ENGINEERING PROCESSES OF NATURAL GAS PREPARATION AND METHODS FOR THE DESIGN OF EQUIPMENT

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ

G.A.Lanchakov A.N.Kul'kov G.K.Zibert

ENGINEERING PROCESSES OF NATURAL GAS PREPARATION AND METHODS FOR THE DESIGN OF EQUIPMENT



Moscow NEDRA 2000

Г.А.Ланчаков А.Н.Кульков Г.К.Зиберт

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ



Москва НЕДРА 2000

УДК 553.981:620.16

Книга выпущена при содействии ООО "Уренгойгазпром"

Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подготовки природного газа и методы расчета оборудования. – М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2000. – 279 с.: ил. – ISBN 5-8365-0047-9

Описаны основные технологические процессы подготовки природного газа на газовых и газоконденсатных месторождениях России, определены главные направления совершенствования существующего и создания нового технологического оборудования подготовки газа. Приведены методы технологических и гидравлических расчетов современных процессов и аппаратов установок абсорбционной осушки газа и низкотемпературной сепарации. Рассмотрены и описаны способы и методы контроля качества добываемой продукции и гликоля, представлены программы и методики приемочных испытаний различных видов промыслового оборудования. Даны анализ и способ нормирования и прогнозирования расхода материально-технических ресурсов в процессах подготовки газа к транспорту на основе опытно-экспериментальных исследований и промышленной эксплуатации.

Для специалистов газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности и предприятий подземного хранения газа. Может быть использована для подготовки и повышения квалификации специалистов указанного профиля.

Lanchakov G.A., Kul'kov A.N., Zibert G.K. Engineering Processes of Natural Gas Preparation and Methods for the Design of Equipment.

The basic engineering processes of natural gas preparation at gas and gas condensate fields of Russia are described; the main directions of improving the existing gas preparation engineering equipment together with the ways of the development of new equipment are considered. Also presented are the methods of engineering and hydraulic estimations for modern processes and equipment for absorption gas dehydration and low temperature separation. Attention is given to the consideration of the methods for the control over the quality of the extracted production and glycol; the programs and methods of acceptance tests for different types of field equipment are presented as well. Using the results of experimental tests and industrial operation, the analysis and methods of normalization and prediction of expenses for material and equipment resources during gas preparation for transmission are also discussed.

Recommended to specialists engaged in gas recovery and gas processing industries as well as for those engaged in underground gas storage works. Can be also useful for primary and advanced education of specialists in the fields mentioned.

ISBN 5-8365-0047-9

© Г.А. Ланчаков, А.Н. Кульков, Г.К. Зиберт, 2000
© Оформление. ООО "Недра-Бизнесцентр", 2000

ВВЕДЕНИЕ

Начиная со второй половины XX в. природный газ становится наиболее эффективным экологически чистым природным топливом. За последние десятилетия мировое потребление природного газа росло более высокими темпами по сравнению с другими видами энергии. В России, имеющей свыше 40 % прогнозных топливных ресурсов планеты, доля природного газа в топливно-энергетическом балансе страны за последние 50 лет увеличилась с 1 до 50 %. В настоящее время энергетическая стратегия России, несмотря на снижение общего объема добычи газа, предусматривает дальнейшее увеличение его удельного веса в производстве первичных энергоресурсов.

Интенсивные темпы развития газовой промышленности обусловлены высоким уровнем развития ее подотраслей – добычи, подготовки, транспорта и системы распределения (газоснабжения). В последние годы введены в эксплуатацию гигантские газовые и газоконденсатные месторождения с высокопроизводительными установками комплексной подготовки газа к транспорту (УКПГ), расположенные в районах Сибири и Крайнего Севера. К таким месторождениям необходимо отнести месторождения Медвежье, Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Бованенковское, Юбилейное, Комсомольское, Ямсовейское, Харасовейское, Западно-Таркосалинское, Вынгапуровское и др.

С их открытием началось интенсивное внедрение отечественных технологических и конструктивных технических решений в области добычи, подготовки, транспорта и подземного хранения газа, а также переработки газового конденсата. Впервые в отечественной практике, начиная с месторождения Медвежье, были разработаны высокопроизводительные установки подготовки природного газа с единичной производительностью технологического оборудования 3–5 млн. $м^3$ газа в сутки, а затем 10 и 20 млн. $м^3$/сут с проведением нескольких технологических процессов в одном многофункциональном аппарате [1], что позволило применить блочно-комплектный метод строительства технологических ниток на УКПГ, давший возможность значительно снизить трудоемкость обустройства промыслов и сократить их количество.

Основной задачей промысловых установок комплексной под-

готовки газа на месторождениях является обработка его до определенного качества для обеспечения условий транспортировки по магистральным газопроводам. В практике наиболее распространены следующие способы (технологические процессы) обработки газа:

абсорбционный,

низкотемпературной сепарации,

адсорбционный,

низкотемпературной абсорбции, конденсации или ректификации.

Выбор способа обработки зависит от ряда факторов: фракционного состава газа, в частности наличия в нем фракций углеводородного конденсата C_{3+}; содержания воды в газе (в виде паров и свободной влаги – пластовой воды); содержания в газе неуглеводородных компонентов, таких как соли, сероводород и углекислота; климатических и почвенных условий в районе месторождения и по пути транспортирования газа по магистральным газопроводам; запасов газа на месторождении, его давления и температуры на устье скважины и ряда других причин.

В данной книге рассматриваются процессы обработки газа, а также конструктивное исполнение и расчет применяемого в них технологического оборудования.

Книга подготовлена коллективом специалистов ООО "Уренгойгазпром", ДАО ЦКБН, фирмы "Рубикон".

Авторы выражают благодарность Л.Б. Галдиной, В.В. Клюйко, В.А. Ставицкому, Е.П. Запорожцу, И.Э. Ибрагимову, Л.Г. Левицкому за помощь в подготовке и оформлении рукописи.

Глава 1 написана Г.А. Ланчаковым, Г.К. Зибертом, А.Н. Кульковым при участии Л.Б. Галдиной и В.В. Клюйко.

Глава 2 написана Г.К. Зибертом, Г.А. Ланчаковым.

Глава 3 написана Г.К. Зибертом при участии Е.П. Запорожца.

Глава 4 написана В.В. Клюйко при участии А.Н. Кулькова.

Глава 5 написана Г.К. Зибертом при участии Л.Б. Галдиной, В.А. Ставицкого и И.Э. Ибрагимова.

Глава

1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СЕВЕРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

1.1. ОСУШКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ ВЛАГИ МЕТОДОМ АБСОРБЦИИ

Природный газ, поступающий из скважин, содержит углеводородный конденсат, пары воды и свободную влагу с растворенными в ней солями, которые могут вызвать трудности при его транспортировании по трубопроводу (главным образом, коррозию, образование гидратов или льда). Для предотвращения конденсации воды из газов при их охлаждении и образования гидратов одним из наиболее важных звеньев в процессе подготовки газа к транспорту является осушка от влаги абсорбционным методом с применением жидких осушителей. Собственно *абсорбцией* называется процесс избирательного поглощения компонентов из газовых или паровых смесей жидкими поглотителями (абсорбентами). В практике абсорбционной осушки углеводородных газов от воды в качестве абсорбентов чаще всего используются гликоли: диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ). Абсорбционный метод осушки природных газов используется в основном для чисто газовых месторождений, содержание метана в которых составляет более 97,0 %, а углеводородного конденсата $C_{5+высш}$ – до 0,2 % (по объему). К таким месторождениям относятся месторождения сеноманской залежи природного газа: Медвежье, Ямсовейское, Юбилейное, Уренгойское, Заполярное. В табл. 1.1 приведен усредненный состав природного газа этих месторождений.

Осушка природного газа от влаги методом абсорбции осуще-

Таблица 1.1

Средний состав природного газа газовых месторождений сеноманской залежи северного региона России

Месторождение	Средний состав газа (объемная доля компонентов в газе, %)						
	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	$C_5H_{12+в}$	N_2+R′	CO_2
Медвежье	98,86	0,10	0,009	0,002	Следы	0,929	0,10
Уренгойское	97,84	0,10	0,030	0,020	0,010	1,70	0,30
Заполярное	98,60	0,07	0,020	0,010	0,010	1,11	0,18
Юбилейное	98,20	0,79	0,79	Следы	Следы	0,020	0,20
Ямсовейское	98,17	0,13	Следы	Следы	Следы	1,49	0,21

Примечания. 1. R′ – водород, инертные газы (аргон, гелий). 2. В состав газа не входит H_2S.

ствляется на установках комплексной подготовки газа (УКПГ). Цель – извлечение влаги и обеспечение температуры "точки росы" газа в соответствии с требованиями ОСТ 51.40–94 (для северных регионов она составляет минус 20 °С зимой и минус 10 °С летом при транспортном давлении 5,5 МПа или, по последним требованиям, минус 15 °С летом при давлении 4,0 МПа).

Установка включает в себя технологические линии абсорбции газа диэтиленгликолем, установку регенерации абсорбента, насосы для его перекачки, трубопроводную обвязку, арматурные блоки и систему контрольно-измерительных приборов.

На рис. 1.1 приведена принципиальная технологическая схема линии абсорбционной осушки газа на установке комплексной подготовки газа месторождения Медвежье, в которой впервые применили оборудование единичной производительностью 3–5 млн. м^3 газа в сутки.

По данной схеме сырой газ со скважин, пройдя узел входных манифольдов, под рабочим давлением, которое на начальной стадии разработки составляло 9,0–7,5 МПа, и при рабочей температуре поступает в сепаратор *1*, где происходит отделение от него капельной жидкой фазы (пластовой и конденсационной воды, а также незначительного количества жидких углеводородов). Так как температура газа на входе в УКПГ составляет 14–20 °С , что выше равновесной температуры гидратообразования, то ингибитор гидратообразования (метанол) в шлейфы не подается.

Отсепарированный газ с верхней части сепаратора направляется в нижнюю часть тарельчатого абсорбера *2* (см. рис. 1.1), в котором, поднимаясь вверх, в противотоке контактирует с по-

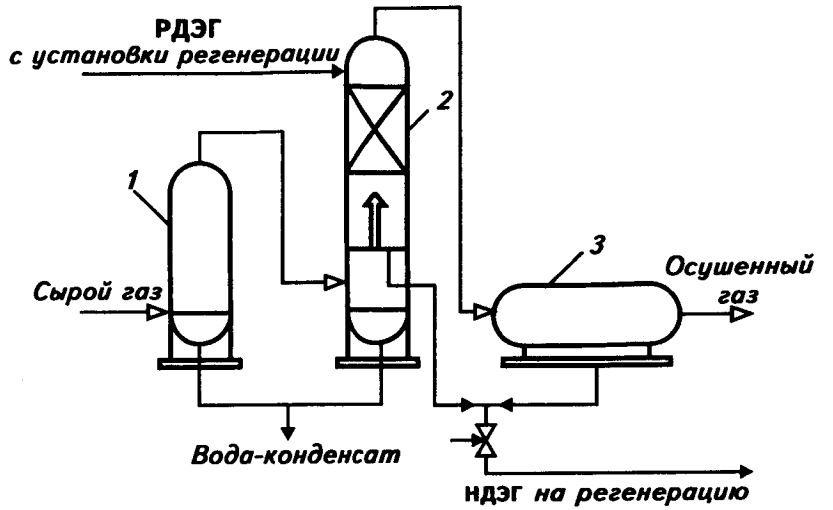


Рис. 1.1. Принципиальная технологическая схема абсорбционной осушки газа:
1 – сепаратор; *2* – абсорбер; *3* – фильтр-сепаратор

глотителем влаги (абсорбентом) – регенерированным диэтиленгликолем (РДЭГ), подаваемым на верхнюю тарелку аппарата насосом. Стекая по тарелкам вниз, раствор ДЭГ извлекает влагу (пары воды) из газа.

Осушенный газ, содержащий капли унесенного абсорбента, с верха абсорбера поступает в фильтр-сепаратор *3*, где от него в сепарационной и фильтрующей секциях происходит их отделение.

Осушенный и очищенный от унесенного ДЭГ газ после замера на каждой технологической нитке, входящей в состав УКПГ, через регулируемый штуцер подают в промысловый коллектор сухого газа, а оттуда по межпромысловому коллектору направляют на головную компрессорную станцию. Количество технологических ниток на УКПГ с учетом резерва достигает 10–12, все входящие в них аппараты оснащены индивидуальными арматурными блоками. На северных участках месторождения осушенный на УКПГ газ перед подачей в межпромысловый коллектор дополнительно проходит воздушные холодильники или холодильные установки. В них газ охлаждают в холодный период года с целью снижения теплового влияния потока газа на просадочные грунты.

Насыщенный влагой и растворенными углеводородами (в

основном метаном) гликоль (НДЭГ) отводится с глухой тарелки, расположенной в нижней части абсорбера, редуцируется до давления 0,6–0,3 МПа и направляется на установку регенерации для восстановления концентрации. В поток НДЭГ, выходящего из абсорбера, подается и гликоль, отсепарированный от газа в фильтр-сепараторе.

Для поддержания основных рабочих параметров в процессе осушки газа в период падающего пластового давления в эксплуатацию вводят дожимные компрессорные станции (ДКС). В Медвежьем они установлены перед установками подготовки газа. Для защиты компрессорного оборудования от жидкой фазы перед ДКС размещают узел предварительной очистки (сепарации). Для снижения температуры скомпримированного газа, поступающего на осушку, после ДКС установлены воздушные холодильники.

На основе опыта эксплуатации УКПГ месторождения Медвежье были обустроены и другие северные месторождения газа – Уренгойское и Ямбургское.

Первые установки осушки газа на Уренгое по технологии и оборудованию были аналогичны УКПГ месторождения Медвежье. Производительность одной технологической нитки на них также составляла 3 млн. м^3 газа в сутки. В связи с большим объемом строительства, начиная с УКПГ-5, использовали упрощенные схемы осушки газа с применением новых компоновочных решений, основанных на принципе агрегатирования отдельных единиц оборудования (аппаратов) в многофункциональные агрегаты (МФА) производительностью 5 и 10 млн. м^3 газа в сутки, в которых в одном корпусе размещены несколько технологических секций, например, первичной сепарации газа *1*, массообмена (осушки) *2* и окончательной очистки (фильтр-сепарации) газового потока от унесенной жидкости *3* (рис. 1.2, *а*); массообмена *2* и фильтр-сепарации *3* (рис. 1.2, *б*).

На Ямбургском месторождении установки абсорбционной осушки газа сеноманской залежи обустроены с применением МФА производительностью 10 млн. м^3/сут. Технологии данных УКПГ от примененных на Медвежьем и Уренгойском месторождениях в основном отличаются другим типом установок регенерации гликоля.

В связи с падающим пластовым давлением технология подготовки газа на УКПГ потребовала внесения в нее изменений. Для поддержания основных рабочих параметров процесса осушки газа в этот период в эксплуатацию вводят дожимные компрессорные станции (ДКС), компримирующие газ до давления транспорта в магистральном газопроводе.

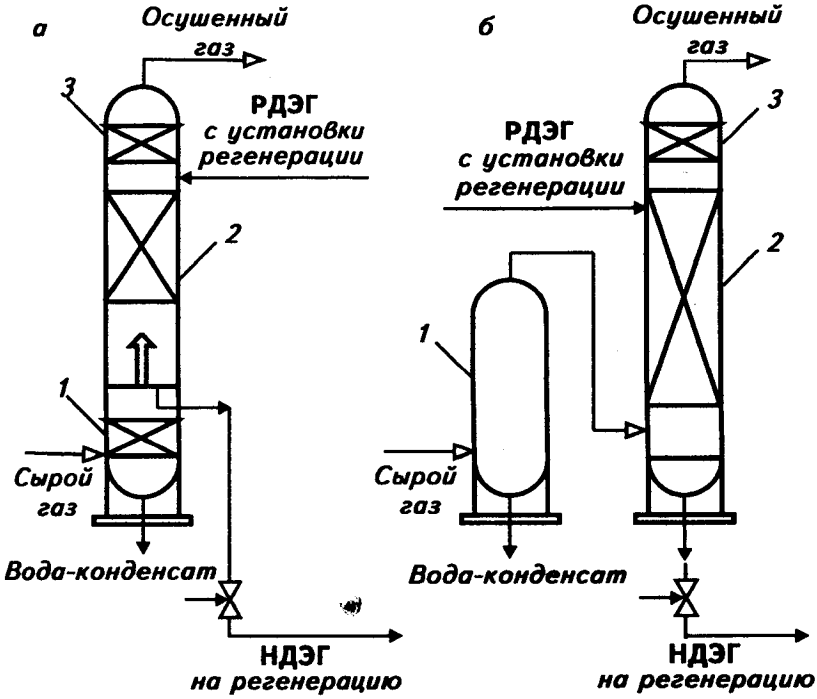


Рис. 1.2. Принципиальная технологическая схема абсорбционной осушки газа с применением многофункционального оборудования:
1 – сепаратор; *2* – абсорбер; *3* – фильтр-сепаратор

Особенности эксплуатации УКПГ в этот период заключаются в следующем:

по мере снижения давления в пласте возрастает начальное насыщение газа влагой, что, несмотря на снижение объемов подготовки газа, приводит к увеличению общей нагрузки установки по влаге;

увеличивается вынос из пласта вместе с газом воды и содержащихся в ней солей;

наличие газоперекачивающих агрегатов (компрессоров) перед абсорберами повышает температуру осушаемого газа (за счет компримирования), особенно в летний период;

в составе газового потока после ДКС появляется унесенное в результате утечек компрессорное масло;

за счет снижения давления и увеличения температуры газа ухудшается эффективность самого процесса абсорбции (извлечения) влаги гликолем;

уменьшение давления вызывает увеличение объемов перерабатываемого газа за счет снижения его плотности, что приводит к возрастанию скоростей в сечении аппаратов выше допустимых, росту гидравлического сопротивления и повышенному уносу гликоля с осушенным газом.

Место установки ДКС в технологическом процессе различно. В Медвежьем они установлены перед установками подготовки газа.

На Уренгойских УКПГ на период падающего пластового давления принята схема подготовки газа с дожимными компрессорными станциями до и после технологических блоков осушки (рис. 1.3).

На прогнозный период эксплуатации данного месторождения до 2025 г. эта технология имеет следующие особенности:

давление "сырого" газа на отдельных УКПГ может составить всего 1,1 МПа, что значительно ниже давления транспортного газопровода, 5,5 МПа;

осушка газа от влаги осуществляется при давлении после 1 ст. ДКС, равном 4,2 МПа, что также ниже давления газотранспортной системы;

повышение температуры газа перед осушкой (после 1 ст. ДКС) в летний период эксплуатации, которая в отдельные дни может достигать 35 °С;

более жесткие требования, предъявляемые в последнее время к качеству подготовки газа (температура точки росы по влаге в летний период не выше минус 15 °С при р=4,0 МПа) для любых районов эксплуатации;

уменьшение объемов переработки газа на УКПГ, влияющих на диапазон эффективной работы технологического оборудования;

обеспечение давления закачиваемого в газопровод осушенного газа не ниже транспортного за счет 2 ст. ДКС, установленной на выходе из УКПГ.

В табл. 1.2 приведен пример прогнозных исходных данных работы УКПГ Уренгойского месторождения для 2000 и 2025 гг. эксплуатации.

Регулярно проводимые обследования технологического оборудования, а также расчетно-аналитические исследования показывают, что по существующей технологии в условиях падающего пластового давления при температуре газа, поступающего на осушку, выше 25 °С (летний режим эксплуатации) требования к качеству подготовки газа к транспорту (обеспечение температуры точки росы минус 15 °С при p = 4,0 МПа) практически не выполняются.

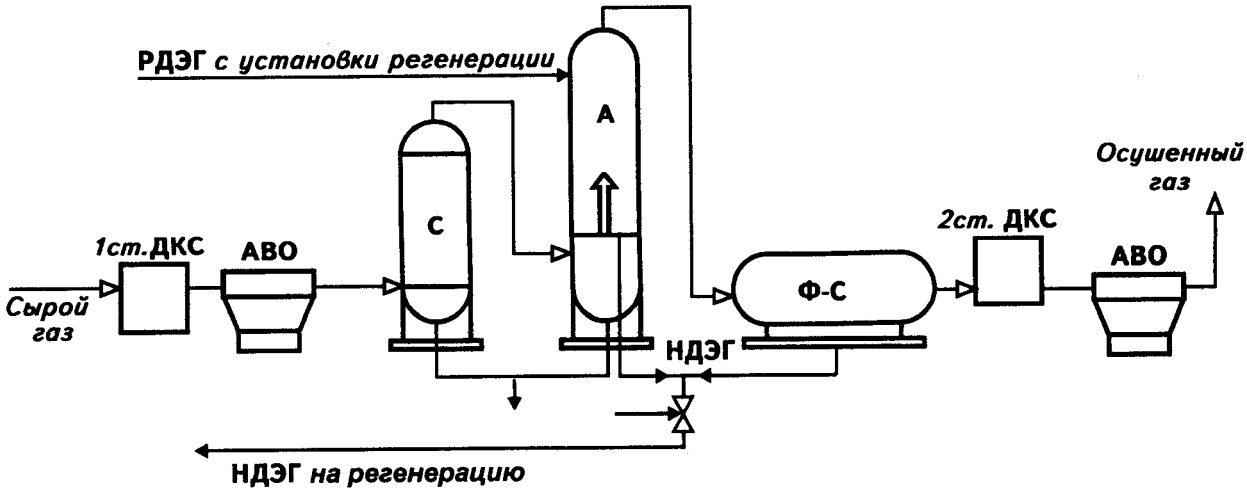


Рис. 1.3. Схема подготовки газа на Уренгойском ГКМ:
1 ст.(2 ст.) ДКС – ступени сжатия дожимных компрессорных станций; АВО – аппараты воздушного охлаждения; С – сепаратор; А – абсорбер; Ф-С – фильтр-сепаратор

Таблица 1.2

Прогнозные параметры эксплуатации УКПГ Уренгойского месторождения на 2000 и 2025 гг.

Показатель	2000 г.		2025 г.	
	Зима	Лето	Зима	Лето
Производительность УКПГ по осушаемому газу, млн. м^3/сут	21,92		2,685	
Давление газа (абс.) на входе в УКПГ, МПа	2,94		1,1	
Температура газа на входе в УКПГ, °С	13		11	
Давление газа (абс.) после 1 ст. ДКС (перед осушкой), МПа	4,2		4,2	
Давление газа (абс.) после 2 ст. ДКС (на выходе из УКПГ), МПа	5,6		5,6	
Температура газа после 1 ст. ДКС (перед осушкой), °С	11	25–35	11	25–35
Температура точки росы газа по влаге, °С	Минус 20 при p=5,5 МПа	Минус 15 при p=4,0 МПа	Минус 20 при p=5,5 МПа	Минус 15 при p=4,0 МПа

Примечание. Количество рабочих ниток на УКПГ 10 шт.; количество резервных ниток 2 шт.

В качестве технических решений, которые позволят обеспечивать подготовку газа к транспорту в соответствии с существующими требованиями на весь прогнозный период эксплуатации, можно предложить несколько вариантов усовершенствования существующей в настоящее время технологии абсорбционной осушки газа на Уренгойских УКПГ в компрессорный период.

1. ОХЛАЖДЕНИЕ ГАЗА ПЕРЕД ОСУШКОЙ (РИС. 1.4)

По данному варианту на холодном потоке "сырого" газа на входе в 1 ст. ДКС устанавливается дополнительный аппарат – теплообменник для охлаждения потока газа после компримирования, температура которого после АВО в летний период может достигать 35 °С. В результате утилизации холода температура газа, поступающего на осушку, может быть снижена до 20 °С. При этом из газа конденсируется часть влаги, которая отделяется в сепараторе, установленном перед абсорбером осушки,

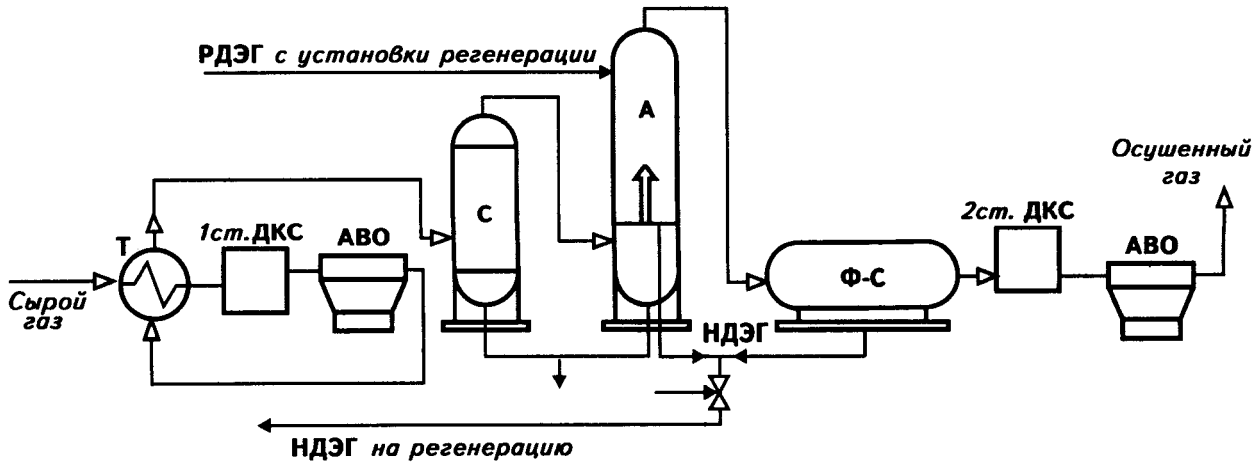


Рис. 1.4. Схема подготовки газа с охлаждением его перед осушкой:
Т – теплообменник "газ – газ"; 1 ст.(2 ст.) ДКС – ступени сжатия дожимных компрессорных станций; АВО – аппараты воздушного охлаждения; С – сепаратор; А – абсорбер; Ф-С – фильтр-сепаратор

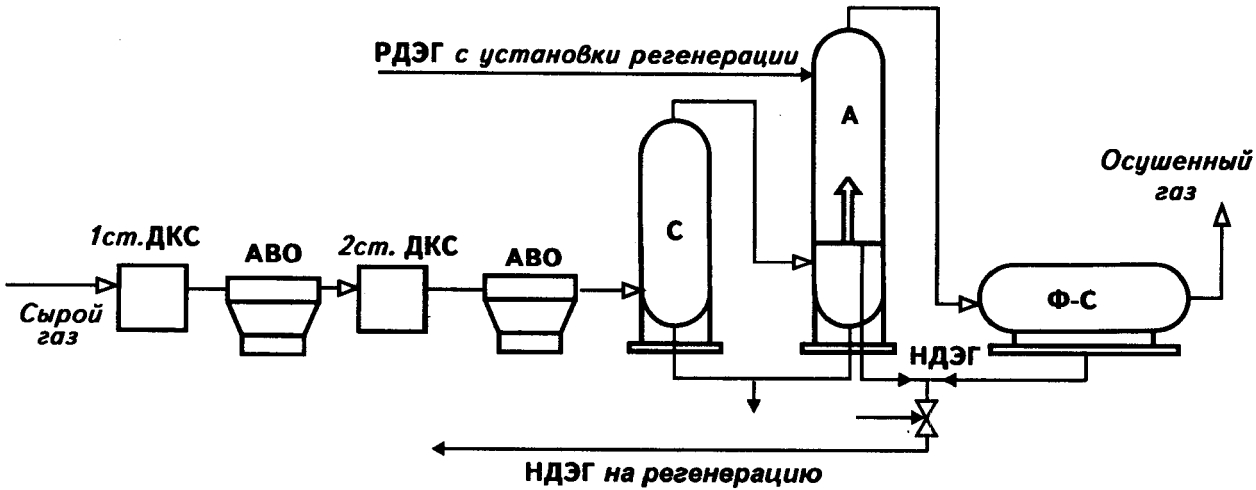


Рис. 1.5. Схема подготовки газа с двухступенчатым компримированием перед осушкой:
1 ст.(2 ст.) ДКС – ступени сжатия дожимных компрессорных станций; АВО – аппараты воздушного охлаждения; С – сепаратор; А – абсорбер; Ф-С – фильтр-сепаратор

или в сепарационной секции МФА. Расчеты показывают, что данное техническое решение позволяет при тех же параметрах работы абсорбера, что и в базовой схеме, достичь значительного снижения температуры точки росы газа (теоретически примерно на 10 °С).

2. ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА ПЕРЕД ОСУШКОЙ (РИС. 1.5)

Более предпочтительной является схема с установкой всех ступеней ДКС перед осушкой. В данном варианте предлагается увеличить давление газа, поступающего на осушку (а следовательно, и давление самого процесса абсорбции) за счет его компримирования в две ступени путем последовательного сжатия сначала на 1 ст. ДКС, а затем на 2 ст. ДКС, которую для этого необходимо переобвязать с выходной линии осушенного газа на поток газа, выходящего после первой ступени ДКС. В зимний период эксплуатации это приведет к дополнительному выпадению влаги перед абсорбером осушки, а следовательно, к улучшению качества подготовки газа. При летнем режиме эксплуатации после сжатия как в одну (до $p = 4{,}2$ МПа), так и в две ступени (до $p = 5{,}6$ МПа) температура газа, поступающего на осушку, может достигать 35 °С. В результате его начальное влагосодержание за счет дополнительного компримирования не изменится и будет максимальным, т.е. равно влагосодержанию газа при давлении входа на УКПГ, которое ниже давления выхода с 1 ст. ДКС. Однако в этот период положительный эффект от применения второй ступени сжатия газа может быть получен за счет повышения степени извлечения влаги гликолем, которая возрастает с увеличением давления процесса абсорбции. Это даже при высокой температуре газа позволит снизить температуру точки росы на 3–4 °С по сравнению с исходной технологией.

3. ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ СЖАТИЕ ГАЗА С ЕГО ПОСЛЕДУЮЩИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ПЕРЕД ОСУШКОЙ (РИС. 1.6)

Исходя из двух вышеприведенных решений по усовершенствованию технологической схемы подготовки газа на Уренгойском ГКМ, в компрессорный период эксплуатации предлагается их совмещенный вариант – осуществление процесса осушки при максимально возможном давлении и низкой температуре контакта. При этом понижение температуры точки росы газа по влаге будет наибольшим. Для исключения выпадения влаги

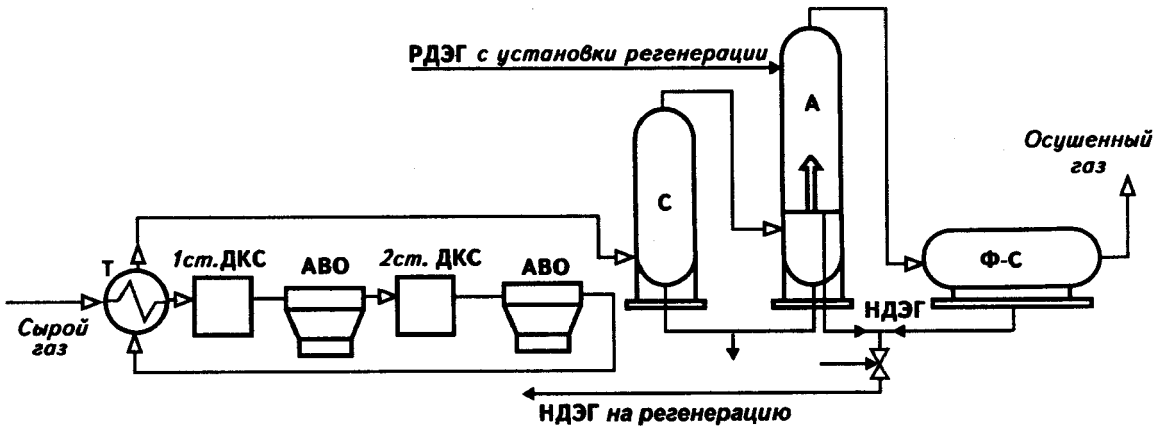


Рис. 1.6. Схема подготовки газа с 2-ступенчатым сжатием и о хлаждением перед осушкой:
Т – теплообменник "газ – газ"; 1 ст.(2 ст.) ДКС – ступени сжатия дожимных компрессорных станций; АВО – аппараты воздушного охлаждения; С – сепаратор; А – абсорбер; Ф-С – фильтр-сепаратор

между ступенями ДКС в зимний период эксплуатации (защиты компрессоров второй ступени) требуется отключение ряда аппаратов воздушного охлаждения, установленных после первой ступени ДКС.

4. ВПРЫСК ЧАСТИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО ГЛИКОЛЯ В ПОТОК ГАЗА, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ОСУШКУ (РИС. 1.7)

Данное предложение предусматривает наличие прямоточной ступени контакта дополнительно к противоточным, имеющимся в абсорберах осушки газа. По этой схеме часть регенерированного ДЭГ впрыскивается в трубопровод "сырого" газа на входе в абсорбер, образуя при этом одну дополнительную прямоточную ступень контакта. Частично осушенный газ далее поступает в нижнюю сепарационную секцию абсорбера, где из него отделяется раствор насыщенного гликоля, а затем направляется в массообменную секцию, на которой в противотоке с остальным количеством РДЭГа происходит его окончательная осушка. По расчетным данным, при подаче гликоля в газопровод перед абсорбером в количестве 30 % от его общего расхода, температуре осушаемого газа 35 °С и давлении абсорбции 4,2 МПа может быть достигнуто снижение температуры точки росы на 2–3 °С.

В настоящее время по мере истощения газовых залежей для Уренгоя наступила стадия доразработки месторождения и объективно сложилась такая ситуация, при которой наблюдается заметный вынос минерализованной пластовой воды на всех УКПГ. Составы солей различаются в широком диапазоне как по компонентам, так и по концентрации. Самым распространенным компонентом, содержащимся в пластовой воде, является хлористый натрий. Эта соль имеет наибольшую растворимость в воде по сравнению с другими солями. Наряду с хлоридами, в пластовой воде содержатся карбонаты различных металлов, сульфаты и ряд других солей. Одновременно с солями в пластовой воде содержатся и различные примеси: частицы песка, остатки бурового раствора, тяжелые углеводороды и пр. Из-за недостаточной эффективности входных сепараторов капельная жидкость, содержащая эти примеси, попадает в компрессорные агрегаты. Осаждающиеся на рабочих поверхностях примеси приводят к быстрому их износу, ввиду чего приходится часто останавливать машины для ремонта. Кроме того, часть этой воды неизбежно вместе с газом поступает в абсорберы осушки и поглощается в них абсорбентом (гликолем), являясь, таким образом, основным источником его загрязнения.

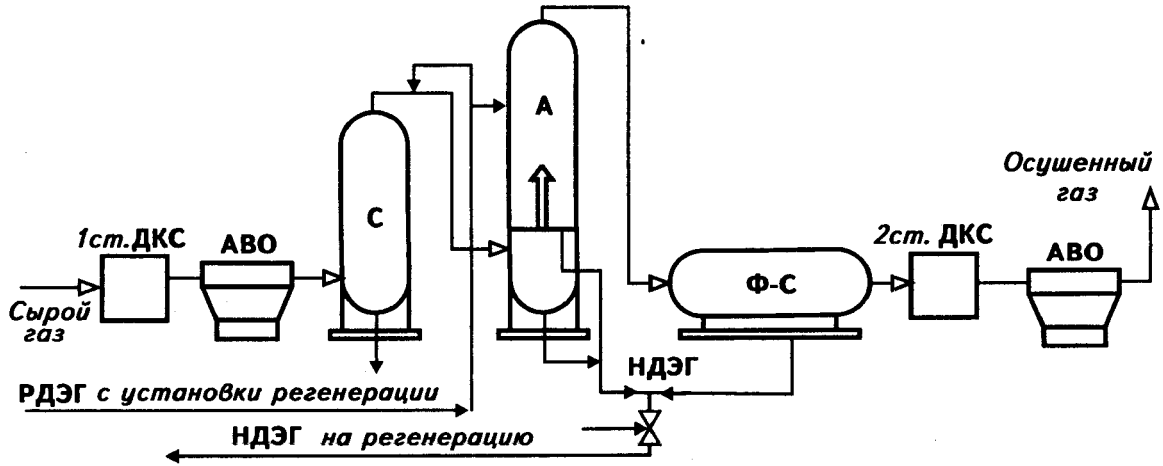


Рис. 1.7. Схема подготовки газа с впрыском части регенерированного гликоля в газовый поток перед осушкой: 1 ст.(2 ст.) ДКС – ступени сжатия дожимных компрессорных станций; АВО – аппараты воздушного охлаждения; С – сепаратор; А – абсорбер; Ф-С – фильтр-сепаратор

Практически трудно определить количество солей и механических примесей, которые могут попадать на вход компрессорных агрегатов с капельной жидкостью. В связи с этим необходимы технические решения, направленные в первую очередь на предотвращение их попадания в компрессоры. С этой точки зрения идеальным решением является установление режима эксплуатации скважин, исключающего выход капельной влаги из пласта. Однако практически добиться этого невозможно.

Одним из решений этой проблемы является применение сепараторов с высокой степенью разделения фаз. К таким техническим решениям следует отнести разработанные ДАО ЦКБН технологии первичной сепарации, промывки и окончательной сепарации и аппараты – промывные сепараторы, входные сепараторы с орошаемой контактной ступенью, патент РФ № 965486). При организации в них промывки газа жидкостью, не содержащей механических примесей и растворенных солей, можно достичь уменьшения концентрации этих веществ в капельной жидкости, уносимой с газом из сепаратора, в результате чего снизится их поступление как в компрессорные агрегаты, так и в абсорберы осушки газа, что приведет к снижению скорости их накопления в растворе насыщенного ДЭГ.

Промывка газа особенно целесообразна в случае применения различных ПАВ (поверхностно-активных веществ) для интенсификации добычи газа, так как их попадание в абсорбер может способствовать вспениванию раствора гликоля, что приведет к увеличению его потерь.

В качестве промывочной жидкости в сепараторах целесообразно использовать рефлюксную (отпаренную) воду с установки регенерации ДЭГ, которая практически не содержит солей и механических примесей (патент РФ № 965486).

Однако даже наличие промывочных секций в первичных сепараторах не может полностью решить проблемы загрязнения гликоля, циркулирующего в системе абсорбционной осушки газа. Наличие минеральных солей в гликоле приводит к ухудшению его качества, снижению его осушающих свойств и понижению депрессии точки росы газа. Кроме того, накопление солей существенно снижает коррозионную стойкость конструкционных материалов и оборудования УКПГ. Соли разного состава в зависимости от температурных условий откладываются на жаровых трубах испарителей установок регенерации гликоля, в рекуперативных теплообменниках, на фильтрах и т.д.

При осушке газа происходит также накопление в гликоле продуктов коррозии, разложения и осмоления самого гликоля, а также тяжелых углеводородов. Наряду с углеводородами,

поступающими с продукцией газовых скважин, с вводом в эксплуатацию ДКС происходит попадание в технологическую систему осушки газа масел, применяемых в компрессорных агрегатах. В процессе регенерации ДЭГ углеводороды с температурой кипения выше 164 °С не могут быть полностью выделены из раствора. Их наличие в циркулирующем гликоле также отрицательно влияет на работу технологического оборудования. Так, образование на теплопередающих поверхностях твердых отложений, состоящих из кристаллических солей, механических частиц, смолистых веществ и окалины, затрудняет теплообмен, приводит к увеличению энергозатрат и способствует преждевременному выходу из строя аппаратов. При значительном накоплении тяжелых углеводородов в гликоле возможно образование эмульсии, которая в виде пленки осаждается на поверхности жаровых труб испарителя в системе регенерации. Под действием высоких температур происходит разложение пленки. Образующиеся при этом кислоты вызывают коррозию материала оборудования, а продукты коррозии, накапливаясь в гликоле, усугубляют описанные выше процессы. Шлам, образующийся из продуктов разложения гликоля и тяжелых углеводородов, может забивать теплообменники и внутренние устройства абсорберов, в частности массообменные тарелки (колпачковые, ситчатые, с прямоточно-центробежными элементами и др.) и фильтр-патроны доулавливания ДЭГ на выходе газа из аппарата. Забивание контактных элементов абсорберов приводит не только к их износу, но и к ухудшению массообмена между газом и гликолем, увеличению перепада давления на установке, снижению общей эффективности процесса осушки. Кроме того, уменьшение проходного сечения внутренних устройств абсорбера из-за их забивания приводит к увеличению скоростей газового потока, что в свою очередь способствует вспениванию гликоля и его уносу (потерям) из технологической системы.

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о необходимости создания установок по комплексной очистке гликоля от солей, углеводородов, механических и других примесей, оборудование которых целесообразно размещать в блоках регенерации. Некоторые способы очистки гликоля будут рассмотрены в следующем разделе.

Разработка установок регенерации гликоля с системой комплексной очистки всего или части регенерированного раствора позволяет не только поддерживать качество циркулирующего в системе абсорбента, но и усовершенствовать технологию осушки газа. Так, новая схема регенерации позволит получать два

потока регенерированного гликоля: один поток заданной концентрации, не проходящий систему комплексной очистки, и второй – поток очищенного гликоля более высокой концентрации. Исходя из этого, схему осушки газа, включая схему с двумя вводами абсорбента, можно улучшить за счет подачи на верхнюю тарелку абсорбера очищенного высококонцентрированного раствора гликоля [3]. В отличие от известных, предложенный способ осушки позволяет:

получить более низкую температуру точки росы газа;

увеличить срок службы выходной сепарационной секции абсорберов за счет подачи части очищенного раствора абсорбента (гликоля) на контактную ступень, расположенную ниже этой секции, исключающую попадание примесей на фильтры.

На рис. 1.8 приведена усовершенствованная схема абсорбционной осушки газа с применением промывного сепаратора на входе газа в УКПГ и подачей в абсорбер осушки регенерированного гликоля двумя потоками: на верхнюю контактную ступень – очищенного и более высокой концентрации с установки его очистки, на более низкую – основного потока, выходящего с установки регенерации.

Как видно из данной схемы, первым по ходу газа установлен сепаратор с промывочной секцией, позволяющей вывести из газового потока мехпримеси, пластовую минерализованную воду, жидкую фазу конденсационной воды и углеводородов, обеспечивая необходимую степень очистки газа перед газоперекачивающими агрегатами (ГПА) ДКС. Орошение в секции промывки производится конденсационной водой, поступающей с установки регенерации абсорбента (ДЭГ). Далее очищенный газ направляется в рекуперативный теплообменник, после чего поступает на ступенчатое компримирование с последующим охлаждением в АВО, стоящих после каждой ступени сжатия. После АВО последней ступени ДКС газ дополнительно охлаждается холодным потоком газа, выходящим из промывного сепаратора. В результате охлаждения в газе может содержаться конденсационная капельная влага (вода, углеводородные фракции). Кроме того, при некоторых режимах работы газоперекачивающих агрегатов отмечается унос масла из системы смазки компрессоров, которое попадает в поток газа, поступающего на осушку в многофункциональный агрегат (МФА). В нижней сепарационной секции агрегата происходит отделение жидкости от газа. Далее газовый поток, поднимаясь снизу вверх, проходит массообменную секцию, где в результате взаимодействия на контактных ступенях со встречным потоком абсорбента (регенерированного гликоля) осушается до требуе-

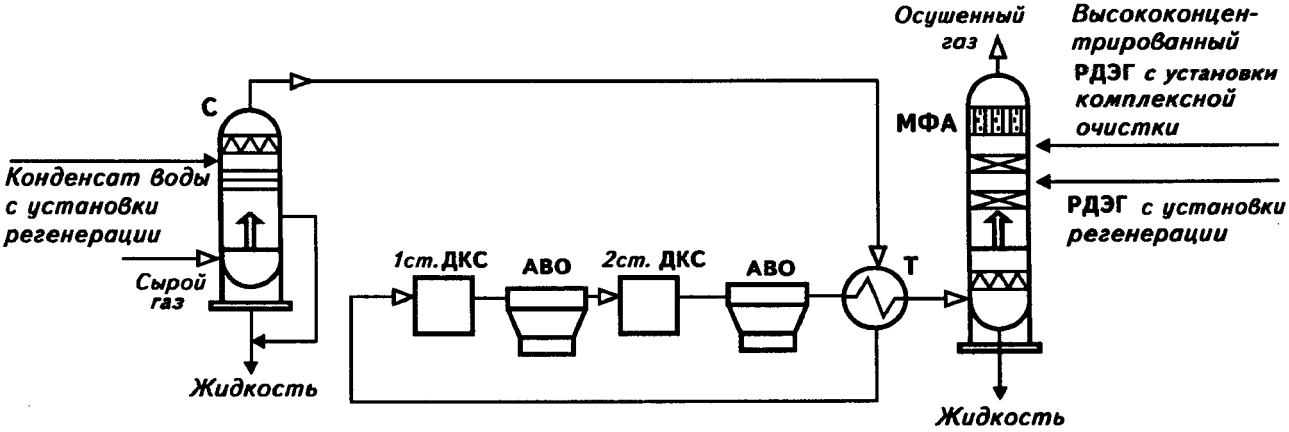


Рис. 1.8. Усовершенствованная схема абсорбционной осушки газа с применением промывного сепаратора и с двухступенчатой подачей регенерированного гликоля:
С – сепаратор с промывочной секцией; 1 ст.(2 ст.) ДКС – ступени сжатия дожимных компрессорных станций; АВО – аппараты воздушного охлаждения; Т – теплообменник "газ – газ"; МФА – многофункциональный агрегат

мой кондиции (обеспечивается температура точки росы по воде в соответствии с действующими нормативами). На выходе из МФА газ очищается от унесенных капель абсорбента в фильтрующей секции. Для обеспечения максимальной степени осушки, увеличения срока службы фильтр-патронов и снижения потерь гликоля с осушенным газом подача абсорбента в массообменную секцию осуществляется двумя потоками: на верхнюю контактную ступень подается высококонцентрированный [99,3–99,9 % (по массе)] очищенный регенерированный ДЭГ (или ТЭГ) с установки его комплексной очистки, на более низкую – обычный поток РДЭГ с установки регенерации (концентрации до 99,0 %).

В настоящее время на Ямбургском, Ямсовейском, Заполярном и Юбилейном месторождениях уже нашли применение промывные сепараторы. Имеются разработки и по блокам комплексной очистки гликоля, испытания которых планируется провести на Уренгойском и Ямбургском ГКМ и ПХГ в ближайшее время.

1.2. РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖИДКИХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ВЛАГИ (ГЛИКОЛЕЙ)

Принципиальная схема установки регенерации ДЭГ, применяемая на УКПГ месторождения Медвежье и на Уренгойском, приведена на рис. 1.9. По данной схеме поток насыщенного ДЭГ, поступающий с установки осушки газа после редуцирования, направляется в выветриватель *1*, где происходит его разгазирование – выделение газов, поглощенных раствором гликоля в процессе абсорбции. Далее выветренный НДЭГ последовательно проходит фильтры *2*, теплообменники *3* "НДЭГ – РДЭГ", подогревается в них до температуры 125–130 °С за счет тепла горячего потока регенерированного гликоля (РДЭГ), выходящего с установки регенерации, после чего подается в зону питания десорбера *4*, где из него отпариваются влага и легкие углеводороды. Пары в нижнюю часть десорбера поступают из испарителя *5*, соединенного с нижней частью десорбционной колонны. Нагрев гликоля в испарителе происходит за счет подачи теплоносителя. В качестве теплоносителя в испарителе используется водяной пар под давлением порядка 0,6 МПа. В связи с этим данный тип регенерации называют паровым. Выделение влаги из насыщенного раствора ДЭГ осуществляется при избыточном давлении минус 0,6–0,7 МПа, т.е. под вакуумом.

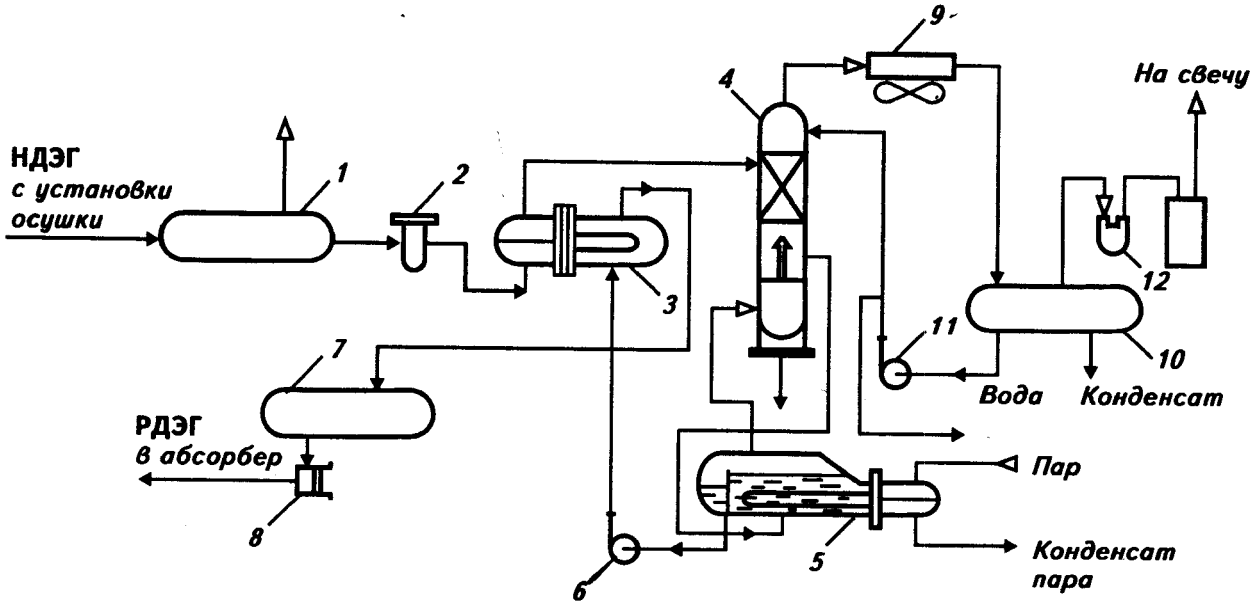


Рис. 1.9. Принципиальная схема установки регенерации ДЭГ на УКПГ месторождения Медвежье:
1 – выветриватель; *2* – фильтр; *3* – теплообменник "НДЭГ – РДЭГ"; *4* – десорбер; *5* – испаритель; *6, 8, 11* – насосы; *7* – емкость сбора РДЭГ; *9* – аппарат воздушного охлаждения; *10* – рефлюксная емкость; *12* – вакуум-насос

Регенерированный гликоль отбирается из испарителя *5* "горячим" насосом *6*, охлаждается в теплообменниках *3* холодным потоком НДЭГ, поступающим на регенерацию с установки осушки, после чего направляется в емкость *7* сбора РДЭГ, а оттуда насосом *8* на установку осушки (орошение абсорбера). Концентрация регенерированного раствора диэтиленгликоля составляет 98,5–99,0 % (массовая доля) в зависимости от летнего или зимнего режима работы установки осушки газа. Водяные пары и выделившийся из гликоля растворенный в нем газ при температуре 80–85 °С отводятся с верха десорбера *4* в конденсатор-холодильник *9* (аппарат воздушного охлаждения). Водяной пар конденсируется, и образовавшаяся вода собирается в рефлюксную емкость *10*, откуда насосом *11* она частично возвращается на верх десорбционной колонны в виде орошения (примерно 25–50 % отпариваемого количества) для снижения уноса гликоля с водяными парами, а остальное ее количество отводится в дренажную систему. Несконденсировавшиеся газы откачиваются водо-кольцевым вакуум-насосом *12* в атмосферу или на факел. На УКПГ-2 Ямбургского месторождения также применена вышеописанная паровая регенерация гликоля. На остальных УКПГ используются установки регенерации ДЭГ с его нагревом в змеевиках печей без применения промежуточного теплоносителя. Режим работы установок – вакуумный. Кроме того, предварительный подогрев насыщенного раствора гликоля осуществляется за счет утилизации тепла горячего продукта (РДЭГ), проходящего через трубный пучок встроенного в куб колонны регенерации рекуперативного теплообменника. Принципиальная схема такой установки приведена на рис. 1.10. В ее состав входят: колонна регенерации (десорбер) *1* со встроенным в нижней части рекуперативным теплообменником *2* "РДЭГ – НДЭГ", вертикальная цилиндрическая печь *3*, холодильник *4* (АВО), рефлюксная емкость *5*, насосы *6*, *7*, *8* для подачи и отвода гликоля и рефлюксной жидкости на орошение верха колонны, а также вакуумный насос *9* для откачивания несконденсировавшихся паров.

В результате анализа фактических параметров работы упомянутых установок выявлен ряд проблем, связанных с их эксплуатацией.

Основным недостатком данного способа регенерации является необходимость подачи ДЭГ в змеевик печи насосом, т.е. с избыточным давлением для преодоления сопротивления змеевиков и столба жидкости в них. Так как давление на входе в змеевик ($p_{вх}$) и выходе из него ($p_{вых}$) различно ($p_{вых} < p_{вх}$) и при этом $p_{вых}$ практически равно давлению в колонне (т.е. это вакуум), в

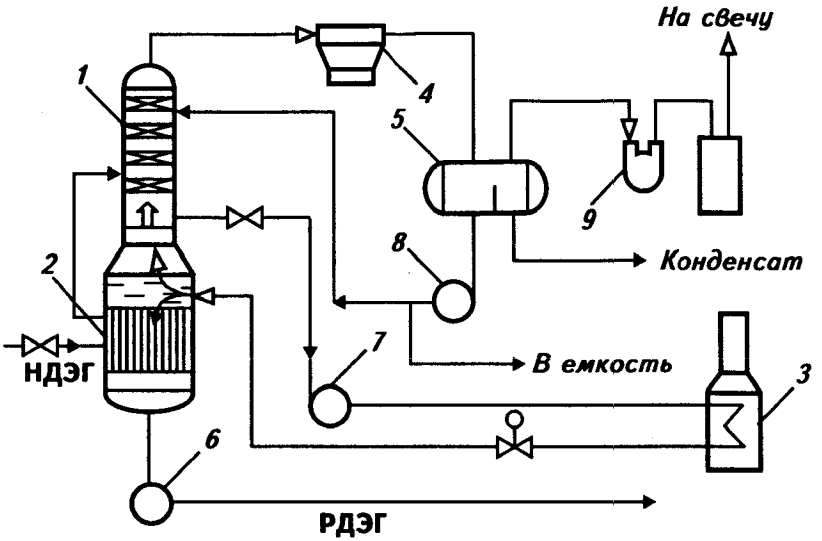


Рис. 1.10. Принципиальная схема установки регенерации ДЭГ с его подогревом в печах на УКПГ Ямбургского месторождения:
1 – десорбер; *2* – рекуперативный теплообменник; *3* – вертикальная цилиндрическая печь; *4* – холодильник (АВО); *5* – рефлюксная емкость; *6, 7, 8* – насосы; *9* – вакуумный насос

верхней части труб змеевика происходит частичное вскипание раствора гликоля с образованием парожидкостной смеси, в результате чего трубы перегреваются и прогорают, т.е. печь выходит из строя. Кроме того, в зоне паровой фазы происходит интенсивная коррозия.

Одновременно с этим снижение давления потока на выходе из печи приводит (за счет образования двухфазной парожидкостной смеси) к падению его температуры, которая определяет конечную концентрацию регенерированного ДЭГ. Так, например, при сбросе давления с 117,6 кПа (1,2 кгс/см^2) на выходе из печи до вакуума 68,6 кПа (0,7 кгс/см^2) (давление в колонне регенерации) разница температур потока на выходе из печи и на входе его в колонну (с учетом теплопотерь в связи с удаленностью печи) может достигать 12–15 °С, в результате чего требуемая концентрация регенерированного раствора гликоля не достигается, что влечет за собой ухудшение качества осушки газа в абсорберах.

Частично потери тепла можно снизить за счет применения рециркуляции ДЭГ через печь, при этом дополнительный поток

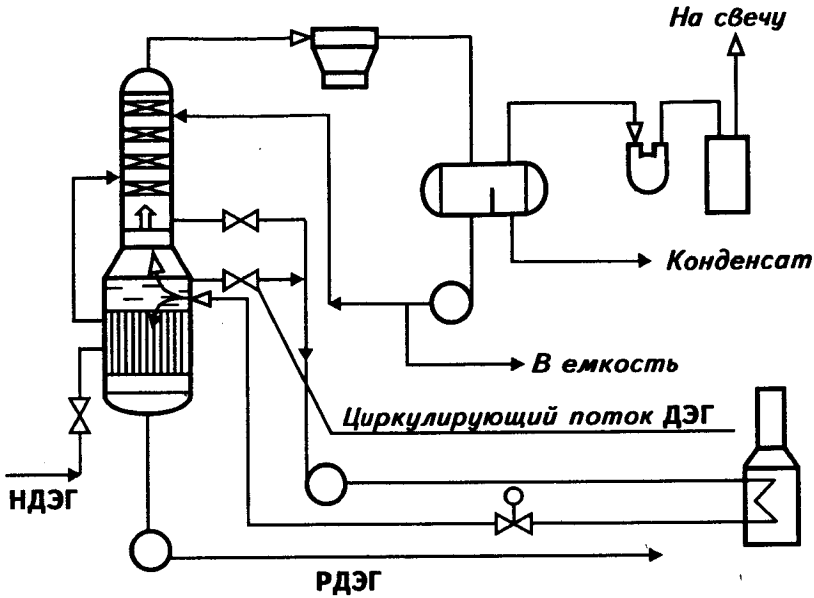


Рис. 1.11. Схема установки регенерации ДЭГ с рециркуляцией потока через печь и колонну регенерации

гликоля на рециркуляцию может отбираться различными способами (патент РФ № 2023484). Один из них (рис. 1.11) применен на УКПГ-4 Ямбурга. В данном варианте подпитка печи рециркулирующим раствором осуществляется из куба колонны, т.е. РДЭГ, отбираемым из-под уровня жидкости над встроенным туда теплообменником, который затем подается на вход насоса *6* вместе с ДЭГ, отбираемым с полуглухой тарелки десорбера. Далее общий жидкостный поток под избыточным давлением порядка около 340 кПа (3,4 кгс/см^2) поступает в трубный пучок змеевика печи, где нагревается до t = 160–163 °С. Давление на выходе из печи, равное 215,6 кПа (2,2 кгс/см^2), обеспечивает движение потока в жидкофазовом состоянии. На входе в колонну давление сбрасывается, в результате чего образуется двухфазный парожидкостный поток, который в колонне разделяется на жидкую (РДЭГ + циркулирующая жидкость) и паровую фазы. Кратность циркуляции составляет 2–2,5 от сырьевого потока насыщенного раствора ДЭГ.

За счет того, что в результате смешения двух потоков (НДЭГ с глухой тарелки и циркулирующего избыточного количества

РДЭГ) суммарная концентрация смеси повышается за счет снижения содержания воды в растворе гликоля, отрицательный эффект падения температуры при сбросе давления на входе в колонну уменьшается. Так, при дросселировании потока с давления 215,6 кПа (22 кгс/см^2) до вакуума 68,6 кПа (0,7 кгс/см^2) его температура с применением рециркуляции снижается на 8–9 °С (с 163 до 154 °С), в то время как без нее это снижение достигает 15–17 °С. В результате достигается более высокая концентрация регенерированного раствора ДЭГ.

На рис. 1.12 представлен вариант схемы регенерации ДЭГ, в которой потери тепла на дросселе восстанавливаются не за счет потока РДЭГ, циркулирующего в контуре печь – колонна, а с применением системы циркуляции вне десорбера, например, при помощи эжектора.

Одной из разновидностей установок регенерации гликоля с огневым подогревом являются установки с нагревом регенерируемого раствора в испарителе за счет тепла продуктов сгора-

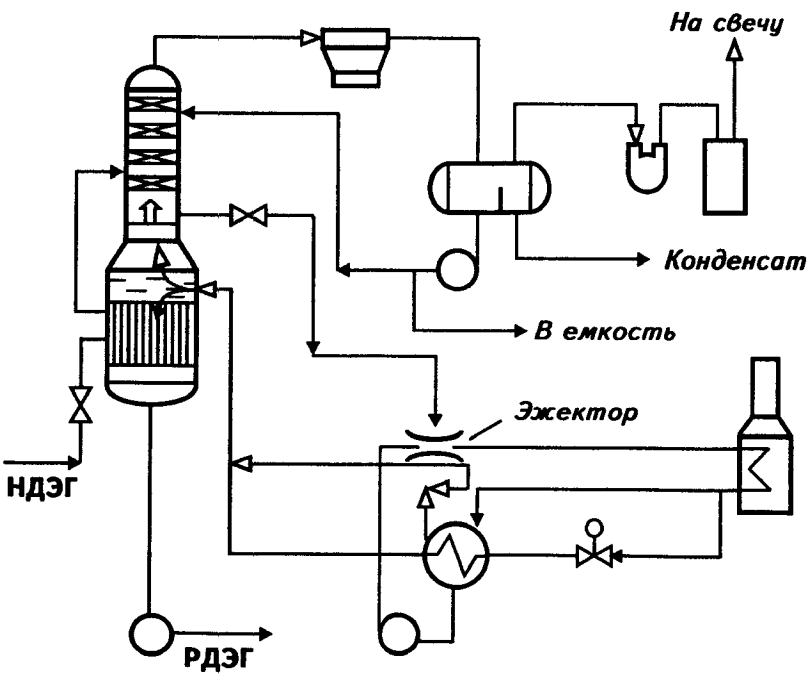


Рис. 1.12. Схема установки регенерации ДЭГ с применением эжектора

ния топливного газа и применением газа десорбции. Принципиальная схема такой установки приведена на рис. 1.13.

По данной схеме насыщенный ДЭГ (или ТЭГ) с установки осушки газа поступает в кожухотрубчатый теплообменник *Т*, где частично подогревается потоком регенерированного раствора. При этом его вязкость снижается и из него выделяется углеводородный конденсат, который отбирается по мере накопления непосредственно из теплообменника или установленного после него фазного разделителя. Далее гликоль проходит змеевик, встроенный в емкость *Е* сбора горячего РДЭГ, рекуперируя его тепло, после чего подается в регенерационную колонну *К*, установленную на испарителе *И*. Температура верха колонны поддерживается подачей холодного орошения (воды), а температура низа испарителя – теплом продуктов сгорания топливного газа. Концентрация регенерированного раствора гли-

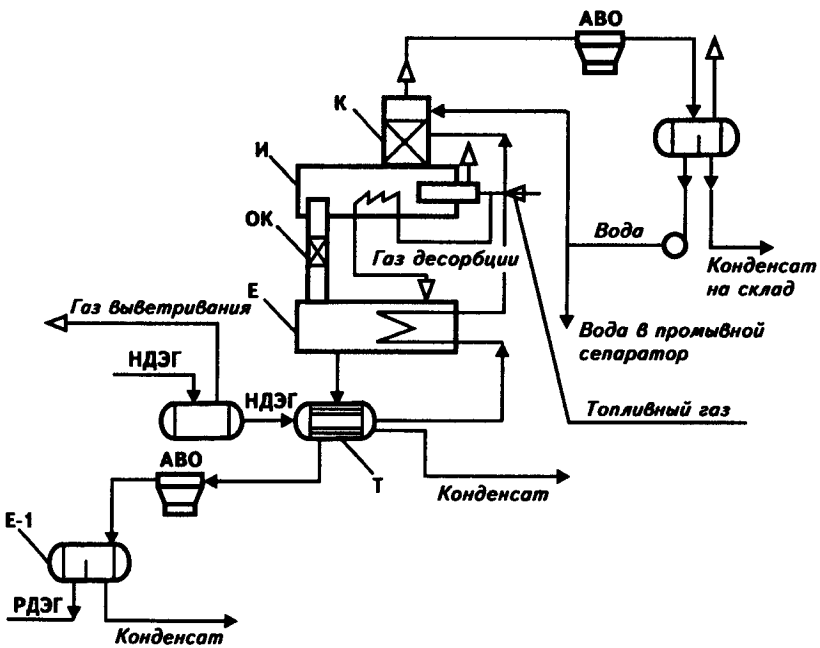


Рис. 1.13. Принципиальная схема огневой регенерации гликоля с применением газа десорбции:
Т – теплообменник; Е – емкость сбора горячего РДЭГ; К – регенерационная колонна; И – испаритель; ОК – отпарная колонка; АВО – аппараты воздушного охлаждения; Е-1 – емкость сбора охлажденного РДЭГ; РЕ – рефлюксная емкость

коля зависит от температурного режима и давления в испарителе. Горячий РДЭГ из испарителя через встроенную в него небольшую отпарную колонку *ОК*, заполненную насадкой, переливается в емкость *Е*, а оттуда подается через межтрубное пространство теплообменника *Т* и воздушный холодильник (АВО) в емкость сбора охлажденного регенерированного раствора *Е-1*.

Пары воды, выходящие с верха колонны регенерации, конденсируются после охлаждения в АВО. Жидкая фаза собирается в рефлюксной емкости *РЕ*, которая одновременно выполнена в виде фазного разделителя "вода – конденсат". Часть воды возвращается в колонну регенерации в качестве холодного орошения, а остаток (т.е. количество воды, выпаренной из насыщенного ДЭГ до получения требуемой концентрации регенерированного раствора) отводится с установки и подается в промывочный сепаратор установки осушки газа. Вывод отделенных в рефлюксной емкости углеводородных фракций осуществляется, как правило, периодически по мере их накопления в отсеке сбора легкой жидкой фазы.

Известно, что температура нагрева гликолей при регенерации ограничена, поскольку при достижении определенного максимально допустимого значения, меньшего, чем температура кипения чистых растворов [100 % (массовая доля)], гликоли начинают разлагаться вследствие термической нестабильности. Температура разложения гликолей составляет 164,44 °С для ДЭГ и 206,66 °С для ТЭГ [2]. Поэтому при атмосферном давлении гликоли можно регенерировать при температуре ниже температуры их разложения, что, естественно, ограничивает возможность получения высоких концентраций [для ДЭГ выше 96,7 % (массовая доля), для ТЭГ – 98,1 % (массовая доля)], необходимых для обеспечения требований по качеству подготовки газа по температуре точки росы [3]. Для получения более высокой концентрации гликоля при температуре в испарителе ниже температуры его разложения применяют вакуум или отпарной (десорбционный) газ, который подается в емкость сбора горячего РДЭГ (*Е*), предварительно подогреваясь в испарителе. Подогретый десорбционный газ поднимается в верх отпарной колонны навстречу стекающему горячему потоку регенерированного гликоля, повышая при этом его концентрацию за счет доотпарки водяных паров. Для повышения эффективности взаимодействия отпарная колонна заполняется насадкой (сетчатой, кольцами Паля и др.). За счет введения газа десорбции (или вакуума) понижается парциальное давление паров, снижается температура кипения раствора и происходит допол-

нительное повышение концентрации гликоля. Удаление газа осуществляется с верха основной колонны вместе с парами воды.

Наиболее эффективно процесс отпарки протекает в случае, когда десорбционный газ имеет низкую температуру точки росы по влаге, а его температура равна температуре горячего регенерированного гликоля. Поэтому в качестве десорбционного и топливного газа используется часть осушенного газа после редуцирования давления. Схемой обвязки блока регенерации предусмотрена также возможность использования газа выветривания в качестве топливного, при этом производится его доосушка регенерированным гликолем или в адсорберах. Кроме того, целесообразно осуществлять рециркуляцию десорбционного газа с целью снижения его потерь за счет исключения сброса на факельную систему. Для сокращения сброса вредных выбросов также целесообразно температуру орошаемой воды поддерживать ниже температуры ее конденсации.

В предыдущем разделе была показана необходимость внедрения на установках регенерации системы комплексной очистки гликоля от механических примесей, растворенных в нем солей, продуктов его разложения и коррозии оборудования, продуктов обработки скважин и пр.

Предусмотренные проектами промышленные установки очистки раствора гликолей от примесей только путем фильтрации, отстаивания почти не дают желаемых результатов, а присадки, антивспениватели не нашли практического применения в отечественной промышленности.

Из зарубежных способов следует рассмотреть предложения фирмы "RUHRGAS" (Германия) по увеличению срока службы гликоля (триэтиленгликоля – ТЭГ) в системах осушки природного газа. Для поддержания требуемой степени чистоты гликоля, применяемого в качестве осушителя, в течение длительного времени фирма предлагает к применению противоокислительную присадку "RUHRGAS" в сочетании с многоступенчатой фильтрацией.

Противоокислительная присадка для ТЭГ представляет собой прозрачную светло-коричневую немного вязкую жидкость, содержащую антиокислители, ингибиторы коррозии, металлические деактиваторы и органическую основу. Расход присадки составляет примерно 1 % (объемная доля). Преимущества: снижение термического разложения и окисления ТЭГ, что существенно повышает коррозионную защиту оборудования.

Фирмой "RUHRGAS" разработан процесс очистки – фильтрации гликоля (при точке помутнения), который способен уда-

лить черный осадок (сажу), состоящий из смолы и частиц масла вместе с поверхностно-активными веществами.

Процесс очистки заключается в следующем. Часть регенерированного гликоля, подлежащего очистке, отводится с установки регенерации через байпасную линию, разбавляется водой до 50 %-ной концентрации и поступает на многоступенчатую фильтрацию, включающую:

1) колонну *1*, заполненную ионообменной смолой, в которой происходит обмен неорганических анионов (хлоридов) на ионы карбоновых кислот, присутствующих в гликоле. В результате уменьшается поверхностное натяжение, увеличивается концентрация ионов смеси гликоль – вода и начинается образование хлопьевидного осадка;

2) колонну *2* с песчаным фильтром, где отделяется большое количество осадка;

3) колонну *3* с угольным фильтром, применяемым для тонкой очистки гликоля от растворенных в нем солей;

4) колонну *4*, заполненную ионообменной насадкой.

После четырехступенчатой очистки очищенный гликоль направляется в емкость.

Фильтр со слоем песка и первая ионообменная колонна сильно загрязняются хлопьевидными примесями и нуждаются в промывке. Процесс промывки начинается автоматически при некоторой максимальной величине перепада давления на фильтрах.

Ионообменная насадка также нуждается в регенерации. Для регенерации ионообменной насадки в колонне *1* используют раствор хлористого натрия, а в колонне *4* применяют кислоты и основания.

В результате применения четырехступенчатой очистки гликоля срок действия его увеличивается на 100 % или более. Применение противоокислительной присадки снижает скорость разложения гликоля на 50 % и коррозию оборудования на 40 %. Компактная система очистки позволяет легко устанавливать ее в существующие установки осушки. Из отечественных разработок наиболее полно провести комплексную очистку гликоля позволяет дистилляционный процесс (процесс выпаривания). Выпаривание широко применяется в пищевой промышленности, например, при получении порошковых продуктов (сахара, сухого молока). Способом вакуумного выпаривания получают поваренную соль NaCl из ее концентрированных рассолов или морской воды. При этом для уменьшения солеотложений на греющих поверхностях применяют выпарные аппараты с энергичной принудительной циркуляцией раствора. По

аналогии с этим процессом ВНИИГАЗ совместно с ДАО ЦКБН [4–6] разработали процесс и регламент испарительного блока установки дистилляционной очистки раствора гликоля от различных примесей (патент РФ № 2110559). Принципиальная схема данной установки приводится на рис. 1.14. По данной схеме загрязненный раствор гликоля из емкости Е-1 насосом Н-1а через рекуперативный холодильник Х-1 подается в выпарной аппарат ВА-1. Подвод тепла в аппарат осуществляется путем циркуляции частично выпаренного раствора по схеме: выпарной аппарат ВА-1 – циркуляционный насос Н-2 – вынос-

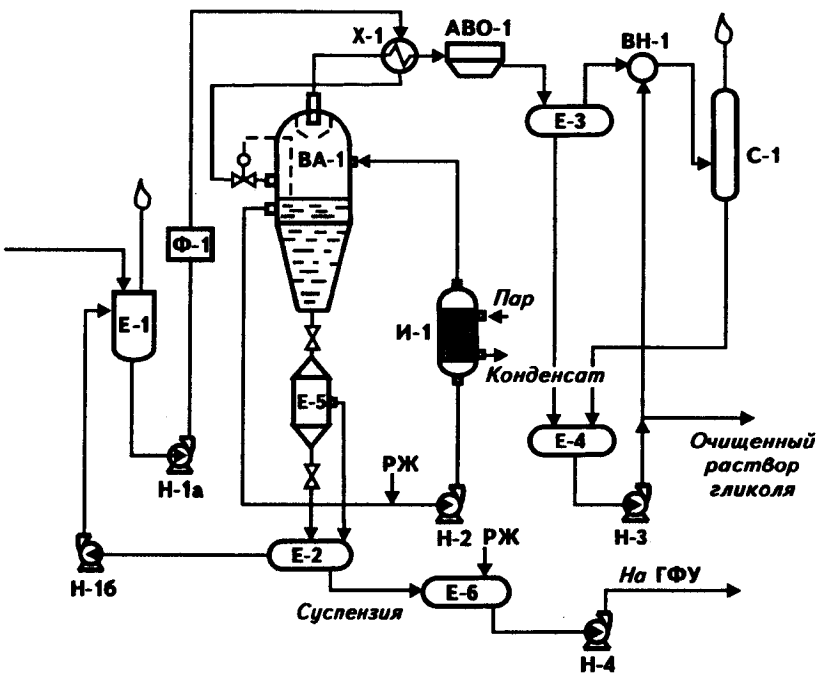


Рис. 1.14. Принципиальная технологическая схема установки очистки раствора гликоля от различных примесей:
Е-1 – емкость загрязненного раствора гликоля; Е-2 – сборник-отстойник солей; Е-3, Е-4 – сборник и приемная емкость очищенного раствора гликоля; Е-5 – промежуточная емкость сбора солей; Е-6 – емкость сбора концентрированной соленой суспензии; Ф-1 – фильтр; Н-1а, Н-1б, Н-3, Н-4 – насосы; Х-1 – рекуперативный холодильник; ВА-1 – выпарной аппарат; И-1 – испаритель; Н-2 – циркуляционный насос; ВН-1 – вакуумный насос; АВО-1 – аппарат воздушного охлаждения; С-1 – сепаратор

ной теплообменник (испаритель) И-1 – выпарной аппарат ВА-1.

Отложение солей на поверхности труб испарителя И-1 предотвращается поддержанием в них высоких скоростей движения потока (порядка 2–2,5 м/с). Соли из нижней секции выпарного аппарата перепускаются в промежуточную емкость Е-5, откуда, по мере накопления, отводятся в сборник-отстойник Е-2, где после отстоя и охлаждения солесодержащего раствора происходит разделение на жидкую фазу, которая насосом Н-1б возвращается в емкость Е-1, и на концентрированную соленую суспензию, которая перепускается в емкость Е-6, где разбавляется рефлюксной жидкостью (водой) РЖ с установки регенерации гликоля в соотношении примерно 1:10 и далее насосом Н-4 подается на ГФУ для утилизации по существующей схеме.

Пары воды и гликоля, выходящие с верха ВА-1, охлаждаются в холодильниках Х-1 и АВО-1, конденсируются, а образовавшаяся жидкость стекает в сборник Е-3. Смесь, накапливаемая в емкости Е-3, является целевым продуктом установки и практически не содержит солей и механических примесей. Очищенный раствор гликоля из Е-3 по барометрической трубе стекает в емкость Е-4, откуда насосом Н-3 отводится в блок регенерации. Вакуум в системе создается с помощью насоса ВН-1. В качестве уплотнительной жидкости в серийно выпускаемом вакуум-насосе ВН-1 вместо воды используется гликоль (патент РФ № 2110559) [6] (часть обессоленного раствора, отбираемого с выкида насоса Н-3).

Так как давление насыщенных паров гликоля значительно меньше, чем тот же показатель для воды, создаются практически идеальные условия для подсоса паров вакуум-насосом и, следовательно, для возможности создания глубокого вакуума. Кроме того, исключается замерзание охлаждающей жидкости, а также за счет замкнутого технологического цикла сокращается объем промышленных стоков в целом с УКПГ, что улучшает экологические показатели технологического процесса. После вакуум-насоса ВН-1 газожидкостная смесь поступает в сепаратор С-1, где происходит отделение очищенного раствора гликоля от несконденсировавшихся паров, после чего он стекает в приемную емкость Е-4 в качестве затворной жидкости раствора гликоля, в технологической системе с замкнутым циклом сокращается объем промстоков в целом с УКПГ, что улучшает экологические показатели технологического процесса. После вакуум-насоса ВН-1 газожидкостная смесь поступает в сепаратор С-1, где происходит отделение очищенного раствора глико-

ля от несконденсировавшихся паров, после чего он стекает в приемную емкость Е-4.

Данный способ может быть реализован для очистки гликоля, циркулирующего в установках осушки газа и гликоля, улавливаемого во входных сепараторах линейных ДКС (так называемого вторичного гликоля). Технологическое оборудование для реализации этого процесса разработано ДАО ЦКБН, опытно-промышленную установку для очистки раствора гликоля производительностью 1000 кг/ч предполагается испытать на одном из УКПГ северных месторождений.

В ДАО ЦКБН также разработано два типа подобных установок очистки гликоля: передвижная и стационарная, позволяющих вести процесс более эффективно, чем на известном в настоящее время оборудовании (фильтры тонкой очистки, магнитная обработка, угольные фильтры). Принятый в данных процессах способ очистки основан на полном испарении части гликоля, выводимого из системы, в условиях глубокого вакуума с последующей конденсацией паров, что также дает возможность осуществлять очистку гликоля комплексно: от солей, механических примесей и тяжелых углеводородов одновременно. Ниже приводятся схемы и описания работы этих установок.

ПЕРЕДВИЖНАЯ (МОБИЛЬНАЯ) УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ГЛИКОЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Для очистки гликоля объемом 50 м^3 на данной установке требуется примерно 10 сут. Ее можно применять как в период отключения основного оборудования действующих установок регенерации гликоля, так и на объектах, где они отсутствуют.

Передвижная установка очистки гликоля позволяет обслуживать несколько объектов в одном регионе, что значительно снижает капитальные затраты по сравнению со стационарной установкой очистки гликоля, созданной на каждом отдельном объекте.

Установку размещают на металлической платформе, которую можно устанавливать на автомобильном (тракторном) прицепе или можно транспортировать на небольшие расстояния в зимний период непосредственно на салазках.

Принципиальная технологическая схема установки приведена на рис. 1.15 (патент РФ № 2091116). В ее состав входят: испаритель И-1 (с электроподогревом); колонна К-1; аппарат воздушного охлаждения ВХ-1 с вентиляторами; насос сырьевой Н-1; насос отбора очищенного гликоля Н-2; вакуум-насос Н-3 в

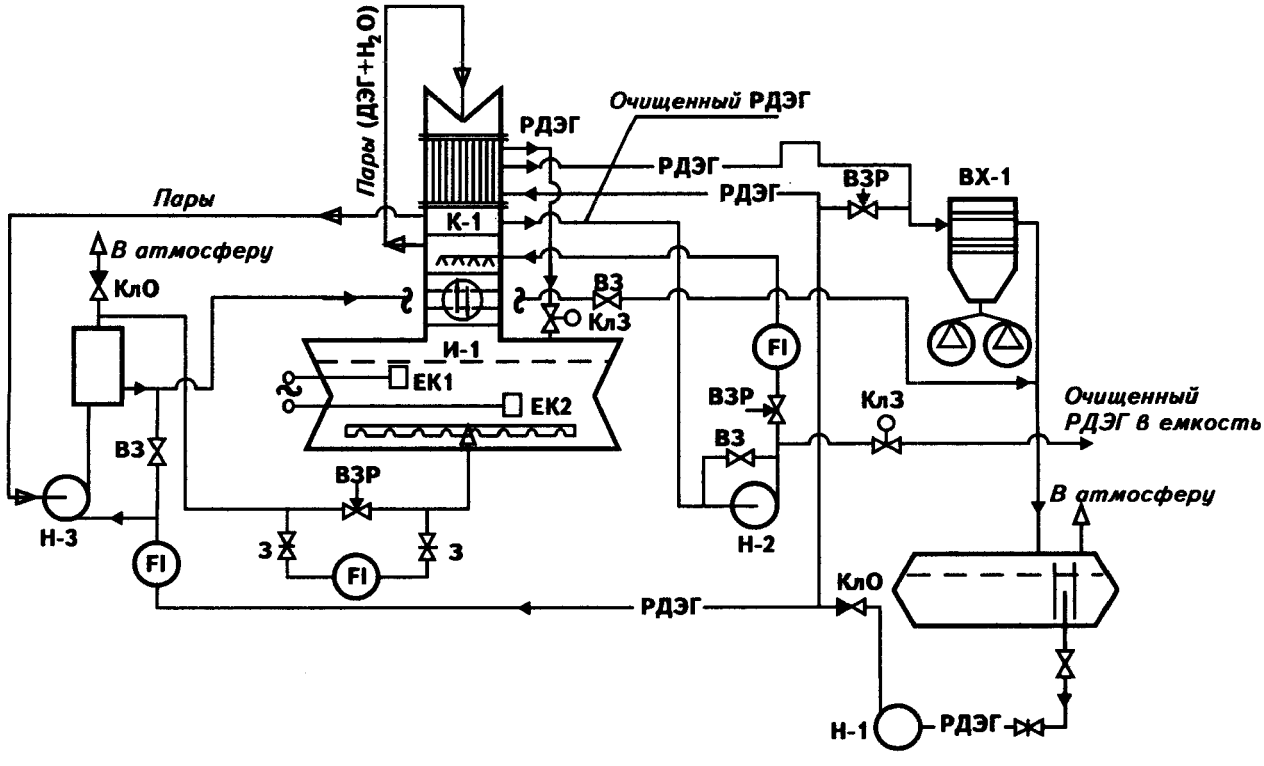

Пары (ДЭГ+H2O)
РДЭГ
Очищенный РДЭГ
РДЭГ
РДЭГ
ВЗР
ВХ-1
Пары
К-1
В атмосферу
КлО
ВЗ
КлЗ
И-1
ЕК1
ЕК2
FI
ВЗР
КлЗ
Очищенный РДЭГ в емкость
ВЗ
ВЗ
ВЗР
В атмосферу
Н-3
Н-2
З
З
FI
FI
КлО
РДЭГ
Н-1
РДЭГ

Рис. 1.15. Принципиальная технологическая схема передвижной установки очистки гликоля:
И-1 – испаритель; ЕК (1, 2) – электроподогрев (ТЭНы); К-1 – колонна; ВХ-1 – аппарат воздушного охлаждения; Н-1, Н-2, Н-3 – насосы; сырьевой, отбора очищенного гликоля, вакуумный; Е – сыревая емкость

сборе с двигателем на собственной раме; арматура регулирующая и запорная; приборы КиА.

По данной схеме установка работает следующим образом.

Из сырьевой емкости Е (сборная емкость РДЭГ не входит в состав установки) насосом Н-1 отбирается регенерированный гликоль. Часть его подается в межтрубное пространство дефлегматора, установленного в колонне К-1, часть – на охлаждение вакуум-насоса Н-3.

Гликоль, нагревшись в дефлегматоре до 110 °С, поступает в воздушный холодильник ВХ-1, где охлаждается до 45 °С и возвращается в сырьевую емкость Е.

В начальный период пуска установки воздушный холодильник ВХ-1 не подключают, так как температура гликоля в сырьевой емкости будет повышаться постепенно. Подключение ВХ-1 необходимо, когда температура гликоля в сырьевой емкости приблизится к 45 °С.

Часть нагретого в дефлегматоре гликоля поступает (200 кг/ч) в качестве сырья в испаритель И-1, где происходит его полное испарение в условиях глубокого вакуума 2,7–8,0 кПа (20–60 мм рт.ст.).

Выделившиеся при этом соли и механические примеси оседают в нижней части испарителя. Температуру в испарителе (примерно 160 °С) в опытной установке поддерживают с помощью ТЭН.

Пары из испарителя поступают в колонну К-1, далее отбираются из-под глухой тарелки и по наружной трубе поступают наверх в трубное пространство дефлегматора, где конденсируются. Очищенный гликоль стекает на глухую тарелку, откуда при температуре 88 °С отбирается насосом Н-2 и подается в сборную емкость очищенного гликоля. Часть очищенного гликоля, при необходимости, может подаваться в колонну в качестве орошения.

Несконденсировавшиеся пары воды отбираются вакуумным насосом Н-3 над глухой тарелкой (выше уровня гликоля). При необходимости часть паров может подаваться в испаритель И-1 в качестве отпарного газа. Остальные пары сбрасываются в атмосферу.

В данной технологической схеме сырьевой насос Н-1 выпол-

няет одновременно две функции: подает регенерированный гликоль в дефлегматор на охлаждение паров (при этом часть подогретого гликоля после дефлегматора поступает в испаритель на очистку) и подает гликоль на вакуумный насос Н-3 в качестве уплотнительной рабочей жидкости.

В данной схеме использование гликоля вместо воды в качестве уплотнительной рабочей жидкости так же, как и в предыдущей схеме, с одной стороны, позволяет применять гликоль в замкнутом цикле, а с другой – позволяет получить глубокий вакуум 2,7–8,0 кПа (20–60 мм рт.ст.), необходимый для испарения гликоля, чего нельзя достигнуть при использовании воды.

Эскиз основного блока установки-испарителя с установленной на нем колонной представлен на рис. 1.16.

В испарителе И-1 диаметром 800 мм подогрев гликоля осуществляется с помощью ТЭНов, которые закрепляются на пластинах и размещаются в два ряда. Фактическая максимальная мощность электронагревателя 66,15 кВт, активная поверхность оболочки электронагревателя 22 890 $см^2$, с учетом оребрения (пластин) – 148 890 $см^2$. В нижней части испарителя размещен грязесборник. При необходимости предусмотрена подача отпарного газа в испаритель.

В колонне К-1 диаметром 400 мм установлены четыре ситчатые тарелки провального типа с диаметром отверстий 0,01 м. Расстояние между тарелками 0,4 м. В верхней части колонны размещен дефлегматор высотой 1,5 м с поверхностью теплообмена 16,9 $м^2$.

Контроль и регулирование данного технологического процесса осуществляются следующим образом.

Температуру в испарителе регулируют путем полного или частичного отключения напряжения, подаваемого на ТЭНы.

Температура верха колонны автоматически не регулируется, так как она может меняться в пределах от 60 до 90 °С, и при необходимости ее можно изменять вручную перепуском гликоля через запорно-регулирующий вентиль ВЗР3.

Уровень жидкости в испарителе регулируется автоматически запорным клапаном КлЗ1 по уровню.

Отбор очищенного гликоля можно проводить как периодически, так и постоянно по верхнему и нижнему уровню на глухой тарелке.

Вакуум в системе и ее производительность по пару регулируются по отпарному газу запорно-регулирующим вентилем ВЗР1, для чего устанавливают счетчик.

Для исключения попадания воздуха в систему и предотвра-

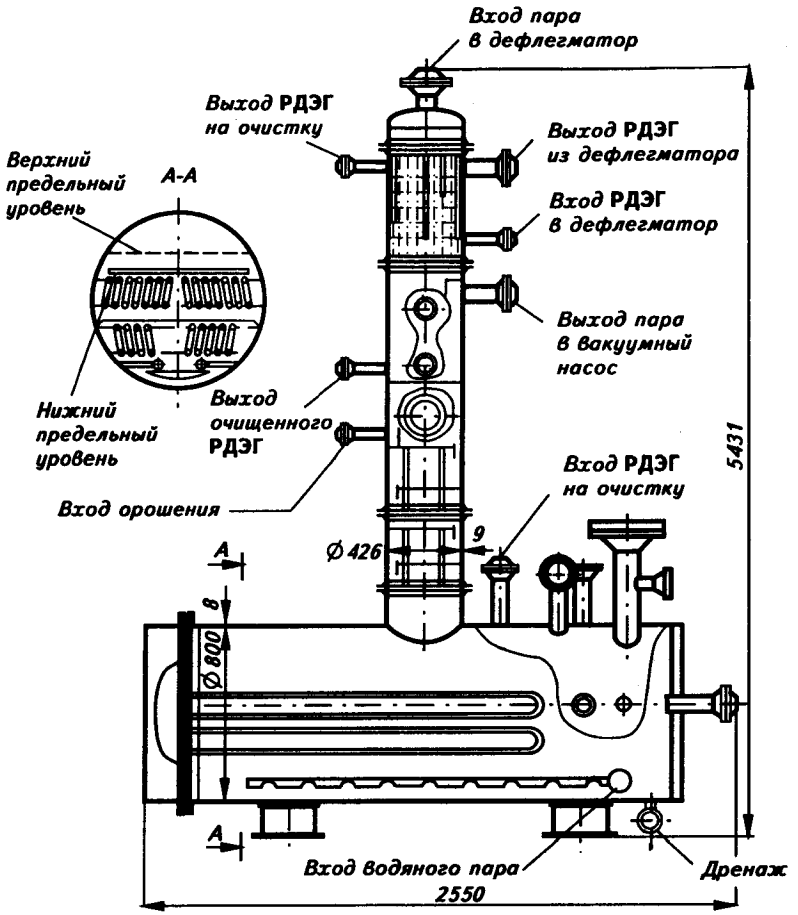


Рис. 1.16. Эскиз компоновки испарителя с колонной очистки

щения окисления гликоля на выходе паров из вакуум-насоса Н-3 устанавливают обратный клапан КлО1.

Расход гликоля, подаваемого на вакуумный насос Н-3 и на орошение в К-1, устанавливают вручную по ротаметрам.

Для замера температуры в колонне, испарителе, на линии входа и выхода гликоля из воздушного холодильника ВХ-1 предусматриваются местные термометры.

Для выполнения функций измерения и автоматического регулирования применяют электрические приборы и средства

Таблица 1.3

Техническая характеристика передвижной установки комплексной очистки гликоля

Показатели		Колонна	Испаритель
Производительность G, кг/ч		200	
Давление технологическое $p_{тех}$, МПа		Минус 0,096	
Температура рабочая, °С	минимальная	88	156
	максимальная	156	160
Масса блока, кг (без приборов КиА)	пустого	11 200	
	при гидроиспытании	13 700	
Габариты блока, мм	длина	7 400	
	ширина	2 870	
	высота	6 458	

Примечание. Характер работы периодический; среда – ДЭГ 99 %-ный.

измерения, а запорные клапаны выполняют с электромагнитным приводом.

В табл. 1.3 приводится техническая характеристика установки.

СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ С БЛОКОМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ГЛИКОЛЯ

Данная схема разработана ДАО ЦКБН применительно к процессам регенерации гликоля с огневым подогревом, применяющимся на УКПГ Ямбургского ГКМ, и включает в себя собственную систему регенерации ДЭГ (колонну регенерации К-1 со встроенным рекуперативным теплообменником "РДЭГ – НДЭГ", печь подогрева гликоля, аппарат воздушного охлаждения паров верха колонны, рефлюксную емкость, насосы подачи НДЭГ и орошения в колонну, вакуумный насос для создания вакуума в системе, насосы отвода с установки охлажденного в рекуперативном теплообменнике РДЭГ, трубопроводы, арматуру и систему КиА) и блок очистки части регенерированного гликоля.

Принципиальная схема установки приведена на рис. 1.17.

В соответствии с данной схемой установка работает следующим образом.

Насыщенный ДЭГ, поступающий на регенерацию, делится на два потока. Основной поток поступает непосредственно на регенерацию – в межтрубное пространство рекуперативного теплообменника, встроенного в нижнюю часть колонны регене-

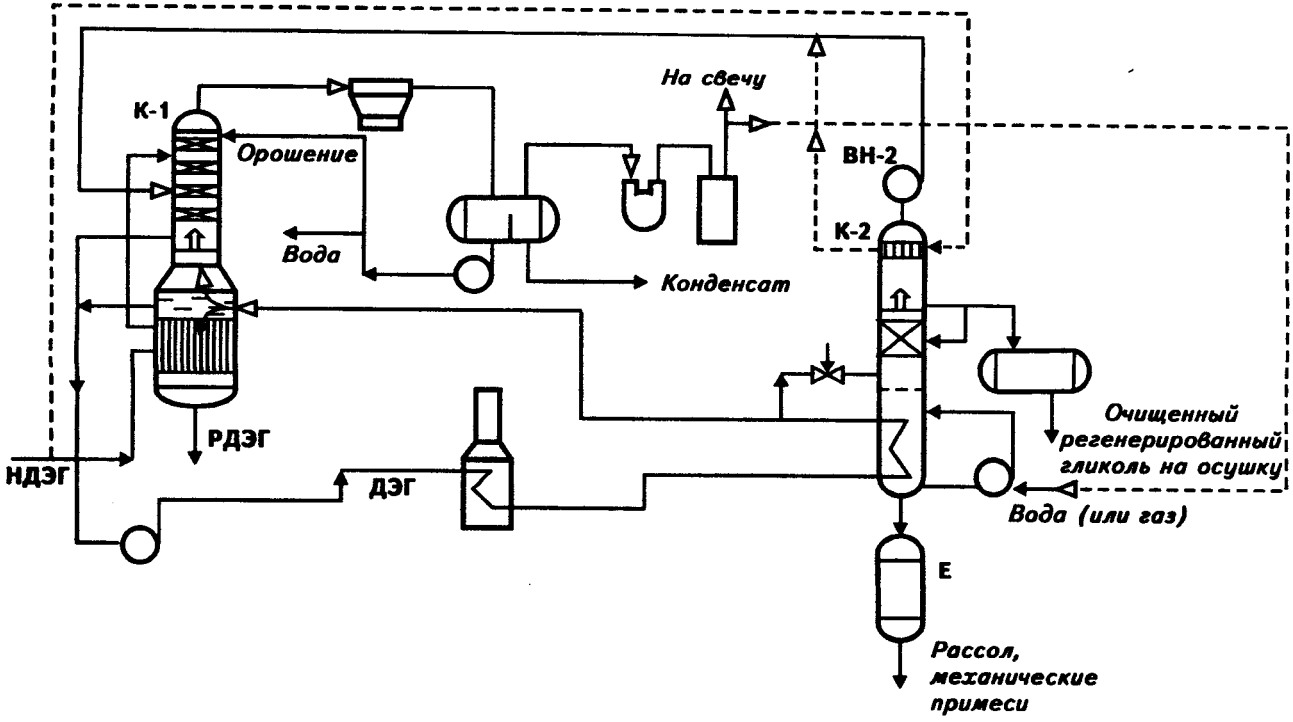


Рис. 1.17. Стационарная установка регенерации с узлом комплексной очистки гликоля:
К-1 – колонна регенерации; ВН-2 – вакуумный насос блока очистки гликоля; К-2 – колонна блока очистки; Е – солесборник

рации К-1 для предварительного подогрева. Остальная часть потока направляется на блок очистки в качестве хладагента для конденсации паров очищенного ДЭГ и рабочей жидкости вакуум-насоса ВН-2, создающего вакуум в системе очистки (более глубокий по сравнению с вакуумом системы регенерации), после чего с более высокой температурой также поступает на регенерацию, т.е. в колонну К-1.

Основным элементом блока очистки является колонна К-2 с входящими в нее секциями: дефлегматора, массообмена и испарителя.

В качестве сырья, поступающего на очистку, используется часть горячего раствора ДЭГ, подаваемого в колонну К-2 в испарительную секцию (под секцию массообмена).

В испарителе происходит полное испарение гликоля в условиях глубокого вакуума [$p_{ост}$ = 10,6 – 133 кПа (80–100 мм рт.ст.)]. Выделившиеся при этом соли и механические примеси оседают в нижней части испарителя, после чего стекают в солесборник Е. Пары ДЭГ из испарителя поднимаются вверх через массообменные тарелки, отводятся с верха колонны К-2 в колонну К-1 или конденсируются за счет охлаждения потоком холодного НДЭГ, поступающего в его межтрубное пространство.

Очищенный гликоль, имеющий более высокую по сравнению с поступающим на очистку раствором РДЭГ концентрацию, собирается на глухой тарелке, отделяющей секцию дефлегматора от массообменной, откуда часть его отбирается насосом в сборную емкость очищенного гликоля, часть может возвращаться в колонну в качестве орошения тарелок. Часть паров из вакуумного насоса ВН-2 может подаваться в испаритель колонны К-2 в качестве отпарного газа, остальные пары направляются в основную колонну регенерации К-1 в качестве сырьевого потока. Температура в испарителе колонны очистки поддерживается за счет тепла раствора гликоля, циркулирующего через печь. Чтобы исключить отложение солей в зоне испарения раствора, предусмотрена его принудительная насосная циркуляция с обеспечением необходимых скоростей движения жидкостного потока.

Полученный в результате ректификации на установке (см. рис. 1.17) очищенный высококонцентрированный [99–99,9 % (массовых)] гликоль может быть использован для подачи в абсорбер с целью более глубокой осушки газа от влаги.

Ниже приведена техническая характеристика описанного выше блока очистки гликоля применительно к существующей установке регенерации ДЭГ на Ямбургском ГКМ.

Техническая характеристика узла очистки ДЭГ

Показатели	*Значение показателя*
Производительность G, кг/ч	300
Давление абсолютное $p_{абс}$, МПа	0,008
Минимальная рабочая температура, °С	140
Максимальная рабочая температура, °С	164
Характер работы	Непрерывный

Если нет необходимости осуществлять процесс дополнительного извлечения воды из раствора регенерированного ДЭГ, поступающего на очистку (т.е. повышения его концентрации), блок очистки можно упростить за счет исключения секции массообмена из колонного аппарата, что приведет также и к снижению его высоты. На рис. 1.18 приведена принципиальная схема привязки такого блока к действующей установке регенерации ДЭГ на УКПГ-1 Уренгойского ГКМ. По данной схеме часть горячего раствора регенерированного ДЭГ из напорной линии насоса Н-304 подается в колонный аппарат блока очистки. В аппарате раствор ДЭГ дополнительно нагревается до температуры, при которой из него выпариваются ДЭГ и вода. Механические примеси, соли и другие загрязнители остаются в кубе колонны, где происходит гравитационное осаждение механических примесей и выпадение солей из образующегося рассола.

В связи с понижением равновесной растворимости солей в ДЭГ с 50 до 30 г/л при повышении его температуры с 10 до 160 °С и снижении содержания воды с 3–8 до 1,0 % (массовая доля) соли выделяются в мелкодисперсном состоянии при нагреве во встроенном в колонну испарителе, но не осаждаются на поверхностях нагрева, так как в зоне нагрева происходят сильные гидравлические возмущения (кипение, высокоскоростная циркуляция жидкостного потока). Далее, попадая вместе с горячим ДЭГ в спокойную невозмущенную зону кубовой части колонны, механические примеси и микрокристаллы солей под действием силы тяжести движутся вниз, выходят из нее, накапливаются в донной зоне куба, выполненной в виде конуса, и стекают в отстойник (солесборник). Циркуляция жидкой фазы осуществляется с помощью герметичного центробежного насоса. Блок очистки (колонна с испарителем и отстойник) находятся под вакуумом так же, как основные системы установки регенерации.

Пары ДЭГ и воды из испарителя подаются на 14-ю тарелку десорбера, где смешиваются с парами ДЭГ и воды практически такого же состава, обеспечивая дополнительное поступление

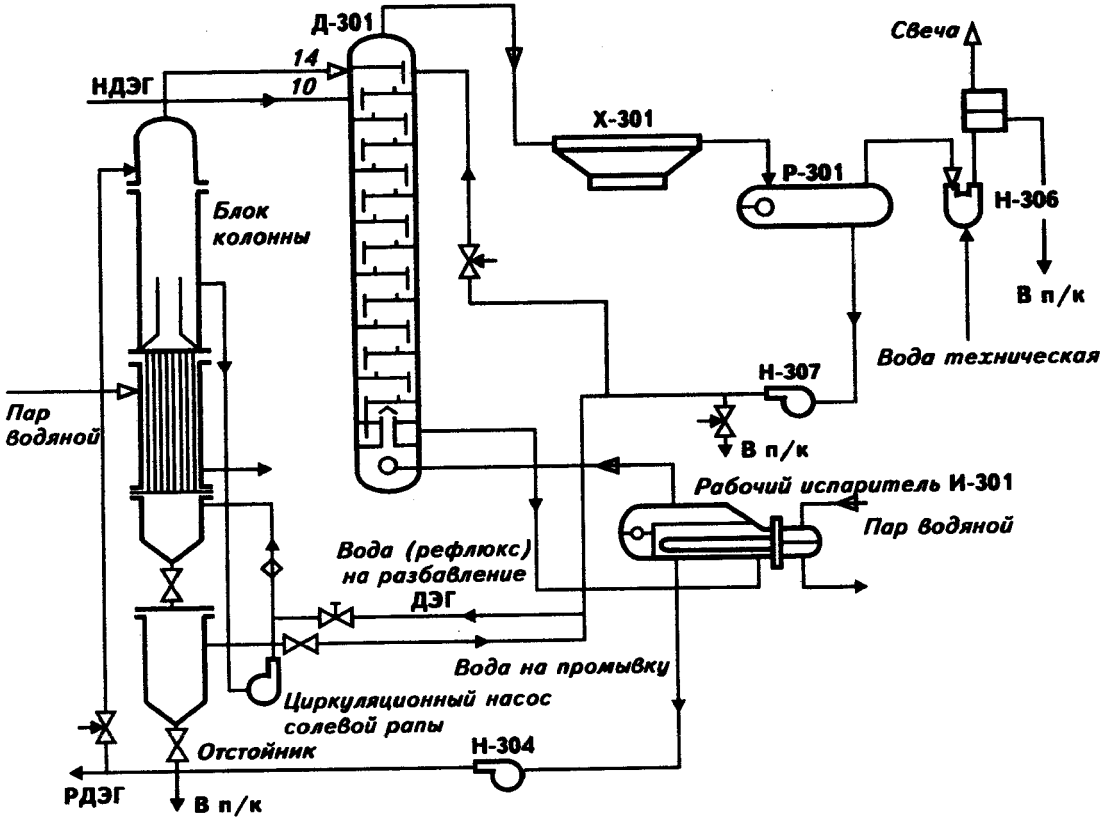

Д-301
14
10
НДЭГ
Блок колонны
Пар водяной
Х-301
Р-301
Свеча
Н-306
В п/к
Вода техническая
Н-307
В п/к
Рабочий испаритель И-301
Пар водяной
Вода (рефлюкс) на разбавление ДЭГ
Вода на промывку
Циркуляционный насос солевой рапы
Отстойник
Н-304
РДЭГ
В п/к

Рис. 1.18. Принципиальная схема установки регенерации гликоля с узлом его комплексной очистки без вывода очищенного раствора из системы

тепла в десорбер и снижая тепловую нагрузку на рабочий испаритель установки регенерации И-301.

При достаточно эффективной работе первичных сепараторов на УКПГ объем солесборника будет заполняться за 1–2 мес, после чего его отключают и промывают рефлюксом (водой).

Объем осажденных из ДЭГ солей определяется только их привнесенным объемом сверх равновесного уровня, который для данной системы составляет около 20 г/л. По материальному балансу поступления в ДЭГ минерализованной пластовой воды на Уренгойском УКПГ масса привнесенного хлорида натрия составляет примерно 10–25 т/год.

Предлагаемые варианты модернизации действующих установок регенерации гликоля за счет включения в их состав блоков комплексной очистки ДЭГ от солей и других примесей имеют следующие достоинства.

1. Низкие капитальные затраты на модернизацию (на каждой установке регенерации требуется выполнить монтаж, теплоизоляцию и подключение практически по одному аппарату).

2. Не требуются громоздкое оборудование и трубы больших диаметров за счет обработки путем дистилляции лишь части ДЭГ, отбираемой из общего потока с помощью дозирующей системы.

3. Также непосредственно на УКПГ в процессе регенерации вместе с циркулирующим объемом ДЭГ возможно доведение до кондиции вторичного ДЭГ, собранного из пылеуловителей головных компрессорных станций.

4. В процессе регенерации насыщенного гликоля происходит непрерывное удаление солей и механических примесей из всей массы технологического раствора ДЭГ, в итоге снижается их содержание до безопасного уровня (менее 20 г/л).

5. Процесс очистки гликоля не энергоемок.

6. В процессе эксплуатации модернизированной установки регенерации не требуются дополнительное техническое обслуживание и технологические расходные материалы. Один раз в месяц выполнить промывку солесборника можно существующим персоналом УКПГ. Трудозатраты по его промывке многократно возмещаются снижением трудозатрат по систематическому переключению и промывке рабочего испарителя. Кроме того, операции по промывке намного снижают рабочий ресурс трубных пучков И-301, так как при этом их наружная поверх-

ность подвергается воздействию коррозионно опасной среды горячей минерализованной воды и водяного пара.

7. В результате снижения содержания хлоридов в ДЭГе за счет очистки ожидается снижение питтингового коррозионного износа нержавеющих трубных пучков, который сейчас происходит из-за высокой минерализации ДЭГ.

1.3. ОСУШКА ГАЗА ОТ ВЛАГИ АДСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ

Адсорбцией называется концентрирование веществ на поверхности или объеме микропор твердого тела. В процессе адсорбции участвует не менее двух компонентов. Твердое вещество, на поверхности или в объеме пор которого происходит концентрирование поглощаемого вещества, называется адсорбентом (или сорбентом). Все адсорбционные процессы основаны на избирательных свойствах адсорбентов, поглощающих преимущественно отдельные компоненты из их смесей с другими веществами. В промышленности, как правило, используют твердые сорбенты с сильно развитой внутренней поверхностью, включающей поры различного размера, которая достигается путем создания специальных условий в процессе его синтеза или в результате дополнительной обработки. Решающее влияние на адсорбционную способность и скорость поглощения оказывает содержание мелких пор в единице объема или массы адсорбента.

Применительно к процессам подготовки природного газа к дальнему транспорту адсорбционный метод разделения основан на избирательном поглощении из него влаги (или углеводородов). Применяемые при этом адсорбенты обладают способностью при одних условиях извлекать из газа влагу и углеводороды, а при других – отдавать поглощенные компоненты, что позволяет осуществлять их регенерацию с восстановлением поглощающих свойств.

К основным видам промышленных адсорбентов, применяемых при осушке газа, следует отнести силикагели, синтетические цеолиты и окись алюминия.

Силикагели – наиболее распространенные в промышленной практике минеральные адсорбенты на основе двуокиси кремния. Они обладают хорошо развитой поверхностью, выпускаются в виде шариков (гранулированные) или кусочков неправильной формы (кусковые) размером в пределах от 0,1 до 7,0 мм. В

зависимости от гранулометрического состава и характера пористости различают:

крупный силикагель мелкопористый – КСМ;

мелкий силикагель среднепористый – МСС;

мелкий силикагель мелкопористый – МСМ.

Характеристика шариковых силикагелей дана в табл. 1.4 [7].

После открытия первых северных месторождений – Медвежьего и Мессояхского – предполагалось, что сбор газа и транспортировка его будут производиться по трубопроводам наземной и надземной прокладки, в результате чего фактическая температура газа будет равна температуре наружного воздуха, которая зимой понижается до минус 40–60 °С. Исходя из этого, для промысловой подготовки газа для данных месторождений был рекомендован адсорбционный процесс [8].

Так, на месторождении природного газа Медвежье в эксплуатации находятся пять установок комплексной подготовки газа к транспорту с использованием адсорбционной технологии осушки. Пропускная способность каждой установки 24 млн. $м^3$ газа в сутки. Все пять установок имеют одну технологию и однотипное оборудование. Каждая установка состоит из четырех технологических линий осушки газа. Проектная производительность каждой линии 6 млн. $м^3$ газа в сутки при давлении 7,7 МПа и температуре 14 °С. В основу схемы одной технологической линии положена двухсорберная система с открытым циклом регенерации адсорбента [9–10]. По данной схеме процесс осуществляется следующим образом.

Таблица 1.4

Характеристика шариковых силикагелей

Тип адсорбента	Марка силикагеля	Насыпная плотность, г/$см^3$	Характеристика пористой структуры		
			Суммарный объем пор, $см^3$/г	Удельная поверхность, $м^2$/г	Средний радиус пор, А°
Крупнопористый	КСК № 1	0,42	1,10	300	80–100
	КСК № 2	0,38–0,45	1,05–1,25	300–350	60–75
	КСК № 2,5	0,44–0,49	0,90–1,10	350–450	45–58
Среднепористый	КСС № 3	0,50–0,55	0,76–0,85	500–600	26–35
	КСС № 4	0,56–0,65	0,61–0,75	550–650	18–25
Мелкопористый	КСМ № 5	0,65–0,75	0,46–0,60	580–680	15–20
	КСМ № 6п	0,8	0,25–0,45	400–550	10–14
	КСМ № 6с	0,8	0,25–0,38	600–750	8–12

Сырой газ от эксплуатационных скважин по трем шлейфам последовательно проходит входные блоки (манифольды) и поступает в газосборный коллектор, откуда направляется во всасывающий коллектор дожимной компрессорной станции. На ДКС газ проходит очистку на пункте сепарации пластового газа (ПСПГ), компримируется в газотурбинных нагнетателях ГТН-6 и охлаждается в аппаратах охлаждения. Пункт сепарации пластового газа состоит из:

шести мультициклонных пылеуловителей (П-1), осуществляющих предварительную очистку пластового газа (первая ступень сепарации);

двух блоков фильтр-сепараторов (БФ), одного входного сепаратора (ВС) и одного блочно-модульного роторного сепаратора БМРС-30 (вторая ступень сепарации);

подземной емкости Е-6, предназначенной для сбора отсепарированной в аппаратах П-1, БФ, ВС и БМРС-30 жидкости и механических примесей.

Скомпримированный и охлажденный газ после ДКС поступает на технологическую линию цеха адсорбционной осушки, принципиальная схема которого представлена на рис. 1.19 [9, 10], в горизонтальный сепаратор *1*, где происходит отделение механических примесей и жидкости, поступающих с газом. Отсепарированная жидкость и механические примеси поступают в сборник конденсата. Жидкость из него направляется в емкость разгазирования, а механические примеси периодически удаляются. После сепаратора *1* газ сверху вниз проходит через один из адсорберов *2*, заполненных слоем адсорбента, и отводится в коллектор сухого газа.

Второй адсорбер в это время находится в стадии регенерации адсорбента (включающей процессы нагрева и охлаждения) или на стадии ожидания. Переключение адсорберов на различные режимы работы осуществляется при помощи манифольда. Осушенный газ из адсорберов направляется на узел замера, а затем поступает в общий коллектор. Точка росы осушенного газа не выше минус 30 °С.

Регенерация адсорбента осуществляется осушенным газом. Газ регенерации отбирается из потока осушенного газа, проходит компрессор *3*, печь подогрева *4* и с температурой 180–200 °С подается снизу вверх через десорбер (второй адсорбер), в котором при повышенной температуре газ десорбирует поглощенные адсорбентом в процессе адсорбции тяжелые углеводороды и влагу, после чего направляется в аппарат воздушного охлаждения *5*. Охлажденный до температуры 50 °С газ вместе со сконденсированными влагой и тяжелыми углеводородами

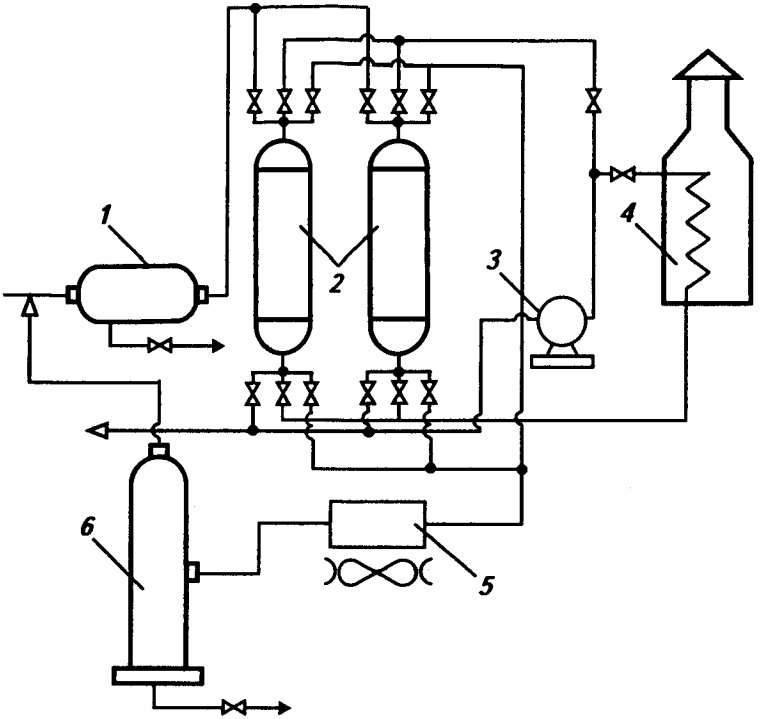


Рис. 1.19. Технологическая схема адсорбционного цеха осушки газа на УКПГ месторождения Медвежье:
1 – сепаратор; *2* – адсорбер; *3* – компрессор; *4* – печь огневого подогрева; *5* – АВО газа регенерации; *6* – сепаратор газа регенерации

поступает в сепаратор газа регенерации *6*, в котором и происходит отделение от газа сконденсированных продуктов десорбции. После сепаратора газ регенерации возвращается в систему осушки перед входным горизонтальным сепаратором *1*.

Управление установкой ведется с центрального диспетчерского пульта, где сосредоточены все основные регулирующие и контролирующие приборы, ключи управления технологическими запорными органами и аварийная сигнализация. Система контрольно-измерительных приборов и средств регулирования предусматривает работу системы осушки в автоматическом режиме с поддержанием основных технологических параметров.

В качестве сорбента в адсорберах применяются силикагели, выпускаемые отечественной промышленностью: марки КСМГ

(КСМ) – в качестве основного осушающего слоя и крупнозернистый силикагель марки КСКГ (КСК) – в качестве защитного слоя. На начальной стадии эксплуатации использовались силикагели фирмы BASF: защитный слой – крупнопористый силикагель, основной осушающий слой – мелкопористый силикагель. Верхний слой крупнопористого силикагеля предназначен для защиты основного слоя от капельной жидкой фазы, выносимой потоком газа из входного горизонтального сепаратора. Слой муллита, представляющего собой твердые частицы диаметром 7–40 мм, близкие по форме к сфере, расположенный на входе и выходе газа, необходим для более равномерного распределения газа по сечению аппарата. Расчетный срок службы загрузки адсорбента при работе на проектных параметрах составляет два года. При этом динамическая емкость адсорбента по воде снижается с 20–24 до 6,8 % . Проектный перепад давления адсорберов в начальный период адсорбции 0,042 МПа, в конце периода – 0,168 МПа.

В целом система и оборудование установок адсорбционной осушки газа достаточно работоспособны и в состоянии обеспечить проектную производительность по газу.

Одной из перспективных разработок, направленных на усовершенствование технологии адсорбционной осушки газа, было внедрение системы централизованной регенерации адсорбента не сухим, а сырым газом.

Типовая (проектная) схема регенерации адсорбента горячим осушенным газом позволяет получить сравнительно низкую остаточную влажность регенерированного адсорбента, а следовательно, и более низкую температуру точки росы газа в начале стадии адсорбции. Однако эта технология имеет ряд существенных недостатков, резко снижающих ее надежность и ухудшающих технико-экономические показатели работы УКПГ. Прежде всего, работоспособность такой системы регенерации определяется главным образом надежностью узла компримирования газа, причем степень сжатия осушенного газа и давление его в печи определяются гидравлическим сопротивлением адсорбера, в котором в данный момент идет стадия адсорбции. Изменение гранулометрического состава адсорбента во времени, его измельчение и отключения от проектных параметров технологического режима ведут к столь существенному росту гидравлического сопротивления адсорберов, что установленные центробежные компрессоры не могут обеспечить подачу требуемого количества газа через аппараты. Все это ведет к необходимости сбрасывать на факел от 200 до 750 тыс. $м^3$/сут добытого и осушенного газа.

Применение технологии регенерации горячим осушенным газом ведет к некоторому увеличению нагрузки на систему осушки газа (на 3–3,5 %), так как циркулирующий в системе газ регенерации не подается в магистральный газопровод.

Наконец, такая технология требует практически непрерывной и надежной эксплуатации на каждой УКПГ всех четырех компрессоров. Конструкция центробежных компрессоров ненадежна, они часто выходят из строя и нуждаются в систематическом обслуживании.

С целью исключения сброса больших количеств газа на факел и повышения надежности работы УКПГ с адсорбционной технологией осушки газа ТюменНИИгипрогазом была разработана, испытана и внедрена централизованная система регенерации адсорбента сырым горячим газом. В разработанной новой схеме регенерации в отличие от базовой исключены компрессоры, так как используется имеющийся перепад давления между блоком входных манифольдов и промысловым сепаратором. В отличие от базовой схемы по данной технологии природный газ после сепаратора *1* делится на два потока, один из которых (основной) направляется на осушку, а другой – газ регенерации подается для подогрева в печь *4*, минуя компрессор *3*. Нагретый газ из печи поступает на регенерацию адсорбента в один из адсорберов *2*. Затем газ охлаждается в воздушном холодильнике *5* и после сепаратора газа регенерации *6* возвращается в линию сырого газа перед входным горизонтальным сепаратором *1*. С пуском дожимных компрессорных станций газ после сепаратора *6* подается во всасывающий коллектор ДКС перед компрессорами.

Так как имелись ограничения по тепловой нагрузке печей подогрева газа регенерации, была предусмотрена подача сырого газа после сепаратора через газовый подогреватель, в качестве которого применен один из используемых устьевых подогревателей.

Проведенные промысловые исследования показали, что переход к регенерации адсорбента сырым газом не оказывает отрицательного влияния на эффективность осушки газа адсорбентами – силикагелем. Длительность стадии осушки и качество подготовки газа при этом практически не изменились.

По результатам исследований эксплуатационных показателей работы адсорбционных установок на месторождении Медвежье следует отметить следующие положительные моменты [8]:

срок службы силикагеля при соблюдении технологии его применения достигает 4–5 лет вместо двух по проекту и огра-

ничивается износом гранул; влагоемкость адсорбента в конце этого срока, равная по проекту 6 и 8 % (массовая доля), также оказалась в 2–3 раза выше при достаточно низкой точке росы осушенного газа;

адсорбционная емкость силикагеля к концу срока службы также превышает проектную при глубине осушки газа ниже минус 30 °С;

кроме воды на этих установках из газа также извлекаются тяжелые углеводороды, температура кипения которых превышает температуру регенерации силикагеля;

в присутствии паров высококипящих углеводородов природный газ осушается до точки росы минус 32 – минус 52 °С.

Одной из разновидностей адсорбционных процессов подготовки природного газа является коадсорбция – совместная сорбция из него паров воды и метанола синтетическими цеолитами, представляющими собой молекулярные сита. Отечественная промышленностью выпускает несколько типов цеолитов на основе катионов К, Na и Ca, преимущественно входящих в решетку цеолита. В зависимости от типа кристаллической решетки они обозначаются индексами А или Х.

Схема подготовки газа на базе адсорбционной технологии с использованием в качестве адсорбента синтетического цеолита NaA по рекомендациям ВНИИГАЗа была применена на Мессояхском месторождении. Установка эксплуатировалась в течение пяти лет, вплоть до исчерпания запасов газа в пласте [8], в основном с апреля по сентябрь. При работе установки была использована одна загрузка цеолита NaA со связующим отечественного производства, поглотительная способность которого к концу срока эксплуатации практически не изменилась. Цеолит NaA со связующим имеет следующие технические характеристики: предельная влагоемкость при 25 °С равна 23,3 % (массовых); предельный объем сорбционного пространства составляет 0,21 $см^3/г$.

Глубина осушки газа на данной установке и степень извлечения из него паров метанола соответствовали точке росы минус 45 – минус 50 °С. Поглощенный из газа метанол десорбировался из цеолита в циклах регенерации раньше воды и после восстановления до исходной концентрации на установке его регенерации повторно использовали в процессе добычи газа, практически исключая, таким образом, его потери в технологическом цикле.

Обобщая опыт эксплуатации адсорбционных процессов подготовки природного газа, можно сделать некоторые выводы о преимуществах и недостатках их применения.

Одним из важных преимуществ процесса является то, что при данном способе осушки возможно достижение точки росы газа до минус 50 °С и ниже, что практически исключает подачу в газопровод недосушенного газа, а следовательно, вынос в него жидкой фазы (что возможно, например, при гликолевой осушке в случае сокращения подачи осушителя в абсорберы или при повышенном уносе). Кроме того, при такой степени осушки можно получать газ и для закачки в баллоны (p = 30 МПа), которые используют в автотранспорте.

Однако, как показали исследования, указанный способ имеет и ряд существенных недостатков. Это:

цикличность процесса, вызывающая необходимость использования специальной арматуры и КиП, а также учета этой особенности при проектировании и изготовлении оборудования (высокое давление, переменные давления и температуры приводят к увеличению толщин стенок адсорберов, особенно при высоких производительностях по газу – 10 млн. $м^3$/сут);

отсутствие гибкости работы установки, т.е. кратковременной возможности увеличения ее производительности, трудность модернизации на новые условия;

более высокие гидравлические потери, что вызывает необходимость ввода ДКС в более ранние (по сравнению с другими способами подготовки газа) сроки;

неравномерность сроков отработки осушителя (силикагеля) в каждом аппарате даже при его одновременной засыпке и одинаковом качестве, в результате чего должна быть четко налаженная автоматика поаппаратно, а не по всей установке;

в связи с наличием конденсата в газе со временем ухудшается качество подготовки газа (температура точки росы), увеличивается гидравлическое сопротивление аппаратов, что необходимо учитывать при проектировании установок;

наличие высокой температуры (до 350 °С) при регенерации адсорбента повышает толщину стенок адсорберов, а следовательно, и их металлоемкость и усложняет условия их эксплуатации;

адсорбционный способ подготовки газа требует применения вспомогательных процессов и оборудования для доставки, загрузки (выгрузки) в аппараты большого количества адсорбента, его просеивания в процессе эксплуатации, а также автоматизации загрузки аппаратов в связи с вредностью при работе с адсорбентами.

В настоящее время ДАО ЦКБН совместно с Институтом химической физики проводят работы по совершенствованию технологии адсорбционной осушки газа на базе синтетических сор-

бентов и смесей серийно выпускаемых, в том числе электропроводных. При испытании синтетического адсорбента в цикле абсорбции при осушке природного газа от влаги была достигнута температура точки росы минус 49 °С при p = 5,5 МПа. Кроме этого, ведутся работы по исследованию системы регенерации указанных адсорбентов.

1.4. ПОДГОТОВКА ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТОДОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ (НТС)

Для промысловой подготовки газа газоконденсатных месторождений и для заводской подготовки нефтяного газа применяют в основном процессы низкотемпературной сепарации (НТС) или конденсации (НТК). При заводской подготовке газа отсутствует избыточное давление газа и для его охлаждения используют обычно пропаново-холодильные установки.

Охлаждение газа на промысловых установках производится за счет использования его избыточного давления при срабатывании давления газа на дросселях или турбодетандерных машинах. При дросселировании газа в зависимости от его состава происходит его охлаждение на 3–4,5 °С на перепад давления в 1 МПа. С учетом утилизации холода потока газа после дросселя в теплообменниках "газ – газ" удается снизить его температуру до минус 25 °С.

Весь процесс НТС сводится к охлаждению природного газа с последующим разделением газоконденсатной смеси в сепараторе на жидкую и газовую фазы. Этот процесс нашел широкое применение для подготовки газа северных месторождений валанжинских залежей и газов с потенциальным содержанием конденсата до 400 г/м^3.

В заводской подготовке газа процесс низкотемпературной конденсации (НТК) нашел применение на газоперерабатывающих заводах Западной Сибири (например, в г. Нижневартовске).

Один из вариантов технологической схемы НТС представлен на рис. 1.20.

По данной схеме сырой газ из скважины поступает в пробкоуловитель П для улавливания жидкостных пробок, откуда на первую ступень сепарации во входной сепаратор С-1, где от газа отделяется жидкая фаза: вода, углеводородный конденсат. На выходе из сепаратора газ разделяется на два потока: один поток подается на теплообменник Т-1 "газ – газ", где охлаждается потоком газа из низкотемпературного сепаратора С-2, дру-

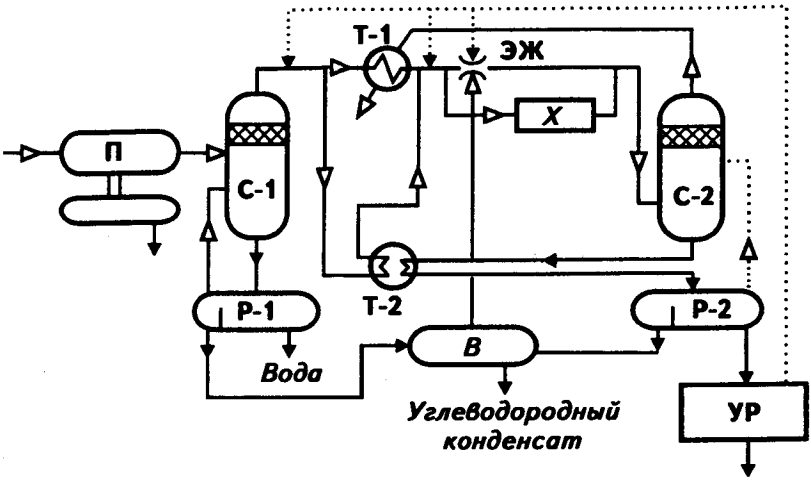


Рис. 1.20. Схема установки низкотемпературной сепарации газа: П – пробкоуловитель; С-1, С-2 – входной и низкотемпературный сепараторы; Т-1, Т-2 – теплообменники "газ – газ", "газ – жидкость"; ЭЖ – эжектор (дроссель); Х – холодильная установка; УР – установка регенерации ингибитора гидратообразования; Р-1, Р-2 – разделители первой и второй ступени сепарации; В – выветриватель

гой поток подается на охлаждение холодным потоком жидкости из низкотемпературного сепаратора С-2. Соотношение разделенных потоков газа выбирается таким образом, чтобы температура охлажденного газа на выходе из Т-1 и Т-2 была примерно одинаковой. После охлаждения в теплообменниках потоки газа объединяются и подаются на эжектор (дроссель) ЭЖ, где срабатывается избыточное давление до давления газа в трубопроводе, при этом газ охлаждается до температуры минус 25 °С и подается на сепаратор С-2 второй ступени сепарации, где от него отделяется жидкая фаза – водный раствор гликоля или метанола и углеводородный конденсат. Очищенный от жидкости "сухой" газ проходит рекуперативный теплообменник Т-1, откуда поступает в газопровод в качестве товарного продукта. Суммарное охлаждение газа на дросселе с учетом его предварительного охлаждения составляет до 1 °С на 1 МПа перепада давления.

Для предотвращения образования гидратов используются ингибиторы предотвращения гидратообразования (гликоли или метанол). Впрыск ингибитора предусматривается в точках, где температура газа ниже температуры гидратообразования, т.е. в поток газа перед теплообменником Т-1, Т-2 и перед эжектором

ЭЖ. Количество ингибитора рассчитывают исходя из его концентрации и обеспечения безгидратного режима.

Жидкость из сепараторов С-1 и С-2 поступает соответственно в разделители Р-1 и Р-2, где водный раствор ингибитора отделяют от углеводородов. Углеводородный конденсат направляется в выветриватель В, откуда выветренный газ поступает на эжектор (дроссель), а конденсат – на установку моторных топлив. Для увеличения выхода жидких углеводородов путем увеличения молекулярной массы газа целесообразно в эжектор подавать конденсат из выветривателя для распыления его газом.

При отсутствии установки регенерации ингибитора гидратообразования целесообразно использовать усовершенствованную технологическую схему по патенту РФ № 2117854 "Способ подготовки природного газа к транспорту с использованием ингибитора гидратообразования" (БИ № 23, 1998 г.).

Предложенный способ предназначен для подготовки природного или попутного нефтяного газа к транспорту и включает в себя ступенчатую сепарацию, охлаждение газового потока между ступенями сепарации, введение ингибитора гидратообразования, выведение из сепараторов жидкой фазы, разделение ее на углеводородную и водную фазы и направление водной фазы последней ступени сепарации в поток газа.

На рис. 1.21 представлена схема установки, реализующей предложенный способ.

В качестве ингибитора гидратообразования используют летучее водорастворимое органическое вещество, например метанол, этанол, ацетон, эфироальдегидную фракцию и др.

Организация процесса предусматривает:

фракционирование водного раствора ингибитора гидратообразования на контактных ступенях первой ступени сепарации с газовым потоком в количестве, обеспечивающем массовое соотношение жидкости к газу $L/G = 0{,}0007–0{,}007$. В качестве водного раствора ингибитора используют водную фракцию, выделенную на второй (низкотемпературной) ступени сепарации, в которую добавляют свежий ингибитор;

разделение газового потока перед каждой ступенью контакта на два потока, одним из которых осуществляется фракционирование водного раствора, и объединение двух потоков после каждой ступени контакта.

Этот процесс осуществляется следующим образом (см. рис. 1.21).

Углеводородный газ (поток *1*) с температурой 15–45 °С и давлением 9–13 МПа подают на первую ступень сепарации, где

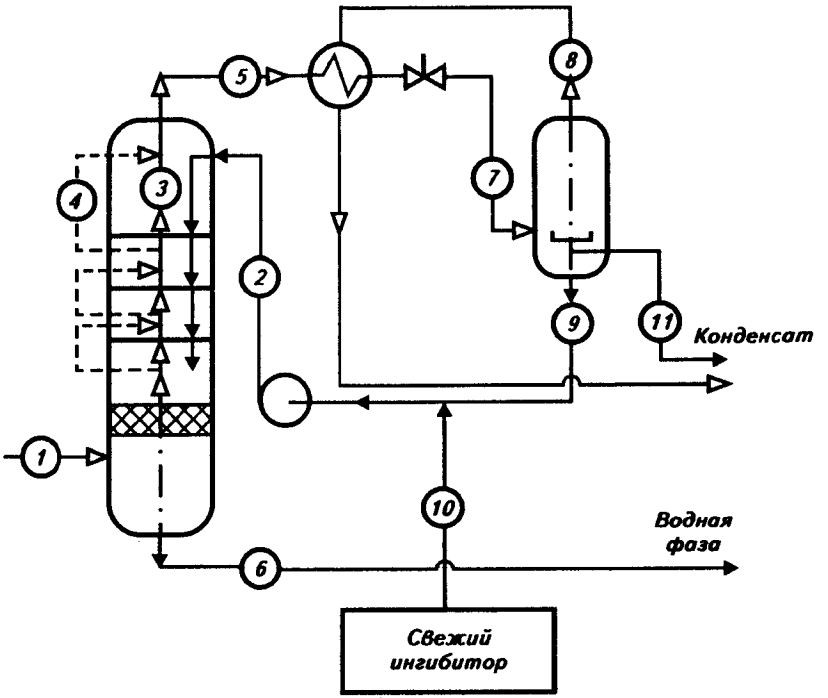


Рис. 1.21. Технологическая схема подготовки природного газа к транспорту с использованием ингибитора гидратообразования и его отдувкой в первичном сепараторе:
1 – углеводородный газ; *2* – водный раствор ингибитора гидратообразования; *3* – газовая фаза; *4* – байпасированный поток газа; *5* – газовый поток 1-й ступени сепарации; *6* – низкоконцентрированный водный раствор; *7* – охлажденный поток газа; *8* – отсепарированный газовый поток; *9* – водная фаза, содержащая ингибитор гидратообразования; *10* – свежий раствор ингибитора гидратообразования; *11* – углеводородная жидкость 2-й ступени сепарации

отделяют от газовой фазы воду и конденсат. Затем на контактных ступенях на первой ступени сепарации производят отдувку и насыщение газа ингибитором гидратообразования. Водный раствор (поток *2*) до подачи на отдувку фракционируют на контактных ступенях первой ступени сепарации газовым потоком *1* в количестве, обеспечивающем массовое соотношение жидкости к газу $L/G = 0{,}0007–0{,}007$, при этом газовый поток *1* разделяют перед каждой ступенью контакта на два потока, одним из которых осуществляют фракционирование водного раствора (поток *2*), после каждой ступени контакта газ объединяют.

Водный раствор (поток *2*) представляет собой 51,3 %-ный (массовая доля) раствор ингибитора.

На первой ступени сепарации производят отделение газовой фазы (поток *5*) от водной (поток *6*). Концентрация ингибитора в низкоконцентрированном водном растворе (поток *6*), отделяемом на первой ступени сепарации, составляет 0,025 % (массовая доля), что отвечает требованиям экологии для подачи водного раствора в систему промышленных стоков.

После последней ступени контакта производят объединение газовой фазы (поток *3*), концентрация ингибитора в котором 79,7 % (массовая доля), с байпасированным потоком газа (поток *4*), тем самым обеспечивается концентрация ингибитора в газовом потоке (поток *5*) – 68,5 % (массовая доля).

Такая концентрация позволяет исключить гидратообразование, которое может иметь место после охлаждения газового потока при существующих термодинамических параметрах установки. [Для предупреждения гидратообразования на этом участке концентрация ингибитора должна быть не менее 55 % (массовая доля).] Охлажденный поток газа *7* направляют на вторую ступень – низкотемпературную сепарацию.

Термодинамические условия в низкотемпературном сепараторе: температура минус 15 – минус 25 °С, давление 7–9 МПа. Отсепарированный и охлажденный сухой газовый поток *8*, полученный после низкотемпературной сепарации, используют для охлаждения газового потока (поток *5*) и направляют в газопровод. Водную фазу (поток *9*), концентрация ингибитора в которой 28,2 % (массовых), со второй ступени сепарации обогащают свежим ингибитором гидратообразования (поток *10*) до концентрации 51,3 % (массовых), и полученный водный раствор направляют на контакт с газом в первую ступень сепарации (поток *2*), а углеводородную жидкость – со второй ступени сепарации (поток *11*) в конденсатопровод.

Способ предлагает многократное (циклическое) использование водной фазы второй ступени сепарации, содержащей ингибитор гидратообразования. Необходимая концентрация ингибитора гидратообразования в водной фазе, направляемой на первую ступень сепарации, обеспечивается добавлением свежего ингибитора гидратообразования. Необходимость в добавлении свежего ингибитора связана с компенсацией уноса его с газом и конденсатом.

Предложенный процесс позволяет снизить расход и концентрацию свежего ингибитора и осуществить непосредственную подачу газа с необходимым содержанием в нем ингибитора гидратообразования на низкотемпературную сепарацию.

Данный способ подготовки углеводородного газа нашел применение на УКПГ-2 Уренгойского месторождения.

В качестве основных достоинств применения технологии НТС при промысловой подготовке газа можно отметить следующие:

низкие капитальные расходы и эксплуатационные затраты, особенно в начальный период эксплуатации при наличии свободного перепада давления;

извлечение жидких углеводородов одновременно с осушкой газа в соответствии с требованием ОСТ 51.40. –93 на газ;

простоту в эксплуатации и техническом обслуживании;

легкость регулирования технологического процесса и его автоматизацию в условиях газового промысла;

возможность постепенного дополнения и развития технологии холодильными и компрессорными машинами при снижении пластового давления и соответственно уменьшение свободного перепада давления, так что уже на момент проектирования установки могут быть предусмотрены различные перспективные варианты продления срока ее эффективной эксплуатации. Именно это и обеспечило широкую распространенность в отечественной практике установок НТС для промысловой обработки природных газов газоконденсатных месторождений.

Однако технология НТС имеет и ряд недостатков, которые вытекают из присущих ей особенностей. Это:

несовершенство термодинамического процесса однократной конденсации, при этом извлечение из природного газа целевых компонентов при заданных температуре и давлении в концевом низкотемпературном сепараторе зависит только от состава исходной смеси;

в процессе эксплуатации пластовое давление падает и, следовательно, повышается температура сепарации – в результате не только удельное количество, но и степень извлечения целевых компонентов уменьшается.

Жидкие углеводороды для снижения капитальных затрат целесообразно перерабатывать на установках, выполненных по схемам со связанными материальными и тепловыми потоками и использованием многофункциональных агрегатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Зиберт Г.К., Кащицкий Ю.А.* Пути совершенствования технологии абсорбционной осушки газа//РАО "Газпром". Научно-технические достижения и передовой производственный опыт в газовой промышленности. – М., 1998. – С. 85–87.

2. *Жданова Н.В., Халиф А.Л.* Осушка углеводородных газов. – М.: Химия, 1984. – 189 с.

3. *Виленский Л.М., Кащицкий Ю.А., Ярмизина Э.К.* Установки регенерации гликоля//Науч. техн. обзор. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ВНИИЭГАЗПРОМ, 1978. – 48 с.

4. *Некоторые* вопросы поддержания качества гликоля на установках осушки газа/Бекиров Т.М., Брагин В.В., Зиберт Г.К. и др.//Газовая промышленность. Сер. Газификация. Природный газ в качестве моторного топлива. Подготовка, переработка и использование газа. – М.: ИРЦ "Газпром". – 1999. – № 6. – С. 12–17.

5. *Современное* состояние проблемы очистки гликолей от примесей/Бекиров Т.М., Брагин В.В., Тюрина В.В. и др.//Обз. инф. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ИРЦ "Газпром". – 1997. – 57 с.

6. *Зиберт Г.К.* Создание установок регенерации гликоля с комплексом оборудования для очистки раствора гликоля от солей, тяжелых углеводородов, механических примесей и пути совершенствования массообменного оборудования.//Материалы НТС. Проблемы добычи и обустройства газовых и газоконденсатных месторождений на поздней стадии их разработки. – М.: ИРЦ "Газпром", 1997. – С. 160–165.

7. *Кельцев Н.В.* Основы адсорбционной техники. – М.: Химия, 1976. – 512 с.

8. *Лакеев В.П.* Адсорбционный процесс промысловой подготовки газа//Сб. науч. тр. ВНИИГАЗа. Этапы развития газоперерабатывающей подотрасли. – М., 1998. – С. 223–249.

9. *Особенности* работы установок адсорбционной осушки газа на месторождениях Крайнего Севера/Ремизов В.В., Зайнуллин В.Ф., Чугунов Л.С. и др.//Газовая промышленность. Обз. инф. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ИРЦ "Газпром", 1995. – 60 с.

10. *Вяхирев Р.И., Коротаев Ю.П., Кабанов Н.И.* Теория и опыт добычи газа. – М.: Недра. – 1998. – 480 с.

Глава

2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И СОЗДАНИЯ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ГАЗА

2.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕПАРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наиболее эффективным приемом повышения качества сепарации газа из указанных на рис. 2.1 является прием снижения его скорости.

Скорость сепарации газа можно понизить за счет увеличения свободного (живого) сечения сепарационного устройства или увеличения поперечного сечения аппарата (причем последнее приводит к увеличению удельной металлоемкости сепарационного оборудования), а также за счет равномерного распределения газового потока по сечению аппарата.

Рассмотрим на примере влияние скорости сепарации газа (живого сечения аппарата) на унос жидкости. Расчетную величину уноса жидкости (в г/1000 м^3) можно выразить следующей эмпирической зависимостью:

$$e = \frac{AW^n}{H}\frac{L}{G}\sigma\rho_г^{n1}(\rho_ж - \rho_г)^{n2}\mu_г^{n3}, \qquad (2.1)$$

где A – коэффициент конструкции; H – высота сепарационной зоны за сепаратором; L/G – массовое соотношение жидкости и газа; σ – поверхностное натяжение жидкости; $\rho_г$ – плотность

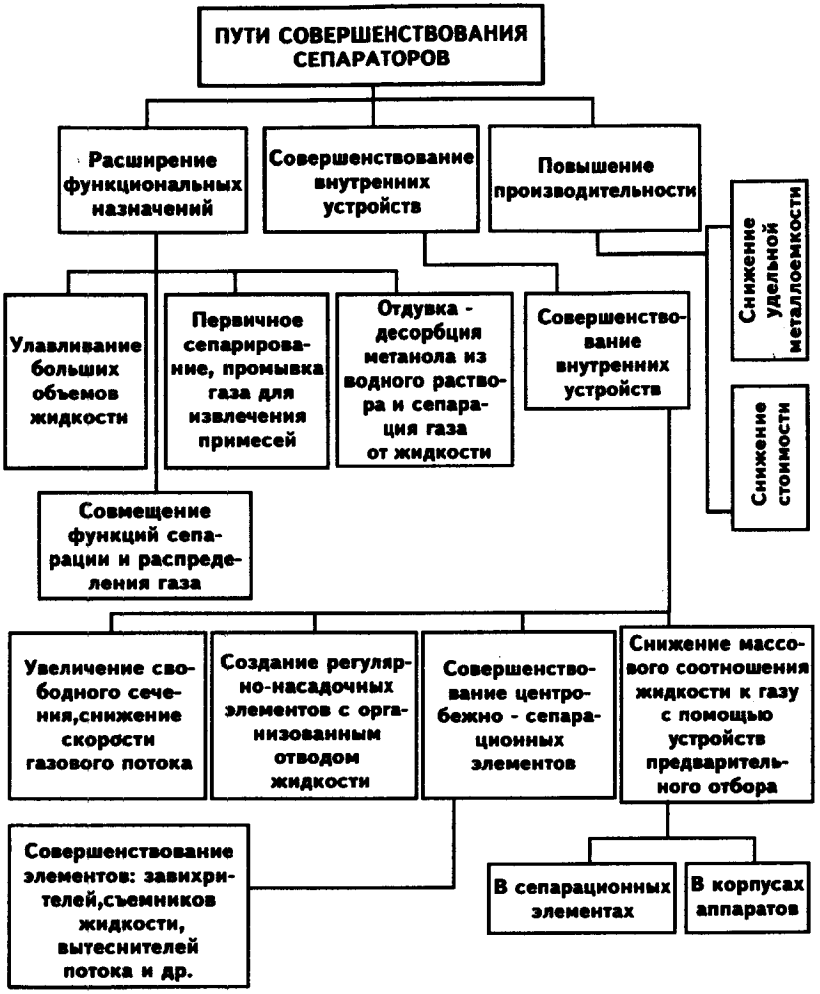


Рис. 2.1. Схема совершенствования сепарационного оборудования

газа в рабочих условиях; $\rho_ж$ – плотность жидкости в рабочих условиях; $\mu_т$ – динамическая вязкость газа в рабочих условиях; $n_{1,\,2,\,3}$ – показатели степени, значение которых меньше единицы.

Унос жидкости с газом зависит от физико-химических свойств пара (газа) и жидкости при заданных давлении и температуре, на которые конструктивно влиять практически не-

возможно; от высоты сепарационной зоны за сепарационными элементами, которая также конструктивно ограничена; от скорости газа ($n \approx 3{,}5$). Для количественной оценки влияния скорости газа сепарации на унос жидкости с газом при выборе путей совершенствования конструкции сепарационных устройств перед окончательной фильтрующей секцией абсорбера осушки газа были приняты одни и те же рабочие условия, физико-химические свойства газа и жидкости, а также высота сепарационной зоны за устройством, т.е. A, H, $\rho_г$, $\rho_ж$, μ, σ являются постоянными величинами.

Тогда зависимость уноса жидкости от скорости сепарации газа можно записать как

$$e = ZW^n, \qquad (2.2)$$

где $Z = \text{const}$.

При применении многоэлементных сепарационных устройств скорость газа в них (м/с)

$$W = \frac{W_к}{\varphi},$$

где φ – коэффициент свободного сечения; $W_к$ – скорость газа в сечении колонны, м/с.

Рассмотрим пример. Примем, что реально измеренная величина среднего уноса жидкости с газом e = 300 г/1000 м^3 на фильтрующую секцию абсорбера. Относительное свободное сечение сепарационной тарелки с центробежными элементами, расположенной под этой секцией, составляет 25 % от площади сечения колонны $F_к$.

При выполнении сепарационного устройства с максимальным живым сечением, равным 90 % от $F_к$, унос (г/1000 м^3 газа) будет равняться

$$e' = Z\left(\frac{W_к}{0{,}9}\right)^{3{,}5}.$$

Уменьшение уноса в этом случае будет в m раз меньше и будет равно

$$m = \frac{e}{e'} = Z\left(\frac{W_к}{0{,}25}\right)^{3{,}5} / Z\left(\frac{W_к}{0{,}9}\right)^{3{,}5} = 193,$$

т.е. минимальный унос составит $e' = \frac{e}{m} = \frac{300}{193} = 1,55$ г/1000 м^3 газа.

Это значение подтверждено стендовыми и промысловыми испытаниями.

Используя рассмотренный выше прием повышения качества сепарации газа, разработали многофункциональное устройство для равномерного распределения газа по сечению аппарата с одновременным выполнением функции сепарации жидкости от газа.

2.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАССООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВНОВЬ ПРОЕКТИРУЕМОГО И ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ)

Наиболее эффективный путь из указанных на рис. 2.2 направлений повышения эффективности массообменного оборудования – это создание новых тарельчатых или насадочных массообменных устройств с повышенным КПД, малым гидравлическим сопротивлением и минимальным уносом жидкости с газом. При этом основным направлением совершенствования является использование принципа совмещения функций массообмена между газом и жидкостью с одновременной сепарацией жидкости от газа после контакта и равномерное распределение газового и жидкостного потока по сечению тарелки, а также организованный отвод жидкости, исключающий повторный унос с газом.

Базовым образцом для совершенствования являлось контактное устройство – колпачковая тарелка. Основные недостатки последней – это низкая эффективность, высокие металлоемкость и трудоемкость изготовления, ограниченность скорости газа из-за уноса жидкости с полотна тарелки.

Поэтому указанные контактные устройства были постепенно вытеснены более совершенными – комбинированными тарелками: ситчатыми в сочетании с сепарационными прямоточно-центробежными контактными устройствами, где на ситчатых тарелках происходит диспергирование жидкости, а на центробежных элементах – сепарация и дополнительный контакт газа с жидкостью.

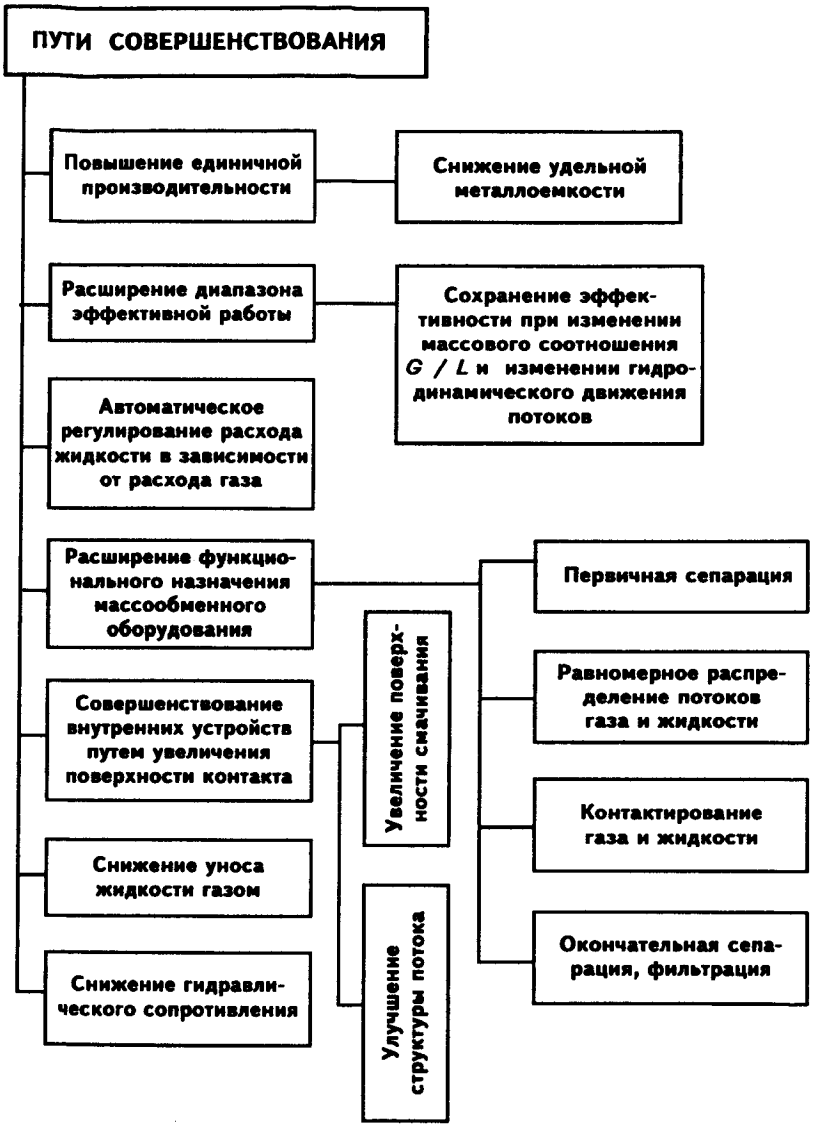


Рис. 2.2. Схема совершенствования массообменного оборудования

Комбинированные контактные устройства, в свою очередь, уступили место прямоточным контактно-сепарационным устройствам. Основные преимущества указанных устройств – это допустимые высокие скорости газа (факторы скорости до 5 по сечению аппарата и до 24 в контактных элементах) и повышение их эффективности с увеличением расхода (скорости) газа, так как при этом уменьшается диаметр капель жидкости и увеличивается поверхность контакта.

Недостатком этих устройств является ограничение диапазона эффективной работы (отношение W_{max}/W_{min}) в пределах 3.

Для массообменного оборудования с диапазоном работ более трех были разработаны контактные устройства насадочного типа – регулярные насадки пластинчатого типа, на которых размещены объемные жгуты (навивка) для направления потоков газа и жидкости (патент РФ № 2113900), делящие объем аппарата на макро- и микроструктуры. Основной недостаток последних – повышенная стоимость изготовления по сравнению с контактными прямоточно-центробежными устройствами, основное преимущество – это расширенный диапазон эффективной работы и малый унос жидкости с газом при малых гидравлических сопротивлениях по газу за счет большого свободного объема. Рассмотренные выше устройства имеют свои области применения. Ниже приводится схема усовершенствования конструкций контактных устройств массообменных аппаратов.

Как видно из рис. 2.3, контактные устройства массообменных аппаратов можно разделить на:

тарельчатые – барботажные и с прямоточно-центробежными элементами;

насадочные (с организованным подводом газа и жидкости).

Совершенствование колонн с барботажными тарелками (колпачковыми, ситчатыми и др.) направлено на:

повышение эффективности (КПД) за счет установки в сепарационных зонах между тарелками дополнительных насадок: сетчатых объемных или регулярных пластинчатых, применения комбинированных контактных устройств, ситчато-насадочных или двухслойных ситчатых;

повышение производительности по газу или сохранение производительности при падающем давлении процесса за счет частичного байпасирования газовых потоков, снижения гидравлического сопротивления и установки на выходе из колонн дополнительных фильтр-патронов, исключающих увеличение уноса жидкости (абсорбента) с газом.

Совершенствование колонн с прямоточно-центробежными массообменными элементами направлено на расширение облас-

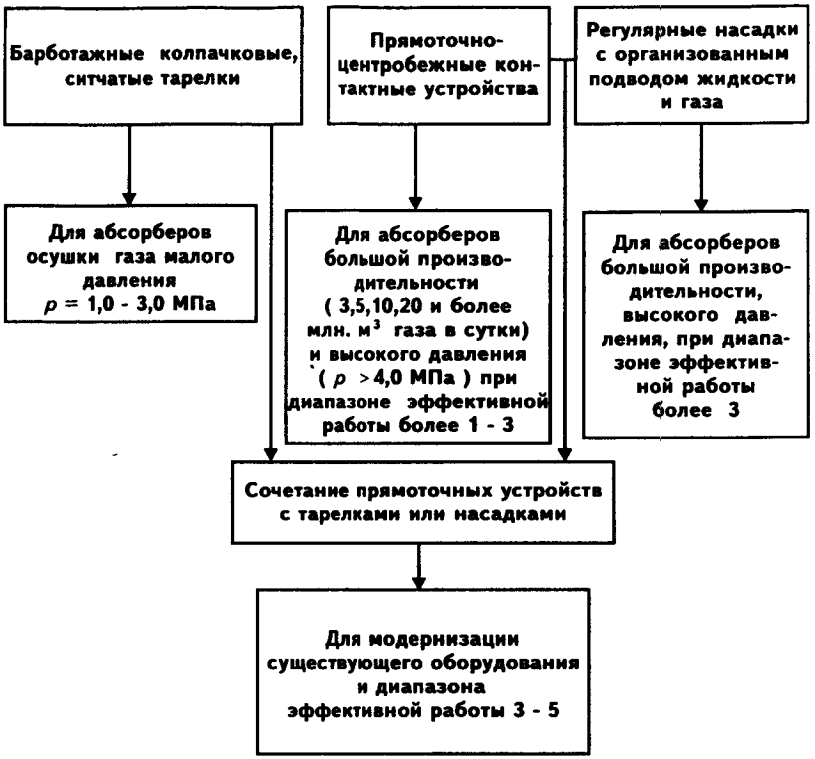


Рис. 2.3. Схема усовершенствования конструкции контактных устройств массообменных аппаратов

ти их применения за счет создания контактных элементов, работающих в диапазоне отношения жидкости к газу от 0,01 до 1 кг/кг и более для нисходящих потоков, а также за счет применения тарелок с автоматическим регулированием расхода жидкости в прямоточно-центробежные элементы в зависимости от изменения подачи жидкости в аппарат.

Совершенствование насадочных устройств направлено на создание регулярных насадок для использования их для разделения загрязненных потоков жидкости – самоочищающихся насадок, а также насадок с большой удельной поверхностью – до 3000 м^2/м^3 для процессов ректификации.

Ниже на рис. 2.4–2.7 приведены высокопроизводительные конструкции современных серийных и новых абсорберов осушки газа, в которых достигнуты факторы скорости газа по сече-

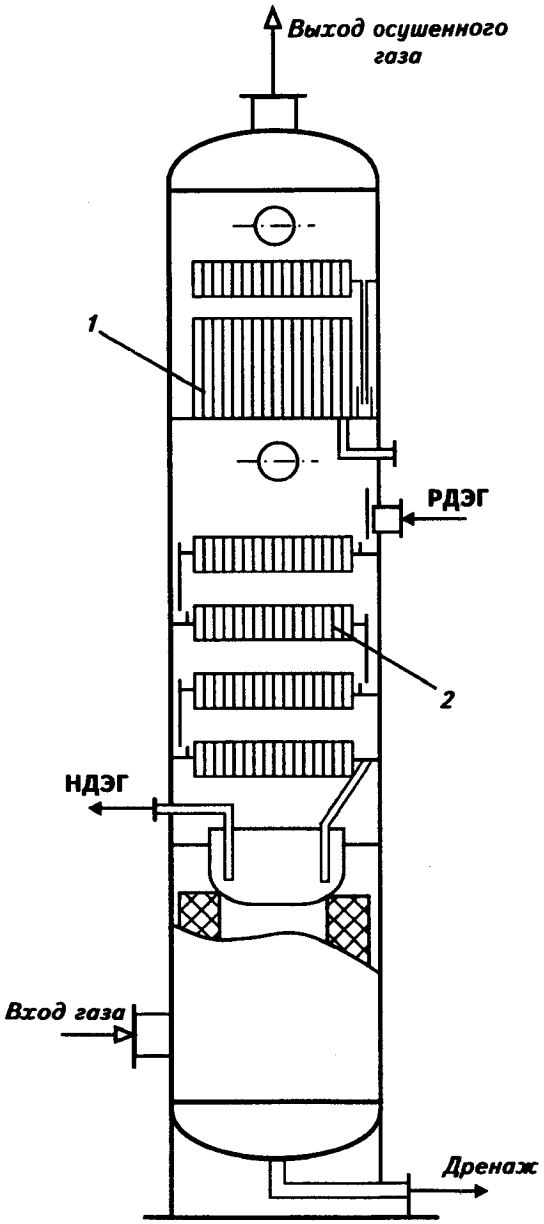


Рис. 2.4. Абсорбер осушки газа с серийными прямоточно-центробежными массообменными элементами:
1 – фильтр-патроны;
2 – тарелки с прямоточно-центробежными элементами

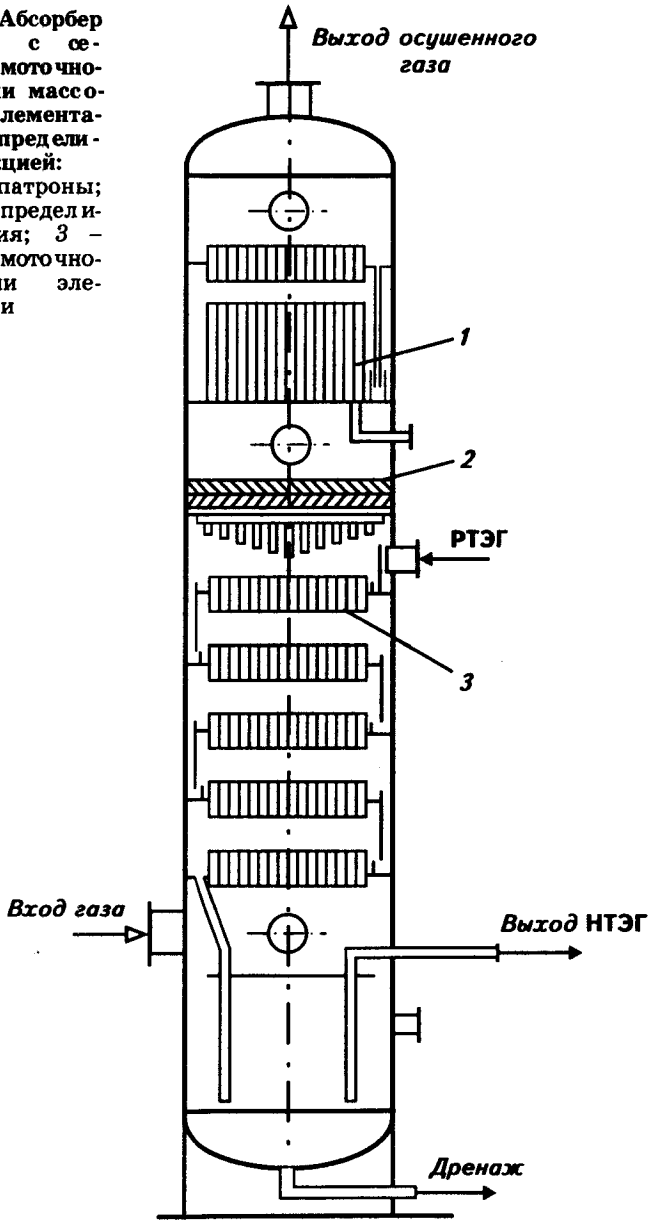


Рис. 2.5. Абсорбер осушки газа с серийными прямоточно-центробежными массообменными элементами и газораспределительной секцией:
1 – фильтр-патроны; *2* – газораспределительная секция; *3* – тарелки с прямоточно-центробежными элементами

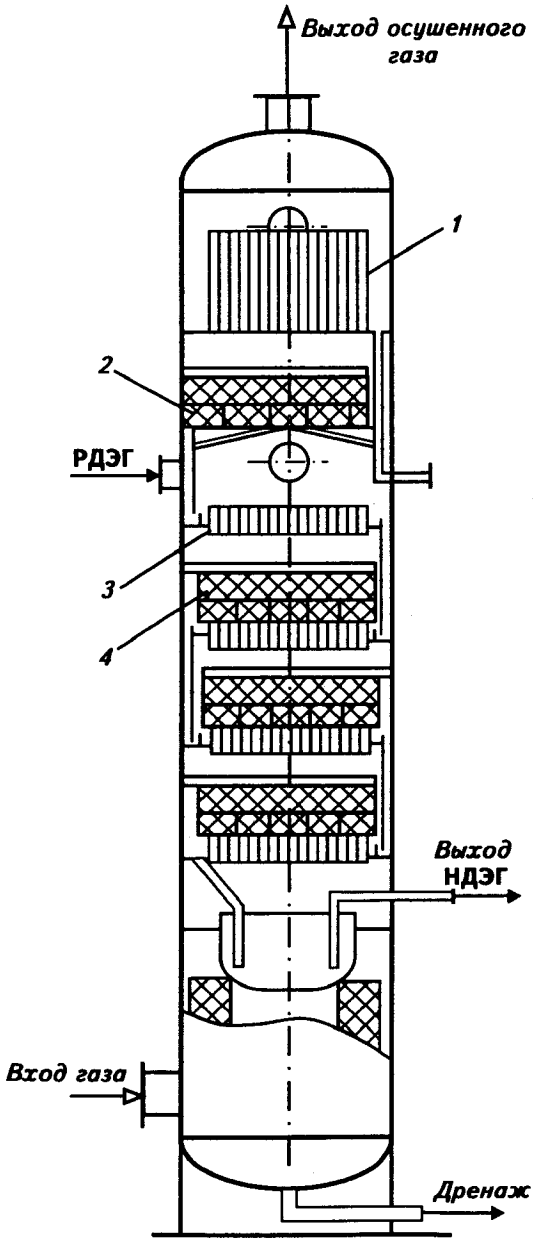


Рис. 2.6. Абсорбер осушки газа с комбинированными контактными устройствами и газораспределительной секцией:
1 – фильтр-патроны; *2* – газораспределительная секция; *3* – тарелки с прямоточно-центробежными элементами и патрубками для байпасирования части газового потока; *4* – регулярная пластинчатая насадка

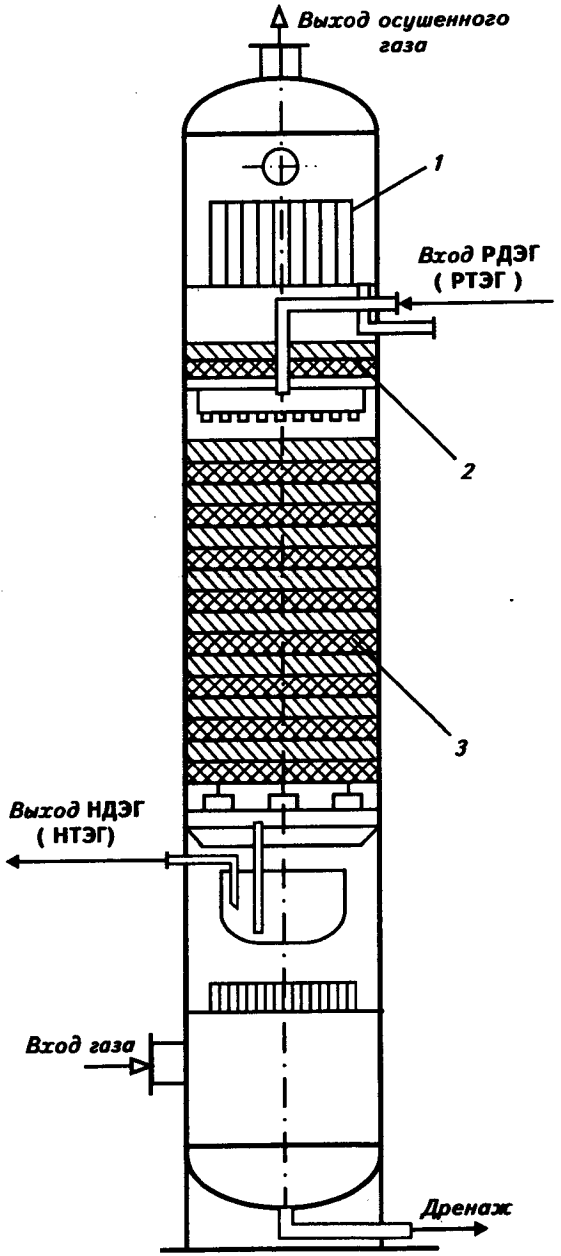


Рис. 2.7. Абсорбер осушки газа с насадкой и газораспределительной секцией:
1 – фильтр-патроны; *2* – газораспределительная секция; *3* – регулярная пластинчатая насадка

нию аппаратов, равные 5–6, унос абсорбента с осушенным газом 0,4–5,0 г/1000 м^3 при выносе жидкости на фильтрующую секцию в 2–10 раз ниже, чем в серийных аппаратах.

Так, на рис. 2.4 представлен абсорбер осушки газа диаметром 1,8 м с серийными прямоточно-центробежными массообменными элементами, который применяется на ряде УКПГ Ямбургского месторождения, а также Песчано-Уметской СПХГ и других объектах. На рис. 2.5 показан абсорбер осушки газа с серийными прямоточно-центробежными массообменными элементами и газораспределительной секцией, установленной над верхней контактной тарелкой. Данная конструкция абсорбера испытана на Западно-Таркосалинском ГКМ. Примененное техническое решение позволило при производительности аппарата по газу 10,2 млн. м^3/сут (p = 7,81 МПа) снизить потери гликоля с осушенным газом с 15 до 0,4–1,3 г/1000 м^3.

На рис. 2.6 приведен абсорбер осушки газа с комбинированными контактными устройствами, представляющими собой сочетание тарелок с прямоточно-центробежными элементами и патрубками для байпасирования части газового потока, в межтарельчатом пространстве которых установлены пакеты регулярной пластинчатой насадки; над верхней контактной тарелкой размещена газораспределительная секция. Аппарат успешно эксплуатируется на Степновской СПХГ при следующих показателях: p = 4,5–4,8 МПа, $t_г$ от минус 3 до +5 °С, $Q_г$ = 8,5–9,0 млн. м^3/сут, унос жидкости из аппарата 4 г/1000 м^3, вынос гликоля на фильтр-патроны – 30 г/1000 м^3 газа, что значительно превышает показатели данного абсорбера до модернизации.

На рис. 2.7 представлен абсорбер осушки газа с регулярной пластинчатой насадкой и размещенной над ней газораспределительной секцией. Данный аппарат применили на установке осушки газа Комсомольского газоконденсатного месторождения. По результатам проведенных сравнительных испытаний по своим техническим параметрам: производительности ($Q_г$ = = 10,8 млн. м^3/сут при p = 6,13 МПа), температуре точки росы газа по влаге (минус 20 °С), уносу гликоля из аппарата (0,03–0,4 г/1000 м^3 газа) он не уступает абсорберу с насадкой фирмы "Sulzer Chemtech", закупленной по импорту, а по выносу абсорбента на фильтрующую секцию даже превосходит зарубежный образец (0,28–0,32 г/1000 м^3 газа против 0,25–1,0 г/1000 м^3 у зарубежного аналога).

Указанные конструкции аппаратов разработаны с использованием технических решений ДАО ЦКБН.

2.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

Как видно из структурной схемы, приведенной на рис. 2.8, оборудование для разделения несмешивающихся жидкостей можно совершенствовать путем расширения функционального назначения фазных разделителей, повышения их производительности и эффективности.

По функциональному назначению можно выделить следующие основные типы фазных разделителей:

двухфазные разделители, предназначенные для разделения двух несмешивающихся жидкостей с различной плотностью типа "вода – углеводородный конденсат", "метанольная вода (или водные растворы гликолей) – углеводородный конденсат";

трехфазные разделители, предназначенные для разделения двух несмешивающихся жидкостей в присутствии природного газа;

четырехфазные разделители, предназначенные для отделения твердой фазы, дегазации жидкости с последующей сепарацией газа от капель жидкости и разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью.

По характеру движения смеси разделители делятся на аппараты:

с осевым движением, в том числе с разделением потоков и последующим разнонаправленным движением;

с поперечным движением потока.

По компоновке фазные разделители выполняют в вертикальном, горизонтальном (в т.ч. наклонном) или комбинированном (например, горизонтальный аппарат с вертикальным отстойником) исполнении.

По способу разделения жидкостных потоков данные аппараты являются гравитационными, а по конструктивному исполнению их можно разделить на пустотелые, трубчатые, сотовые, тонкослойные пластинчатые, трубчато-полочные, с сетчатыми насадками, с коалесцирующими патронами и пр.

Пустотелые объемные разделители наиболее просты по конструкции и предназначены для разделения главным образом нестойких эмульсий с временем осаждения 20–30 мин, т.е. разделения капель размером более 40 мкм, с эффективностью разделения примерно 500 г тяжелой фазы в 1 $м^3$ разделенной легкой жидкой фазы. Такие разделители обычно применяются

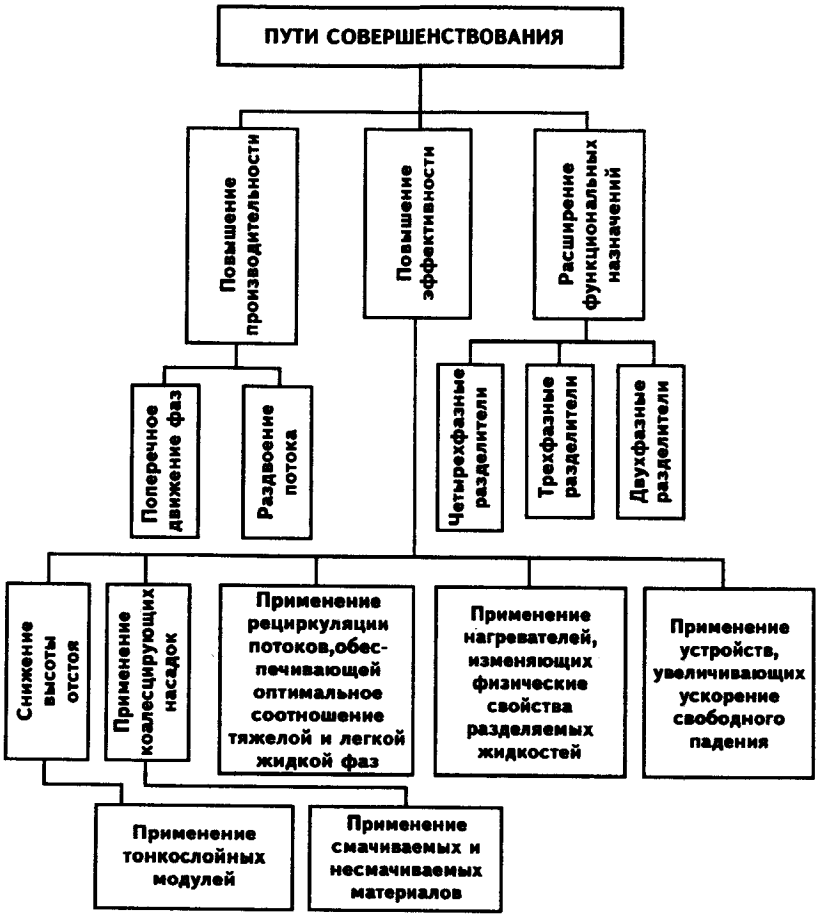


Рис. 2.8. Схема совершенствования разделительного оборудования

в процессах НТС после сепараторов первой ступени для разделения смеси "метанольная вода – конденсат" или "растворы гликолей – конденсат" с соотношением тяжелой фазы к легкой 3–5 % (объемная доля). Из-за наличия в жидкости газов выветривания объем заполнения аппаратов составляет не более 85 %. Конструктивно они включают в себя: узел входа жидкости для предварительного отделения газа от жидкости, механических примесей от жидкости и равномерного распределения потока смеси по сечению аппарата; отсек или сборник механических примесей с лючком для их выгрузки и промывки отсе-

ка; отсек гравитационного разделения жидкости и отсеки сбора разделенных жидких фаз.

На второй ступени сепарации, а также в процессах абсорбционной осушки газа для отделения конденсата от воды в рефлюксных емкостях установок регенерации гликоля обычно используют усовершенствованные гравитационные разделители с трубчатыми, полочными, сетчатыми, трубчато-полочными насадками. Эффективность таких разделителей примерно 250 г тяжелой фазы на 1 $м^3$ разделенной легкой фазы, а единичная производительность достигает 200–250 $м^3/ч$.

Для разделения чистых сред несмешивающихся жидкостей (третья ступень сепарации) применяют высокоэффективные разделители с коалесцирующими элементами (патронами) из супертонкого или ультратонкого стекловолокна. Их эффективность по остаточному содержанию тяжелой фазы в легкой составляет менее 150 $г/м^3$.

Глава

3

МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ УСТАНОВОК АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ

3.1. РАСЧЕТ МАССООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1.1. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА МАССОПЕРЕДАЧИ АБСОРБЕРОВ ОСУШКИ ГАЗА

Процесс массообмена – это переход компонента из одной фазы в другую. Переход вещества из одной фазы в другую происходит при наличии движущей силы, которой является разница концентраций вещества в фазах. Скорость перехода вещества прямо пропорциональна поверхности соприкосновения фаз. Исходя из изложенного, скорость перехода вещества из одной фазы в другую можно записать в виде уравнения

$$V_m = KF\Delta c, \qquad (3.1)$$

где V_m – скорость перехода вещества из одной фазы в другую, кг/с (или кг/ч); F – поверхность соприкосновения фаз, м^2; Δc – движущая сила процесса массопередачи или разница между фактической и равновесной концентрацией компонента в одной из фаз.

Среднюю движущую силу массопередачи можно определить по зависимости

$$\Delta c = \frac{(W_н - W_н^*) - (W_к - W_к^*)}{\ln \dfrac{W_н - W_н^*}{W_к - W_к^*}}, \qquad (3.2)$$

где для абсорберов осушки газа $W_н$ – начальное влагосодержание газа, г/м^3 (кг/1000 м^3); $W_к$ – конечное влагосодержание газа, г/м^3 (кг/1000 м^3); $W_н^*$; $W_к^*$ – соответственно равновесное начальное и равновесное конечное влагосодержание газа, которое определяется обычно для известных концентраций насыщенного и регенерированного гликоля, г/м^3 (кг/1000 м^3).

Коэффициент массопередачи определяют из зависимости (3.1) как

$$K = V_m / F\Delta c. \qquad (3.3)$$

Если V_m выражено в кг/ч, F – в м^2, а Δc – в кг/1000 м^3, то K – имеет размерность в тыс. м/ч.

Размерность K может выражаться в других единицах в зависимости от размерности движущей силы, которая, например, может быть выражена через разность парциальных давлений, разность молярных долей, разность относительных весовых составов.

После преобразования уравнения (3.3) получим для KF (тыс. м^3/ч):

$$KF = \frac{V_m}{\Delta c}. \qquad (3.4)$$

С другой стороны:

$$KF = KV\alpha, \qquad (3.5)$$

где α – удельная поверхность массообмена, м^2/м^3; V – объем массообменной части аппарата, м^3.

При расчете объемного коэффициента массопередачи его относят к рабочему объему аппарата, тогда

$$\frac{KF}{V} = K\alpha, \text{ 1/ч}.$$

В связи с необходимостью ведения процессов осушки газа и регенерации гликоля в оптимальных технологических режи-

мах требуется расчетным путем определить и оптимальное количество подаваемого в аппарат абсорбента с учетом летнего и зимнего режимов эксплуатации УКПГ.

По зарубежным данным и технико-экономическим расчетам, проведенным ДАО ЦКБН, оптимальная разность концентраций регенерированного гликоля, при которой приведенные затраты (эксплуатационные и капитальные) минимальны, равна примерно 2,5.

Исходя из этого, можно определить количество регенерированного гликоля (кг/ч), подаваемого в абсорбер осушки газа:

$$L = \frac{KF\Delta cX_к}{X_н - X_к} \qquad (3.6)$$

или

$$L_{опт} = \frac{KF\Delta cX_к}{2,5}.$$

Приведем некоторые примеры расчета.

1. Исходные данные:

производительность по газу $Q = 208$ тыс. м^3/ч;

давление рабочее $p = 8,0$ МПа;

температура газа $t = 20$ °С;

точка росы газа: минус 20 °С зимой, минус 10 °С летом;

концентрация: регенерированного ДЭГ, $X_н = 99$ % (массовых), насыщенного ДЭГ, $X_к = 97$ % (массовых);

влагосодержание сырого газа начальное $W_н = 0,325$ кг/тыс. м^3;

влагосодержание осушенного газа конечное:

$W_к = 0,0255$ кг/тыс. м^3 – зимний режим,

$W_к = 0,052$ кг/тыс. м^3 – летний режим;

влагосодержание сырого газа, равновесного с НДЭГ, $W_н^* = 0,048$ кг/тыс. м^3;

влагосодержание осушенного газа, равновесного с РДЭГ, $W_к^* = 0,022$ кг/тыс. м^3.

2. Расчет средней движущей силы:

для зимнего режима

$$\Delta c = \frac{(0,355 - 0,048) - (0,0255 - 0,022)}{\ln \dfrac{0,335 - 0,048}{0,0255 - 0,022}} = 0,064 \text{ кг/тыс. м}^3;$$

для летнего режима

$$\Delta c = \frac{(0,355 - 0,048) - (0,052 - 0,022)}{\ln \dfrac{0,0355 - 0,048}{0,052 - 0,022}} = 0,114 \text{ кг/тыс. м}^3.$$

3. Расчет коэффициента массопередачи

$$KF = \frac{Q(W_н - W_к)}{\Delta c}:$$

для зимнего режима

$$KF = \frac{208(0,355 - 0,0255)}{0,064} = 1070 \text{ тыс. м}^3/\text{ч};$$

для летнего режима

$$KF = \frac{208(0,355 - 0,052)}{0,114} = 553 \text{ тыс. м}^3/\text{ч}.$$

4. Расчет количества регенерированного ДЭГ для осушки газа

$$L = \frac{KF\Delta cX_к}{X_н - X_к}:$$

для зимнего режима

$$L = \frac{1070 \cdot 0,064 \cdot 97}{99 - 97} = 3321 \text{ кг/ч, или } 2,97 \text{ м}^3/\text{ч};$$

для летнего режима

$$L = \frac{553 \cdot 0,114 \cdot 97}{99 - 97} = 3057 \text{ кг/ч, или } 2,73 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Для анализа эффективности массопередачи абсорберов осушки газа с различными конструкциями контактных устройств были проведены расчеты коэффициента массопередачи KF, коэффициента массопередачи для насадочных аппаратов K, а также объемного коэффициента массопередачи $K\alpha$, кото-

Таблица 3.1

Замеренные и расчетные значения показателей

Конструкция массообменных устройств; их количество (шт.); высота массообмена H, м; диаметр D, м	Показатели						
	Расход газа Q, тыс. м³/ч	Давление рабочее p, МПа	Температура рабочая t, °С	Концентрация гликоля, % (массовая доля)		Влагосодержание газа, кг/тыс. м³	
				$X_н$	$X_к$	$W_н$	$W_к$
Колпачковые, 13; 8,2; 1,6	226,5	7,2	11	97,9	95,2	0,225	0,030
	153,2	7,3	11	98,5	96,3	0,221	0,022
Ситчатые + контактно-сепарационные, 4; 4,0; 1,2	208	8,0	20	99,0	97,0	0,335	0,0255
	140	8,4	11	97,7	94,8	0,2	0,044
Ситчатые + контактно-сепарационные, 4; 4,0; 1,8	210	8,0	11,3	97,8	94,0	0,21	0,031
	416,7	9,1	13	98,7	96,5	0,22	0,018
	213	9,0	13	98	96,0	0,22	0,025
Контактно-сепарационные с центробежными элементами, 4; 2,8; 1,8 *	416,7	7,35	13	99,16	95,61	0,25	0,026
	185,4	7,35	13	99,15	93,15	0,25	0,032

Таблица 3.2

Замеренные и расчетные значения показателей

Конструкция массообменных устройств; высота массообмена H, м; диаметр D, м	Показатели						
	Расход газа Q, тыс. м³/ч	Давление рабочее p, МПа	Температура рабочая t, °С	Концентрация гликоля, % (массовая доля)		Влагосодержание газа, кг/тыс. м³	
				$X_н$	$X_к$	$W_н$	$W_к$
Регулярная насадка пластинчато-жгутовая, 3,0; 1,8	358,4	6,12	15	96,4	94,0	0,3	0,066
	250,0	6,19	15	95,6	93,6	0,3	0,085
	450,0	6,13	13	99,52	95,8	0,28	0,039
	415,8	6,13	13	99,48	95,8	0,28	0,037
Регулярная насадка пластинчато-жгутовая, 2,64; 2,4	186,0	3,6	6,5	97,1	95,3	0,27	0,125
	383,0	3,88	5,2	95,8	94,6	0,26	0,12

* Гликоль – ТЭГ.

абсорберов осушки газа с различными тарелками

Влагосодержание газа, равновесное с гликолем, кг/тыс. м³		Расход регенерированного гликоля L, м³/ч		Точка росы осушенного газа, °С	Средняя движущая сила массопередачи Δc, кг/тыс. м³	Коэффициент массопередачи KF, тыс. м³/ч	Объемный коэффициент массопередачи $K\alpha$, 1/ч
$W_н^*$	$W_к^*$	замеренный	расчетный	замеренная		расчетный	расчетный
0,046	0,028	1,52	1,42	−20	0,039	1132,5	68,7
0,034	0,027	1,52	1,14	−23	0,051	561,7	34,1
0,048	0,022	0,8	2,97	−22	0,064	1070	236,7
0,047	0,028		0,70	−12	0,061	358	79,2
0,048	0,0275	0,88	0,93	−19,5	0,041	917	202,9
0,035	0,017	3,8	3,40	−24	0,035	2405	236,5
0,038	0,024	–	1,8	−20	0,035	1187	1167
0,046	0,014	3,0	2,30	−20	0,069	1353	190
0,06	0,014	–	0,53	−18	0,073	457	64,2

абсорберов осушки газа с регулярной насадкой

Влагосодержание газа, равновесное с гликолем, кг/тыс. м³		Расход регенерированного гликоля L, м³/ч		Точка росы осушенного газа, °С	Средняя движущая сила массопередачи Δc, кг/тыс. м³	Коэффициент массопередачи KF, тыс. м³/ч	Коэффициент массопередачи K, м/ч	Объемный коэффициент массопередачи $K\alpha$, 1/ч
$W_н^*$	$W_к^*$	замеренный	расчетный	замеренный		расчетный	расчетный	расчетный
0,07	0,056	1,68	1,74	−3	0,042	1997	1109	261,7
0,08	0,058	1,7	2,28	−4	0,096	560	311	73,4
0,051	0,009	1,5	2,5	−16,5	0,098	1107	614	145,1
0,051	0,01	1,7	2,4	−17,2	0,104	969	538	126,7
0,045	0,036		1,3		0,188	143,5	51	18,8
0,05	0,041		3,8		0,181	296,5	105,3	38,9

Таблица 3.3

Замеренные и расчетные значения параметров абсорберов осушки с регулярной

Конструкция массообменных устройств; их количество (шт.); высота массообмена H, м; диаметр D, м	Показатели						
	Расход газа Q, тыс. м^3/ч	Давление рабочее p, МПа	Температура рабочая t, °С	Концентрация гликоля, % (массовая доля)		Влагосодержание газа, кг/тыс. м^3	
				$X_н$	$X_к$	$W_н$	$W_к$
Контактно-сепарационные тарелки в сочетании с регулярной насадкой, 4; 2,8; 1,8	348	4,56	0	96,0	95,2	0,15	0,04
	384	4,58	0	96,0	95,2	0,15	0,05
	148	4,80	1	93,6	91,8	0,15	0,05

рый характеризует эффективность аппаратов в единице объема, рассчитанный по фактическим параметрам, замеренным на промышленных абсорберах. Замеренные и расчетные значения показателей абсорберов осушки газа с различными контактными устройствами сведены в табл. 3.1, 3.2, 3.3.

На основе рассчитанных величин объемного коэффициента массопередачи, приведенных в данных таблицах, были определены средние объемные коэффициенты массопередачи аппаратов, значения которых составили:

для абсорберов с колпачковыми тарелками 51,4 тыс. 1/ч;

для абсорберов с ситчатыми распыливающими тарелками в сочетании с контактно-сепарационными (с центробежными элементами) 174,4 тыс. 1/ч;

для абсорберов с регулярной насадкой 110,8 тыс. 1/ч;

для абсорберов с контактно-сепарационными тарелками и этими же тарелками в сочетании с регулярной насадкой 80,2 тыс. 1/ч.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что минимальный объемный коэффициент массопередачи имеют абсорберы с колпачковыми тарелками, а максимальный – абсорберы с ситчатыми распыливающими тарелками в сочетании с контактно-сепарационными. Остальные конструкции аппаратов имеют промежуточные значения данного коэффициента.

газа с контактно-сепарационными тарелками в сочетании насадкой

Влагосодержание газа, равновесное с гликолем, кг/тыс. м³		Расход регенерированного гликоля L, м³/ч		Точка росы осушенного газа, °С	Средняя движущая сила массопередачи Δc, кг/тыс. м³	Коэффициент массопередачи KF, тыс. м³/ч	Объемный коэффициент массопередачи $K\alpha$, 1/ч
$W_н^*$	$W_к^*$	замеренный	расчетный	замеренная		расчетный	расчетный
0,032	0,025	2,7	4,1	Минус 15–минус 20	0,05	766	106,4
0,032	0,025	3,2	4,1	Минус 15–минус 16	0,06	640	89,9
0,037	0,036	–	0,83	Минус 15	0,047	314	44,1

3.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА ФАЗ АБСОРБЕРА С КОЛПАЧКОВЫМИ ТАРЕЛКАМИ

Для колпачковых тарелок поверхность контакта фаз определяется в первую очередь диаметром пузырька газа в жидкости $d_п$, количеством пузырьков N и скоростью движения пузырька. В первом приближении $d_п$ можно принять равным ширине щели в колпачке (примерно 0,005 м). Тогда

$$F = \pi d_п^2 N n_ф, \text{ м}^2, \qquad (3.7)$$

где $N = V_{г.раб}/V_п$; $V_{г.раб} = Q_{г.раб}\, t$ – объем в рабочих условиях, м³; $V_п$ – объем одного пузырька газа, м³; $Q_{г.раб}$ – расход газа в рабочих условиях, м³/ч; $n_ф$ – фактическое число тарелок; F – площадь прохода газа, м².

Время пребывания газа в жидкости (в часах) определяется как

$$t = \frac{H}{W} = \frac{0,5H_т}{Q_{г.раб}/F_{св}} = \frac{0,5H_т}{Q_{г.раб}/0,1F_{апп}},$$

где H – путь движения пузырька на тарелке, м; $H_т$ – межтарельчатое расстояние, м; W – скорость газа, м/ч; $F_{апп}$ – площадь поперечного сечения аппарата, м²; $F_{св}$ – свободное сечение аппарата.

3.1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА ФАЗ АБСОРБЕРА С КОНТАКТНО-СЕПАРАЦИОННЫМИ ТАРЕЛКАМИ

Поверхность контакта фаз массообменного аппарата с контактно-сепарационными тарелками с центробежными прямоточными элементами (в м^2) может быть рассчитана по уравнению

$$F_{к.с} = \pi d_ж^2 N, \qquad (3.8)$$

где $d_ж$ – средний диаметр капли жидкости, м; N – количество капель.

$$N = \frac{L}{0{,}524 d_ж^3} n_{ц.э} n_ф.$$

Здесь L – количество жидкости, инжектируемой в центробежный контактно-сепарационный элемент, м^3/ч; $n_{ц.э}$ – количество центробежных элементов на тарелке.

Средний диаметр капли жидкости (в мм) может быть определен по следующей зависимости [1]:

$$d_ж = \frac{1}{W_т}\sqrt{\frac{\sigma R_в \sigma \cos\varphi}{\rho_ж - \rho_г}},$$

где $W_т$ – тангенциальная скорость газа в элементе, м/с; $R_в$ – радиус вытеснителя потока центробежного элемента, м; σ – поверхностное натяжение, Н/м; φ – угол закрутки потока газа, выходящего из завихрителя, по отношению к оси элемента; $\rho_ж$, $\rho_г$ – плотность соответственно жидкости и газа, кг/м^3.

3.1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА ФАЗ АБСОРБЕРА С КОМБИНИРОВАННЫМИ ТАРЕЛКАМИ

Поверхность контакта фаз абсорбера осушки газа с комбинированными тарелками (в м^2) может быть определена из следующей зависимости:

$$F_{с+к.с} = F_с + F_{к.с}, \qquad (3.9)$$

где $F_с$ – поверхность контакта фаз ситчатой распыливающей тарелки, м^2; $F_{к.с}$ – поверхность контакта контактно-сепарационной тарелки, м^2. Расчет $F_{к.с}$ проводится аналогично

расчету, приведенному в п. 3.1.3. Отличие состоит в том, что вместо количества жидкости, инжектируемой в элемент L, подставляется величина уноса жидкости с ситчатой распыливающей тарелки e (в м^3/с), рассчитываемая по уравнению [2]

$$e = 0{,}765 \cdot 10^{-4} \left(\frac{\sigma'}{\sigma}\right) \left(\frac{W_к}{H_с}\right)^{3{,}2},$$

где σ' – поверхностное натяжение для системы вода – воздух при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.); $W_к$ – скорость газа в свободном сечении колонны, м/с.

$$F_с = \pi d_L^2 N, \text{ м}^2,$$

где d_L – средний диаметр капель жидкости над ситчатой распыливающей тарелкой, м.

Количество капель определяется как

$$N = \frac{V_L}{0{,}524 d_L^3},$$

где V_L – объем жидкости на ситчатой тарелке, м^3.

Для сравнения проведем оценку конструкций внутренних устройств по их коэффициенту полезного действия (КПД), который определяется как отношение числа теоретических ступеней контакта к числу фактических тарелок, т.е.

$$\eta = \frac{n_т}{n_ф - 1}, \qquad (3.10)$$

где $n_т$ – число теоретических ступеней контакта (число ступеней, вписываемых между рабочей и равновесной линиями процесса). Рабочая линия в данном случае строится по фактическим параметрам промышленных абсорберов осушки газа; $n_ф$ – число фактических ступеней контакта (тарелок); 1 – газораспределительная тарелка (первая по ходу газа).

Результаты расчета сведены в табл. 3.4.

Для оценки эффективности тарельчатых устройств по расчетным величинам коэффициентов массопередачи KF (тыс. м^3/ч) для аппаратов, приведенных в табл. 3.1, 3.2, 3.3, определим коэффициенты массопередачи, приходящиеся на одну практическую тарелку с учетом приведения значений к одному

Таблица 3.4

Сравнение эффективности различных конструкций массообменных устройств по КПД

Шифр аппарата	Конструкция массообменных устройств (тарелок)	Число теоретических ступеней контакта	Число фактических ступеней контакта	КПД тарелок	Усредненная относительная эффективность по КПД
ГП 252	Колпачковые	1,82 1,6	8 9	0,23 0,17	1
ГП 502	Ситчатые + контактно-сепарационные	1,17 1,82	3 3	0,4 0,6	2,5
ГП 778	Контактно-сепарационные	1,3 1	2 3	0,65 0,3	2,3

режиму течения газа. В качестве оценки режима течения газа принят фактор его скорости в корпусе аппарата

$$F_s = W_к\sqrt{\rho_г},\ (кг/с)\cdot(кг/м^3)^{0,5},$$

где $W_к$ – рабочая скорость газа в корпусе аппарата, м/с; $\rho_г$ – плотность газа в рабочих условиях, кг/м^3.

Коэффициент массопередачи, приведенный к одной фактической тарелке, будет равен:

для колпачковой тарелки

$$\frac{KF}{n_ф} = \frac{1132,5}{8} = 141,6 \text{ тыс. м}^3/\text{ч};$$

для ситчатой + контактно-сепарационной тарелки

$$\frac{KF}{n_ф} = \frac{1737,2}{3} = 579,0 \text{ тыс. м}^3/\text{ч};$$

для контактно-сепарационной тарелки и этой тарелки в сочетании с регулярной насадкой

$$\frac{KF}{n_ф} = \left(\frac{1353}{3} + \frac{766}{2}\right) \div 2 = 417,0 \text{ тыс. м}^3/\text{ч}.$$

Коэффициент массопередачи одной тарелки, рассчитанный по эффективности и приведенный к одному режиму течения газа, определяется как

$$\frac{KF_i}{n_{\phi i}} = \frac{F_{вк}}{F_{si}},$$

где $F_{вк}$ – фактор скорости газа в корпусе абсорбера с колпачковыми тарелками; F_{si} – фактор скорости газа в рассматриваемом аппарате, и будет равен:

для колпачковой тарелки $141,6\dfrac{2,53}{2,53} = 141,6$ тыс. м^3/ч;

для ситчатой + контактно-сепарационной тарелок $579,0\dfrac{2,53}{3,7} = 396,0$ тыс. м^3/ч;

для контактно-сепарационных тарелок $417,0\dfrac{253}{3,7} = 310,3$ тыс. м^3/ч.

Тогда относительная эффективность тарелок, приведенная к эффективности колпачковой тарелки, будет равна:

для колпачковой тарелки 1;

для ситчатой + контактно-сепарационной $\dfrac{396,0}{141,6} = 2,7$;

для контактно-сепарационной $\dfrac{310,3}{141,6} = 2,2$.

Сравнение расчетных величин относительной эффективности по коэффициенту массопередачи, приведенному к одной ступени контакта, в пределах допустимых погрешностей имеет хорошую сходимость с усредненной относительной эффективностью массообменных устройств, рассчитанной по КПД тарелок и приведенной в табл. 3.4.

3.1.5. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ АБСОРБЕРОВ ОСУШКИ ГАЗА

Расчет абсорбера осушки газа включает в себя определение его основных размеров: диаметра, высоты, межтарельчатого расстояния, а также гидравлического сопротивления аппарата в целом и его внутренних устройств – массообменной, сепа-

рационной и фильтрующей секций, штуцеров входа и выхода газа.

Диаметры колонн определяются в зависимости от количества поднимающихся паров и расхода подаваемого абсорбента. Методики расчета абсорберов осушки газа с колпачковыми тарелками общеизвестны, в связи с чем они здесь не приводятся. Диаметры абсорберов осушки газа с ситчатыми распыливающими тарелками в сочетании с контактно-сепарационными тарелками с прямоточно-центробежными элементами определяются из площади, занимаемой центробежными элементами, и площади переливов.

Так как массовое соотношение жидкости к газу в абсорберах осушки газа невелико и составляет около 0,01, определение площади для прохода газа, занимаемой центробежными элементами, сводится к определению количества (скорости) газа, проходящего через один центробежный элемент, исходя из уравнения расчета фактора скорости, интервал значений которого (от минимального до максимального) определяется экспериментальным путем.

Фактор скорости газа в элементе

$$\Phi = W_{раб}\sqrt{\rho_г},\ м/с\cdot(кг/м^3)^{0,5}, \qquad (3.11)$$

где $W_{раб}$ – скорость газа в элементе при рабочих условиях, м/с; $\rho_г$ – плотность газа при рабочих условиях, кг/м^3.

Откуда

$$W_{раб} = \Phi / \sqrt{\rho_г}. \qquad (3.12)$$

Зная производительность аппарата $Q_г$, м^3/с, в рабочих условиях и скорость газа $W_{раб}$ в центробежных элементах, определяют:

суммарную площадь всех элементов (в м^2)

$$\Sigma f_{эл} = \frac{Q_г}{W_{раб}} \qquad (3.13)$$

и их количество

$$n_{эл} = \Sigma f_{эл} / f_{эл},\ шт., \qquad (3.14)$$

где $f_{эл} = 0,785\, d_{эл}^2$ – площадь сечения одного элемента, м^2.

Расчетную площадь поперечного сечения аппарата (в м^2) определяют из зависимости

$$F_{\text{рас}} = K_{\text{эл}} f_{\text{эл}} n_{\text{эл}} + 2f_L, \qquad (3.15)$$

где $K_{\text{эл}}$ – коэффициент, учитывающий долю площади тарелки, необходимую для размещения одного элемента на полотне по равностороннему треугольнику.

Здесь площадь перелива

$$f_L = \frac{L}{[W_L]}, \text{ м}^2,$$

где L – максимальный расход абсорбента, м^3/с; $[W_L]$ – допускаемая скорость жидкости в переливе, равная примерно 0,1.

Зная расчетную площадь поперечного сечения аппарата, можно определить его расчетный диаметр из соотношения

$$0,785D_{\text{рас}}^2 = F_{\text{рас}}, \text{ откуда}$$

$$D_{\text{рас}} = \sqrt{\frac{F_{\text{рас}}}{0,785}} \approx 1,13\sqrt{F_{\text{рас}}}, \text{ м}. \qquad (3.16)$$

По данному значению принимают ближайший больший диаметр аппарата по ГОСТу.

Гидравлические потери газа (в кг/м^2) при прохождении тарелки с прямоточно-центробежными элементами определяют из уравнения

$$\Delta p = \xi \frac{W_{\text{рас}}^2 \rho_{\text{г}}}{2g}, \qquad (3.17)$$

где ξ – безразмерный коэффициент сопротивления элемента (определяется опытным путем). Для типовых тарелок с прямоточно-центробежными элементами с тангенциальным завихрителем диаметром $d_{\text{эл}} = 0,06$ м $\xi = 8$.

Для ситчатых распыливающих тарелок с диаметром отверстий 0,0063 м и с отбортовкой кромок гидравлические потери определяют по указанной выше зависимости, только при этом коэффициент гидравлического сопротивления принимают равным $\xi = 1,6–1,8$.

3.1.6. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХФАЗНОГО СТРУЙНОГО ТЕЧЕНИЯ В МАССООБМЕННОМ ВИХРЕВОМ ЭЛЕМЕНТЕ

На газовых промыслах Крайнего Севера хорошо зарекомендовало себя массообменное колонное оборудование (абсорберы осушки газа от влаги), имеющее тарелки с вихревыми элементами и отличающееся от типового (с колпачковыми и ситчатыми тарелками) более высокой производительностью и эффективностью. В настоящее время выпускаются два типоразмера этих элементов – диаметром 60 и 100 мм. Однако для широкого проектирования и внедрения оборудования с такими элементами необходимо уметь рассчитывать основные технологические и конструктивные параметры как самих элементов, так и оборудования, которое их содержит. С целью определения этих параметров ниже предлагается физико-математическая модель струйного течения в массообменном вихревом элементе.

В патрубок *1* (рис. 3.1), имеющий тангенциальные отверстия *2*, подается высоконапорный газ. Суммарная площадь тангенциальных отверстий равна площади поперечного сечения патрубка. Проходя через тангенциальные отверстия, газ в патрубке приобретает вращательное и поступательное движение. В центр потока через отверстие *4* подается жидкость. Вращающаяся газожидкостная смесь обтекает рассекатель потока, турбулизируется и дополнительно перемешивается, приобретая однородную структуру. За рассекателем в патрубке поток движется со средней аксиальной скоростью, значение которой (м/с) рассчитывают по соотношению

$$W_a = \frac{G^2}{f\rho_G(G+L)}, \qquad (3.18)$$

в котором G – массовый расход газа, кг/с; L – массовый расход жидкости, кг/с; ρ_G – плотность газа, кг/м^3; f – суммарная площадь тангенциальных отверстий или площадь поперечного сечения патрубка, м^2.

Тангенциальная скорость в патрубке (м/с) выражается в виде зависимости

$$W_\tau = \frac{r_i G^2}{rf\rho_G(G+L)}, \qquad (3.19)$$

где r – радиус патрубка, м; r_i – произвольно взятое расстояние от оси патрубка, м.

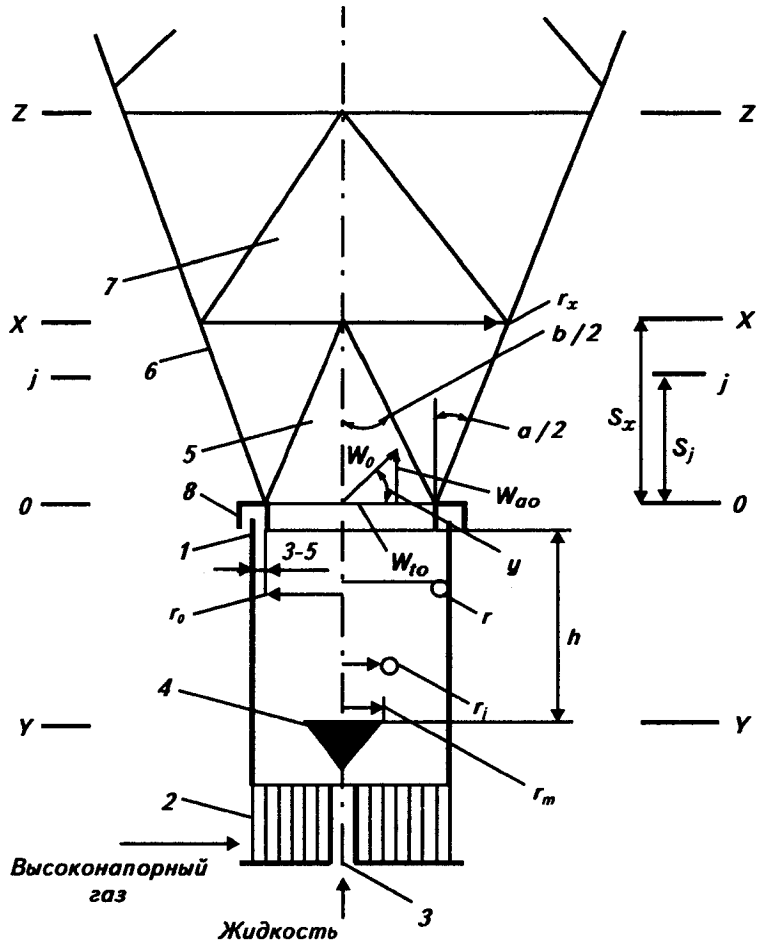


Рис. 3.1. Схема струйного течения в вихревом массообменном элементе:

1 – патрубок; *2* – тангенциальные отверстия; *3* – отверстие для ввода жидкости; *4* – осесимметричный рассекатель потока; *5* – потенциальное ядро струи; *6* – пограничный слой; *7* – вторичное ядро; *8* – каплесъемник

Тангенциальная скорость потока (м/с) на расстоянии r_m от центра имеет вид

$$W_{m\tau} = W_a \frac{r_m}{r}. \qquad (3.20)$$

Процесс перемещения частиц жидкости в центробежном поле потока описывается системой уравнений [60], в которую входят следующие выражения:

критерия Архимеда

$$\mathrm{Ar} = \frac{2d^3\rho_G(\rho_L - \rho_G)[0{,}5(W_{m\tau} + W_a)]^2}{\mu_G^2(r + r_m)}, \qquad (3.21)$$

где d – гидравлический диаметр жидкой частицы, м; μ_G – вязкость газа, Па · с (кг/м·с); ρ_L – плотность жидкости, кг/м^3;

критерия Рейнольдса для частицы при Ar > 36

$$\mathrm{Re}_d = \frac{\mathrm{Ar}}{18 + 0{,}75\mathrm{Ar}^{0{,}5}}, \qquad (3.22)$$

скорости движения частиц жидкости диаметром d при:

а) ламинарном режиме ($0{,}2 < \mathrm{Re}_d < 2$)

$$W_d = \frac{d_e d(\rho_L - \rho_G)[0{,}5(W_{m\tau} + W_a)]^2}{9\mu_G(r_m + r)}; \qquad (3.23)$$

б) переходном режиме ($2 < \mathrm{Re}_d < 500$)

$$W_d = \frac{d_e^2}{d^2}\left\{0{,}144d\,\mathrm{Re}_d^{0{,}6}\,\frac{(\rho_L - \rho_G)[0{,}5(W_{m\tau} + W_a)]^2}{\rho_G(r_m + r)}\right\}^{0{,}5}; \qquad (3.24)$$

в) турбулентном режиме ($500 < \mathrm{Re}_d$)

$$W_d = \frac{d_e^2}{d^2}\left\{6d\,\frac{(\rho_L - \rho_G)[0{,}5(W_{m\tau} + W_a)]^2}{\rho_G(r_m + r)}\right\}^{0{,}5}. \qquad (3.25)$$

Средний диаметр d жидких частиц (м) в первом приближении рассчитывается по формуле Берштейна – Колмогорова [61], модифицированной применительно к условиям данной математической модели массообменного вихревого элемента:

$$d = 0{,}18\sqrt{r^2 - r_m^2}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{\frac{1}{7}}\left(\frac{0{,}707}{W_a}\sqrt{\frac{\sigma}{\rho_L\sqrt{r^2 - r_m^2}}}\right)^{\frac{6}{7}}, \qquad (3.26)$$

где σ – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м.

Эквивалентный диаметр частицы жидкости неправильной формы (м) рассчитывается из выражения

$$d_e = \sqrt[3]{0,5\mathrm{Ar}\mu_G^2 \frac{(r_m + r)}{\rho_G(\rho_L - \rho_G)[0,5(W_{m\tau} + W_a)]^2}}. \qquad (3.27)$$

Путь, пройденный частицей в аксиальном направлении (м),

$$S_{da} = 2(r - r_m)\frac{W_a - (dg)^{0,5}}{W_a + W_{m\tau}}. \qquad (3.28)$$

Если жидкая частица, имеющая диаметр d, проходит в тангенциальном направлении расстояние, равное $r - r_m$, а в аксиальном – $S_i \le h$, то она осаждается на стенку патрубка вихревого массообменного элемента.

Значение диаметра d жидких частиц, составляющих большую часть жидкости L, рассчитывают по формуле (3.26) или на основе других эмпирических соотношений. Кроме того, его можно выбрать исходя из практических соображений, основанных на производственном опыте.

После выпадения жидкости на стенку образуется дисперсно-кольцевой режим течения. Жидкая пленка на поверхности патрубка удерживается в основном за счет центробежной силы. Перемещение жидкости в вертикальном направлении происходит за счет аксиального движения потока. Поверхность раздела фаз представляет собой сложную систему волн, амплитуда которых может превышать в несколько раз толщину пленки. С поверхности волн срываются капли, которые попадают под действие центробежной силы, направленной к стенке, и вновь осаждаются на поверхность пленки. Таким образом, сорванные капли образуют у поверхности пленки подвижный дисперсный слой. Наблюдения показывают, что миграция капель с пленки и обратно происходит на пути примерно 3–7 мм, что согласуется с опытными данными других исследователей [62], которые фиксировали максимальную величину этого пути (примерно 10 мм). В связи с этим для отвода жидкости со стенок патрубка каплесъемник необходимо выполнять таким образом, чтобы между ним и патрубком находилась щель шириной около 5 мм.

При улавливании жидкости с внутренней поверхности патрубка вихревого элемента в щель каплесъемника вместе с жидкостью уходит часть газа. Как показывают экспериментальные исследования [63], для эффективного отвода жидкости необхо-

димо вместе с ней отводить более 2–4 % газа. Количество газа в потоке (кг/с), покидающего вихревой элемент через центральное отверстие каплесъемника, выражается формулой

$$G_0 = G\frac{f_0}{f} = G\frac{r_0^2}{r^2}, \tag{3.29}$$

в которой f_0, f – площади поперечных сечений центрального отверстия каплеотбойника и патрубка, м^2; r_0 – радиус центрального отверстия каплесъемника, м. Количество жидкости в этом потоке (кг/с)

$$L_0 = L - L_y, \tag{3.30}$$

где L_y – количество удаляемой жидкости из потока через каплесъемник, кг/с:

$$L_y = \eta L. \tag{3.31}$$

Здесь η – массовая доля удаляемой жидкости в виде частиц диаметром d.

Массовый расход высоконапорного потока из центрального отверстия каплесъемника (кг/с)

$$`F_0 = G_0 + L_0. \tag{3.32}$$

Истекающий высоконапорный поток за пределами вихревого элемента (сечение 0–0) создает струйное течение. Струйное течение представляет собой закрученную свободно истекающую струю, которая имеет сужающееся под углом β потенциальное ядро и расширяющийся под углом α пограничный слой.

Используя одно из основных свойств свободно истекающей струи, которое заключается в том, что статическое давление в любой точке струйного течения равно статическому давлению в окружающем струю пространстве, плотность высоконапорного потока (кг/м^3) можно выразить как

$$\rho_0 = F_0\left(\frac{G_0}{\rho_G} + \frac{L_0}{\rho_L}\right)^{-1}. \tag{3.33}$$

Аксиальная и тангенциальная скорости в сечении 0–0 (м/с) имеют вид

$$W_{a0} = \frac{1}{f_0}\left(\frac{G_0 + L_0}{\rho_0}\right), \qquad (3.34)$$

$$W_{\tau 0} = W_a \frac{r_0}{r}. \qquad (3.35)$$

Результирующая скорость записывается как

$$W_0 = \sqrt{W_{a0}^2 + W_{\tau 0}^2}, \qquad (3.36)$$

а угол γ наклона вектора этой скорости к оси абсцисс рассчитывают из формулы

$$\mathrm{tg}\gamma = \frac{W_{a0}}{W_{\tau 0}}. \qquad (3.37)$$

По течению потока от потенциального ядра отделяется высоконапорная среда и захватывает из окружающего пространства низконапорную среду, перемешивается с ней, передает ей свою кинетическую энергию и образует тем самым пограничный слой. Этот процесс для произвольно взятого сечения j–j описывается системой уравнений:

количество высоконапорной среды, отделившейся от потенциального ядра (кг/с)

$$F_{Bj} = \rho_0 W_{a0} \pi \left[r_0^2 - (r_0 - S_j \mathrm{tg}\beta/2)^2\right] = \rho_0 W_{a0} f_{jB}. \qquad (3.38)$$

Здесь S_j – расстояние от сечения 0–0 до сечения j–j, м; β – угол сужения потенциального ядра, градус; f_{jB} – площадь пограничного слоя в сечении j–j, занимаемая высоконапорной средой, м^2;

количество низконапорной среды, захваченной из окружающего струю пространства (кг/с)

$$F_{Nj} = \rho_N f_{jN} W_j = \rho_N W_j \pi (r_0 + S_j \mathrm{tg}\alpha / 2)^2, \qquad (3.39)$$

где ρ_N – плотность среды в окружающем струю пространстве, кг/м^3; f_{jN} – площадь пограничного слоя в сечении j–j, занимаемая низконапорной средой, м^2; W_j – средняя результирующая скорость пограничного слоя в сечении j–j, м/с;

количество движения

$$F_{Bj}W_0 + F_{Nj}W_N = W_j(F_{Bj} + F_{Nj}), \qquad (3.40)$$

где W_N – скорость низконапорной среды в окружающем струю пространстве, м/с.

Величина этой скорости принимается положительной, если движение низконапорной среды совпадает с направлением движения высоконапорной среды из вихревого массообменного элемента, отрицательной, – если движение противоположное, и равной нулю, – если среда неподвижна.

Решив систему уравнений (3.38) – (3.40) относительно W_j (м/с), имеем:

$$W_j = \frac{(\rho_N f_{jN} W_N - F_{Bj}) \pm \sqrt{(\rho_N f_{jN} W_N - F_{Bj})^2 + 4\rho_N f_{jN} F_{Bj} W_0}}{2\rho_N f_{jN}}. \qquad (3.41)$$

Величины аксиальной и тангенциальной скоростей (м/с) в сечении j–j пограничного слоя имеют вид:

$$W_{aj} = \sin\gamma W_j, \qquad (3.42)$$

$$W_{\tau j} = \cos\gamma W_j. \qquad (3.43)$$

В потенциальном ядре сечения j–j величины аксиальной, тангенциальной и результирующей скоростей равны соответственно, W_{a0}, $W_{\tau 0}$, W_0.

Процесс движения капельной жидкости в расчетном сечении j–j пограничного слоя описывается системой уравнений, в которую входят следующие выражения:

критерий Архимеда

$$\mathrm{Ar}_j = \frac{d_j^3(\rho_L - \rho_G)\rho_G}{\mu_G^2}\left[g + \frac{W_j^2}{0,5\left(r_0 + S_j \mathrm{tg}\frac{\alpha}{2}\right)}\right], \qquad (3.44)$$

критерий Рейнольдса

$$\mathrm{Re}_{dj} = \frac{\mathrm{Ar}}{18 + 0,75\mathrm{Ar}_j^{0,5}}, \qquad (3.45)$$

скорость осаждения частиц жидкости диаметром d_j (м/с) под действием силы тяжести при:

$$0{,}2 < \mathrm{Re}_{dj} < 2$$

$$W_{dj} = \frac{g d_{ej} d_j (\rho_L - \rho_G)}{18 \mu_G}; \qquad (3.46)$$

$$2 < \mathrm{Re}_{dj} < 500$$

$$W_{dj} = \frac{d_{ej}}{d_j} \left[\frac{4 g d_j \, \mathrm{Re}_{dj}^{0,6} (\rho_L - \rho_G)}{55{,}5 \rho_G} \right]^{0,5}; \qquad (3.47)$$

$$500 < \mathrm{Re}_{dj}$$

$$W_{dj} = \frac{d_{ej}}{d_j} \left[\frac{3 g d_j (\rho_L - \rho_G)}{\rho_G} \right]^{0,5}. \qquad (3.48)$$

В уравнениях (3.44) – (3.48)

$$d_{ej} = \sqrt[3]{\frac{\mathrm{Ar}_j \mu_G^2}{(\rho_L - \rho_G) \rho_G g}}, \text{ м.} \qquad (3.49)$$

$$d_j = 0{,}18 \left(\frac{\rho_G}{\rho_L} \right)^{\frac{1}{7}} \sqrt{\left(r_0 + S_j \mathrm{tg} \frac{\alpha}{2} \right)^2 - r_0} \times$$

$$\times \left[\frac{1}{W_j} \sqrt{\frac{\sigma}{\rho_L \left(r_0 + S_j \mathrm{tg} \frac{\alpha}{2} \right)^2 - r_0}} \right]^{\frac{6}{7}}, \text{ м.} \qquad (3.50)$$

В случае

$$d_{ej} < d_e, \; d_j < d$$

произошло диспергирование жидкости.

Если же

$$d_{ej} > d_e,\ d_j > d,$$

то произошла коалесценция жидкости.

Если при решении уравнений (3.44) – (3.48):

$W_{dj} < W_j$, то в расчетном сечении j–j пограничного слоя частицы жидкости диаметром d движутся попутно с потоком газа со скоростью свободного витания, равной величине W_{dj};

$W_{dj} = W_j$, то частицы жидкости диаметром d создают в расчетном сечении j–j псевдоожиженный слой;

$W_{dj} > W_j$, то частицы жидкости диаметром d в сечении j–j выпадают из пограничного слоя.

Причем выпадение частиц происходит только из той части пограничного слоя, которая отстоит в нормальном направлении от массообменного вихревого элемента на расстоянии, равном величине $S_j \mathrm{tg}\dfrac{\alpha}{2}$.

В связи с этим количество жидкости (кг/с), выпавшей из струйного течения, выражается в виде

$$L_j = \eta_j L_0 \frac{\left(r_0 + S_j \mathrm{tg}\dfrac{\alpha}{2}\right)^2 - r_0^2}{\left(r_0 + S_j \mathrm{tg}\dfrac{\alpha}{2}\right)^2}, \qquad (3.51)$$

где η_j – массовая доля частиц жидкости диаметром d_j в струйном течении.

В сечении X–X потенциальное ядро исчезает.

В этом сечении величины аксиальной, тангенциальной и результирующей скоростей равны средним величинам W_{aX}, $W_{\tau X}$, W_X, рассчитанным из системы уравнений (3.41) – (3.43).

Количества высоконапорной и низконапорной сред F_{BX}, F_{NX} в сечении X–X рассчитывают по формулам (3.39) и (3.40), в которые вместо S_j подставляют величину S_X, а общее количество среды (кг/с), движущейся в струе через это сечение, имеет вид:

$$F_X = F_{BX} + F_{NX}. \qquad (3.52)$$

При расчете F_{BX}, F_{NX}

$$S_j = S_X = \frac{r_0}{\mathrm{tg}\frac{\beta}{2}}, \text{ м.} \qquad (3.53)$$

Аналогично рассчитываются параметры струйного течения на участке между сечениями X–X и Z–Z. При этом принимается, что на участке между сечениями X–X и Z–Z угол сужения вторичного потенциального ядра равен β, угол расширения пограничного слоя равен α.

Таким образом, рассчитываются основные параметры по всей интересующей длине струйного течения.

Исходными данными для расчета служат: массовые расходы G, L (кг/с), плотности ρ_G, ρ_L (кг/м^3) газовой и жидкой фаз, поверхностное натяжение жидкости σ (Н/м), вязкость газа μ_G (Па·с; кг/м·с), радиусы: патрубка r (м), рассекателя r_m (м), центрального отверстия выхода из каплесъемника r_0 (м); массовая доля жидкости, улавливаемой в патрубке вихревого элемента, равна η.

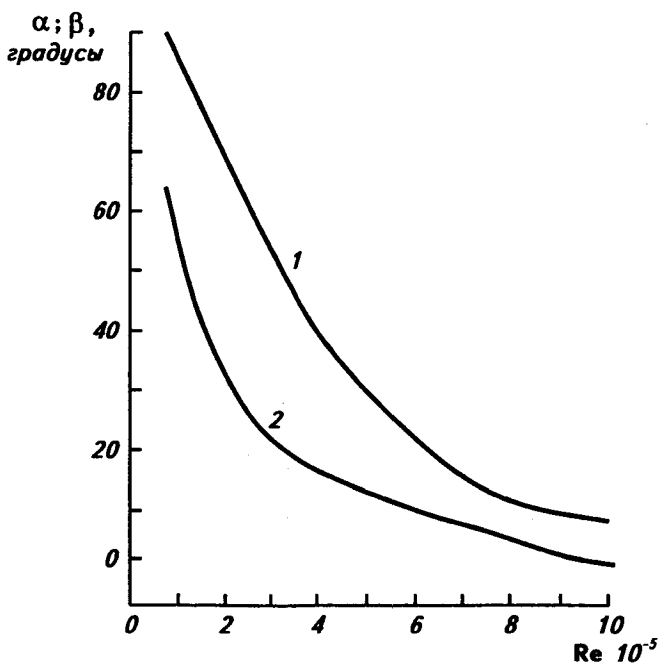


Рис. 3.2. Зависимость углов расширения пограничного слоя α (кривая *1*) и сужения потенциального ядра β (кривая *2*) свободной вихревой струи от числа Рейнольдса Re

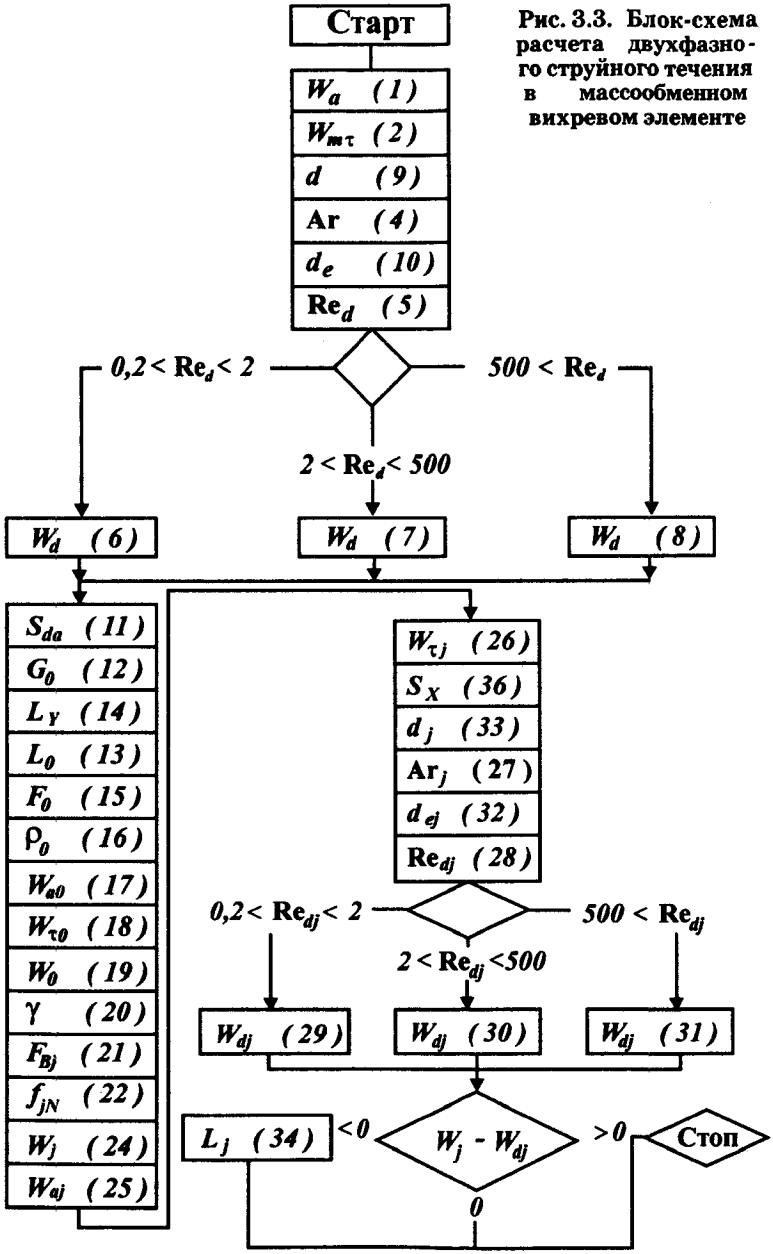


Рис. 3.3. Блок-схема расчета двухфазного струйного течения в массообменном вихревом элементе

Кроме того, при расчете необходимо знать углы сужения β потенциального ядра и расширения α пограничного слоя струйного течения. Величины этих углов зависят от режима истечения и концентрации жидкости в газе. Указанные величины находят экспериментально.

Для примера на рис. 3.2 представлена графическая зависимость изменения величин углов α, β от числа Рейнольдса для потока, истекающего из центрального отверстия каплесъемника:

$$\mathrm{Re} = \frac{2r_0 W_0 \rho_0}{\mu_G}. \qquad (3.54)$$

Порядок расчета в виде блок-схемы представлен на рис. 3.3.

3.2. РАСЧЕТ ФАЗНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ

3.2.1. ТЕОРИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ОСАЖДЕНИЯ

Основу расчетов разделителей несмешивающихся жидкостей составляют:

теория дисперсных систем;

гидродинамика частиц в газовой или жидкой фазе с плотностью дисперсной фазы более плотности основной фазы.

Сопротивление сплошной среды оседающим тяжелым частицам определяют на основе закона Ньютона, при этом скорость осаждения частиц (в м/с) диаметром d определяют по закону Стокса:

$$W = g\frac{d^2 \Delta\gamma}{18\mu}, \qquad (3.55)$$

где $\Delta\gamma$ – разница плотностей тяжелой и легкой жидких фаз, Н/м^3; μ – динамическая вязкость основной жидкой фазы, Па·с.

Минимальный диаметр частиц, оседающих при ламинарном режиме ($\mathrm{Re} \le 0{,}1$), для гравитационных разделителей определяют по уравнению

$$d_ч = 1{,}56\sqrt[3]{\frac{\mu_L^2}{\gamma_L(\gamma_L - \gamma_ч)}}, \text{ м}, \qquad (3.56)$$

где μ_L – вязкость основной (дисперсионной) жидкой фазы; γ_L, $\gamma_ч$ – плотность основной и дисперсной жидких фаз.

Время отстоя τ (пребывания смеси в зоне отстоя) определяют из уравнения

$$\frac{Q}{S} = \frac{H}{\tau},$$

откуда $\tau = SH/Q$, с,
где Q – расход смеси, м^3/с; S – поперечная площадь отстаиваемой смеси, м^2; H – высота отстойника или зоны отстоя, м, или $\tau = H/W$, с.

3.2.2. КОАЛЕСЦЕНЦИЯ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ В ЭМУЛЬСИЯХ

Коалесценция дисперсной фазы (слияние и укрупнение капель) происходит в пористых средах, в центробежном поле; в трубопроводах; при промывке в жидкости, составляющей дисперсную фазу; при обработке в электрическом, магнитном, тепловом поле; при импульсном воздействии; химической обработке.

Коалесценция в пористых средах.

Теоретические и экспериментальные работы по коалесценции в пористых средах были выполнены отечественными и зарубежными исследователями [3–18]. На коалесцирующую способность испытаны гранулированные и волокнистые материалы, металлические экраны и сетки [5, 10, 13, 14].

Насадки по механизму коалесценции делятся на гидродинамические и контактные [19].

Гидродинамические насадки действуют как механические структуры, удерживающие капли в тесном контакте. Процесс и эффект коалесценции в таких насадках в значительной степени зависят от режима течения эмульсии по поровым каналам и их размеров. Применение этого типа насадок ограничено из-за сложности обеспечения оптимальных гидродинамических условий в промышленных установках.

В контактных насадках процесс коалесценции основан на адгезии и смачивании материала насадок дисперсной фазой при несмачивании основной фазой. В общем случае выделяют три основные стадии коалесценции в пористых средах [11, 14]: сбор капель, проход через слой, удаление с поверхности выхода.

Экспериментально доказано, что независимо от типа насадки капли собираются на ее поверхности и удерживаются, пока силы адгезии превышают силы вязкостного сопротивления. В течение этого времени капли коалесцируют, силы адгезии не

уравновешивают сил вязкостного сопротивления, что приводит к их отрыву от волокон и захвату потоком сплошной фазы.

В работах [11, 20] исследован процесс прохода через слой, описаны нити дисперсной фазы в дискретных каналах от сборных волокон до поверхности выхода. В работах [10, 12] на этой стадии рассмотрены два одновременно существующих режима: капиллярно-проводимый и состоящий из тонкодиспергированных капель (значительно меньше пор) в сплошной фазе. Диаметр суспензированных капель, обусловливающих остаточную мутность, соизмерим с диаметром капель, создающих мутность втекающей жидкости.

Удаление с поверхности выхода в гидродинамических и контактных насадках в зависимости от режима происходит следующим образом. В первом случае макроскопические глобулы собранной дисперсной фазы, имеющие диаметр менее миллиметра, отходят от пористой среды из относительно постоянных точек выходной наружной поверхности; во втором случае удаление происходит из слоя дисперсной фазы, образовавшегося на выходной наружной поверхности насадки и разрушаемого потоком сплошной фазы. При этом размер капель соизмерим с толщиной слоя.

Процесс коалесценции в пористых средах зависит от конструктивных (общая поверхность насадки; размеры и характер пор; толщина пористого слоя; диаметр волокна; шероховатость поверхности материала насадки) и физических (скорость потока; вязкость, плотность, полярность жидкостей; поверхностное натяжение материала насадки и разделяемых продуктов) факторов.

Материал насадки определяет механизм коалесценции, общая поверхность – эффективность процесса. Эффективность коалесценции имеет прямую (пропорциональную) зависимость от общей поверхности насадки. Для контактных насадок из волокнистых материалов эффективность коалесценции в большей степени зависит от общей контактной поверхности волокон, чем от толщины слоя, размера и характера пор и диаметра волокна [10, 14, 16].

Эффективность первой стадии коалесценции (сбор) возрастает по мере приближения размеров структуры поверхности контакта к размерам капли [21]. Поэтому эффективность коалесценции капель вторичных дисперсий ($d_к < 50$ мкм) возрастает при уменьшении диаметра волокна насадки.

Коалесценция капель размером до 1 мкм зависит от шероховатости и толщины пористого слоя. Такие капли значительно меньше равновесных капель на гладкой поверхности и по форме

близки к сферам. Они не коалесцируют на поверхности, а задерживаются в точках шероховатости на время, достаточное для соприкосновения с другими каплями. Смачиваемость материала насадки для таких капель не является доминирующим фактором. В качестве материала предпочтительны микроскопические тонкие (1...10 мкм) шероховатые волокна.

Структура такой насадки определяет толщину пористого слоя. Эти слои плотнее применяемых для коалесценции крупных капель. При толщине слоя более 25...50 мм наблюдается резкое снижение эффективности коалесценции. Это объясняется тем, что внутри слоя происходят разрыв и коалесценция, и по мере увеличения толщины слоя начинает превалировать разрыв. Капли микронного размера в таких насадках укрупняются в несколько раз (например, от 10 до 50 мкм) [15], пропускная способность не превышает 5 $м^3/(м^2 \cdot ч)$ [9, 12, 15].

Для гидродинамических насадок предпочтительна высокая пористость с многолабиринтным характером пор. При выборе диаметра пор и волокон можно ориентироваться на данные, приведенные в работах [9, 10]. При отношении диаметра пор $d_п$ входного участка к диаметру капель $d_к$ менее 0,4 последние не проникают, а собираются у входной поверхности (в данном случае может применяться процесс фильтрации), при $0,4 > d_п/d_к$ и $0,4 < d_п/d_к < 0,8$ капли проходят через отверстия пор, если кинетическая энергия потока не превышает энергию, необходимую для деформации капель [9]. По Спилману и Горену, размер капель на выходе из насадки соответствует среднему диаметру пор и пропорционален диаметру волокон пористой структуры выходящего участка [10]. Следовательно, в гидродинамической насадке по направлению к выходу должен увеличиваться диаметр пор и волокон.

Важным фактором, влияющим на эффективность коалесценции, является скорость потока в пористой среде. Как правило, ее относят к общей площади поперечного сечения насадки. Скорость потока имеет критическую величину, после которой с увеличением скорости эффективность коалесценции ухудшается [10, 14, 16]. Критическая величина скорости повышается с увеличением поверхностного (межфазного) натяжения на границе раздела фаз, при снижении вязкости сплошной и дисперсной фаз, возрастании толщины пористого слоя [10, 11, 22, 23].

Эффективность коалесценции увеличивается с понижением вязкости сплошной фазы, повышением вязкости дисперсной фазы [10] и разности плотностей разделяемых жидкостей [9].

Большое влияние на процессы коалесценции и диспергирования оказывает поверхностное натяжение фаз. Эффективность коалесценции понижается с уменьшением межфазного натяжения ($\sigma_{ж_1;ж_2}$), при этом усиливается процесс диспергирования [10, 24]. Средний поверхностно-объемный диаметр капель приблизительно пропорционален $\sigma^{0,6}_{ж_1;ж_2}$ [25]. Интенсивно снижает межфазное натяжение присутствие поверхностно-активных веществ (ПАВ) в разделяемых смесях.

Разделение жидкостных дисперсий может сопровождаться инверсией фаз по высоте слоя, что резко снижает эффективность пористой коалесцирующей насадки из однородного материала, не смачивающегося вновь образованной дисперсной фазой. Универсальная пористая насадка, не теряющая эффективность при инверсии фаз, получена смешением высоко- и низкоэнергетических материалов [10, 14, 15]. На коалесцирующую способность исследовались смеси синтетических и природных волокон [10, 26], металлической и пропиленовой нитей [15] и др. Максимальная скорость коалесценции достигалась при 50 %-ном соотношении материалов. Усиленная коалесценция наблюдается на стыке двух материалов, поэтому вязаная конструкция наиболее эффективна, так как прямоугольный узор можно сконструировать, имея до четырех соединений на петлю.

Критическая скорость потока в смешанных насадках выше, чем в однородных [14, 15]. При коалесценции глобул (6...10 мкм) воды в керосине достигнута максимальная скорость потока 1,11 см/с в смешанной насадке (50 % вискозного волокна и 50 % шерстяного волокна) по сравнению со скоростью потока 0,74 см/с в насадке из шерстяного волокна. Пропускная способность пористой насадки из однородного материала достигает 50 $м^3/(м^2 \cdot ч)$; при инверсии фаз она равна 10 $м^3/(м^2 \cdot ч)$. Пропускная способность смешанной насадки достигает 80 $м^3/(м^2 \cdot ч)$ и не зависит от инверсии фаз.

Если дисперсная фаза (масло) смачивает твердый пористый материал, то глобулы образуются при нулевом капиллярном давлении, т.е. из неподвижного слоя, прилипшего к выходной поверхности. В результате отрыва на этом участке глобулы должны быть неопределенно большими. В действительности (с учетом разрушения неподвижного слоя потоком сплошной фазы) размер глобул того же порядка, что и толщина слоя.

Если дисперсная фаза несмачивающая, то допускают, что глобулы образуются при капиллярном давлении у выходной поверхности пористой среды. Размер глобул [54]

$$R = \frac{2\sigma_{ж_1;ж_2}}{p_c(S_{2c})}; \qquad (3.57)$$

$$p_c = \frac{f_2(S)\sigma_{ж_1;ж_2}}{d_F\left[\pi\dfrac{(1-\alpha_1)}{4\alpha_1}\right]^{\frac{1}{2}}}, \qquad (3.58)$$

где $\sigma_{ж_1;ж_2}$ – поверхностное натяжение на границе раздела двух жидкостей (межфазное натяжение); p_c – капиллярное давление; S_{2c} – предельное насыщение порового пространства для потока дисперсной фазы; $f_2(S)$ – функция Леверетта; d_F – диаметр волокна; α_1 – коэффициент ($0{,}006 < \alpha_1 \leq 0{,}3$); индексы: 1 – сплошная фаза; 2 – дисперсная фаза; c – предельное насыщение.

Следовательно, размер находящихся в стоке глобул характеризуется размером пор и (косвенно через $p_c(S_{2c})$) прямо пропорционален диаметру волокон пористой структуры.

Наибольшее распространение получили плоские слои и цилиндрические насадки патронного типа, с помощью которых можно в равном объеме разместить более развитые поверхности пористой структуры.

В насадках патронного типа оптимальной считается подача эмульсии наружу, так как в этом случае скорость выхода меньше, что способствует образованию более крупных капель: отсутствует вторичное дробление, вызванное относительно высокой осевой скоростью выходящей эмульсии при подаче внутрь [10]. В практике встречаются оба варианта подачи эмульсии, так как в аппаратах с множеством насадок патронного типа, исходя из прочности цилиндрической насадки, предпочтительнее использовать подачу снаружи внутрь. Кроме того, в ряде случаев пористая насадка служит как для коалесценции, так и в качестве фильтрующего элемента, в котором более целесообразна подача смеси снаружи внутрь.

Большой объем работ по выбору материала и формы пористой насадки для коалесценции дисперсий (обводненные гликоли – углеводородные конденсаты) проведен в ДАО ЦКБН [4, 13]. В работе [13] на коалесцирующую способность исследовались высокоэнергетические (металл, стекло и др.) и низкоэнергетические (пористый фторопласт) материалы. Лучшие результаты получены для высокоэнергетических материалов, из которых более стабильны показатели у стекловолокна марки СТВ

(диаметр волокна 1,5...3 мкм). На рис. 3.4 представлены основные результаты, полученные при разделении полидисперсной (1...100 мкм) эмульсии в пустотелом отстойнике, оборудованном пористыми насадками патронного типа из стекловолокна марки СТВ с подачей эмульсии изнутри наружу. Наличие пористых насадок значительно улучшает разделение, сокращает время пребывания эмульсии в аппарате. С увеличением толщины слоя качество разделения улучшается. В лабораторных и практических условиях исследованы насадки из металлокерамики, комбинированные насадки из металлокерамики и стекловолокна, где металлокерамика выполняет функции каркаса, удерживающего стекловолокно в заданной форме; смешанные насадки из стекловолокна марки СТВ с различным объемным содержанием связующего из поливинилацетатной эмульсии из супер- и ультратонкого стекловолокна [4]. Основными критериями оценки были химическая инертность, эффективность разделения смеси и пропускная способность при перепаде давления на насадке не более 20 кПа.

Жидкостная дисперсия смеси углеводородный конденсат – водный раствор диэтиленгликоля (ДЭГ) создавалась в двух последовательно установленных центробежных насосах. ДЭГ имел следующие параметры: массовую концентрацию – 63 %, плотность – 1080 кг/м^3, вязкость – 18 мПа·с. Параметры конденсата: плотность – 750 кг/м^3, вязкость – 0,5 мПа·с. Объемное соотношение компонентов эмульсии изменялось в пределах

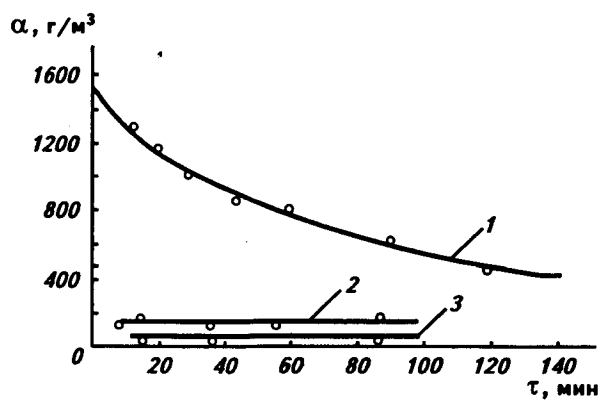


Рис. 3.4. Зависимость остаточного содержания ДЭГ в углеводородном конденсате от времени отстоя:
1 – простой гравитационный отстой; *2* и *3* – разделение с помощью коагуляторов из стекловолокна толщиной 20 и 60 мм соответственно

3:1...10:1. Жидкость подавали на наружную поверхность цилиндрических насадок.

Работу проводили на следующих образцах: дисковых, трубчатых с межтрубной засыпкой порошка, а также трубчатых без засыпки. В качестве исходного материала использовали сферический и несферический порошок стали Х18Н15 различной фракции (50...200 мкм). Размер пор изменялся от 20 до 157 мкм, пористость – от 31 до 48 %. Толщина дисковых образцов – 3...10 мм, трубчатых – 10...0,7 мм при длине 100...200 мм. Внутренний диаметр трубчатых элементов – 25; 34; 54; 55,6 мм.

Элементы изготовляли методами статического прессования и прокатки. Определены фракции частиц, пористость, размер пор. Испытания на разделение показали, что остаточное содержание гликоля в конденсате после дисковых образцов из несферических частиц пылевидной фракции в некоторых случаях удовлетворительно (фракция 80...100 мкм, пористость – 48 %, воздухопроницаемость – 2,2 л/мин), при этом удельный расход жидкости мал, а перепад давления на элементе достигал 220 кПа.

Испытание трубчатых и комбинированных трубчатых элементов с изменением их характеристик (кривизны пористой стенки, структуры и протяженности поровых каналов) и применением гидрофобной пропитки материала патронов, фракций порошковой засыпки показало, что большинство из них выполняли функцию фильтров. В тех случаях, когда спеченные образцы работали как коалесцирующие элементы, их ресурс не превышал 8 ч. В табл. 3.5 приведены основные результаты про-

Таблица 3.5

Толщина коалесцирующего слоя, мм	Форма частиц	Фракция, мкм	Пористость, %	Размер пор, мкм	
				максимальный	средний
3	Несферическая	+100...200	34	67	57
3	Сферическая	+100...200	38	90	50
3	"	+300...400	33	129	93
0,7	Несферическая	+100...200	38	74	40
0,7	"	+100...200	35	56	38
10	Сферическая	+100...200	35	56	38
4	Сферическая с пропиткой ГКЖ-94	+100...200	31	61	47

Продолжение табл. 3.5

Толщина коалесцирующего слоя, мм	Исходное соотношение ДЭГ – конденсат	Удельный расход эмульсии, л/(мин·м^2)	Перепад давления на образце, кПа	Остаточная концентрация диэтиленгликоля, г/л
3	1:3	4,4	26	0,225
3	1:3	14	6	1,961
3	1:5	50	6	2,49
0,7	1:4	14	12	4,85
0,7	1:10	80	40	1,59
10	1:10	80	8	0,572
4	1:4	33	100	0,170

веденных исследований. Испытуемые элементы из стекловолокна имели следующие характеристики: марка стекловолокна – СТВ, связующее – поливинилацетатная эмульсия, объемное содержание эмульсии – 4,74...15 %, длина – 180 мм, наружный диаметр – 160 мм, внутренний – 90 мм.

Определенный практический интерес представляет новый коалесцирующий фильтр-патрон конструкции ДАО ЦКБН, в котором в качестве фильтрующего материала использованы маты без связующего из ультратонкого или супертонкого стеклянного волокна по ТУ 18-16-84-76. Указанные фильтр-патроны применяются в аппаратах фазного разделения, которые эффективно работают на предприятиях Крайнего Севера, в частности, на установке получения пропана (УПП) УПКТ ООО "Уренгойгазпром" при работе по технологической схеме двухступенчатой очистки ШФЛУ от водометанольной смеси (ВМС) методом экстракции с последующим фазным разделением. Проведенные испытания дали положительные результаты. Установлено, что:

происходит снижение концентрации ВМС в товарном пропане с 0,93–1,0 до 0,2–0,4 % (массовая доля) и в пропан-бутановой фракции с 1,8 до 0,3–0,4 % (массовая доля);

Содержание воды в ШФЛУ снижается с 3500 до 150–180 г/м^3.

Кроме того, исследовался элемент из стекловолокна на фенолформальдегидной основе фирмы РЕСО. Исследования показали, что эффективность элементов возрастает с увеличением объемной доли связующего до 10 % и не повышается с ростом ее до 15 %. На рис. 3.5 приведена зависимость остаточного содержания гликоля в конденсате от скорости прохождения жидкостной дисперсии через исследуемые элементы. Оптимальная скорость прохождения жидкости через указанные

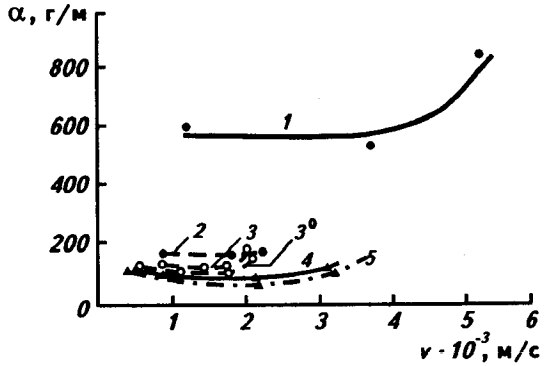


Рис. 3.5. Зависимость остаточного массового содержания ДЭГ (70 %) в углеводородном конденсате от скорости прохождения жидкости через коалесцирующие элементы из различных материалов:
1 – металлокерамика+стекловолокно; *2* – стекловолокно марки СТВ с объемным содержанием связующего 4,74 %; *3* и *3°* – стекловолокно марки СТВ с объемным содержанием связующего 7 % и соответственно наружной и внутренней подачей жидкости; *4* – стекловолокно марки СТВ с объемным содержанием связующего 10 %; *5* – коалесцирующий элемент из стекловолокна фирмы РЕСО

элементы находится в пределах $1{,}2 \cdot 10^{-3}...2{,}2 \cdot 10^{-3}$ м/с. Перепад давления на элемент при таком режиме составил, кПа:

комбинированный элемент (металлокерамика и стекловолокно) – 40...80;

элементы из стекловолокна с объемным содержанием связующего до 10 % – 10...20;

элемент с объемным содержанием связующего до 15 % – 60;

элемент фирмы РЕСО – 10...25.

Разработаны и исследованы коалесцирующие элементы, изготовленные путем набора на каркас полимерных колец с радиальными и кольцевыми каналами, а также элемент, технология которого предусматривает намотку стекломатов марки АТМ-1 с содержанием 5 %-го водного раствора поливинилацетатной эмульсии. Длина элемента – 1 м, диаметр: внутренний – 0,09 м, наружный – 0,16 м. Основные характеристики элементов из полимерных колец: длина – 0,5 м, внутренний диаметр – 0,049 м, наружный – 0,067 м, число колец – 310...330, размер каналов полимерного кольца – 95 мкм.

По эффективности элементы из полимерных колец значительно уступают насадкам из стекловолокна, а усовершенствованный элемент из стекловолокна имеет более низкую критиче-

скую скорость разделения по сравнению с ранее испытанными насадками [4, 13].

Гидродинамические методы коалесценции включают: трубную деэмульсацию, промывку дисперсной фазой и центробежную коалесценцию.

Трубная коалесценция разработана для разделения водонефтяных эмульсий и применяется на промыслах преимущественно в сочетании с предварительным разрушением бронирующих оболочек глобул воды деэмульгаторами. Метод основан на использовании процессов коалесценции капель дисперсной фазы в турбулентном потоке жидкости и градиентной коагуляции в пристеночном слое и подробно изложен в работах [27, 28]. Наилучшие результаты получены при Re = 55 000 с предварительным разрушением бронирующих оболочек деэмульгаторами. В работах [27, 28] приводятся в основном эмпирические зависимости, описывающие исследованный диапазон варьируемых параметров. В общем случае решающими параметрами, определяющими степень дисперсности эмульсии в трубопроводах, являются скорость потока, величина поверхностного натяжения на границе раздела фаз и масштаб пульсации. В работе [28] величина усредненных турбулентных пульсаций и максимально устойчивый размер капель, который может существовать в турбулентном потоке в трубопроводе, определяются по следующим зависимостям:

$$Z = \sqrt{24 \cdot W_1 \frac{\overline{V}^2}{d^2}}, \qquad (3.59)$$

где Z – величина усредненных пульсаций; W_1 – содержание дисперсной фазы в сплошной фазе (обводненность нефти); $\overline{V}$ – средняя скорость потока; d – диаметр капли;

максимально устойчивый размер капель находят из соотношения

$$d_{max} = \frac{\sigma^{1,5} + 0,7\mu_в u^{0,7}\sigma^{0,8}}{u^{2,4}\,\mathrm{Re}^{0,1}\,\nu_{см}^{0,1}\mu_н^{0,5}\rho_н}, \qquad (3.60)$$

где $\rho_н$ – плотность сплошной фазы (нефти); $\mu_в$, $\mu_н$ – динамическая вязкость дисперсной (воды) и дисперсионной (нефти) фаз; $\nu_{см}$ – кинематическая вязкость смеси; u – среднерасходная скорость потока; σ – поверхностное натяжение; Re – критерий Рейнольдса.

Из приведенных зависимостей следует, что с увеличением размера капель дисперсной фазы при заданной величине W_1 процесс столкновения уменьшается и процесс укрупнения существенно замедляется.

При расчетах трубной коалесценции для определения максимального и минимального размера капель в турбулентном потоке используют зависимости [29]

$$d_{max} = 2 \cdot \sqrt[5]{2}\left(\frac{\sigma}{K\rho_н \nu_н^2}\right)^{0,6} \lambda_0^{1,6}, \qquad (3.61)$$

где K – коэффициент сопротивления при обтекании капли; $\rho_н$ – плотность дисперсионной фазы; $\nu_н$ – кинематическая вязкость дисперсионной фазы; λ_0 – внутренний масштаб турбулентных пульсаций.

Для труб

$$\lambda_0 = D_1 / \mathrm{Re}_c^{0,75},$$

где D_1 – диаметр трубы.

Способность системы к расслоению или диспергированию характеризуется критерием устойчивости [29]

$$K_у = \omega_c \sqrt{\rho_н} / \sqrt[4]{g\sigma\Delta\rho}, \qquad (3.62)$$

где ω_c – масштаб скорости; g – ускорение свободного падения; $\Delta\rho$ – разность плотностей тяжелой и легкой жидкостей.

Рост комплекса показывает, что расслоенное течение постоянно переходит в равномерное диспергирование с образованием различных структурных форм в промежутке между двумя крайними формами. Граница перехода из полностью расслоенного течения к течению с эмульсионной границей раздела фаз возникает при $K = 3,13$.

3.2.3. ТОНКОСЛОЙНЫЕ МОДУЛИ

Тонкослойное отстаивание предназначено для увеличения поверхности осаждения и снижения высоты осаждения. Это достигается установкой в отстойниках пластин или трубчатых элементов, которые разбивают поперечное сечение аппарата на узкие каналы, в которых осаждение происходит в слое небольшой глубины при ламинарном режиме течения [30–36].

По геометрии поперечного сечения тонкослойные отстойники делятся на трубчатые и полочные. В трубчатых отстойниках процесс отстаивания протекает в трубах, диаметр которых является расчетной толщиной отстаиваемого слоя, в полочных – в слое жидкости между плоскими или волнистыми пластинами. Удаление осадка в тонкослойных отстойниках выполняется с принудительным или с самопроизвольным удалением осадка. В зависимости от взаимной ориентации направления сползания осадка и движения отстаиваемой жидкости тонкослойные отстойники разделяют на аппараты с прямым (прямоток), обратным (противоток) и поперечным (перекрестная схема) уклоном.

На практике тонкослойные модульные аппараты рассчитывают как гравитационные разделители [37], в основу расчета которых заложен закон Стокса:

$$W = g\frac{d^2\Delta\rho}{18\mu},$$

где W – скорость осаждения частицы; d – диаметр частицы; g – ускорение свободного падения; $\Delta\rho$ – разность плотностей дисперсной ρ_1 и дисперсионной ρ_2 фаз; μ – коэффициент динамической вязкости основной жидкой фазы.

При этом за высоту отстаивания принимают расстояние по вертикали между пластинами (сотами, трубами).

В общем случае производительность тонкослойного отстойника определяют по формуле

$$Q = FW, \qquad (3.63)$$

где $F = \sum f_0 \cos\alpha$ – суммарная поверхность осаждения в плане; f_0 – поверхность осаждения тонкослойного элемента; α – угол наклона тонкослойного блока.

Согласно формуле Танаки [32], теоретическое значение диаметра осаждаемых частиц может быть выражено следующими уравнениями:

для обычных отстойников

$$d_0^2 = K_1\frac{Q}{F_п},$$

для противоточных

$$d_0^2 = K_1 \frac{Q}{F_п + F_0},$$

для прямоточных

$$d_0^2 = K_1 \frac{Q}{F_п + F_0},$$

для отстойников с перекрестной схемой отведения осадка

$$d_0^2 = K_1 \frac{Q}{F_п},$$

где d_0 – минимальный диаметр осаждаемых частиц; K_1 – коэффициент пропорциональности; $F_п$, F_0 – площадь осаждения в полочном и обычном отстойниках соответственно.

За критерий степени осаждения взвешенных частиц принята гидравлическая нагрузка W, косвенно определяющая скорость перемещения частиц [38].

Для противоточных и прямоточных схем отстаивания

$$W = \frac{g_c}{BL_1 \cos \alpha \pm Bh}, \qquad (3.64)$$

где g_c – секундный объемный расход жидкости через межполочный канал; B – ширина полки; L_1 – длина полки; h – расстояние между полками.

Знаки ± в формуле соответствуют противоточной и прямоточной схемам движения.

Длину гофрированных полок рекомендуется определять по уравнению [22]

$$L_1 = 0{,}5\nu \frac{1}{W} \cdot \frac{h_в}{h} \mathrm{Re},$$

где ν – коэффициент кинематической вязкости; $h_в$ – высота отстаивания между полками.

Конструктивные размеры тонкослойных элементов могут быть определены по приведенным выше или в работе [31] зависимостям.

Для трубчатого отстойника:

при ламинарном режиме течения

$$L_1 = \frac{1{,}7 g_c}{W d_т \cos\alpha} \pm d \operatorname{tg}\alpha;$$

при турбулентном режиме течения

$$L_1 = \frac{22{,}9 \mu g_c \left(1 + \dfrac{0{,}744}{\mathrm{Re}^{0{,}113}}\right)}{d_т d^2 \left(m_1 + 1\right)\left(\rho_1 - \rho_2\right)\cos\alpha} \pm d_т \operatorname{tg}\alpha.$$

Для полочного отстойника при ламинарном режиме течения

$$L_1 = \frac{h_0}{\cos\beta_1}\left[\frac{18 \mu v_{ср}}{d^2\left(\rho_1 - \rho_2\right)} \pm \cos\alpha\right],$$

где $d_т$ – диаметр трубчатого элемента; m_1 – величина, зависящая от шероховатости труб, изменяющаяся от 0,1 (для гладких труб) до 0,25 (для шероховатых труб); $v_{ср}$ – средняя скорость в межполочном пространстве; β_1 – угол отклонения нормали плоскости полки от вертикальной оси.

Знаки в формуле соответствуют прямоточной (плюс) и противоточной (минус) схемам движения жидкостей.

Данные зависимости получены при следующих допущениях:

$l >> d$, где l и d – соответственно расстояние между частицами и диаметр частицы;

капли движутся со скоростью, описываемой законом Стокса;

движущиеся капли не оказывают влияния на распределение скорости смеси вдоль диаметра трубы;

частица размером d отделена, если она достигает при подъеме уровня верхней полуокружности трубы;

слой нефти, накопившейся в верхней части трубы, не изменяет живого сечения трубы и не влияет на распределение скорости смеси.

В работе [36] размеры пластинчатых коалесцирующих устройств, в которых капли движутся вдоль или поперек потока сплошной фазы, предлагается определять по зависимости:

$$H_п W_п L_1 = \frac{32{,}95 Q h \mu}{d^2 \Delta\rho \cdot \cos\alpha}, \qquad (3.65)$$

где $H_п$, $W_п$ – высота и ширина сечения набора пластин с плоскостью, перпендикулярной направлению потока Q.

Рассмотренные методики не учитывают ряд факторов, влияющих на процесс разделения (конструктивные особенности, гидродинамические условия течения потока, физико-химические свойства смесей).

3.2.4. КОНСТРУКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕХФАЗНЫХ СЕПАРАТОРОВ

Известны классификации сепарационной аппаратуры по принципу действия [39–43]. Трехфазные сепараторы (ТФС), как правило, выполняются комбинированными в зонах разделения жидкой и газовой фаз. В настоящее время распространены аппараты с гравитационным разделением жидких фаз и сетчатым каплеотбойником (рис. 3.6). Такие аппараты используются для разделения смесей газ – конденсат – гликоль (или вода).

По данным Арнольда и Стюарда, в ТФС с сетчатым, жалюзийным или центробежным каплеотбойниками при разделении

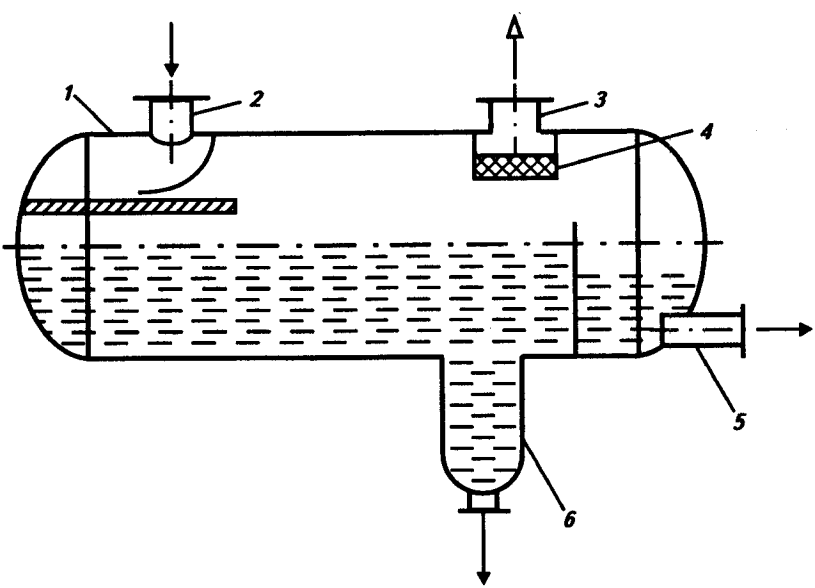


Рис. 3.6. Принципиальная схема гравитационного трехфазного разделителя:
1 – корпус; *2* – вход смеси; *3* – выход газа; *4* – каплеотбойник; *5*, *6* – выход нестабильного конденсата и насыщенного гликоля соответственно

нефтегазовых смесей из газового потока можно уловить 99 % капель диаметром 10 мкм и более [44, 45]. Остаточное содержание капельной жидкости в газе на выходе из отечественных НГС с сетчатыми каплеотбойниками колеблется в пределах от 100 до 500 мг/м^3 [107–110]. Унос воды с нефтью оценивается в 3...5 % расхода нефти при полном осаждении капель воды размером 500 мкм и более [44, 46]. Унос нефти с водой колеблется в пределах от нескольких сотен до 2000 г/м^3 [44, 47].

Первое поколение ТФС на установках НТК газоперерабатывающих заводов Западной Сибири представляло собой гравитационно-сетчатые аппараты. Обследование аппаратов этого типа показало, что секция газожидкостной сепарации на проектных режимах работает удовлетворительно и унос конденсата с газом при наличии сетчатого каплеотбойника не превышает 40 мг/м^3. При этом гликоль в унесенном конденсате практически отсутствует [48]. Основной унос этиленгликоля в этом аппарате происходит из секции отстаивания и составляет 163 ± 31 г/м^3 на номинальном технологическом режиме работы установки [3, 49]. Конденсаты с этиленгликолем выходят из аппарата в том же порядке, что и в ТФС, установленных в системах нефтегазосбора. Низкая эффективность секции отстаивания предопределила дальнейшее направление работ по созданию высокопроизводительных ТФС для установок НТК. Производительность секции отстаивания была увеличена примерно на 30...40 %, а унос этиленгликоля с конденсатом снижен до 25...30 г/м^3 за счет установки блока тонкослойных элементов специальной конструкции. Проблема интенсификации разделения жидкостных смесей актуальна для ТФС любого назначения, так как секция отстаивания наименее производительна и ограничивает общую производительность сепаратора.

Основные технологические характеристики ТФС существенно зависят от компоновочного решения совмещения газожидкостной сепарации и отстаивания в одном аппарате. Поэтому при проектировании необходимо учитывать взаимное негативное влияние секций на процессы разделения (диспергирования, волнообразование, вторичный унос и др.).

Следует выделить две основные проблемы, возникающие при разработке ТФС:

повышение эффективности и интенсификации процессов разделения эмульсий;

оптимальная компоновка секций деэмульсации и сепарации газа в одном аппарате.

Классификация сепарационного оборудования (в том числе и ТФС), применяемого в нефтяной и газовой промышленности,

достаточно полно представлена в работах [39–43]. Ниже рассмотрены наиболее распространенные типы ТФС.

Гравитационные ТФС

Громоздкие и малоэффективные аппараты этого типа встречаются довольно редко. На практике чаще используются ТФС, в которых как минимум одна из секций (газожидкостной сепарации и отстаивания) оснащена узлом тонкой очистки сплошной фазы от дисперсной, например в ТФС конструкции ЦКБН (см. рис. 3.3). В этом аппарате секция газожидкостной сепарации оснащена каплеотбойником, а секция отстаивания выполнена пустотелой. Аппарат предназначен для разделения смесей газ – конденсат – этиленгликоль на установках низкотемпературной конденсации с впрыском гликолей в теплообменники и установлен на ГПЗ Западной Сибири.

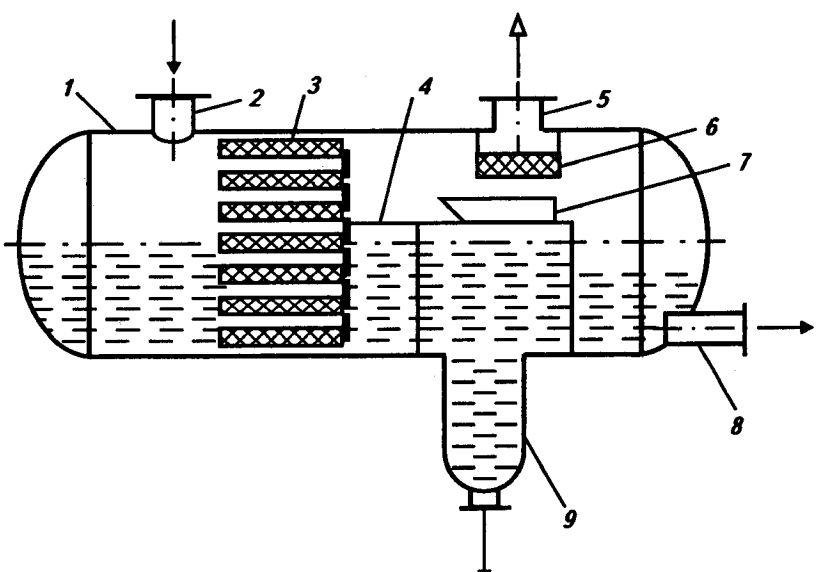


Рис. 3.7. Принципиальная схема модернизированного гравитационного трехфазного сепаратора за счет установки пористой коалесцирующей насадки:
1 – корпус; *2* – вход смеси; *3* – пористые коалесцирующие насадки; *4* – направляющие пластины; *5* – выход газа; *6* – каплеотбойник; *7* – перфорированный лист с отбортовкой; *8, 9* – выход легкой и тяжелой жидкости соответственно

Опыт эксплуатации этих аппаратов показал, что секция отстаивания недостаточно эффективна: унос гликоля с конденсатом высок, усложняется процесс получения качественной широкой фракции углеводородов.

По техническому заданию НИПИгазпереработки ДАО ЦКБН разработаны проекты модернизации данной конструкции ТФС (ГБ 22.35). По первому варианту запроектирована установка пористых коалесцирующих насадок из стекловолокна марки СТВ в аппаратах второй ступени, предназначенных для доулавливания гликоля из конденсата (рис. 3.7).

Таблица 3.6

Трехфазные разделители

Параметры	До реконструкции (пустотелый аппарат)					С пористой насадкой НТК-1
	МАУ-2	НТК-1		НТК-2		
		1	II	Р-501/1	Р-501/2	
Подача в разделитель:						
газа, $нм^3/ч$	107 842	0,115	130 794	139 440	2 325	2 307
	36	36,5	45	48	39	40
нестабильного конденсата, $м^3/ч$	3,0	5,32	1,38	2,3	0,01	0,004... 0,012
этиленгликоля, $м^3/ч$	3,0	3,25	3,2	3,2	2,15	2,3
Рабочее давление, МПа	−26	−19	−20	−20	+12	+15
Рабочая температура, °С						
Массовая концентрация этиленгликоля, %:						
регенерированного	85	71	72	71	72	–
насыщенного	70	66	68	66	68	76
Плотность, $кг/м^3$:						
конденсата	480	522,9	530,7	529,7	528	530
н-этиленгликоля	1 086	1 085	1 087	1 085	1 087	1 095
Унос этиленгликоля из аппарата, $г/м^3$:						
с газом					Следы	
с конденсатом	163	97	266	72	91	30

Продолжение табл. 3.6

Параметры	После реконструкции (аппарат с трубчатой насадкой)				
	МАУ-4	МАУ-1	МАУ-3	НТК-1	НТК-2
Подача в разделитель:					
газа, $нм^3/ч$	124 000	180 000	140 000	125 000	130 000
нестабильного конденсата, $м^3/ч$	55	80	45	40	43
этиленгликоля, $м^3/ч$	3,0	6,5	3,2	3,0	3,15
Рабочее давление, МПа	3,4	3,3	3,3	3,1	3,2
Рабочая температура, °С	−19	−23	−23	−22	−22
Массовая концентрация этиленгликоля, %:					
регенерированного	83	91	93	85	77
насыщенного	79	81	85	70	74
Плотность, $кг/м^3$:					
конденсата	530	580	440	512	450
н-этиленгликоля	1 130	1 130	1 138	1 130	1 120
Унос этиленгликоля из аппарата, $г/м^3$:					
с газом					
с конденсатом	25	33	29	24	33

По второму варианту на холодном потоке (до $t = -23$ °С) на аппаратах первой ступени разделения запроектирована установка легко монтируемого блока трубчатых тонкослойных элементов. Для упрощения монтажа полностью исключены сварочные работы внутри аппарата, что позволило установить блоки в ограниченный период остановки ГПЗ на текущий ремонт.

В 1983–1985 гг. НИПИгазпереработкой совместно с ДАО ЦКБН и ПО Сибнефтегазпереработка проведена реконструкция трехфазных разделителей на установках НТК Нижневартовского ГПЗ. В аппарате на входе в секции газожидкостной сепарации и отстаивания были установлены двухступенчатые блоки из труб диаметром 50 мм, длиной 1500 м. Время установки блока внутри аппарата не превысило 16 ч. В табл. 3.6 приведены ре-

зультаты контрольных испытаний аппаратов после промышленной эксплуатации в течение года. Унос этиленгликоля после реконструкции снизился в несколько раз.

Высокая эффективность трубчатых ТФС позволяет упростить схему НТК, исключив второй трехфазный сепаратор с пористой коалесцирующей насадкой, устанавливаемой на конденсатоотводящей линии после подогрева конденсата.

ТФС с коалесцирующей ступенью

Наиболее распространены ТФС с пористыми насадками. Основные характеристики одного из таких аппаратов (рис. 3.8) представлены в табл. 3.6. В гравитационном ТФС на входе в секции газожидкостной сепарации и отстаивания были установлены цилиндрические пористые насадки из стекловолокна марки СТВ ТУ 118-16-84–76 с добавлением в качестве связующего 10 %-ной поливинилацетатной эмульсии. В процессе эксплуатации выяснилось, что пористые насадки достаточно быстро забиваются твердыми примесями и эффективность разделения снижается.

Известны ТФС с центробежной коалесцирующей ступенью [50, 51]. В аппарате (рис. 3.9) коалесцирующая ступень выпол-

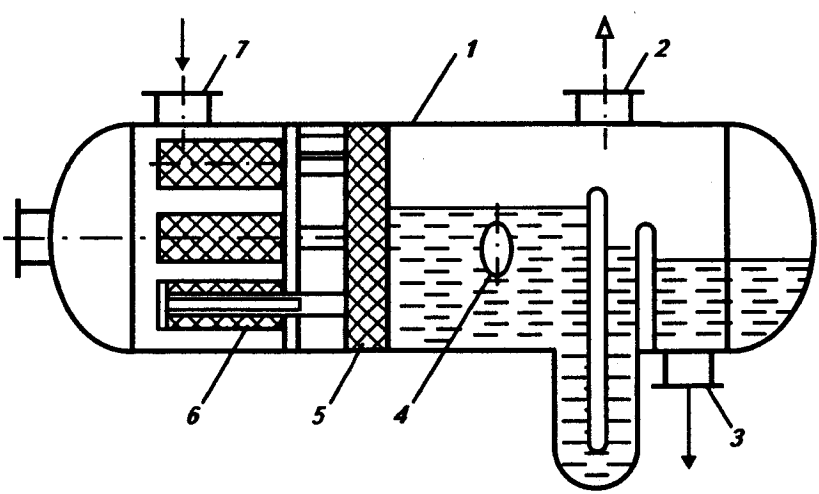


Рис. 3.8. Принципиальная схема трехфазного сепаратора с пористой коалесцирующей насадкой:
1 – корпус; *2, 3, 4* – выход газа, легкой и тяжелой жидкости соответственно; *5* – сетчатый пакет; *6* – пористая насадка; *7* – вход смеси

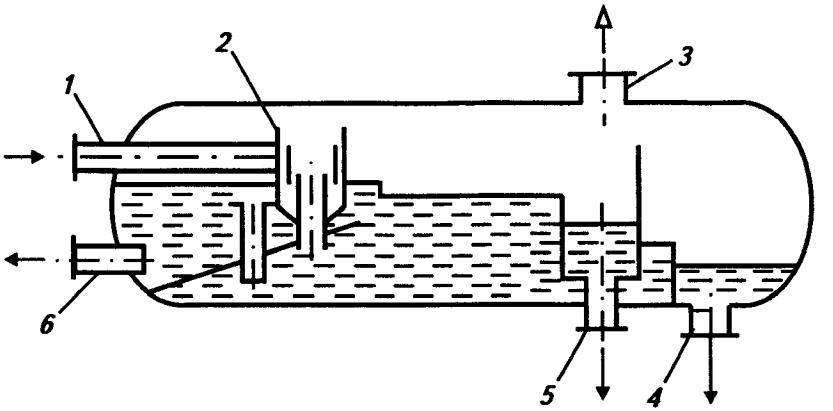


Рис. 3.9. Принципиальная схема трехфазного сепаратора с гидроциклоном:
1 – вход смеси; *2* – гидроциклон; *3, 4, 5* – выход газа, легкой и тяжелой жидкости соответственно; *6* – выход шлака

нена в виде гидроциклона, приемная камера которого снабжена патрубком отвода шлака, что позволяет в гидроциклоне провести одновременно процессы коалесценции, предварительного разделения и очистки продукта от твердых примесей. Тонкая очистка в ТФС, оборудованном таким узлом, может проводиться в тонкослойных или пористых насадках [50].

Известны также устройства, в которых коалесцирующая ступень представляет собой вибратор, где интенсификация коалесценции осуществляется вибрационным воздействием. Скорость набегания жидкости на вибрационные элементы составляет 0,8...1,2 м/с [52].

Широко используются и пластинчатые коагуляторы, принцип действия которых основан на отстаивании в тонком слое. Например, коагулятор "Перфомакс" выполнен из параллельных рифленых пластин [53]. В качестве материала используются полипропилен, поливинилхлорид, нержавеющая и углеродистая сталь. Выбор материала определяется рабочими условиями. Пластины скомпонованы таким образом, что жидкость проходит через секцию в поперечном потоке.

Встроенные внутри уплотнительных складок углы позволяют каплям легкой жидкости подниматься к поверхности раздела с минимальным вторичным уносом, а тяжелым частицам отделяться и опускаться на дно сосуда. Указанная конструкция обеспечивает более высокие расходы с более низким числом

Рейнольдса по сравнению со стандартной конструкцией параллельных пластин.

При очистке воды от нефти на разных технологических режимах в различных производственных условиях с применением коагулятора "Перфомакс" остаточное содержание нефти в воде составляло от 20 до 120 мг/л.

3.2.5. РАСЧЕТ ГРАВИТАЦИОННЫХ ФАЗНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ

Расчет гравитационного разделителя для случая, когда количество тяжелой жидкой фазы меньше легкой проводится по приведенному ниже алгоритму (рис. 3.10).

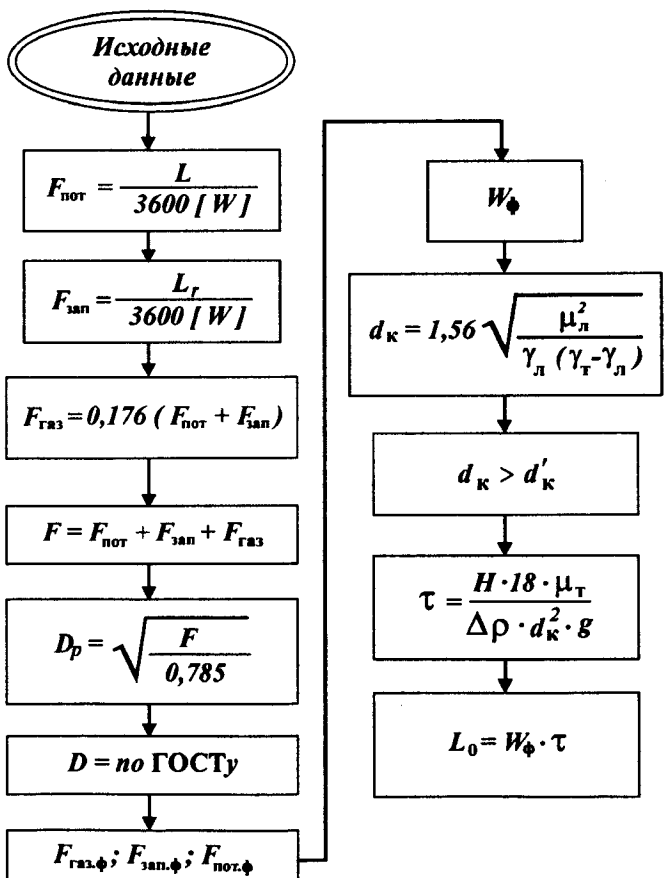


Рис. 3.10. Алгоритм расчета гравитационного фазного разделителя

В указанном алгоритме:

L – количество разделяемой смеси, м^3/ч;

$L_т$ – количество тяжелой жидкой фазы, м^3/с;

$[W]$ – допускаемая скорость движения жидких фаз, м/с; в зависимости от разделяемой смеси принимается равной 0,002–0,005 м/с;

$F_{газ}$, $F_{зап}$, $F_{пот}$, F – площади, занимаемые газовым потоком, запорным слоем, исходным потоком, аппарата соответственно, м^2;

D – диаметр аппарата, м;

$d'_к$ и $d_к$ – минимальный и принятый диаметры частиц, осаждающихся в легкой жидкой фазе, при ламинарном режиме течения жидкости ($Re \approx 0,1$);

μ – динамическая вязкость, Па·с;

γ – удельный вес, Н/м^3;

$\Delta\rho$ – разница плотностей тяжелой и легкой фаз, кг/м^3;

H – высота осаждения (слоя смеси), м;

$L_о$ – длина отстойной зоны, м;

τ – время осаждения, с.

Индексы:

ф – фактический;

т – тяжелая фаза;

л – легкая фаза;

о – отстойная зона;

к – капли.

3.3. РАСЧЕТ СЕПАРАТОРОВ

3.3.1. ОСАЖДЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ФАЗЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГРАВИТАЦИОННОЙ СИЛЫ

В настоящем разделе приводится описание двух основных методов гравитационной сепарации:

отделение залповых выбросов жидкостных пробок на входе в сепараторы и методики их расчета,

осаждение частиц в пустотелых аппаратах.

УЛАВЛИВАНИЕ ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСОВ ЖИДКОСТИ

Достаточно эффективно протекает процесс гравитационной сепарации пленочной жидкости, где силы гравитационного осаждения значительно превосходят силы сопротивления. В

сочетании с другими способами этот метод гравитационного осаждения нашел эффективное применение для улавливания жидкостных пробок, особенно нефтеконденсатных, на приеме в газоперерабатывающие производства.

Особенность сепарации жидкой пробки заключается в ее высокой начальной скорости на входе в нефтеконденсатоотделитель (до 50 м/с), и в том, что в процессе улавливания она движется с ускорением, обусловленным уменьшением общей массы жидкости в подводящем трубопроводе при сливе ее в емкость аппарата.

Исходная формула для расчета основана на уравнении движения тел переменной массы [55]

$$\frac{\partial W_{ж}}{\partial \tau} = \frac{1}{M_0 - G_{ж} \cdot \tau}[(p_1 - p_2) \cdot f - F_{тр} - F_{м}], \qquad (3.66)$$

где $W_{ж}$ – скорость жидкой пробки; τ – время; M_0 – начальная масса жидкой пробки; $G_{ж}$ – массовый расход отделяемой части жидкости; p_1, p_2 – давление соответственно перед и после жидкой пробки; f – площадь поперечного сечения жидкой пробки; $F_{тр}, F_{м}$ – противодействующие сил трения и местных сопротивлений на входе в сепарационную часть соответственно.

В уравнении (3.66) три неизвестных: $G_{ж}$, $F_{тр}$ и $F_{м}$, первое из которых определяют из выражения

$$G_{ж} = 0{,}785 \rho_{ж} \sum_{i=1}^{n} W_z d_z^2, \qquad (3.67)$$

где $\rho_{ж}$ – плотность жидкости; W_z – скорость дренирования жидкости; d_z – диаметр дренажного патрубка в сепараторе.

Остальные параметры определяют путем расчета гидравлических сопротивлений.

Вследствие отвода жидкости в емкость аппарата происходит снижение массы жидкости, движущейся по подводящему трубопроводу, и возрастает ее скорость. Таким образом, в завершающей стадии улавливания пробки ее скорость на входе в аппарат достигает больших значений и в отдельных случаях в реальных условиях может превышать 100 м/с. На долю "хвостовой" части пробки приходится 20–25 % общего объема. Традиционное сепарационное оборудование неэффективно работает в период залпового выброса, так как в момент скачкообразного возрастания скорости потока в аппаратах происходит интенсивное вихре- и волнообразование, при котором газо-

вым потоком захватывается до 50 % и более уже отделившейся жидкости и увлекается из аппарата в газоотводящую линию.

Для надежной защиты компрессорного и технологического оборудования требуется разработка специальной сепарационной аппаратуры, рассчитанной с учетом процессов, происходящих при залповых выбросах жидкости в аппарат.

В мировой практике для улавливания жидкостных пробок преимущественно используют ловушки двух типов. Одна конструкция представляет собой трубную гребенку, в которой жидкость направляется через горизонтальный манифольд в серию наклонных трубок, где происходит отделение газа от жидкости. Другая – представляет собой сепарационную емкость, оснащенную на входе узлом гашения кинетической энергии потока.

Выбор типа ловушки зависит от максимального объема разового выброса. Считается, что, когда жидкостные пробки чрезмерно велики, предпочтительнее трубный вариант, но для него характерна большая металлоемкость.

Гашение кинетической энергии потока на всех разработанных типах ловушек осуществляется в две ступени. На первой – в подводящем трубопроводе устанавливают устройство для снижения гидродинамической нагрузки на рабочие элементы аппарата за счет перевода жидкости в жидкостно-газовую эмульсию, например, путем кавитации жидкости. На второй – кинетическую энергию гасят за счет многократного деления основного сепарируемого потока на автономные элементарные потоки. При использовании кавитирующего устройства можно на порядок понизить возникающие динамические нагрузки на отдельные элементы конструкции.

Сужающие устройства типа сопла Вентури устанавливают на входе в сепарационные устройства с целью гашения кинетической энергии потока и снижения динамических нагрузок на элементы конструкции. Данные сужающие устройства имеют небольшое сопротивление при течении через него газа (коэффициент гидравлического сопротивления не превышает 0,15) и на порядок выше сопротивления при течении через него жидкости (коэффициент сопротивления для рассматриваемых условий колеблется в пределах от 0,98 до 1,02) [55].

При движении через сопло жидкости в его критическом сечении *1–1* (рис. 3.11) происходит гидродинамическая кавитация, когда статическое давление в сечении *1–1* становится равным давлению насыщенного пара $p_н$ этой жидкости при данной температуре T_0.

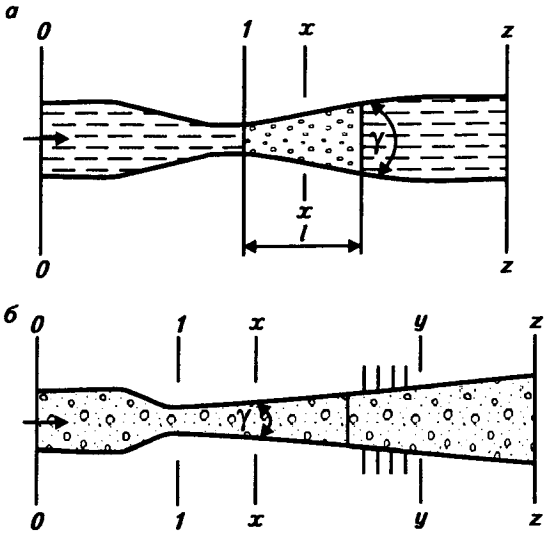


Рис. 3.11. Схема кавитационного режима течения в сопле Вентури (Лаваля) (*а*) и схема струи кавитирующей жидкости, эжектирующей низконапорную среду (*б*)

При кавитационном режиме течения в сопле от сечения *1–1* вдоль по диффузору распространяется область кавитации, состоящая из смеси жидкости и кавитационных пузырьков, которые наполнены в основном парами жидкости. Особенность кавитационной области заключается в том, что в любом произвольно взятом ее сечении статическое давление равно давлению насыщенного пара $p_н$ жидкости при данной температуре, а на границе кавитационной области при переходе к сплошному течению жидкости происходит скачок давления, который можно сравнить со скачком уплотнения при критическом истечении газа через сопло. Кроме того, расход жидкости через сопло при кавитационном режиме течения постоянен и определяется по формуле

$$G_ж = \rho_{ж0} \cdot f_к \mu_к \cdot \sqrt{\frac{2p_{ж0} - p_н}{\rho_{ж0}}}, \qquad (3.68)$$

где $f_к$ – площадь критического сечения *1–1*; $\mu_к$ – коэффициент расхода при кавитационном режиме течения; $p_{ж\,0}$ – полное давление жидкости на входе в сопло; $\rho_{ж\,0}$ – плотность жидкости на входе в сопло.

Длина области кавитации от сечения *1–1*

$$l = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha/2}\left[\frac{f_к \mu_к^2 \left(p_{ж0} - p_н\right)}{\pi\left(p_ж - p_н\right)} - \frac{f_1}{\pi}\right], \qquad (3.69)$$

где α – угол раскрытия диффузора; $p_ж$ – полное давление сплошного потока жидкости после перехода от кавитационного режима течения к сплошному:

$$p_ж = p_н \cdot M^2, \qquad (3.70)$$

где M – число Маха для кавитационного потока, определяемое как

$$M = \frac{W_{пж}}{W_{пжx}}, \qquad (3.71)$$

где скорость кавитационного потока (массовый расход и статическое давление в любом сечении $x–x$ области кавитации постоянны)

$$W_{пж} = \mu_к \sqrt{\frac{2\left(p_{ж0} - p_н\right)}{\rho_{ж0}}}; \qquad (3.72)$$

местная скорость звука кавитационного потока

$$W_{пж\,x} = \frac{p_ж}{\varphi_x\left(1 - \varphi_x\right)p_ж}. \qquad (3.73)$$

Паросодержание в рассматриваемом сечении $x–x$

$$\varphi_x = \frac{\rho_ж\left(1 - f_ж / f_x\right)}{\rho_ж - \rho_п}, \qquad (3.74)$$

где f_x – площадь сечения кавитационного потока в сечении $x–x$.

Для случая, когда длина области кавитации l меньше длины диффузора сопла, нагрузку на рабочие элементы сепарационного устройства p_2 можно определить из уравнения Бернулли (см. рис. 3.11, *а*).

$$\frac{W_{ж1}^2}{2g} + \frac{p_{ж1}}{\rho_{ж1} g} = \frac{W_{ж2}^2}{2g} + \frac{p_{ж2}}{\rho_{ж2} g}. \qquad (3.75)$$

Здесь скорость истечения жидкости на выходе из диффузора (сечение *1–1*)

$$W_{ж1} = \frac{G_ж}{f_1 \rho_{ж1}}, \qquad (3.76)$$

где f_1 – площадь сечения *1–1*; $\rho_{ж1}$ – плотность жидкости в сечении *1–1*;

скорость истечения жидкости после сопла в расчетном сечении сепарационного устройства

$$W_{ж2} = \frac{G_ж}{f_2 \rho_{ж2}}, \qquad (3.77)$$

где f_2 – площадь расчетного сечения.

Если длина области кавитации l больше длины диффузора сопла, то при выходе области кавитации за пределы сечения $z–z$ в пространство, заполненное газом (см. рис. 3.11, *б*), последний под давлением $p_{г0} > p_н$ будет проникать внутрь кавитационного потока со скоростью

$$W_г = \sqrt{\left[1 - \left(\frac{p_н}{p_{г0}}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right] \frac{2K \cdot p_{г0}}{(K-1)\rho_{г0}}}, \qquad (3.78)$$

где K – число Пуассона; $\rho_{г0}$ – плотность газа.

Проникновение газа в кавитирующий поток будет происходить до тех пор, пока пар полностью не заменится газом. Площадь, на которой произойдет полное замещение пара газом (сечение $y–y$),

$$f_y = \pi\left(\sqrt{\frac{f_1}{\pi}} + \frac{W_{пж}}{W_г} \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} \cdot \sqrt{\frac{f_1}{\pi}}\right)^2. \qquad (3.79)$$

При полном замещении пара газом статическое давление в полученном газожидкостном потоке станет равным статическому давлению газа $p_{г0}$. Скорость газожидкостного потока

$$W_{гж} = \frac{G_ж \cdot W_{пж}}{G_ж + G_{гy}}. \qquad (3.80)$$

Здесь массовый расход газа через сечение $y–y$ в газожидкостном потоке

$$G_{гy} = W_{пж}\left(f_y - f_{жy}\right)/\rho_{г0}, \qquad (3.81)$$

где площадь сечения $y–y$, занятая жидкостью,

$$f_{жy} = G_ж / W_{пж} \cdot \rho_ж. \qquad (3.82)$$

Полная максимальная нагрузка на рабочие элементы сепарационного устройства, создаваемая газожидкостным потоком,

$$p_{гж} = \rho_{гж} \cdot W^2_{гж} / 2, \qquad (3.83)$$

где плотность газожидкостного потока

$$\rho_{гж} = \frac{G_{гy}\rho_{ж1}}{G_ж \rho_{г0}}. \qquad (3.84)$$

Таким образом, используя формулы (3.68, 3.70, 3.75 и 3.83), определяем расход жидкости $G_ж$, поступающей в сепарационное устройство, и нагрузки на его рабочие элементы.

В сопле Вентури (см. рис. 3.11, *а*) помимо гашения энергии жидкой пробки за счет кавитации происходят эжекция части жидкости, забираемой с низа сепаратора (т.е. реализуется рециркуляция жидкости), увеличение ее массы и снижение скорости потока (по уравнению Мещерского). Кроме того, происходит отвод энергии за счет сил трения при перемешивании рециркулируемой жидкости, в результате чего снижается гидроудар поступающей жидкой пробки.

С помощью эжектора типа сопла Вентури можно реализовать отбор части газа из сепаратора на рециркуляцию, что также снижает силу гидроудара и истинную скорость жидкости из-за увеличения объема жидкостно-газовой пробки при добавлении эжектируемого газа.

При возникновении кавитационного режима истечения происходит интенсивное разрушение поверхности сопла Вентури. Экспериментально определены области работы сопел Вентури без разрушения их рабочих поверхностей путем изменения угла расширения диффузора в зависимости от давления нагнетания [55].

При давлении нагнетания жидкости в сопло, равном до 3; 3–7,5; 7,5–15 МПа угол расширения диффузора сопла α составляет соответственно 10°, 5°, 1°.

ГРАВИТАЦИОННОЕ ОСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ В ПУСТОТЕЛЫХ АППАРАТАХ

Гравитационные сепараторы выполняют вертикальными и горизонтальными (рис. 3.12). В вертикальном аппарате поток движется вверх, а сепарируемые из него примеси (дисперсная фаза) под действием гравитационной силы осаждаются вниз. Очищенный от примесей поток (сплошная фаза) выходит с верха аппарата, а примеси – с низа аппарата. В горизонтальном аппарате поток движется горизонтально, а примеси осаждаются вниз.

В гравитационном поле на частицу, движущуюся в газообразной или жидкой среде, действуют:

а) сила тяжести [56, 57]

$$F_т = \rho_ч g \frac{\pi d_ч^3}{6}, \qquad (3.85)$$

где $\rho_ч$ – плотность частицы; g – ускорение свободного падения; $d_ч$ – диаметр частицы;

б) подъемная сила $F_п$, равная, по закону Архимеда, массе среды, вытесненной частицей $\rho_с$:

$$F_с = \rho_с g \frac{\pi d_ч^3}{6}. \qquad (3.86)$$

Если плотность частицы больше плотности среды, то частица начинает двигаться вниз с ускорением, а среда оказывает этому движению сопротивление $F_с$. В следующем случае $F_с$ определяется на основе закона Ньютона следующим образом:

$$F_с = \xi \rho_ч f_ч W_ч^2 / 2, \qquad (3.87)$$

где ξ – коэффициент сопротивления; $f_ч$ – площадь частицы; $W_ч$ – скорость частицы.

В случае шаровой частицы при $f_ч = \pi d_ч^2/4$

$$F_с = \xi \frac{\pi d_ч^2}{8} W_ч^2 \rho_с. \qquad (3.88)$$

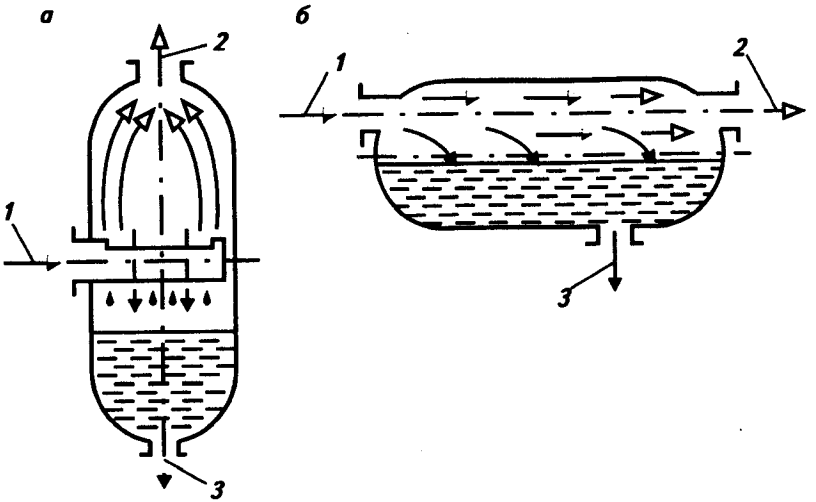


Рис. 3.12. Гравитационная сепарация (пустотелые аппараты): *а* – вертикальные сепараторы; *б* – горизонтальные сепараторы; *1* – выход смеси; *2* – выход примесей (жидкости, твердых); *3* – выход сплошной фазы (газа)

Когда диаметр частицы намного больше средней длины l_i свободного пробега молекул сплошной фазы, сила сопротивления описывается законом Стокса [56]

$$F_c = 3\pi\mu_c d_ч W_ч, \qquad (3.89)$$

где μ_c – динамический коэффициент вязкости среды.

Для частиц размером 0,2–2 мкм в уравнение (3.89) вводят поправку Кеннингема–Милликена $\xi_к$, учитывающую подвижность частиц, размер которых сравним со средней длиной свободного пробега молекул l_i:

$$F_c = 3\pi\mu_c d_ч W_ч / \xi_к. \qquad (3.90)$$

Поправку Кеннингема–Милликена рассчитывают по формуле

$$\xi_к = 1 + \frac{2l_i}{d_ч}\left(1{,}257 + 0{,}4C^{-1{,}1d_ч/2l_i}\right), \qquad (3.91)$$

где

$$l_l = \mu_c / \rho[\pi M_c / (2R_c t_c)]^{0,5}. \qquad (3.92)$$

Здесь M_c – масса 1 кмоль газа; R_c – газовая постоянная, равная 8314 Дж/(кмоль·°С); t_c – абсолютная температура газа.

Для воздуха при $t_c = 20$ °С и нормальном атмосферном давлении $l_l = 6{,}5 \cdot 10^{-8}$ м.

При увеличении скорости осаждающейся частицы возрастает сопротивление среды, и на небольшом участке пути скорость частицы достигает такого значения, при котором сопротивление оказывается равным движущей силе. Дальнейшее движение частицы происходит с постоянной скоростью осаждения (отстаивания) $W_ч$, которую рассчитывают по формуле (закон Ньютона)

$$W_ч = \sqrt{\frac{4}{3} \cdot \frac{(\rho_ч - \rho_c) d_ч g}{\rho_c \xi}}, \qquad (3.93)$$

получаемой при совместном решении уравнений (3.85)–(3.87) при условии равномерного движения частицы в среде, т.е. когда

$$F_т - F_п - F_c = 0. \qquad (3.94)$$

При осаждении в маловязкой среде сравнительно крупных частиц, приобретающих относительно большую скорость, сопротивление среды проявляется в основном в образовании турбулентных вихрей. В соответствии с принятой в гидравлике терминологией такое осаждение называют происходящим в турбулентном режиме.

Для мелких частиц или при большой вязкости среды скорость осаждения мала, и сопротивление среды проявляется в виде трения; такое безвихревое движение происходит при ламинарном режиме.

Возможен также и промежуточный (переходный) режим, при котором значения сопротивления среды от вихреобразования и трения сопоставимы. Переход от одного вида движения к другому характеризуется численными значениями критерия Рейнольдса для частицы

$$\mathrm{Re}_ч = W_ч d_ч \rho_c / \mu_c. \qquad (3.95)$$

В результате многочисленных опытов [56, 57 и др.] по изучению процесса осаждения рядом исследователей установлены следующие значения критерия Рейнольдса для частицы: $Re_ч = 0{,}2 \div 2$ (ламинарный режим), $2 \le Re_ч \le 500$ (переходный режим), $Re_ч > 500$ (турбулентный режим).

Для определения скорости осаждения по уравнению (3.93) значение коэффициента сопротивления ξ должно соответствовать пока неизвестному режиму осаждения, так как оно определяется численным значением критерия Рейнольдса $Re_ч$, для подсчета которого необходимо знать искомую скорость осаждения. Поэтому необходимо задаваться режимом, а после определения скорости $W_ч$ проводить проверку, вычисляя $Re_ч$, т.е. вести расчет методом последовательного приближения. Однозначно решить эту задачу можно, пользуясь критериальным уравнением отстаивания, для вывода которого из уравнения (3.93) определяют ξ по формуле

$$\xi = \frac{4}{3}\frac{(\rho_ч - \rho_c)}{\rho_c}\cdot\frac{d_ч g}{W_ч^2}. \qquad (3.96)$$

После умножения обеих частей уравнения (3.96) на $Re_ч^2$ и сокращения получим

$$\xi\, Re_ч^2 = \frac{4}{3}\frac{(\rho_ч - \rho_c)\rho_c d_ч^2 g}{\mu_c^2}. \qquad (3.97)$$

Безразмерная дробь, стоящая в правой части равенства, является модификацией критерия Архимеда Ar:

$$\xi\, Re_ч^2 = \frac{4}{3}\,Ar \qquad (3.98)$$

или

$$Re_ч = 1{,}155\,(Ar/\xi)^{0{,}5}. \qquad (3.99)$$

В состав определяющего критерия

$$Ar = \frac{(\rho_ч - \rho_c)\rho_c d_ч^3 g}{\mu^2} \qquad (3.100)$$

входят только величины, характеризующие гетерогенную смесь.

Искомую скорость осаждения вычисляют по найденному значению критерия Рейнольдса для частицы из выражения

$$W_ч = \mathrm{Re}_ч \frac{\mu}{\rho_c d_ч}. \qquad (3.101)$$

Взаимосвязь между критериями Рейнольдса и Архимеда при ламинарном режиме следующая:

$$\mathrm{Re}_ч = \frac{1}{18}\mathrm{Ar}_ч. \qquad (3.102)$$

Область применения уравнения (3.102) легко определить, так как для границы ламинарного режима $\mathrm{Re}_ч \le 2$, а в этом случае $\mathrm{Ar} \le 36$. После подстановки в уравнение (3.102) значений критериев Рейнольдса и Архимеда и проведения преобразований получаем уравнение следующего вида [58, 59]:

$$W_ч = \frac{d_ч^2 g\left(\rho_ч - \rho_c\right)}{18\mu_c}, \qquad (3.103)$$

которое известно как уравнение Стокса. Это выражение упрощается для процесса осаждения частиц в газовой среде. Здесь

$$W_ч = \frac{d_ч^2 \rho_ч g}{18\mu_c}. \qquad (3.104)$$

Подставляя выражение (3.90) в уравнение (3.89), получаем для области действия закона Стокса

$$\xi = 24 / \mathrm{Re}_ч. \qquad (3.105)$$

Ошибка в вычислениях при $16\cdot10^{-3} < d_ч < 30\cdot10^{-3}$ мм составляет 1 %, а при $d_ч < 70\cdot10^{-3}$ мм – 10 %.

Максимальный диаметр шарообразной частицы, оседающей в ламинарном режиме, рассчитывают по формуле

$$d_{ч\,max} = 1{,}56\cdot\sqrt[3]{\frac{\mu_c^2}{\gamma_c\left(\gamma_ч - \gamma_c\right)}}, \qquad (3.106)$$

где γ_c и $\gamma_ч$ – плотность среды и частицы соответственно.

Гидравлический режим осаждения можно вычислить через критерий Архимеда ($36 < Ar < 82\,500$) по следующему выражению [57]:

$$Re_ч = Ar / \left(18 + 0{,}575 \cdot \sqrt{Ar}\right). \qquad (3.107)$$

В приведенном уравнении при малых значениях критерия Архимеда, соответствующих малым диаметрам частиц, вторым слагаемым в знаменателе можно пренебречь, и тогда это уравнение будет соответствовать ламинарному режиму, который описывается законом Стокса [см. уравнение (3.102)]. В случае турбулентного движения при большом значении параметра критерия Архимеда можно пренебречь первым слагаемым в знаменателе, и тогда уравнение (3.107) примет вид

$$Re_ч = 1{,}74\sqrt{Ar}. \qquad (3.108)$$

Для турбулентного режима движения частицы ($Re_ч > 500$) коэффициент сопротивления ξ часто принимают постоянным и равным 0,44. Для переходного режима ($2 \le Re_ч \le 500$)

$$\xi = 18{,}5 / Re_ч^{0{,}6}. \qquad (3.109)$$

При значениях $Re_ч$ в пределах от 100 до 1000 возможна достаточно точная линейная аппроксимация зависимости ξ от $Re_ч$:

$$\xi = 55 / Re_ч. \qquad (3.110)$$

В более широком диапазоне значений $Re_ч$ (от 0 до 10^4) для расчета величины ξ используют эмпирическую формулу

$$\lg\xi = 0{,}113\left(\lg Re_ч\right)^2 - 0{,}311 \cdot \lg Re_ч + 1{,}4. \qquad (3.111)$$

Относительная погрешность при расчете ξ по формуле (3.111) не превышает 5 %.

Скорость осаждения сферических частиц в промежуточном режиме рассчитывают по формуле

$$W_ч = \left[\frac{4}{55{,}5}\, g d_ч \frac{\left(\rho_ч - \rho_c\right)}{\rho_c} Re^{0{,}6}\right]^{0{,}5}, \qquad (3.112)$$

а в турбулентном режиме – по формуле

$$W_ч = \left[3gd_ч \frac{(\rho_ч - \rho_c)}{\rho_c} \right]^{0,5}. \qquad (3.113)$$

Для описания процесса осаждения шарообразной частицы помимо критериев Рейнольдса и Архимеда применяют еще и критерий Лященко Ly, что позволяет определять скорости осаждения шарообразных одиночных частиц по обобщенному методу, пригодному для любого режима осаждения.

Расчет проводят в следующем порядке. По формуле (3.100) определяют критерий Архимеда. Если среда, в которой осаждается частица, газовая разреженная, то критерий Архимеда находят по формуле

$$Ar = \frac{d_ч^2 \rho_ч \rho_c g}{\mu_c^2}, \qquad (3.114)$$

после чего рассчитывают критерии Рейнольдса и Лященко

$$Ly = \frac{Re_ч^3}{Ar} = \frac{W_ч^2 \rho_c^2}{\mu_c (\rho_ч - \rho_c) g} \qquad (3.115)$$

или, если среда газовая,

$$Ly = \frac{W_ч^2 \rho_c^2}{\mu_c g \rho_ч} \qquad (3.116)$$

Далее находят скорость осаждения по формуле

$$W_ч = \frac{Re_ч \mu_c}{d_ч \rho_c} \qquad (3.117)$$

или

$$W_ч = \sqrt[3]{\frac{Ly \mu_c (\rho_ч - \rho_c) g}{\rho_c}}. \qquad (3.118)$$

При расчетах скоростей осаждения частиц неправильной формы вводят понятие коэффициента формы [57]

$$\varphi = f_{ш} / f, \qquad (3.119)$$

где $f_{ш}$, f – поверхность частиц соответственно шарообразной и неправильной форм равного объема.

Коэффициент формы всегда меньше единицы. Скорость осаждения частицы неправильной формы $W_{ч}'$ определяется в зависимости от скорости осаждения шарообразной частицы того же объема и массы:

$$W_{ч}' = \varphi \cdot W_{ч}. \qquad (3.120)$$

Коэффициент φ для частиц неправильной формы находят экспериментально. В качестве иллюстрации ниже приведены численные значения коэффициента формы для частиц различной конфигурации [57]:

Конфигурация частицы	*Значение* φ
Округлая	0,77
Угловая	0,66
Продолговатая	0,58
Пластинчатая	0,73

Иногда используют [56] динамический коэффициент формы

$$k = d_{э}^2 / d_{ч}, \qquad (3.121)$$

где $d_{э}$ – эквивалентный диаметр частицы неправильной формы:

$$d_{э} = \sqrt[3]{\frac{6V_{ч}}{\pi}} = 1,24 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_{ч}}{\rho_{ч}}} \qquad (3.122)$$

или [56]:

$$d_{э} = \sqrt[3]{\frac{Ar \cdot \mu_{с}^2}{(\rho_{ч} - \rho_{с})\rho_{с} g}}. \qquad (3.123)$$

Здесь $V_{ч}$ – объем частицы; $M_{ч}$ – ее масса.

При использовании динамического коэффициента формы в расчетных формулах скорости осаждения коэффициент сопротивления среды ξ заменяют на произведение $\xi \cdot k$, а вместо диаметра $d_{ч}$ подставляют эквивалентный диаметр $d_{э}$. Диаметр осаждающейся шарообразной частицы $d_{ч}$ находят (если известна скорость ее осаждения $W_{ч}$) обратным путем, т.е. по выраже-

нию (3.115) или (3.116) вычисляют критерий Лященко Ly, по которому определяют критерий Архимеда Ar, используя графики (рис. 3.13), после чего, применяя формулу (3.100) или (3.114), вычисляют диаметр шарообразной частицы. Эквивалентный диаметр $d_э$ рассчитывают по формуле (3.123), используя найденный указанным способом критерий Архимеда.

В условиях разделения углеводородного газа и конденсата размер жидких частиц меньше 50 мкм и значение Re значительно выше 1, до которого применима формула Стокса. В диапазоне $1 < Re < 500$ следует пользоваться формулой Ньютона для турбулентного режима осаждения [59]:

$$W = \left[\frac{4}{3}\left(\frac{\rho_ч d_ч}{\mu}\right)^{0,6} \frac{g d_ч (\rho_ч - \rho_г)}{18,5\rho_ч}\right]^{1/1,4}. \qquad (3.124)$$

В табл. 3.7 приведены результаты расчета скорости осаждения капли, м/с, по формулам Стокса и Ньютона.

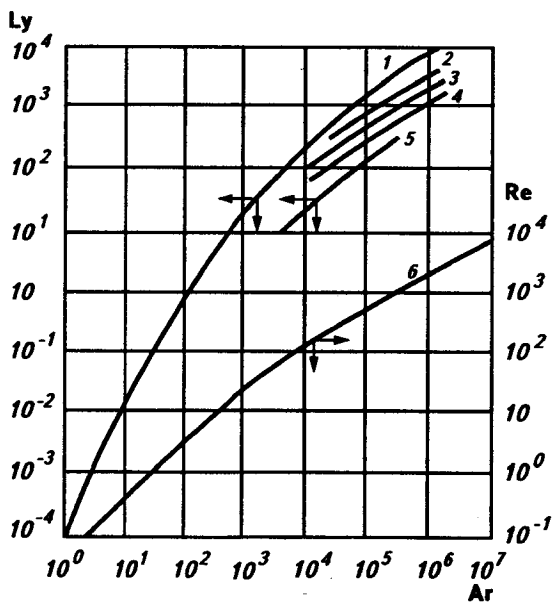


Рис. 3.13. Зависимость критериев Re и Ly от критерия Ar для осаждения одиночной частицы в неподвижной среде:
1, 6 – шарообразные частицы; *2* – округленные; *3* – угловатые; *4* – продолговатые; *5* – пластинчатые

Таблица 3.7

Скорость осаждения капли, м/с

Формула	Диаметр капли, мкм		
	80	100	120
Стокса	0,23	0,36	0,52
Ньютона	0,082	0,108	0,13
Критерий Рейнольдса	19,9	32,4	46,1

Как видно, скорость осаждения капли по формуле Стокса существенно завышается, что приводит к занижению диаметра вертикального сепаратора. Этой формулой можно пользоваться только до диаметра капли 20 мкм [59]. По данным М.Т. Корчажкина, скорость установившегося осаждения капель воды в

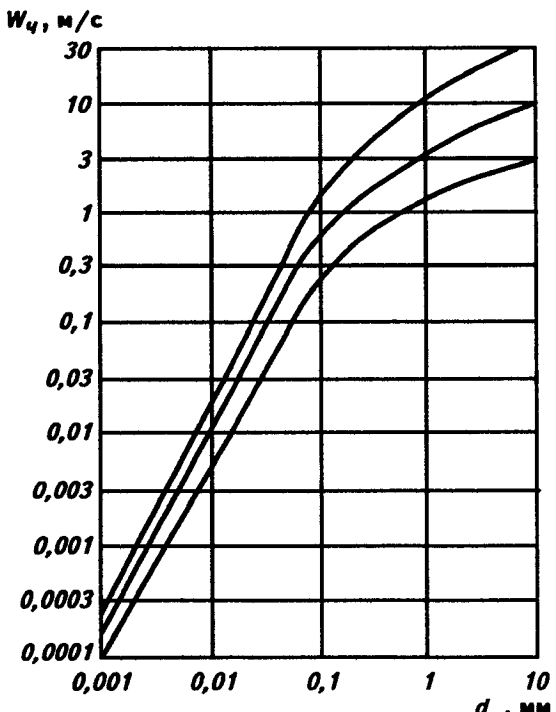


Рис. 3.14. Зависимость скорости установившегося осаждения капель воды $W_ч$ от их диаметра $d_ч$ при различных давлениях p, МПа:
1 – 0,1; *2* – 1,0; *3* – 10,0

углеводородном газе можно рассчитать с помощью графиков (рис. 3.14) для реального диапазона рабочих давлений в нефтепереработке для диаметра капель от 1 до 10 мкм.

3.3.2. КОАГУЛЯЦИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ, КОАЛЕСЦЕНЦИЯ И СЕПАРАЦИЯ В СЕТЧАТЫХ И ПОРИСТЫХ НАСАДКАХ

Процесс осаждения (сепарация) твердых и жидких частиц можно в значительной степени интенсифицировать благодаря их укрупнению (коагуляции и коалесценции). Процессы укрупнения частиц стихийно протекают в сепарационных устройствах всех видов, особенно при интенсивных течениях и закрутке потока. Существуют и более эффективные, организованные способы укрупнения частиц, связанные с их инерционным осаждением на сетчатых и пористых насадках. Ниже приводится математическое описание процессов коагуляции и коалесценции применительно к фильтровальной сепарации [55].

Фильтрация (инерционное осаждение частиц при обтекании шара и цилиндра)

При обтекании твердого тела частицы вследствие большой инерции продолжают двигаться прямолинейно, поперек изогнутых линий тока газов, и осаждаются на поверхности тела. Такое осаждение называется *инерционным*. Коэффициент эффективности инерционного осаждения η_{Stk} определяется долей частиц, извлеченных из потока, при обтекании им тела. Иногда его называют "эффективностью мишени" [56].

Если газовый поток движется стационарно, а частицы достаточно малы, то они перемещаются согласно критерию Стокса

$$\mathrm{Stk} = \frac{W_г \rho_г d_ч^2 \xi_{сч}}{36 \mu_г R}, \qquad (3.125)$$

где R – характерный размер обтекаемого тела (например, радиус шара или цилиндра).

Критерий Стокса характеризует отношение инерционной силы, действующей на частицу, к силе гидравлического сопротивления среды. Критерий численно равен отношению расстояния $l_ч = d_ч^2 W_г \rho_ч / 18\mu_г$ к характерному размеру (диаметру) обтекаемого тела ($2R$).

Критерий Stk является единственным критерием подобия инерционного осаждения. В геометрически подобных системах

с одинаковым значением Re соблюдается подобие конфигураций линий тока вне зависимости от различий между скоростями движения. Для геометрически подобных систем применимо уравнение подобия

$$2\mathrm{Stk}\frac{\partial^2 r}{\partial \tau_0^2}+\frac{\partial \bar{r}}{\partial \tau_0}=\overline{W}_{\text{г}}, \qquad (3.126)$$

где $\bar{r}=r/R$ – безразмерная величина частицы; $\overline{W}_{\text{г}}=W_{\text{г}}/W_{\infty}$ – безразмерная скорость газа; W_{∞} – скорость газа вдали от обтекаемого тела; $\tau_0=\frac{W_{\infty}}{R}\tau$ – безразмерное время.

Если движение частицы осуществляется в области, где закон Стокса неприменим, то необходимо ввести поправку, учитывающую отношение истинной силы сопротивления к стоксовскому сопротивлению ($\mathrm{Re}_{\text{ч}}/24$):

$$\frac{48\mathrm{Stk}\partial^2 r}{\mathrm{Re}_{\text{ч}}\partial \tau_0^2}+\frac{\partial \bar{r}}{\partial \tau_0}=\overline{W}_{\text{г}}. \qquad (3.127)$$

Из уравнения (3.127) следует, что при Stk = 0 (у частиц с бесконечно малой массой) $\overline{W}_{\text{г}}=\partial \bar{r}/\partial \tau_0$, т.е. частица движется точно по линии тока, не соприкасаясь с поверхностью обтекаемого тела. Очевидно, такое же явление будет наблюдаться и при достаточно малых значениях критерия Стокса. Существует определенное минимальное, так называемое критическое значение числа Стокса $\mathrm{Stk}_{\text{кр}}$, при котором инерция частицы оказывается достаточной, чтобы преодолеть увлечение ее газовым потоком, и она достигает поверхности тела. Таким образом, захват частицы телом возможен при условии $\mathrm{Stk} > \mathrm{Stk}_{\text{кр}}$.

Следует отметить, что теория инерционного осаждения рассматривает осаждение частиц на фронтальной (передней) части обтекаемого тела и не учитывает их осаждение на задней поверхности тела, которое может происходить за счет турбулентных пульсаций газового потока. Это явление становится существенным при малых значениях критерия Stk, т.е. при улавливании субмикронных частиц. Поэтому даже при $\mathrm{Stk} < \mathrm{Stk}_{\text{кр}}$ эффективность осаждения не равна нулю.

Траекторию движения частицы, включая крайние траектории, можно определить с помощью уравнения (3.127). Однако проинтегрировать это уравнение в общем виде пока не удалось.

При ламинарном течении потока ($Re = W_ч l \rho_ч / \mu_т < 2$, где l – определяющий линейный параметр) эффективность осаждения не будет зависеть от этого критерия, поэтому можно пренебречь существованием пограничного слоя вокруг обтекаемого тела (*вязкое обтекание*). С увеличением значения Re при переходе к турбулентному движению потока на поверхности обтекаемого тела образуется пограничный слой, толщина которого уменьшается по мере роста Re. При значениях Re больше критического ($Re > 500$) линии тока изгибаются сильнее (*потенциальное обтекание*) и обтекают тело (цилиндр, шар и др.) на более близком от него расстоянии, вследствие чего при том же значении Stk эффективность осаждения будет выше. Этот рост эффективности будет продолжаться с уменьшением толщины пограничного (ламинарного) слоя вокруг тела, т.е. с увеличением Re. Таким образом, при потенциальном обтекании эффективность осаждения зависит как от Stk, так и от Re.

Еще более сложный характер приобретает пограничный слой при развитом турбулентном течении потока. Поэтому целесообразно рассматривать только системы с одинаковым значением критерия Re или системы, в которых режим движения потока приближается к автомодельному, и Re можно пренебречь.

Данные, приведенные на рис. 3.15, можно использовать и при практических расчетах эффективности пылеулавливающих установок, в которых осаждение осуществляется на телах шарообразной формы (например, на капле). При этом, если тела расположены не очень тесно, заметного искажения потока не будет. При тесном расположении обтекаемых тел эффектив-

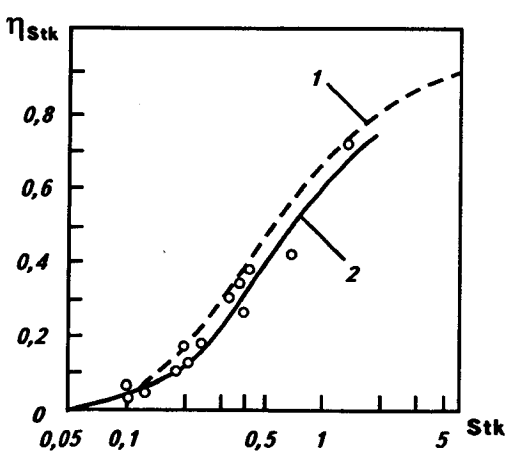


Рис. 3.15. График инерционного осаждения частиц при потенциальном обтекании шара:
1 – по теоретическим данным; *2* – по экспериментальным данным

ность может увеличиваться по сравнению с теоретическим значением η_{Stk} для одиночного тела, что объясняется более близким прохождением линий токов.

На рис. 3.16 приведены значения η_{Stk} при потенциальном обтекании цилиндра для различных отношений $\varphi = Re_ч^2/Stk$ [28]. В этом случае $Stk_{кр} = 1/16$.

Практика показывает, что функция $\eta_{Stk} = f(Re, Stk)$ является нормально-логарифмической.

В переходной области обтекания цилиндра ($0{,}2 < Re < 500$) прямая для инерционного осаждения частиц на цилиндре описывается уравнением

$$Stk^{0,5} = 1{,}253\,Re^{-0{,}0685}. \qquad (3.128)$$

Размер частиц имеет важное значение при захвате частиц за счет касания частицей поверхности обтекаемого тела. Если пренебречь инерционными эффектами и считать, что частица точно следует в соответствии с линиями тока, то частица осаждается не только в том случае, когда ее траектория пересечется с поверхностью тела, но и в случае пересечения линии тока на расстоянии от поверхности тела, равном ее радиусу. Таким образом, эффективность зацепления выше нуля и тогда, когда инерционное осаждение отсутствует. Эффект зацепления характеризуется параметром R_1, который представляет собой отношение диаметров частицы $d_ч$ и обтекаемого тела $d_т$.

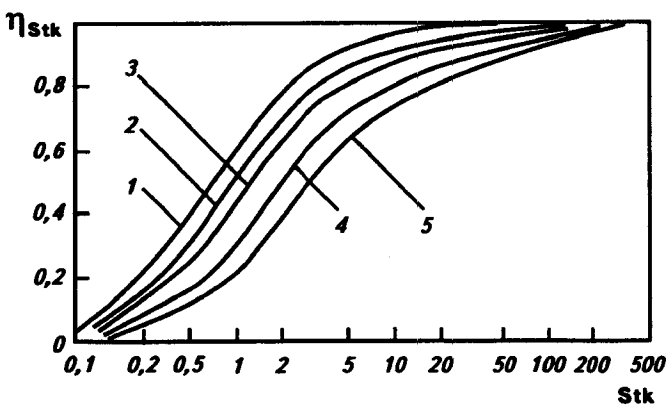


Рис. 3.16. График инерционного осаждения частиц при потенциальном обтекании цилиндра при различных значениях $\varphi = Re_ч^2/Stk$: *1* – 0; *2* – 100; *3* – $1 \cdot 10^3$; *4* – $1 \cdot 10^4$; *5* – $5 \cdot 10^3$

При потенциальном обтекании шара, когда величина R_1 столь мала, что можно пренебречь инерционными эффектами, эффективность зацепления по Фуксу

$$\eta_{R_1} = \left(1 + R_1^2\right) - \frac{1}{1 + R_1} \approx 3R_1. \qquad (3.129)$$

В этом же случае для цилиндра верно соотношение

$$\eta_{R_1} = \left(1 - R_1\right) - \frac{1}{1 + R_1} \approx 2R_1. \qquad (3.130)$$

В другом предельном случае, когда из-за большого значения инерционных эффектов траектории оседающих частиц прямолинейны, справедливы следующие соотношения:

для шара

$$\eta_{R_1} = \left(R_1 + 1\right)^2 - 1 \approx 2R_1; \qquad (3.131)$$

для цилиндра

$$\eta_{R_1} = R_1. \qquad (3.132)$$

Таким образом, эффективность механизма зацепления при потенциальном обтекании шара находится в пределах (2–3) R_1, а при потенциальном обтекании цилиндра – (1–2)R_1.

Для определения эффективности осаждения частиц за счет касания при вязком обтекании цилиндра предложены следующие уравнения:

$$\eta_{R_1} = \frac{R_1^2}{2 - \ln \mathrm{Re}}; \qquad (3.133)$$

$$\eta_{R_1} = R_1^2 \, \mathrm{Re}^{0{,}0625}. \qquad (3.134)$$

Из уравнений (3.133), (3.134) следует, что эффект зацепления становится значительным при осаждении частиц на сферах с малым диаметром. Кроме того, они показывают, что осаждение частиц за счет эффекта зацепления не зависит от скорости газов, но в значительной степени определяется режимом течения газового потока.

Эффективность осаждения частиц на обтекаемом теле при зацеплении можно представить и в критериальной форме. В этом случае помимо критерия Стокса следует учитывать и другой комплекс, представляющий собой отношение критериев,

$$\frac{\mathrm{Stk}}{\mathrm{Re}_т} = \frac{d_ч^2 \rho_ч}{d_т^2 \rho_г} = \mathrm{const}, \qquad (3.135)$$

где $\mathrm{Re}_т = \dfrac{d_т W_г \rho_г}{\mu_г}$ – критерий Рейнольдса для обтекаемого тела.

Тогда эффективность осаждения при зацеплении будет равна

$$\eta_{R_1} = f\left(\mathrm{Stk}; \frac{\mathrm{Stk}}{\mathrm{Re}_т}\right). \qquad (3.136)$$

Частицы малых размеров подвержены воздействию броуновского (теплового) движения молекул. Перемещение частиц в этом случае описывается уравнением Эйнштейна, согласно которому средний квадрат смещения частицы

$$\overline{\Delta}_x^2 = 2 D_ч T_г, \qquad (3.137)$$

где $D_ч$ – коэффициент диффузии частицы, характеризующий интенсивность броуновского движения.

При справедливости закона Стокса, когда размер частиц больше среднего пути пробега молекул, коэффициент диффузии можно выразить как функцию размера частиц:

$$D_ч = \frac{\xi_к k_Б T_г}{3\pi \mu_г d_ч}, \qquad (3.138)$$

где $k_Б$ – постоянная Больцмана, равная $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.

При $d_ч < l_i$ коэффициент диффузии можно рассчитать по уравнению, предложенному Лангмюром,

$$D_ч = \frac{4 k_Б T_г}{3\pi d_ч^2 p_г}\left(\frac{8\mathrm{Re}_г T_г}{\pi \mu_г}\right)^{1/2}, \qquad (3.139)$$

где $p_г$ – абсолютное давление газов.

Коэффициент диффузии $D_ч$ входит в безразмерный комплекс, характеризующий отношение сил внутреннего трения к диффузионным силам. Этот комплекс получил название критерия Шмидта, иногда называемого диффузионным критерием,

$$Sc = \frac{\mu_г}{\rho_г D_ч} = \frac{\nu_г}{D_ч}, \qquad (3.140)$$

где $\nu_г$ – кинематический коэффициент вязкости газа.

Другим критерием, используемым в практике диффузионных расчетов, является критерий Пекле (Pe), представляющий собой отношение конвективных сил к диффузионным силам,

$$Pe = ReSc = \frac{W_г \rho_г l}{\mu_г} \frac{\mu_г}{\rho_г D_ч} = \frac{W_г l}{D_ч}. \qquad (3.141)$$

Величина, обратная критерию Pe, является параметром диффузионного осаждения и обозначается через D.

Ниже приведены значения коэффициента диффузии частиц, рассчитанные по формуле (3.136) (для воздуха при нормальных условиях), и значения критерия Sc:

Размер частиц, мкм	10	1	0,1
Коэффициент диффузии, м^2/с	$2{,}4\cdot10^{-12}$	$2{,}7\cdot10^{-11}$	$6{,}1\cdot10^{-10}$
Критерий Sc	$6{,}4\cdot10^{4}$	$5{,}6\cdot10^{5}$	$2{,}5\cdot10^{4}$

Как видно из приведенных данных, коэффициент диффузии резко увеличивается с уменьшением размера частиц. Однако скорость диффузии даже субмикронных частиц весьма мала по сравнению со скоростью диффузии молекул газов, поскольку коэффициент диффузии частиц на несколько порядков меньше.

Для расчета осаждения частиц за счет диффузии можно использовать формулы, полученные при рассмотрении процессов молекулярной диффузии.

Так, согласно В.Г. Левичу, массовую скорость частиц $G_ч$, диффундирующих на шар при $Re_т < 3$ и $Sc \approx 10^6$, можно рассчитать по формуле

$$G_ч = \pi D_ч d_ш \upsilon Re_т^{1/3} Sc^{1/3}, \qquad (3.142)$$

где υ – концентрация частиц в потоке; $d_ш$ – диаметр шаровой частицы.

При $Re_т = 600 \div 2600$ и том же значении критерия Sc можно воспользоваться формулой Аксельруда

$$G_ч = 0{,}8\pi D_ч d_ш v Re_т^{1/3} Sc^{1/3}, \qquad (3.143)$$

а при $Re_т = 100 \div 700$ и $Sc \approx 1 \cdot 10^3$ – формулой Гарнера

$$G_ч = 0{,}95\pi D_ч d_ш v Re_т^{1/2} Sc^{1/3}. \qquad (3.144)$$

Для расчета эффективности диффузионного осаждения частиц при обтекании газовым потоком шара Страусом было предложено выражение

$$\eta_D = 2\sqrt{2} / \left(Pe \cdot d_ш\right)^{1/2}. \qquad (3.145)$$

Уравнения для расчета эффективности диффузионного осаждения на цилиндре имеют следующий вид (Натансон):

при вязком его обтекании

$$\eta_D = 2{,}92\left(2 - \ln Re_т\right)^{-1/3} Re^{-2/3}; \qquad (3.146)$$

при потенциальном осаждении

$$\eta_D = 3{,}19 Pe^{-1/2}. \qquad (3.147)$$

Таким образом, эффективность диффузионного осаждения обратно пропорциональна размерам частиц и скорости газового потока.

3.3.3. СЕПАРАЦИЯ В ИНЕРЦИОННЫХ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКАХ

Закрутка потока в значительной степени интенсифицирует процесс осаждения частиц тяжелой фазы благодаря возникновению центробежного ускорения. Если в гравитационном сепараторе осаждение происходит под действием ускорения свободного падения $g = 9{,}8$ м/с^2, то при закрутке потока возникает сила инерции с инерционным полем, в котором центробежное ускорение попавшей в закрученный поток частицы

$$a = W_\tau^2 / R, \qquad (3.148)$$

где W_τ – линейная скорость в направлении вращения (тангенциальная составляющая); R – радиус вращения частицы.

Например, если скорость $W_\tau = 10$ м/с, $R = 0{,}1$ м, то центробежное ускорение $a = 1000$ м/с^2, что в 100 раз выше, чем ускорение свободного падения. Скорость осаждения частиц в центробежном поле [54]

$$w_ц = \sqrt{\frac{4}{3} \cdot \frac{\Delta\rho}{\rho_г} \cdot \frac{d_ч g}{\xi} \cdot \Phi_ц}, \qquad (3.149)$$

где $\Delta\rho$ – разность плотностей дисперсной и сплошной фаз; $\rho_г$ – плотность сплошной фазы (газа); $d_ч$ – диаметр частицы дисперсной фазы; $\Phi_ц = W_\tau^2 / (gR) = \omega^2 R / g$ – фактор разделения; W – тангенциальная составляющая скорости частицы; $\omega = W_\tau / R$ – угловая скорость; R – радиус вращения.

Для ламинарного режима

$$W_ц = \frac{d_ч^2 \Delta\rho \cdot \Phi_ц}{18\mu_г},$$

где $\mu_г$ – динамический коэффициент вязкости газа.

Скорость осаждения частицы в центробежном поле в $\Phi_ц$ раз больше скорости осаждения ее в гравитационном поле. Но в центробежном поле осаждающая сила уменьшается по мере приближения частицы к поверхности осаждения в связи с увеличением радиуса вращения.

Эффективность сепарации в центробежном поле значительно выше, чем в гравитационных аппаратах, а коэффициент уноса ниже.

Если эффективность сепарации дисперсной фазы

$$\eta = \frac{1 - G_к}{G_н} \cdot 100\,\%, \qquad (3.150)$$

где $G_к$, $G_н$ – массовый расход дисперсной фазы соответственно на выходе и входе в сепаратор, то

$$K_{у} = 100\,\% - \eta = \frac{G_{к}}{G_{в}} \cdot 100\,\%, \qquad (3.151)$$

где $K_{у}$ – коэффициент уноса дисперсной фазы.

Отделение тяжелой фазы в закрученных потоках нашло воплощение в жалюзийных, инерционных и циклонных аппаратах, прошедших определенную эволюцию до современного воплощения. В жалюзийных аппаратах гетерогенный поток движется по искривленным, волнистым каналам, в инерционных разворачивается после выхода из разгонного устройства и в циклонных, центробежных прямоточных элементах вращается по спирали вихреобразно. Во всех перечисленных случаях жидкие и твердые частицы осаждаются из газового потока на стенки аппарата (элемента) под действием центробежной силы.

В нефтегазопереработке данные процессы и аппараты используют преимущественно для очистки газа от жидких и твердых примесей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Зиберт Г.К., Ибрагимов И.Э.* Определение площади поверхности массопереноса в прямоточном контактно-сепарационном элементе с центральной поверхностью внутри него//Химическое и нефтяное машиностроение. – 1996. – № 6. – С. 5–7.

2. *Расчеты* основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник. Под ред. Е.Н. Судакова. – М.: Химия, 1979. – 568 с.

3. *Мильштейн Л.М., Бойко С.И., Зиберт Г.К.* О создании трехфазного разделителя с коалесцирующими элементами//Переработка нефтяных газов; Сб. науч. трудов ВНИПИгазпереработки. – М.: ВНИИОЭНГ, 1979. – Вып. 5 . – С. 134–139.

4. *Бойко С.И., Мильштейн Л.М., Зиберт Г.К., Молоканов Ю.К.* Повышение эффективности разделения трехфазных смесей//НТИС. Сер. Нефтепромысловое дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 1980. – Вып. 3. – С. 29–31.

5. *Jordan G.V.* In Coalescence Porous materials//Chemical and Progress. – 1965. – Vol. 61. – N 10. – P. 64–71.

6. *Ас.* № 610537 СССР, МКИ В 01 Д 17/02. Устройство для разделения несмешивающихся жидкостей.

7. *Зиберт Г.К., Бойко С.И.* Метод расчета аппарата с коалесцирующими элементами для разделения смеси газ – конденсат – гликоль//НТИС. Сер. Нефтепромысловое дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 1979. – Вып. 8. – С. 51–54.

8. *Роев Г.А., Денисов А.А., Щербакова Р.П.* Анализ работы очистных

сооружений на нефтебазах//Обзор. информ. Сер. Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1977. – 51 с.

9. *Хансон К.А.* Последние достижения в области жидкостной экстракции. – М.: Химия, 1974. – 448 с.

10. *Spielman L.A., Goren S.L.* Arevien of progress in the coalescence of liquid-liquid suspension and a new the oretical frameurork for coalescence by porous media ave presented//Industrial and Engineering Chemistry. – 1970. – Vol. 62. – N 10. – P. 417–430.

11. *Cammon H.M.* History and Development of Water Separators//Filtration Separation. – 1973. – Vol. 10. – N 4. – P. 409–417.

12. *Cordes K.* Mikroscopie Study of the Mechanisms of Capture and Coalescence in Fibrous Media. – M.S. Thesis, University of California, Berkelsy, Calif., 1968. – P. 97–102.

13. *Кащицкий Ю.А., Ярмизин А.Г.* и др. Исследование процесса разделения эмульсий с помощью коагуляторов//Газовая промышленность. – 1972. – № 1. – С. 5–8.

14. *Воюцкий С.С., Форидман А.М., Панич Р.М.* О фильтрации эмульсии//Изд. вузов. Сер. Химия и химическая технология. – 1958. – № 2. – С. 170–179.

15. *Davies G.A., Jeffreys G.U.* New packing *S* for liquid-liquid separators and liquid extractors//Chem. Process. – 1972. – Vol. 18. – N 11. – P. 33–37, 39.

16. *Фигуровский П.А.* Седиментометрический анализ. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – 332 с.

17. *Мягков Б.И.* Волокнистые туманоуловители. – М.: ВНИИТЭнефтехим, 1973. – 59 с.

18. *Coalescing* of oil globuls//Effluent and water treatment Journal. – 1978. – Vol. 18. – N 10. – P. 526–527.

19. *Адельшин А.Б., Мутин Ф.И., Урмитова Г.С., Ястребов П.И.* Установка очистки нефтесодержащих сточных вод с коалесцирующими насадками//Экспресс-информ. Сер. ХМ-3. Нефтепромысловое машиностроение. – М.: ВНИИОЭНГ, 1983. – 40 с.

20. *Зимон А.Д.* Адгезия жидкости и смачивание. – М.: Химия, 1974. – 916 с.

21. *Митрофанов А.В.* Отстойник для установки подготовки нефти//НТИС. Сер. Нефтепромысловое дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 1975. – Вып. 12. – С. 41–43.

22. *Пути* интенсификации работы отстойников системы подготовки сточных вод к заводнению/Л.И. Карелин, В.Н. Красноверкин, Ф.И. Мутин и др.//Обзорн. информ. Сер. Машины и нефтяное оборудование. – М.: ВНИИОЭНГ, 1977. – 52 с.

23. *Абрамзон А.А.* Эмульсии. – М.: Химия, 1972. – 448 с.

24. *Абрамзон А.А.* Поверхностно-активные вещества. Свойства и применение. – Л.: Химия, 1975. – 247 с.

25. *Ковалев Ю.Н., Каган С.З., Молочкова М.И.* Исследование межфазной поверхности при перемешивании несмешивающихся жидкостей//Теоретические основы химической технологии. – 1973. – Т. 1. – № 3. – С. 335–343.

26. *Brown A.R.* Microphotographie study of water Coalescence. – U.S. Armyfilm RF-1916//Mobilety Eng. Research and Development Command. Fort Belvoir, Virginia, 1966. – P. 112–117.

27. *Лутошкин Г.С.* Сбор и подготовка нефти, газа и воды. – М.: Недра, 1983. – 224 с.

28. *Трошев В.П., Розенцвейг А.К.* Влияние глубины разрушения эмульсий в промысловых системах сбора на выбор отстойной аппаратуры//НТИС. Сер. Нефтепромысловое дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 1974. – Вып. 9. – С. 46–51.

29. *Медведев В.Ф.* Сбор и подготовка неустойчивых эмульсий на промыслах. – М.: Недра, 1987. – 144 с.

30. *Шпаковский Э.П.* Отстаивание сточных вод в тонком слое//Очистка и использование природных сточных вод: Сб. науч. трудов ЦНИИКИВР. – Минск, 1973. – С. 117–127.

31. *Олегов Д.О., Малкина И.И.* Теоретические исследования процесса отстаивания нефти в тонком слое//Добыча нефти; Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1977. – Вып. 63. – С. 54–66.

32. *Танака К.* Отстойник с наклонными перегородками//Бюро переводов Торгово-промышленной палаты СССР. – Пер. № 971/2.

33. *Перевалов Б.Г., Малкина И.И.* Отстаивание сточных вод от нефти//Техника и технология добычи нефти; Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИОЭНГ, 1984. – Вып. 39. – С. 118–128.

34. *Новые* конструкции отстойников/Есипович Л.Я., Зинкевич В.В. и др.//Обзор. информ. ЦИНТИхимнефтемаш. Сер. ХМ-1. Химическое и нефтеперерабатывающее машиностроение. – М., 1985. – 38 с.

35. *Баутов В.И.* Современные отстойники для систем водоочистки//Обзор. ЦИНТИхимнефтемаш. Сер. ХМ-1. Химическое и нефтеперерабатывающее машиностроение. – М., 1974. – 49 с.

36. *Арнольд К., Стюард М.* Выбор оборудования для пластовой воды//Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. – 1985. – № 3. – С. 7–14.

37. *Плановский А.Н., Николаев П.И.* Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1972. – 497 с.

38. *Шпаковский Э.П.* Исследование процессов седиментации грубодисперсных примесей в тонкослойных отстойниках: Дис. канд. техн. наук. – Минск, 1974. – 164 с.

39. *Тетера И.П., Ткач М.Г., Зиберт Г.К., Кащицкий Ю.А.* Разработка и эксплуатация разделителей газожидкостных смесей в газовой промышленности//Обзор. информ. ВНИИЭгазпром. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М., 1986. – Вып. 12. – 46 с.

40. *Каспарьянц К.С., Кузин В.И., Григорян Л.Г.* Процессы и аппараты для объектов промысловой подготовки нефти и газа. – М.: Недра, 1977. – 254 с.

41. *Косенков В.Н., Аверичкин Б.А.* Сепарационные устройства для разделения газожидкостных потоков//Обзор. информ. ВИНИТИ. Сер. ХМ-1. Химическое и нефтеперерабатывающее машиностроение. – М., 1982. – 46 с.

42. *Черников Е.И., Тюрина В.В.* Анализ эффективности сепарационного оборудования установок промысловой обработки газа//Обзор. информ. ВНИИЭгазпром. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М., 1982. – 32 с.

43. *Синайский Э.Г., Гуревич Г.В.* и др. Эффективность сепарационного оборудования в установках промысловой подготовки газа//Обзор. информ. ВНИИЭгазпром. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М., 1986. – 40 с.

44. *Арнольд К., Стюард М.* Выбор размеров и конструкций трехфазных сепараторов//Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. – 1984. – № 12. – С. 21–27.

45. *Арнольд К., Стюард М.* Выбор сепараторов для разделения жидкой и газовой фаз//Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. – 1984. – № 12. – С. 22–29.

46. *Кириллов Н.В., Савватеев Ю.Н., Лукьянов А.В., Андреева Н.Н.* Совершенствование системы нефтегазосбора в НГДУ//НТИС. Сер. Нефтепромысловое дело. – М.: ВНИИОЭНГ, 1979. – Вып. 6. – С. 51–53.

47. *Шабашев Е.Ф., Соколов А.Г.* Особенности конструкции и расчетов трехфазных сепараторов//Проблемы обустройства и эксплуатации высокообводненных нефтяных месторождений: Сб. науч. тр. Гипровостокнефти. – Куйбышев, 1985. – С. 59–66.

48. *Мильштейн Л.М., Бойко С.И., Зиберт Г.К., Савельев В.И.* Исследование и модернизация разделителей смеси газ – конденсат – гликоль//Химическое и нефтяное машиностроение. – 1983. – № 6. – С. 12–15.

49. *Мильштейн Л.М., Бойко С.И., Зиберт Г.К.* Результаты обследования трехфазного разделителя Нижневартовского ГПЗ № 1//Технология и оборудование переработки нефтяных газов: Сб. науч. трудов ВНИПИгазпереработки. – М.: ВНИИОЭНГ, 1978. – Вып. 4. – С. 119–123.

50. *А.с.* 1153946 СССР, МКИ В 01 Д 19/00. Аппарат для разделения и дегазации жидкостей.

51. *А.с.* 1260010 СССР, МКИ В 01 Д 17/04. Устройство для разделения газоводонефтяной эмульсии.

52. *А.с.* 1165423 СССР, МКИ В 01 Д 19/00. Способ отделения газа от жидкости или газа от воды и нефти.

53. *Rehm S.J.* Enhanced Oil-Water Separation//The Performax Coalescur. – Proc. Prod. Opelr. Symp. Oklahoma City Okla Febr. 1983. – P. 165–171.

54. *Бойко С.И., Мильштейн Л.М., Зиберт Г.К., Лиханова Л.Н.* Разделение трехфазных смесей и эмульсий при сборе и переработке нефтяного газа//Обзор. информ. Сер. Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений. – М.: ВНИИОЭНГ. – 1990. – 72 с.

55. *Мильштейн Л.М., Бойко С.И., Запорожец Е.П.* Нефтегазопромысловая сепарационная техника//Справ. пособие. – М.: Недра, 1992. – 236 с.

56. *Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю., Мягков Б.И., Решидов И.К.* Очистка промышленных газов от пыли. – М.: Химия, 1981. – 390 с.

57. *Скобло А.И., Трегубова А.И., Молоканов Ю.К.* Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М.: Химия, 1982. – 584 с.

58. *Физический* энциклопедический словарь: Под ред. А.М. Прохорова//М.: Советская энциклопедия, 1984. – 944 с.

59. *Черников Е.И., Тюрина В.В.* Анализ эффективности сепарационного оборудования установок промысловой обработки газа//Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1982. – 32 с.

60. *Мильштейн Л.М., Бойко С.И., Запорожец Е.П.* Нефтепромысловая сепарационная техника. – М.: Недра, 1991. – 237 с.

61. *Гусейнов Ч.С., Асатурян А.Ш., Богданович С.Я.* Распределение капель жидкости в газовых потоках//Нефть и газ: Известия вузов. – Баку. – 1967. – № 4. – С. 65–70.

62. *Капитонов Р.В.* Совершенствование сепарационного оборудования. – Сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: ВНИИЭГазпром. – 1984. – Вып. 7. – 38 с.

63. *А.с.* № 679225 (СССР) МКИ² В01Д 45/12. Центробежный сепаратор//Мильштейн Л.М., Гугучкин А.В., Запорожец Е.П. Опубл. 15.08.79. Б.И. № 30.

Глава

4

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОБЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ГЛИКОЛЯ. ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Повышение эффективности производства и качества добываемой продукции немыслимо без внедрения и использования современных методов замера и аналитического контроля технологических параметров показателей назначения оборудования, а также оценки и учета потерь реагентов.

Приборный замер и лабораторный контроль процесса подготовки газа заключается в систематическом определении содержания влаги и примесей в исходном и осушенном газе, концентрации регенерированного и насыщенного раствора гликоля, а также в определении потерь (уноса) гликоля, pH-раствора, количества солей и механических примесей.

Эффективность производства анализов во многом зависит от качества отбора проб, которые должны отражать фактический состав реагента. Пробы отбирают периодически, и их объемы должны быть достаточны для проведения анализов. Пробоотборники должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала, не взаимодействующего с веществом, содержащимся в пробе. Отбор гликоля проводят в стеклянные емкости, плотно закрываемые пробкой. Анализы гликоля, содержащего примеси метанола и сероводорода, работы с реактивом Фишера и органическими растворителями следует проводить в лаборатории с общей проточно-вытяжной вентиляцией и в вытяжном шкафу. Для определения растворенных газов отбор проб производится в пробоотборники, рассчитанные на соответствующее давление.

При проведении аналитических работ необходимо соблюдать следующие правила:

средства измерения должны проходить проверку метрологической службой согласно графику;

срок хранения всех применяемых реактивов не должен превышать нормы, установленные ГОСТом;

изготовление титрованных растворов из стандарт-титров производится согласно прилагаемым к ним инструкциям.

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Одним из показателей качества добываемых углеводородных газов является количество присутствующей в них влаги. Известно, что предельное содержание водяных паров в любом газе зависит от температуры и давления: чем ниже температура, тем меньше влаги присутствует в газовой фазе. И наоборот: определенной влажности газа соответствует строго определенная температура, при которой появляются следы жидкой фазы.

Для определения влажности углеводородных газов используют различные лабораторные методы, которые можно разделить на прямые и косвенные [4].

В прямых методах влагу, содержащуюся в газе, тем или иным способом отделяют от сухого газа и оценивают количественно.

В косвенных методах измеряется та или иная физическая величина, которая в свою очередь зависит от содержания влаги в газе. Зная зависимость вторичной, косвенной величины от влажности и измеряя ее, определяют влажность газа.

К прямым относятся все методы, основанные на поглощении содержащейся в газе влаги, количество которой определяют следующими способами:

весовым – по увеличению массы поглотителей;

сорбционно-емкостным, основанным на том, что влагопоглощающий материал является диэлектриком, определяющим емкость датчика-конденсатора;

сорбционно-частотным, основанным на измерении электрических характеристик влагочувствительного материала;

кондуктометрическим – по изменению электропроводности или сопротивления поглотителя в зависимости от его влажности;

кулонометрическим, основанным на поглощении и одновременном электролизе поглощаемой из газа влаги;

прямым титрованием с поглощением содержащейся влаги в газе реактивом Фишера.

К наиболее распространенным косвенным методам определения влажности относят группу конденсационных методов. Это так называемый объемный метод и метод определения влажности по точке росы.

4.1.1. МЕТОД ТОЧКИ РОСЫ

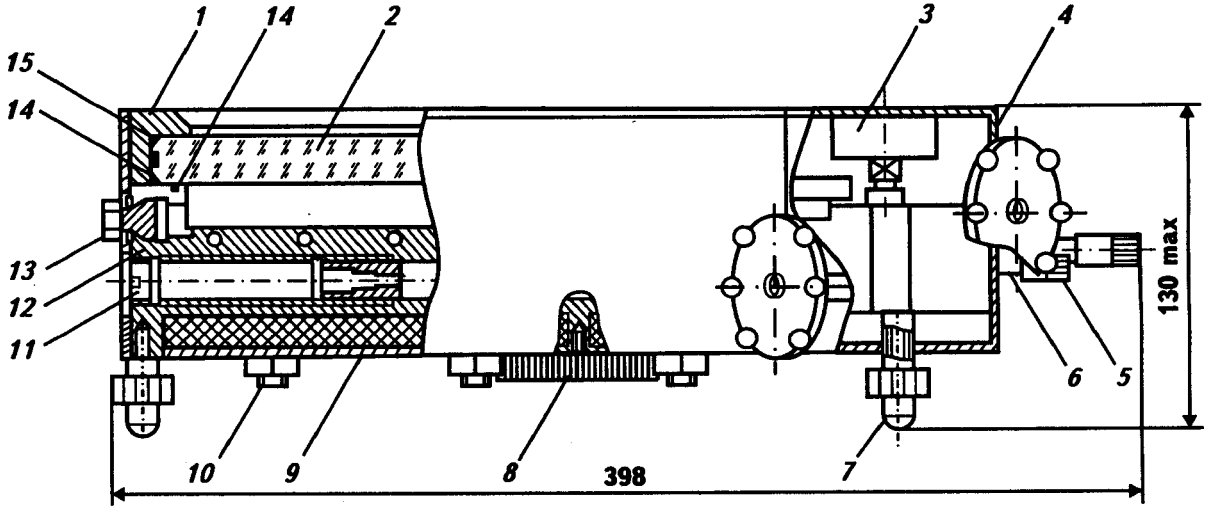
Метод точки росы, или конденсационный метод, основан на принципе измерения температуры конденсации влаги на охлаждаемой поверхности прибора. Влажный газ пропускают над тщательно отполированной охлаждаемой извне металлической поверхностью – "зеркалом". После того как водяные пары достигнут температуры насыщения, из газа выделяется влага и на "зеркале" выпадает роса, "зеркало" мутнеет, а при низких температурах покрывается инеем. По температуре и давлению, при которых выпадает роса, определяют содержание влаги в газе.

Приборы, работа которых основана на этом принципе, различны по конструкции, что зависит от способов фиксации момента выпадения росы.

Точность результата измерения точки росы во многом зависит от состояния поверхности "зеркала". Тяжелые углеводороды, присутствующие в газе, на "зеркале" образуют несмачиваемую пленку, и это занижает результаты измерений. Для таких газов сконструирован специальный прибор ТТР-3 или ТТР-8 (Харьков-1М), предназначенный для получения условий, позволяющих контролировать качество природных и попутных газов по влаге и углеводородам [2]. Индикатор кондиционности газов "Харьков-1М" используется для контроля работы промысловых установок подготовки газа и головных сооружений магистральных газопроводов, эффективности применения ингибиторов гидратообразования, в частности метанола, а также при определении фазовых характеристик газов. Указанный прибор малогабаритный и может эксплуатироваться в стационарных и полевых условиях на открытом воздухе. "Харьков-1М" рассчитан на работу при температуре окружающего воздуха в пределах от – 40 до +50 °С при рабочем давлении до 100 кг/см.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИНДИКАТОРА

Индикатор (рис. 4.1) состоит из двух корпусов: основного *12*, который совместно с крышкой *1* и стеклом *2* образует рабочую камеру и вихревую трубку, и вспомогательного *20*, на котором установлены элементы контроля и управления. Собранные


1
14
2
3
4
15
14
13
12
11
10
9
8
398
7
6
5
130 max

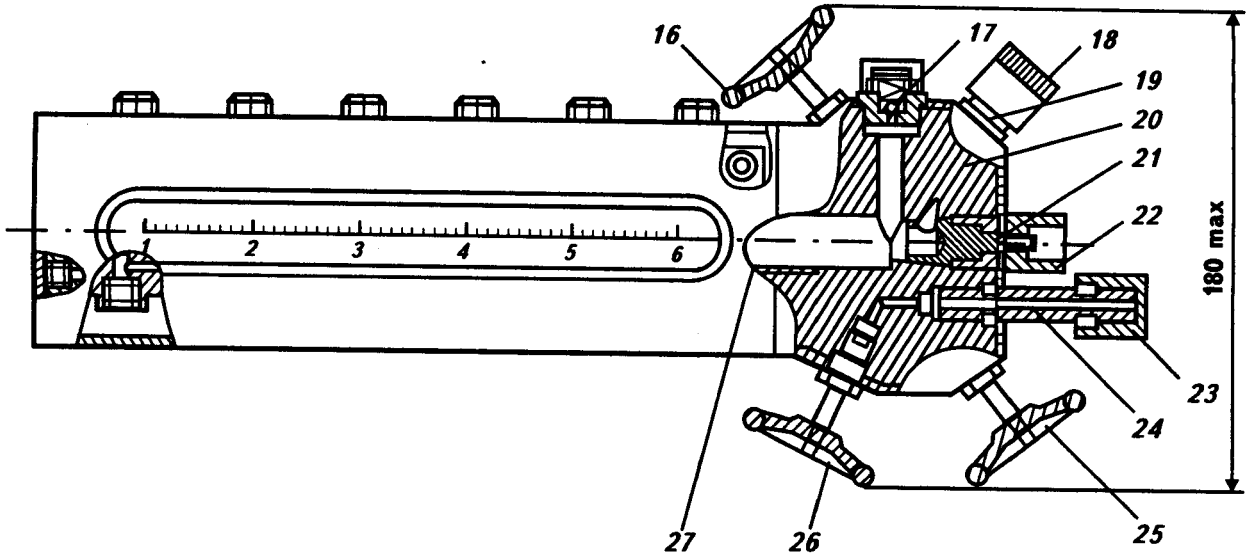


Рис. 4.1. Индикатор кондиционности газов "Харьков-1М":
1 – крышка; *2* – стекло; *3* – манометр; *4* – кожух; *5, 18, 23* – колпачок; *6, 24* – штуцер; *7* – ножка; *8* – бобышка; *9, 27* – втулка; *10* – шпилька; *11* – заглушка; *12, 20* – корпус; *13* – пробка; *14, 15* – кольцо; *16, 25, 26* – маховички; *17* – клапан; *19* – фланец; *21* – конус; *22* – ручка

корпуса заключены в кожух *4*. В основном корпусе выполнены: вихревая трубка с установленной в нее втулкой *9*, рабочая камера, основание которой представляет конденсационную зеркальную поверхность, шесть термокарманов под ней для установки термометров, отверстие для очистки конденсационной поверхности, закрываемое пробкой *13*, каналы входа и выхода исследуемого газа, а также канал для подачи газа в вихревую трубку. Вихревая трубка со стороны выхода холодного газа закрывается в нерабочем состоянии специальной заглушкой *11*.

В крышке установлено стекло *2* для наблюдения за процессами конденсации в рабочей камере.

Конструкцией предусмотрено постоянное поступление теплого газа на обогрев стекла для предотвращения его запотевания при температуре окружающего воздуха ниже температуры исследуемого газа.

Во вспомогательном корпусе находятся: маховичок *16* входа исследуемого газа, маховичок *25* и штуцер *6* выхода исследуемого газа, маховичок *26* и штуцер *24* входа газа в вихревую трубку, пробковый кран *21* с ручкой *22* для регулировки перепада температур на конденсационной поверхности, два манометра *3* для замера давления исследуемого газа и давления газа на входе в вихревую трубку, клапан аварийного сброса газа *17*, фланец *19* выхода теплого газа из вихревой трубки на обогрев исследуемого газа.

Для замера температур зеркальной поверхности конденсационной камеры служат шесть термометров в футляре, имеющих диапазон измерения температуры от минус 30 до плюс 50 °С, входящих в комплект инструмента и принадлежностей и устанавливающихся в термокарманах индикатора. Функциональные части индикатора и их взаимосвязь показаны на рис. 4.2. Газ из газопровода по двум подводящим линиям "*А*" и "*Б*" поступает соответственно на вход рабочей камеры *1* и на вход вихревой трубки с установленной в нее втулкой *8*.

В вихревую трубку газ вводится тангенциально по специальному каналу. Проходя через вихревую трубку, газ разделяется на холодный и горячий потоки. Холодный поток проходит через центральное отверстие втулки *8*, охлаждает зеркало и отводится далее в атмосферу по линии "*Д*". Горячий поток отводится через кран *7* на обогрев линии "*А*" и смотрового стекла *2*, а затем также выходит в атмосферу. Горячий и холодный потоки газа, формирующиеся в вихревой трубке, соответственно нагревают одну часть конденсационной зеркальной поверхности *3* рабочей камеры *1* и охлаждают другую.

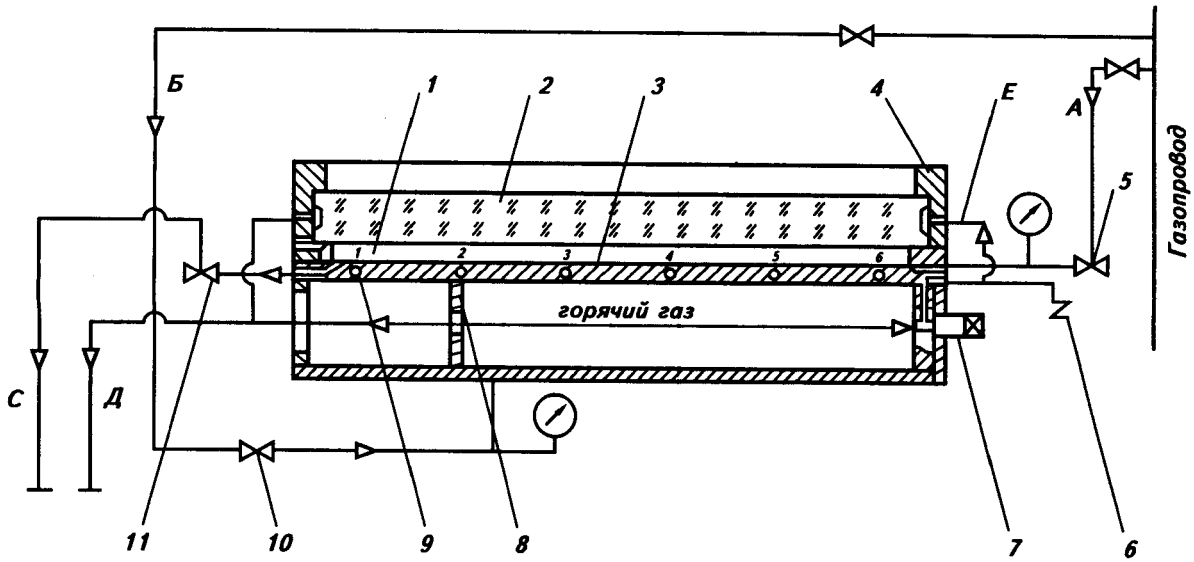


Рис. 4.2. Структурная схема индикатора:
1 – рабочая камера; *2* – смотровое стекло; *3* – конденсационная зеркальная поверхность; *4* – крышка; *5, 10, 11* – вентили; *6* – предохранительный клапан; *7* – кран; *8* – втулка; *9* – термокарманы; *А* – исследуемый газ; *Б* – газ на вихревую трубку; *С* – отвод исследуемого газа; *Д* – отвод смеси холодного газа и горячего газа из-под смотрового стекла; *Е* – горячий газ на обогрев линии *А*

В результате этого по длине конденсационной поверхности образуется постоянный во времени перепад температур, величина которого зависит от давления, температуры и количества газа, подаваемого на вихревую трубку, а также от отношения количества холодного газа, выходящего из вихревой трубки, ко всему количеству газа, подаваемого на вихревую трубку. Величина перепада температур изменяется краном *7*.

Исследуемый газ попадает через вентиль *5* в рабочую камеру *1*, проходит над конденсационной поверхностью *3* и через вентиль *11* отводится в атмосферу по линии "*С*". При продвижении по рабочей камере часть газа за счет контакта с конденсационной поверхностью охлаждается до температуры полного насыщения по углеводородам и влаге.

В результате на участках конденсационной поверхности, температура которых равна или ниже температур точек росы по углеводородам и влаге, выпадут углеводороды и влага. Границы конденсации фиксируются визуально по шкале стекла *2*. Под конденсационной поверхностью имеются термокарманы *9* для термометров, с помощью которых определяется температура конденсационной поверхности в шести точках, отмеченных на шкале цифрами.

Углеводороды и влагу на конденсационной зеркальной поверхности различают по цвету:

пленка углеводородов имеет на границе радужный оттенок (цвета тонких пленок);

влага имеет серовато-матовый оттенок и представляет собой запотевшее зеркало.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Установить индикатор (рис. 4.3) в удобном для работы месте: на столе, на специальной подставке, на штативе с наклоном прибора в сторону начала шкалы рабочей камеры под углом 1°.
2. Снять с фланца *19* (см. рис. 4.1) колпачок *18*.
3. Установить штуцер *2* (см. рис. 4.3) на фланец *1*.
4. Установить штуцер *3* с кольцом *4* в корпус индикатора.
5. Снять со штуцеров *6* и *24* (см. рис. 4.1) колпачки *5* и *23*.
6. Вместо заглушки *11* (см. рис. 4.1) установить штуцер *14* (см. рис. 4.3).
7. Маховички *16, 25, 26* (см. рис. 4.1) перекрыть.
8. Произвести подключение индикатора к манометрическим штуцерам газопровода по схеме, приведенной на рис. 4.3.

Предварительно продуть линию "*А*" (см. рис. 4.2) подачи исследуемого газа и линию "*Б*" подачи газа на вихревую трубку, а затем перекрыть их вентили на газопроводе.

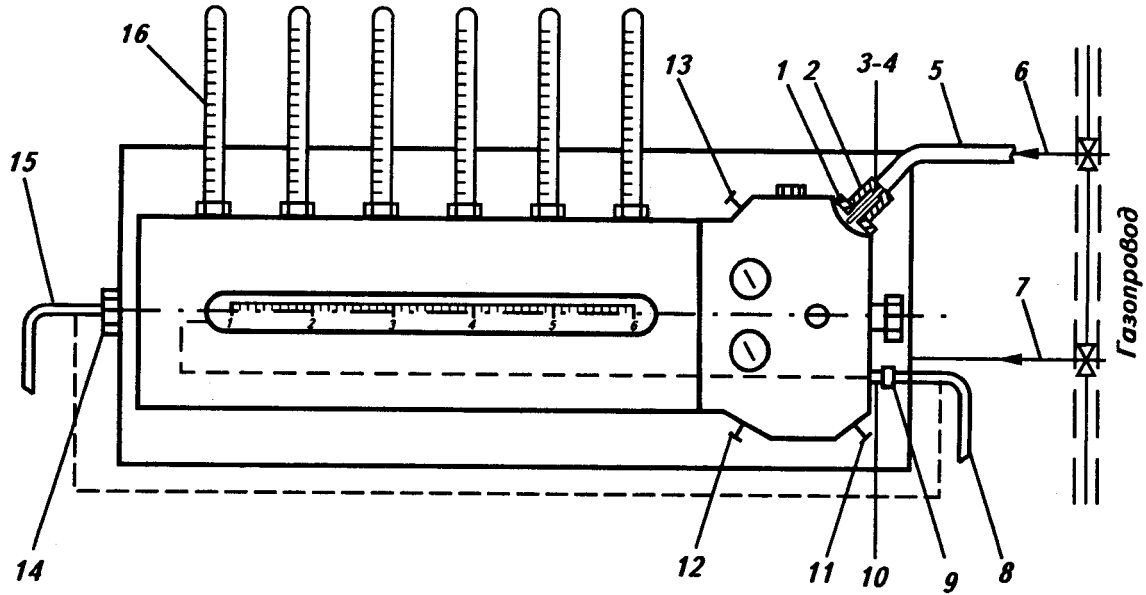


Рис. 4.3. Схема подключения индикатора:
1 – фланец; *2, 3, 9, 10, 14* – штуцер; *4* – кольцо; *5, 8, 15* – трубка; *6, 7* – труба; *11, 12, 13* – маховички; *16* – термометр в футляре

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Надеть резиновую трубку *15* (см. рис. 4.3) на штуцер *14*.

2. Надеть резиновую трубку *8* на штуцер выхода исследуемого газа *10*.

3. Надеть на штуцер *2* резиновую трубку *5*.

4. Вывернуть пробку *13* (см. рис. 4.1) и, пользуясь очистителем, льняной чистой ветошью и этиловым спиртом, тщательно протереть конденсационную зеркальную поверхность и смотровое стекло индикатора.

5. Установить пробку *13* на свое рабочее место.

6. Снять с футляров термометров колпачки, наконечники термометров покрыть смазкой толщиной 1 мм. Установить термометры *16* (см. рис. 4.3) в гнезда термокарманов *9* до полного свинчивания резьбовых соединений.

7. Ручку *22* (см. рис. 4.1) поставить в положение "*О*".

8. Замерить давление и температуру газа в месте подключения прибора в газопровод. Подавать на индикатор давление, превышающее 10 МПа, категорически запрещается.

Если температура точек росы исследуемого газа выше или равна температуре окружающей среды, то перед началом замера необходимо обогреть подводящую линию и смотровое стекло.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установить конус *21* (см. рис. 4.1) на деление 0,2.

2. Открыть маховичок *25*.

3. Открыть маховичок *16* и произвести продувку линии в течение 30 с. Закрыть маховичок *25* таким образом, чтобы расход газа, проходящего через рабочую камеру, был не более 0,06 $м^3/ч$, а его давление, контролируемое манометром, практически не отличалось бы от давления газа в месте его отбора.

4. Открыть маховичок *26*.

5. Через 5–7 мин работы, если на конденсационной зеркальной поверхности индикатора не образовались границы начала выпадения влаги и углеводородов, ручкой *22* перевести работу вихревой трубки в такой режим, чтобы температура конденсационной поверхности на отметке шкалы "6" примерно соответствовала температуре газа в месте его отбора.

6. В четвертом термокармане зеркальной поверхности конденсационной камеры прибора сделать несколько замеров температуры с интервалом, равным 2 мин, для проверки стабильности температуры.

7. Визуально проверить стабильность установившейся гра-

ницы пленок влаги и углеводородов на зеркальной поверхности.

8. Записать по показаниям термометров температуру поверхности конденсационной камеры во всех шести точках замера.

9. Температуры зеркальной поверхности конденсационной камеры, измеренные в местах нахождения границ углеводородов и влаги, являются искомыми температурами точек росы газа по углеводородам и влаге.

10. Схема расположения границ выпадения влаги и углеводородов на конденсационной зеркальной поверхности показана в работе [2].

11. Если при данном температурном режиме на зеркальной поверхности пленки не обнаруживается углеводородов и влаги, открыть полностью маховичок *26* (см. рис. 4.1), ручкой *22* перевести вихревую трубку на более "холодный" режим работы и повторить замеры до получения положительного результата.

12. Если при данном температурном режиме вся зеркальная поверхность покроется конденсатом (углеводородами, влагой), то вентилем *26* и ручкой *22* перевести вихревую трубку на более "горячий" режим и повторить замеры.

13. Закрыть вентили маховичками *16, 25, 26*.

14. Отвернуть пробку *13* (см. рис. 4.1) и очистить зеркальную поверхность конденсационной камеры и смотровое стекло.

15. Поставить пробку *13* на место.

Существует усовершенствованная схема замера точки росы осушенного газа прибором "Роса" (рис. 4.4).

По известной схеме подключения прибора "Роса" часть осушенного газа подается в вихревую камеру прибора, а часть – на шкалу исследования и далее в атмосферу. Недостатками ее являются: невозможность замера точки росы осушенного газа при температуре ниже минус 22–25 °С, особенно в летнее время, из-за недостаточной хладопроизводительности вихревой камеры; большая продолжительность цикла замера при более высоких температурах (3–4 ч) и неточность замера.

С целью исключения этих недостатков разработана усовершенствованная схема (рис. 4.4, *б, в*).

В предложенной схеме газ до подачи на вихревую камеру предварительно охлаждается за счет газа, выходящего из горячего конца вихревой камеры, и частично нагретого газа, выходящего из холодного конца вихревой камеры (участок *А*) и затем (на участке *Б*) – за счет газа, выходящего непосредственно с холодного конца вихревой камеры (участок *Б*), что обеспечивает охлаждение газа, поступающего на прибор, до минус

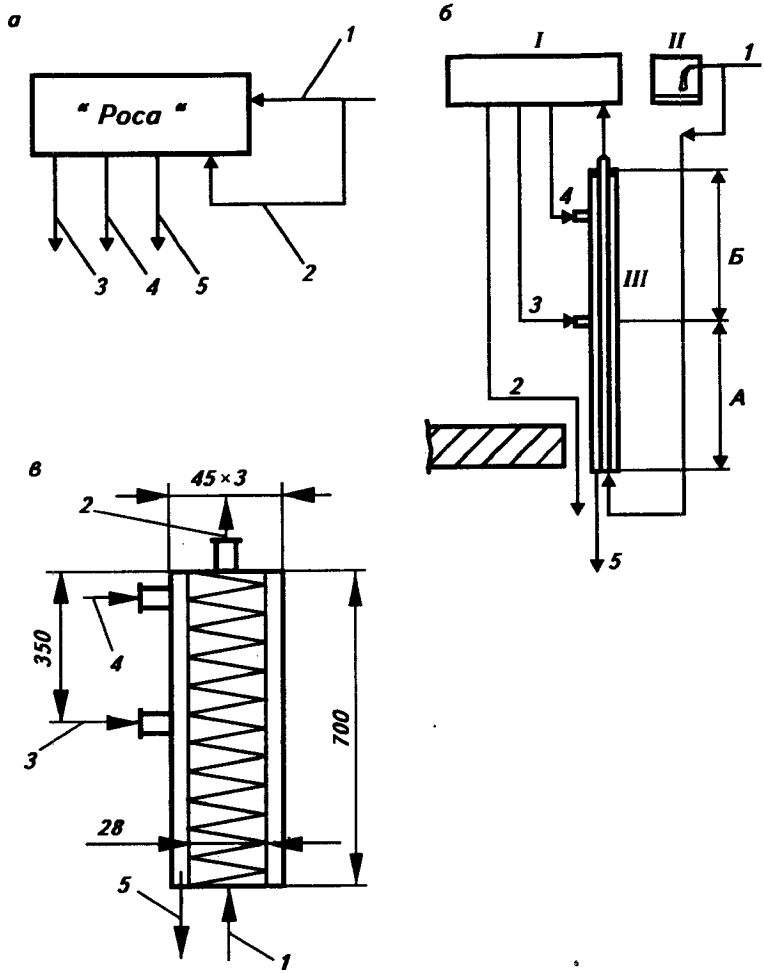


Рис. 4.4. Усовершенствованная схема замера точки росы осушенного газа прибором "Роса".

а: *1* – исследуемый газ на шкалу; *2* – исследуемый газ в вихревую камеру; *3* – сброс исследуемого газа в атмосферу; *4* – выход горячего газа вихревой камеры; *5* – выход холодного газа вихревой камеры;

б: *I* – прибор "Роса"; *II* – фильтр; *III* – теплообменник "труба в трубе". *1* – вход исследуемого газа на прибор; *2* – сброс исследуемого газа в атмосферу; *3* – выход горячего газа вихревой камеры; *4* – выход холодного газа вихревой камеры; *5* – выход холодного и горячего газа;

в: *1* – вход охлаждаемого газа; *2* – выход охлажденного газа; *3* – выход горячего газа вихревой камеры; *4* – выход холодного газа вихревой камеры; *5* – сброс горячего и холодного газа

5 – минус 10 °С. В самом приборе (вихревой камере) происходит его окончательное охлаждение до минус 45–50 °С. Такая схема дает возможность замера точки росы газа при температуре до минус 30 °С и ниже. Для исключения погрешности замера устанавливается фильтр перед подачей газа на шкалу, который препятствует проскоку ДЭГ на шкалу прибора, искусственно снижающих точку росы.

Основные конструктивные размеры прибора приведены на рис. 4.4, *в*.

4.1.2. КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Кулонометрический метод получил наибольшее распространение, так как он высокочувствителен и не требует калибровки. Приборы кулонометрического типа (гигрометры) – "Байкал" и другие автоматические, непрерывно действующие, регистрирующие; ими измеряют микроконцентрации влаги в газе [3].

Одна из последних разработок – "Байкал-5" (по ТУ 6-875К1.550.III).

Гигрометры "Байкал" бывают щитового и лабораторного исполнения.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги путем полного извлечения ее из дозируемого потока анализируемого газа и последующего электролиза в чувствительном элементе.

Анализируемый газ не должен содержать механических загрязнений более 0,05 мг/м^3; паров и аэрозолей масел более 0,1 мг/м^3; примесей, вызывающих коррозию сталей 12Х18Н10Т и 4Х13, платины, стекла, фторопласта – 4; щелочных примесей, реагирующих с частично гидратированной пятиокисью фосфора или полимеризующихся с ней.

2. Температура анализируемого газа должна быть в пределах от минус 10 до +50 °С.

3. Давление анализируемого газа, в зависимости от исполнения гигрометра, должно находиться в диапазонах: 0,005–0,02 МПа; 0,02–0,3 МПа; 0,3–40 МПа.

4. Гигрометры выпускают настроенными на определенный состав и давление анализируемого газа. Параметры настройки и исполнение оговариваются при заказе в форме опросного листа и указываются в паспорте гигрометра.

5. Гигрометры предназначены для работы в помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 до 50 °С при атмосферном давлении от 680 до 785 мм рт. ст.

6. Номинальный расход анализируемого газа через чувствительный элемент при температуре окружающей среды 20 °С и атмосферном давлении 760 мм рт. ст. равен 50 $см^3$/мин, а суммарный расход анализируемого газа через гигрометр не превышает 3000 $см^3$/мин.

7. Питание гигрометров осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, промышленной частоты 50 Гц. Потребляемая мощность не превышает 50 Вт.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГИГРОМЕТРОВ

Упрощенная схема гигрометра изображена на рис. 4.5.

В канале цилиндрического стеклянного корпуса *1* кулонометрического чувствительного элемента размещены платиновые электроды *2, 3, 4,* выполненные в виде геликоидальных несоприкасающихся спиралей. Электроды *3* и *4* расположены последовательно друг за другом по ходу газового потока. На стенки канала и электроды нанесена пленка частично гидратированной пятиокиси фосфора P_2O_5, обладающая высокой влагосорбирующей способностью.

Через чувствительный элемент в направлении, указанном стрелкой, выделяется анализируемый газ, расход которого поддерживается постоянным, а его величина выбрана таким образом, чтобы практически вся влага извлекалась из его потока пленкой пятиокиси фосфора. К электродам приложено напряжение источника постоянного тока *5*, величина которого превышает потенциал разложения воды. Таким образом, одновременно с непрерывным количественным извлечением влаги пленкой сорбирующего вещества из точно дозируемого потока

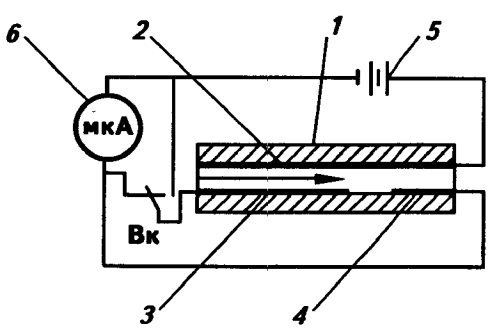


Рис. 4.5. Упрощенная схема гигрометра: *1* – корпус; *2, 3, 4* – электроды; *5* – источник постоянного тока; *6* – измерительный прибор

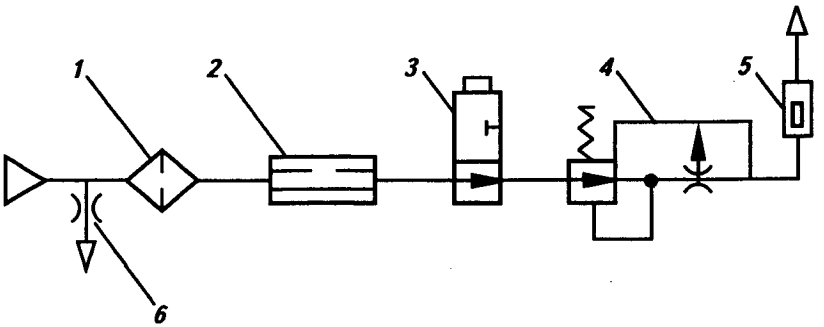


Рис. 4.6. Газовая схема гигрометра:
1 – фильтр; *2* – чувствительный элемент; *3* – электромагнитный клапан; *4* – регулятор расхода газа; *5* – индикатор расхода; *6* – постоянный дроссель

анализируемого газа, происходит электролитическое разложение поглощенной влаги. В установившемся режиме ток электролиза, контролируемый измерительным прибором *6*, является мерой абсолютного содержания влаги в газе.

Газовая схема гигрометра (исполнение-2) представлена на рис. 4.6.

Поток анализируемого газа проходит через фильтр *1*; чувствительный элемент *2*; электромагнитный клапан *3*, предназначенный для запирания схемы при аварийных отключениях напряжения питания или при увеличении влажности газа свыше верхнего предела измерения; регулятор расхода газа *4*, поддерживающий постоянный расход газа через чувствительный элемент; индикатор расхода газа *5* и отводится в дренажный трубопровод.

Для улучшения динамических характеристик гигрометра значительная часть анализируемого газа сбрасывается в дренаж через постоянный дроссель *6*.

При содержании механических примесей в анализируемой газовой среде более 0,05 мг/м^3 на входе прибора следует установить фильтр грубой очистки.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Размещение и монтаж гигрометров производятся в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации ДДИ.550.056 ТО, входящими в комплект поставки [3].

1. Первичный преобразователь устанавливается на крон-

штейне или щите в месте, удобном для обслуживания, с расчетом, чтобы расстояние до точки отбора пробы не превышало 2 м. Фильтр грубой очистки при необходимости устанавливается на щите рядом с преобразователем. Побудитель расхода газа подсоединяется к штуцерам "Вход газа" и "Байпас" через тройник. Для питания побудителя расхода газа должен быть подведен сухой сжатый воздух под давлением 150 кПа (1,5 кгс/см^2).

Все газовые соединения от точки отбора анализируемого газа до преобразователя должны выполняться трубками из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Для отключения преобразователя от технологического трубопровода на подводящей линии должен быть установлен запорный вентиль из стали 12Х18Н9Т.

Все узлы и детали подсоединительных коммуникаций перед монтажом должны быть тщательно промыты спиртом и просушены сухим газом.

2. Промежуточный преобразователь и самопишущий потенциометр устанавливаются на щите с таким расчетом, чтобы длина проводов, соединяющих первичный и промежуточный преобразователи, не превышала 300 м, а длина проводов, соединяющих промежуточный преобразователь и самопишущий потенциометр, не превышала 10 м.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Включение гигрометра в работу производится в следующей последовательности:

выключатель "СЕТЬ" перевести в положение "ВКЛ";

включить самопишущий потенциометр;

через 10–15 мин после включения открыть запорный вентиль на газоподводящей линии;

мыльным раствором проверить герметичность всех соединений внешних газовых коммуникаций;

измерить и при необходимости отрегулировать расход анализируемого газа через чувствительный элемент;

установив показания гигрометра в пределах первой трети шкалы, переключатель "СУШКА – ИЗМЕРЕНИЕ" установить в положение "ИЗМЕРЕНИЕ";

переключатель диапазонов измерения установить в такое положение, чтобы показания гигрометра были в пределах второй трети шкалы. Гигрометр включен. Значения влажности газов в разных единицах измерения приведены в табл. 4.1.

2. Измерение и регулирование расхода газа через чувстви-

Таблица 4.1

Значения влажности газов в разных единицах измерений (+20 °С; 760 мм рт.ст.)

Точка росы, °С	млн$^{-1}$ (объемные)	мг/м^3	Точка росы, °С	млн$^{-1}$ (объемные)	мг/м^3
−110	0,00134	0,001	−64	6,1	4,56
−108	0,00238	0,00178	−62	8,07	6,04
−106	0,0037	0,00277	−60	10,6	7,925
−104	0,0057	0,00426	−58	14	10,48
−102	0,00855	0,0064	−56	18,3	13,69
−100	0,013	0,00973	−54	23,4	17,5
−98	0,0197	0,01474	−52	31,1	23,32
−96	0,029	0,0217	−50	39,4	29,5
−94	0,0434	0,0325	−48	49,7	37,19
−92	0,0692	0,0518	−46	63,2	47,2
−90	0,0923	0,069	−44	80	59,85
−88	0,134	0,1	−42	101	75,55
−86	0,184	0,138	−40	127	95
−84	0,263	0,197	−38	159	118,9
−82	0,382	0,286	−36	198	148,3
−80	0,526	0,394	−34	246	184,6
−78	0,747	0,558	−32	340	254,2
−76	1,01	0,755	−30	376	281,4
−74	1,14	0,854	−28	462	345,8
−72	1,88	1,408	−26	566	423,8
−70	2,55	1,91	−24	691	517
−68	3,44	2,576	−22	841	629
−66	4,1	3,07	−20	1020	763

тельный элемент осуществляется с помощью измерителя расхода газа ИРГП, входящего в комплект гигрометра.

Методика измерения расхода газа приводится в приложении 1 технического описания и инструкции по эксплуатации на прибор "Байкал" (ДДИ 1. 550. 056 ТО).

3. Проверка полноты извлечения влаги в чувствительном элементе производится нажатием кнопки "КОНТРОЛЬ". Показания гигрометра в режиме "КОНТРОЛЬ" должны удовлетворять неравенству

$$B_к \le 0{,}19B_г + 1/3B_ф,$$

где $B_г$ – показания гигрометра в режиме "ИЗМЕРЕНИЕ"; $B_ф$ – фоновый выходной сигнал гигрометра; $B_к$ – показания в режиме "КОНТРОЛЬ".

4. Для проверки герметичности газовой системы гигрометра включить гигрометр в сеть, подключить к штуцерам "БАЙПАС"

и "ВЫХОД ГАЗА" через тройник манометр с диапазоном измерений до 0,4 МПа и классом точности 0,4.

Подать на вход преобразователя через осушительную колонку и запорный вентиль газ под давлением 0,3 МПа. Закрыть вентиль и спустя 5 и 20 мин произвести отсчет показаний манометра.

Спад давления за 15 мин между этими отсчетами не должен быть более 2 кПа (0,02 кгс/см^2).

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Гигрометр выпущен из производства, настроенным на давление анализируемого газа, указанное в опросном листе Заказчика, и на поверочный газ, указанный в паспорте гигрометра.

2. Гигрометр предназначен для измерения микроконцентраций объемной доли влаги в газах. Верхний предел измерений – 1000 (млн)$^{-1}$. При температуре +20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) это соответствует приблизительно 4,5 % относительной влажности, в то время как относительная влажность окружающей среды 60–100 %.

3. При объемной доле влаги анализируемого газа более 1050...1250 (млн)$^{-1}$ срабатывает система защиты чувствительного элемента от перегрузок по влажности и прекращает доступ газа в чувствительный элемент. О срабатывании системы защиты сигнализирует красная лампочка, загорающаяся на лицевой панели гигрометра.

В этом случае необходимо выявить и устранить причину увеличения влажности анализируемого газа и переключить систему защиты в исходное состояние нажатием кнопки "Клапан".

4. При эксплуатации гигрометра категорически запрещается:

устанавливать расход газа через чувствительный элемент более 100 см^3/мин, так как при этом возможен вынос пленки сорбента из чувствительного элемента;

подключать гигрометр к электрической сети с напряжением более 242 В;

отключать газовую линию при включении побудителя расхода газа.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей и методы их устранения приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Характерная неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При включении питания гигрометр не работает (контрольная лампочка не горит)	Перегорел предохранитель, подано повышенное напряжение, короткое замыкание в цепи питания	Проверить напряжение питания, проверить цепи питания прибора, заменить предохранитель
При включении питания гигрометр не работает (контрольная лампочка горит)	Плохой контакт в разъемах	Проверить распайку кабеля в разъемах и устранить неисправность
На всех диапазонах измерений стрелка регистрирующего (показывающего) прибора не отклоняется или уходит вправо за пределы шкалы	Обрыв или короткое замыкание в чувствительном элементе Неисправен регистрирующий (показывающий) прибор	Заменить чувствительный элемент Проверить регистрирующий прибор микроамперметром и устранить неисправность
На одном или нескольких диапазонах измерений стрелка регистрирующего (показывающего) прибора не отклоняется	Плохой контакт в переключателе диапазонов измерений	Прозвонить цепи и устранить неисправность
Показания гигрометра нестабильны, погрешность измерения выше допустимой	Нестабилен расход газа через чувствительный элемент	Проверить давление газа на входе гигрометра по манометру. Проверить и отрегулировать расход газа через чувствительный элемент
Показания гигрометра резко занижены, расход газа меньше нормы	Низкое давление газа на входе. Разрегулировался регулятор расхода газа или редуктор. Засорен дроссель Засорен фильтр	Установить необходимое давление. Настроить регулятор расхода газа или редуктор Промыть дроссель Сменить фильтрующий элемент
При нажатии на кнопку "Контроль" показания отличаются от указанных в техническом описании	Вышел из строя чувствительный элемент	Заменить чувствительный элемент

Продолжение табл. 4.2

Характерная неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Приведенная погрешность преобразования тока чувствительного элемента в выходной сигнал гигрометра больше допустимого предела на всех диапазонах измерений; на диапазонах измерений 0–2; 0–5; 0–10 млн$^{-1}$; на диапазонах измерений от 0–20 до 0–1000 млн	Неисправен самопишущий потенциометр (показывающий прибор) Неисправен усилитель Неисправен делитель (переключатель диапазонов измерений)	Заменить прибор Найти и устранить неисправность Найти и устранить неисправность
Фоновый выходной сигнал "$B_ф$" больше допустимого предела	Негерметичность газовой схемы гигрометра Загрязнение газовых трактов и чувствительного элемента Газ, подаваемый на вход гигрометра, плохо осушен	Найти негерметичность и устранить Разобрать газовую схему до регулятора расхода газа и тщательно промыть спиртом, заменить чувствительный элемент Заменить сорбент в осушительной колонке

Анализируя опыт использования кулонометрических влагомеров, необходимо отметить, что влагомеры подобного типа не нашли широкого применения на установках абсорбционной осушки газа северных месторождений (из-за влияния паров гликоля и метанола на показания; возможности выведения из строя датчика прибора при попадании капельно-жидкого гликоля на влагочувствительный элемент и, следовательно, необходимости постоянного его технического обслуживания).

4.1.3. КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ГИГРОМЕТР "КОНГ-ПРИМА-2"

Наиболее распространенный за рубежом и в России метод измерения влажности природного газа – конденсационно-термометрический (конденсационный). Этот метод обладает высокой чувствительностью при положительных и отрицательных температурах точки росы, высоким быстродействием, ши-

роким диапазоном давлений анализируемой среды, независимостью от температуры исследуемой среды и, что немаловажно, характеризует термодинамическое состояние водяного пара. В настоящее время развитие конденсационных гигрометров сдерживается сложностью конструктивной реализации метода и, как следствие, высокой стоимостью приборов данного класса.

К сдерживающим факторам, в частности, можно отнести следующие:

отсутствие высокоэффективных и компактных охлаждающих устройств;

проблемы обеспечения устойчивой работы системы слежения за состоянием конденсационной поверхности в широком диапазоне температур точки росы;

недостаточную чувствительность тракта обнаружения конденсата;

неоднозначность фазового состояния конденсата в диапазоне отрицательных температур точки росы.

Конденсационный гигрометр "КОНГ-Прима-2", на наш взгляд, наиболее полно отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к приборам данного класса. В основу прибора положены современные достижения в термоэлектрической полупроводниковой и фотооптической преобразовательной технике, используется микроэлектронная элементная база лучших западных фирм-производителей, а также реализован многолетний опыт работы НПФ "Вымпел" в области измерения влажности. В целом прибор прост, надежен, неприхотлив, обладает широким диапазоном измерения точки росы, высоким быстродействием, работоспособен при высоких давлениях (до 10 МПа), не требует вмешательства обслуживающего персонала, обеспечивает устойчивое измерение точки росы в экстремальных условиях эксплуатации при наличии в газе большого количества механических и аэрозольных примесей и высоких концентраций паров метанола и ДЭГ.

Стремление фирмы "Вымпел" быть лидером в области влагометрии и создавать приборы с законченным технологическим циклом привело к созданию широкого спектра вспомогательного оборудования, снимающего с потребителя множество мелких, но крайне неприятных проблем. В частности, прибор "КОНГ-Прима-2" по желанию заказчика комплектуется:

многоканальным регистрирующим устройством "Трасса" для преобразования токовых сигналов в физические величины давления и точки росы и их хранения;

терминальной программой для съема и анализа данных, полученных с прибора "Трасса";

поверочным комплексом "КОНГ" для поверки и проверки гигрометров "КОНГ-Прима-2".

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В результате анализа особенностей конденсационно-термометрического метода измерения влажности, а также изучения большого количества публикаций по этому вопросу и проведения патентного поиска было установлено, что основными недостатками, препятствующими созданию прибора с высокими потребительскими свойствами, являются недостаточная надежность существующих способов фиксации процесса начала конденсации и неоднозначность фазового состояния конденсата.

Преодоление этих недостатков связано с решением одновременно двух задач:

уменьшения размеров конденсационного зеркала (площадь самых "миниатюрных" зеркал известных в настоящее время конденсационных гигрометров не менее 70 мм^2);

совмещения функции охлаждающей поверхности и элемента, регистрирующего наличие пленки конденсата, в едином устройстве. Осуществить это позволяет применение волоконно-оптического способа фиксации момента появления конденсата, основанного на принципе нарушения полного внутреннего отражения.

Суть способа заключается в использовании чувствительного волоконно-оптического элемента, выполняющего функции конденсационного зеркала и функции элемента, регистрирующего наличие пленки конденсата. Температура точки росы при этом измеряется миниатюрным термодатчиком, сопряженным и соизмеримым с чувствительным элементом. Охлаждение или нагрев измерительного узла обеспечивает специально разработанная для этой цели трехкаскадная термоэлектронная батарея с высокими термодинамическими характеристиками. Такая конструкция измерительного узла конденсационного гигрометра позволила получить суперминиатюрное конденсационное зеркало площадью не более 0,25 мм^2, а использование волоконно-оптического чувствительного элемента в качестве регистратора существенно повысило чувствительность фотооптического тракта. Кроме того, отличительными особенностями прибора являются оригинальная, защищенная патентами конструкция системы погружного пробоотбора анализируемого газа с отсеч-

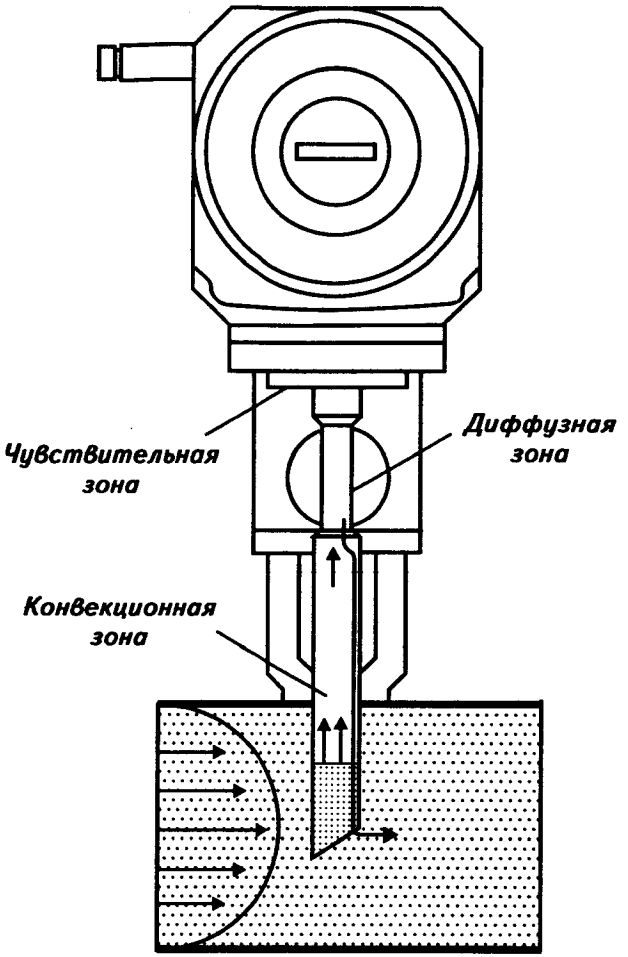


Рис. 4.7. Схема работы конденсационного гигрометра "КОНГ-Прима-2"

ным шаровым краном, позволяющая ему успешно работать в загрязненных средах без применения фильтрующих элементов, а также специально разработанный адаптивный алгоритм определения точки росы, решающий проблему устойчивой работы прибора в широком диапазоне измеряемых температур точек росы.

Схема работы пробоотборного устройства преобразователя точки росы "КОНГ-Прима-2" представлена на рис. 4.7.

В настоящее время на предприятиях "Югтрансгаз", "Мострансгаз", "Волгоградтрансгаз", "Севергазпром", "Оренбургазпром" и других объектах ОАО "Газпром" запущены в эксплуатацию гигрометры "КОНГ-Прима-2". Приборы эксплуатировались в различных климатических условиях и газах с различным компонентным составом. Условия эксплуатации приборов в зависимости от исследуемой среды можно подразделить на четыре категории.

1. Газ, прошедший все этапы очистки, осушки и подготовки к транспорту. Круглогодичная эксплуатация, температура окружающей среды от −40 до 40 °С, температура газа 20–40 °С, давление 5–8 МПа, характерные колебания точки росы по воде от −20 до −5 °С при рабочем давлении, компонентный состав газа – углеводороды (с точкой росы, не превышающей точку росы по воде более чем на 5 °С), метанол, ДЭГ, механические примеси – норма.

2. Газ из подземного хранилища с пластовым давлением до 10 МПа (сразу после установок абсорбции газа). Сезонная эксплуатация (осень – зима – весна), температура окружающей среды от −40 до 15 °С, температура газа – 7...12 °С, давление 2,5–5 МПа, характерные колебания точки росы по воде от −10 до 3 °С при рабочем давлении, компонентный состав газа – углеводороды (с точкой росы, не превышающей точку росы по воде), метанол – норма, ДЭГ – норма (10–15 г/1000 м^3), механические примеси – нет данных.

3. Высококалорийный газ из подземного хранилища с пластовым давлением более 10 МПа (сразу после установок абсорбции газа). То же, что и в п. 2, кроме компонентного состава газа (углеводороды, метанол концентрацией 50 мг/м^3, ДЭГ – до 30 г/1000 м^3).

4. Газ из подземных хранилищ после первой ступени очистки от механических примесей (до установок осушки) или попутный газ из нефтяных месторождений. То же, что и в п. 2, но с характерной точкой росы по воде, близкой или равной температуре газа.

Опыт эксплуатации приборов в магистральных газах, относящихся к первой категории, дал положительные результаты. Приборы устойчиво и надежно работают, показывая достоверные результаты, и практически не нуждаются в проведении профилактических работ. В этих условиях эксплуатации пассивное утепление пробоотборного устройства справляется со своими функциями, поддерживая температуру корпуса прибо-

ра выше температуры точки росы. Достоверность показаний приборов подтверждается регулярной проверкой переносными индикаторами ТТР на пунктах сдачи газа Россия – Украина, где сходимость показаний – в пределах допуска используемых методов. Приборы четко реагируют на повышение или понижение точки росы по воде на магистральных газопроводах, отслеживая сезонные изменения транспорта и подготовки газа. Например, на Курской ГИС все приборы отследили повышение точки росы в период пуска установок осушки газа и подключения к магистрали стоячих газопроводов. Отсутствие аналогичных средств контроля влажности на сопряженных ГИС не позволяет вовремя отследить повышение влажности и предотвратить нарушение контрактных условий по качеству газа на пограничных пунктах сдачи газа.

Результаты эксплуатации приборов на станциях подземного хранения газа (СПХГ), относящихся ко второй категории, можно считать удовлетворительными. Неблагоприятное сочетание ряда факторов: низкая температура окружающей среды (−15 °С и ниже) высокое значение точки росы по воде (до 3 °С при относительно низкой температуре газа 5–10 °С) – может привести к эффекту переохлаждения пробоотборного устройства. Поэтому все приборы, установленные на СПХГ, снабжены устройством активной термостабилизации газопровода, что обеспечивает их устойчивую работу в период похолодания.

Значительные колебания расхода газа, появление водометанольных пробок при принудительном обогреве загидраченной запорной арматуры или замене фильтр-патронов в установках сепарации газа, вынос большого количества влаги в начале и конце отбора газа из подземного хранилища могут привести к заносу влаги и других компонентов в пробоотборное устройство прибора. Поэтому на СПХГ были ужесточены требования как к месту установки прибора на трубопроводе, так и к расположению места отбора пробы по отношению к технологическим устройствам, инициирующим появление водяных или гидратных пробок в трубопроводе в период эксплуатации.

Результаты эксплуатации приборов в высококалорийном газе, относящемся к третьей категории (насыщенный углеводородами) с большим количеством метанола, практически подтвердили высокую эффективность штатного алгоритма определения качественного состава пленки конденсата. Добиться такой эффективности позволили проведенные исследования реакции чувствительного элемента прибора на конденсацию ароматических углеводородов метанола и других примесей.

Для этого был специально разработан и создан комплекс оборудования для определения влияния конденсируемых примесей газа на чувствительный элемент приборов. Суть комплекса заключается в моделировании реальных условий конденсации примесей с визуализацией реакции оптического тракта прибора на терминале компьютера. С целью максимального приближения эксперимента к реальным условиям и выявления взаимовлияния конденсируемых компонентов в качестве пробы используется многокомпонентный газ, взятый на Степновской СПХГ. В состав газа этой СПХГ входят ароматические углеводороды, метанол, ДЭГ и другие примеси. Все исследования проводились при рабочем давлении (4,5–6 МПа).

Накопленный исследовательский материал был реализован в штатном алгоритме работы приборов. Результаты эксплуатации приборов в реальном многокомпонентном газе подтвердили возможность успешного измерения точки росы по воде при наличии на зеркале приборов пленки углеводородов, а также наличие в газе паров метанола и других примесей.

Результаты эксплуатации приборов в сыром, грязном газе четвертой категории выявили следующее:

приборы могут эксплуатироваться в сыром газе при своевременном периодическом проведении профилактических работ (1 раз в 2 недели);

при длительной эксплуатации приборов в сыром газе без проведения профилактических работ цикл измерения точки росы увеличивается (до 1–2 ч) из-за периодического автоматического включения режима самоочистки чувствительного элемента прибора.

Анализ работы автоматических приборов "КОНГ-Прима-2" на объектах ОАО "Газпром" показал следующее.

1. Приборы "КОНГ-Прима-2" надежно и устойчиво работают без профилактики или продувок в магистральном газе, отвечающем требованиям ОСТ; четко реагируют на повышение или понижение точки росы по воде на магистральных трубопроводах, отслеживая сезонные изменения технологии транспорта и подготовки газа.

2. Проведенная НПФ "Вымпел" большая исследовательская работа позволила адаптировать приборы к работе в сырых газах, а также газах до и после осушки.

3. Опыт эксплуатации приборов подтверждает целесообразность их использования в системах автоматизации технологических процессов осушки газа.

4. Итогом адаптации приборов к самым разнообразным условиям эксплуатации на объектах ОАО "Газпром" является:

система активной термостабилизации устройства пробоотбора анализируемого газа;

активная система самодиагностики чувствительного элемента прибора (в частности, даже при незначительном загрязнении зеркала прибор не просто фиксирует и сигнализирует об этом, но и предпринимает определенные действия к самоочистке, что, как правило, приводит к положительным результатам);

селективный алгоритм определения качественного состава пленки конденсата, что позволяет прибору успешно измерять точку росы по воде при наличии на зеркале пленки углеводородов или капель других конденсируемых примесей.

4.1.4. ПОРТАТИВНЫЕ ГИГРОМЕТРЫ ТОЧКИ РОСЫ

В течение 1994–1995 гг. ВНИИГАЗом проводились испытания самых различных портативных гигрометров точки росы: ШОУ (Англия), Дъюлюкс (Англия), Систем-280 (фирма Панаметрикс, США), Оптомат-1400 (Германия) [4]. Испытания проводились в несколько этапов и заключались в следующем:

измерение уровня влажности на одном из объектов РАО "Газпром";

калибровка, проверка на генераторе влажности в лабораторных условиях;

изучение и оценка влияния различных примесей, содержащихся в природном газе, на показания гигрометров;

сравнительный анализ результатов измерений, полученных на первых трех этапах.

С помощью гигрометров проводились измерения уровня влажности на объектах подготовки и транспорта газа на компрессорных станциях Курск, Новопсков, Ужгород, объектах предприятия "Уренгойгазпром" (двух компрессорных станциях и нескольких установках комплексной подготовки газа), "Ямбурггаздобыча" (газопроводах Ямбург – Елец-1 и Ямбург – Елец-2) и КРП-10 предприятия "Мострансгаз".

После каждого из циклов измерений выполнялась калибровка и поверка портативных гигрометров на генераторе влажности MG-101. В качестве газа-носителя использовался азот с исходной точкой росы от –40 до –55 °С.

Этап изучения и оценки влияния примесей, содержащихся в природном газе, сводился к определению влияния спиртов на метрологические характеристики некоторых чувствительных элементов (гигрометров Дъюлюкс и Панаметрикс).

По результатам, полученным на первых трех этапах, прово-

дили сравнительный анализ технических и метрологических характеристик гигрометров точки росы. Изучали:

соответствие характеристик первичных датчиков или чувствительных элементов требованиям и условиям работы в магистральном газопроводе;

специфику работы, схему построения и конструктивные особенности в исполнении прибора в целом;

методику выполнения измерений и условия работы;

технические средства поверки.

По своему принципу действия датчики гигрометров ШОУ, Дъюлюкс и Панаметрикс относятся к емкостным.

В зависимости от модификации, диапазон температур точки росы гигрометров фирмы Панаметрикс лежит в пределах от +20 до −110 °С, при давлении до 30 МПа. Чувствительный элемент гигрометра состоит из специально обработанной алюминиевой пластины, на которую напыляется слой окиси алюминия. На этот слой осаждается тонкая пленка пористого золотого покрытия. Таким образом, полученная структура представляет собой конденсатор, состоящий из двух проводников, разделенных диэлектриком (окись алюминия). При помещении чувствительного элемента в анализируемую среду молекулы воды адсорбируются на поверхности окиси алюминия, изменяя ее диэлектрические свойства. Концентрация адсорбированной из среды влаги прямо пропорциональна парциальному давлению паров воды. Погрешность гигрометра составляет 2–3 °С в зависимости от диапазона измерения точки росы.

Чувствительный элемент гигрометра фирмы ШОУ аналогичен описанному выше. Основными отличительными особенностями гигрометра являются:

автоматическая калибровка (калибруется по воздуху);

перед каждым циклом измерения имеется возможность автоматически подсушить чувствительный элемент;

определение температуры точки росы выполняется при атмосферном давлении, т.е. необходимо применять понижающий редуктор.

Точность гигрометра фирмы ШОУ составляет 4 °С точки росы.

У гигрометров Дъюлюкс основу чувствительного элемента составляет пластинка из кремния (силикона). Для десорбции влаги у углеводородного конденсата пластинка подогревается миниатюрным электронагревателем.

Гигрометр работает при атмосферном давлении, поэтому при измерении температуры точки росы в магистральных газопроводах газ необходимо дросселировать.

Портативный гигрометр Оптомат-1400 предназначен для измерения температур точки росы по влаге и углеводородам. Для определения температур точки росы анализируемый газ под рабочим давлением пропускается над поверхностью полированного зеркала.

На зеркале, охлаждаемом термоэлектрическим модулем, выпадают влага и углеводороды, которые наблюдаются через линзу. Температура зеркала фиксируется термометром сопротивления. Максимальное рабочее давление 20 МПа.

Проведенные испытания портативных гигрометров позволили сделать следующие выводы.

Наличие примесей в газе (гликоли, метанол, масла) однотипно воздействует на оксидно-алюминиевые чувствительные элементы – в сторону завышения уровня влажности. У гигрометров, в основу которых положены такие элементы, наблюдается со временем "уход" метрологических характеристик. Поэтому постоянно требуется проводить дополнительную перекалибровку и регенерацию чувствительных элементов. Иногда число измерений между циклами регенерации и перекалибровки составляет не более 10. У гигрометров Системс-280 наблюдалась также тенденция нестабильности характеристик даже у новых чувствительных элементов.

Следует отметить также еще один немаловажный фактор, определяющий преимущества того или иного прибора. Измерение влажности газа часто производится на нескольких нитках магистральных газопроводов одновременно. Использование гигрометров, у которых отсутствует система предварительной эффективной осушки чувствительного элемента, займет достаточно большой период времени, так как при выполнении измерений требуется или переходить от потока с более низкой температурой точки росы газа к более высокой (т.е. от сухого газа к влажному), или перед каждым измерением предварительно сушить чувствительный элемент от дополнительного источника. Сушка чувствительного элемента более сухим анализируемым газом займет достаточно много времени.

Гигрометры Дъюлюкс лишены вышеперечисленных недостатков. Их отличает также высокая стабильность характеристик чувствительного элемента. Основным недостатком этих приборов является требование измерения температуры точки росы под атмосферным давлением, так как необходимо расширять диапазоны измерений температуры точки росы. Представленный на испытание гигрометр имел точку росы в области отрицательных температур –50 °С при атмосферном давлении, а необходимо не менее –80 °С точки росы.

Конденсационный прибор Оптомат-1400 подвержен влиянию примесей в газе; трудно обнаружить точку росы по углеводородам (момент ее появления). Этот прибор хорошо использовать при выполнении операций совместно с генератором влажности в качестве контрольного.

4.1.5. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Из химических методов наиболее известен метод, основанный на взаимодействии карбида кальция с водой по реакции:

$$CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2.$$

Содержание влаги определяют по количеству образовавшегося ацетилена или гидроксида кальция [1].

При определении по этому методу возможна ошибка, так как при взаимодействии карбида кальция с водой образуется также оксид кальция, который покрывает карбид и изолирует его поверхность от непосредственного воздействия водяного пара.

Более точен из химических методов абсорбционный, или йод-пиридиновый [1]. Он основан на взаимодействии воды с реактивом Фишера, состоящим из йода, диоксида серы, пиридина и метанола. Реакция протекает в две стадии:

$$C_5H_5NI_2 + C_5H_5NSO_2 + C_5H_5N + H_2O \rightarrow 2C_5H_5N{\cdot}HI + C_5H_5NSO_3;$$

$$C_5H_5NSO_3 + CH_3OH \rightarrow C_5H_5N{\cdot}HSO_4CH_3.$$

Количество влаги, содержащейся в газе, определяют путем абсорбции высококонцентрированными поглотителями – этиленгликолем, ди- или триэтиленгликолем, с последующим титрованием раствора реактивом Фишера. Титр реактива по воде должен быть не менее 3 мг на 1 мл реактива.

При отсутствии готового реактива его готовят в лаборатории, причем все исходные вещества для реактива Фишера предварительно тщательно обезвоживают.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение влаги рекомендуется проводить в сжатом газе, поскольку длительность опыта при этом сокращается. На рис. 4.8 показан прибор конструкции ВНИИГАЗа для определения влаги в газе при давлении до 5 МПа. Прибор перед употреблени-

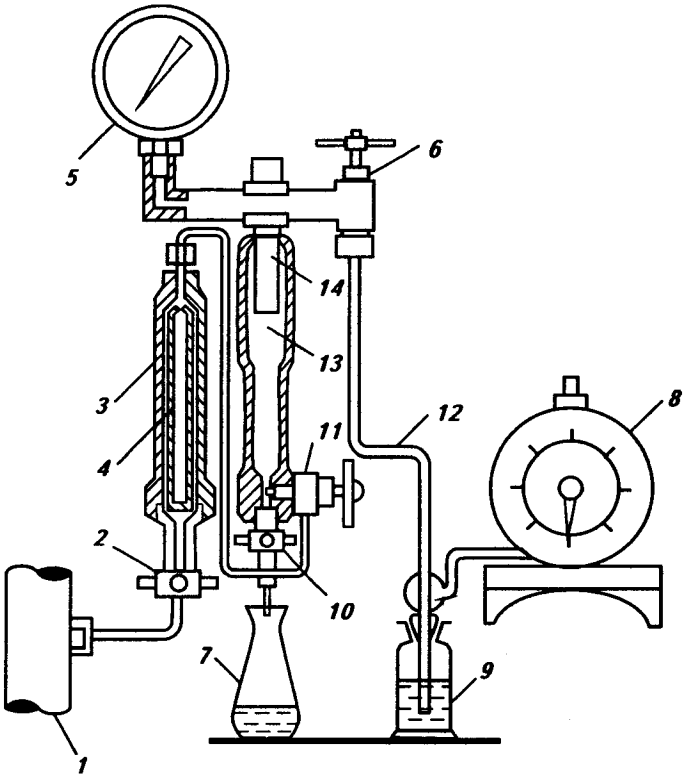


Рис. 4.8. Прибор для определения влаги в газе конструкции ВНИИгаза:
1 – газопровод; *2, 6, 10, 11* – вентили; *4* – отбойник со стеклянной ватой; *3* – фильтр; *5* – манометр; *7* – колба; *8* – газовый счетчик; *9* – склянка Дрекселя; *12* – трубка; *13* – абсорбционная колонна; *14* – отбойник

ем должен быть тщательно высушен и проверен на герметичность. Для этого в абсорбционную колонну *13* заливают диэтиленгликоль, сливают его через 20–30 мин и титрованием проверяют влажность. Убедившись в том, что влажность поглотителя не изменилась, приступают к анализу.

Прибор с помощью медной трубки подсоединяют к газопроводу *1* и продувают газом. Затем в абсорбционную колонну *13* вводят 75–150 мл (в зависимости от предполагаемой влажности газа) диэтиленгликоля и герметически перекрывают загрузочное отверстие. Через 10–15 мин сливают 20 мл диэтиленгликоля и в этой пробе (контрольной пробе) йод-пиридиновым спосо-

бом определяют содержание воды. Далее прибор соединяют со склянкой Дрекселя *9* и газовым счетчиком *8*, после чего, открывая вентили *2, 6, 11*, начинают пропускать испытываемый газ со скоростью, не превышающей 4 л/мин. Пропустив достаточное количество газа (из расчета поглощения раствором не менее 300 мг воды), прибор отключают вентилями *2* и *11* от газопровода, а после снижения давления до 0,1–0,2 МПа – вентилем *6* от склянки Дрекселя. Диэтиленгликоль сливают через спускной вентиль *10* в колбу *7*, которую сразу герметически закрывают пробкой и оставляют на некоторое время для расслоения пены. Затем отбирают 10–20 мл жидкости для титрования. Титрование рекомендуется проводить на установке, где бюретка соединена со склянкой шлифом.

Выпускают специальные приборы для автоматического титрования реактивом Фишера (прибор ТТВ-375), которые упрощают процесс анализа и исключают контакт лаборанта с вредными парами реактива.

Влажность газа (W, г/м^3) рассчитывают по следующей формуле:

$$W = \frac{(V_1 - V_2) \cdot T \cdot 1000}{V_г} \frac{N}{n},$$

где V_1, V_2 – объемы йод-пиридинового раствора, пошедшие на титрование 10 мл рабочей и 10 мл холостой пробы соответственно, мл; T – титр йод-пиридинового раствора, г; $V_г$ – объем пропущенного газа, измеренный по счетчику и приведенный к стандартным условиям, л; N – объем диэтиленгликоля, взятый на абсорбцию (оставшийся в абсорбционной колонне после слива холостой пробы), мл; n – объем диэтиленгликоля, взятый на титрование, 10 мл.

4.1.6. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА

Определение влажности газа при помощи хроматографии проводят прямым (сорбентами поглощаются водяные пары) или косвенным (вода вступает в реакцию с каким-либо веществом) методом и продукты реакции анализируют хроматографическим способом. Косвенный способ имеет ряд недостатков. Обычно для взаимодействия с водой применяют карбид кальция. Как было отмечено, пленка из оксида кальция покрывает поверхность карбида, изолируя его от воздействия воды. Реакция не достигает полноты, и результаты получаются занижен-

ными. Однако некоторые авторы считают этот метод наиболее точным.

При прямом определении водяных паров предлагаются различные адсорбенты: цеолиты с нанесением триэтаноламина или глицерина и трикрезилфосфата, хромосорб, тефлон, паропак и др. При использовании порошков тефлона в качестве носителя в разделительных колоннах на хроматограмме получаются пики воды с минимальной асимметрией. Применение паропака увеличивает чувствительность прямого метода до 1 млн$^{-1}$.

МАССОВЫЙ МЕТОД

При отсутствии какого-либо автоматического прибора можно применять массовый метод [1]. Однако следует учесть, что этот метод неприменим для газов, в которых присутствуют пары высокомолекулярных углеводородов и гликолей.

Массовый метод основан на пропускании измеряемого объема газа через поглотители влаги, причем влажность оценивается по изменению массы поглотителя. Точность метода в значительной степени зависит от эффективности поглотителя. Ниже приведена эффективность осушки различными веществами:

Поглотитель	*Влажность газа, г/см^3*
Хлорид кальция безводный технический	1,25
Гидроксид натрия (в палочках)	0,80
Гидроксид калия (в палочках)	0,14
Силикагель	0,03
Перхлорат магния	0,023
Оксид алюминия	0,003
Оксид фосфора (фосфорный ангидрид)	0,00002

При массовом методе контроля влажности углеводородных газов силикагель и оксид алюминия применять не рекомендуется, так как они, кроме воды, поглощают углеводороды. Наибольшую точность определения дает фосфорный ангидрид, который используют в смеси с хлоридом кальция. Однако фосфорный ангидрид непригоден для газов, содержащих пары щелочей, а также непредельные углеводороды. Массовым способом можно измерять влажность газа под давлением и при атмосферном давлении. При проведении анализа под давлением (рис. 4.9) специальные аллонжи *4*, наполненные поглотителем (хлорид кальция с фосфорным ангидридом), помещают в металлические патроны *7*, выдерживающие давление газа в газопроводе.

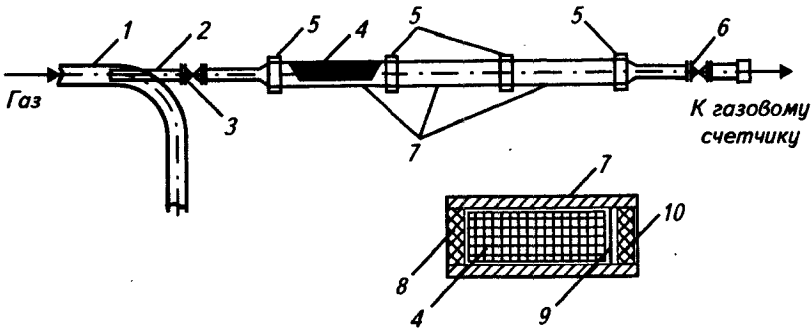


Рис. 4.9. Схема установки для определения влажности газа под давлением:
1 – газопровод; *2* – стационарная пробоотборная трубка; *3* – игольчатый вентиль; *4* – аллонжи, заполненные хлоридом кальция; *5* – накидные гайки; *6* – дроссельный игольчатый вентиль; *7* – металлические патроны; *8* – сетчатое дно аллонжа (ячейки 0,5×0,5 мм); *9* – прокладки из фильтровальной бумаги или полотна; *10* – крыша аллонжа с сетчатым дном (ячейка 0,5×0,5 мм)

Последовательно следует соединять не менее трех аллонжей. Для предупреждения выноса фосфорного ангидрида конечные слои рекомендуется засыпать хлоридом кальция и покрывать хлорид кальция небольшим слоем стеклянной ваты (предварительно прокаленной в сушильном шкафу).

Анализируемый газ пропускают через трубки со скоростью, не превышающей 1 л/мин. Расход газа измеряется газовым счетчиком, установленным на выходе газа из трубок. После окончания подачи газа отводы трубки закрывают заглушками, и через 15–20 мин трубки взвешивают. Для уменьшения ошибки при взвешивании рекомендуется через поглотители пропускать не менее 150–200 л газа. Влажность газа (W, г/м^3) рассчитывают по формуле

$$W = \frac{(b - a) \cdot 1000}{V_г},$$

где b, a – массы двух U-образных трубок с поглотителем соответственно после и до опыта, г; $V_г$ – объем газа, пропущенный через счетчик и приведенный к стандартным условиям (20 °С и 0,1 МПа), л. Анализ газа при атмосферном давлении (рис. 7.16) проводят в стеклянных V-образных трубках. В обоих случаях в качестве поглотителя применяют смесь прокаленного хлорида кальция с фосфорным ангидридом. Последовательно следует соединить не менее трех аллонжей.

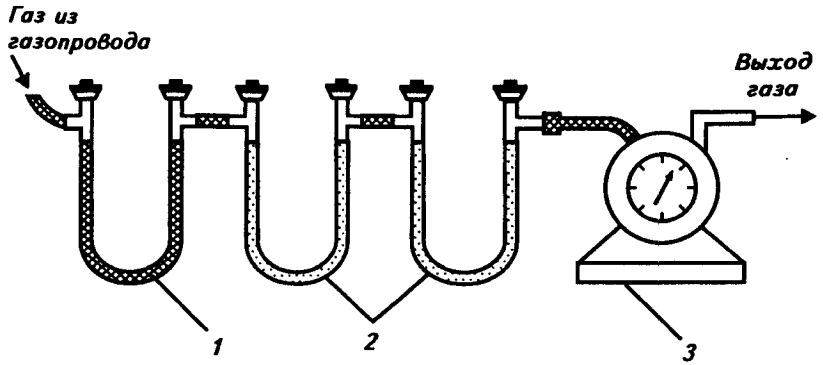


Рис. 4.10. Схема прибора для определения влажности газа при атмосферном давлении:
1 – стекловата; *2* – смесь хлорида кальция и фосфорного ангидрида; *3* – газовый счетчик

Анализируя все перечисленные методы и приборы определения влажности газа можно сделать вывод о том, что на сегодня отсутствует надежный прибор, удовлетворяющий службы эксплуатации и дающий достоверные значения в присутствии различных примесей: гликоля, метанола, масел, сернистых соединений и других примесей.

4.2. АНАЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ГЛИКОЛЕЙ

4.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В РАСТВОРЕ ГЛИКОЛЯ

Содержание воды в растворе диэтиленгликоля можно определять одним из трех способов: прямой отгонкой воды, титрованием воды йод-пиридиновым раствором и азеотропной перегонкой [1].

1. Первый способ рекомендуется использовать для анализа растворов с содержанием воды выше 3 %. В колбу Вюрца, снабженную холодильником Либиха и термометром, заливают 150–200 мл анализируемого раствора. При слабом нагревании ведут разгонку до 100 °С, а конденсируемую в холодильнике воду собирают в мерный цилиндр. Конец отгонки воды определяют по снижению температуры, а затем по ее быстрому повышению.

Этот способ недостаточно точен и при содержании воды в

растворе до 3 % (массовая доля) может дать заметную ошибку. При концентрации воды более 3 % (массовая доля) сходимость результатов разгонкой и другими методами вполне удовлетворительная.

2. Титрование йод-пиридиновым раствором. При определении воды йод-пиридиновым раствором в сухую коническую колбу емкостью 50 мл заливают 10 мл испытуемого раствора диэтиленгликоля и титруют его так же, как при определении влаги в газе.

Содержание воды в диэтиленгликоле X, % (массовая доля), вычисляют по формуле

$$X = \frac{aT \cdot 1000\rho}{10},$$

где a – количество йод-пиридинового раствора, пошедшего на титрование 10 мл испытуемого раствора, мл; T – титр йод-пиридинового раствора, г H_2O/мл; ρ – плотность испытуемого раствора, г/см^3.

Метод определения йод-пиридиновым раствором применяют при содержании воды в диэтиленгликоле от 0,1 до 8,0 % (массовая доля). Метод неприменим при наличии в поглотителе сернистых соединений.

3. Определение содержания воды методом азеотропной перегонки-отгонки воды с органическим растворителем (метод Дина и Старка), который применяют при концентрации воды от 0,3 до 10,0 % (массовых). В качестве растворителя используют толуол. На анализ в колбу отбирают пробу диэтиленгликоля в количестве 50–100 мл и добавляют 25–30 мл толуола. Содержимое колбы тщательно перемешивают и для равномерного кипения смеси вносят в колбу капилляры. Колбу соединяют с аппаратом (по схеме, показанной на рис. 4.11).

Нагревают жидкость на закрытой электроплитке до кипения и продолжают нагрев так, чтобы конденсирующийся растворитель не скапливался в холодильнике, а стекал навстречу поднимающимся парам жидкости со скоростью 2–4 капли в секунду. Кипячение прекращают, когда объем воды в приемнике не будет увеличиваться и верхний слой растворителя в приемнике станет прозрачным. Вся отогнанная вода должна собраться в нижней части приемника. Капли воды, осевшие на стенках приемника и трубке холодильника, сталкивают вниз стеклянной палочкой с резиновым наконечником.

Содержание воды X, % (массовых), вычисляют по формуле

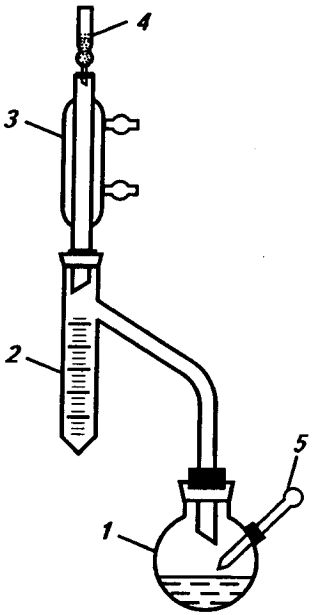


Рис. 4.11. Прибор Дина – Старка для определения содержания воды:
1 – круглодонная колба; *2* – приемник-ловушка; *3* – обратный холодильник; *4* – хлоркальциевая трубка; *5* – термометр

$$X = \frac{V \cdot 100}{g},$$

где g – навеска диэтиленгликоля, г; V – объем отогнанной воды, мл.

При наличии в диэтиленгликоле метанола последний при отгоне переходит в водный слой, что искажает результаты определения.

4.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В КОНДЕНСАТЕ

Определение диэтиленгликоля в конденсате из выпарной колонны позволяет оценить потери поглотителя. Методика количественного определения малого содержания диэтиленгликоля в водных растворах основывается на его окислении бихроматом калия в присутствии серной кислоты. Протекающие при этом реакции можно записать следующим образом:

$$10K_2Cr_2O_7 + 10H_2SO_4 \rightarrow 10H_2Cr_2O_7 + 10K_2SO_4;$$

$$10H_2Cr_2O_7 \rightarrow 10Cr_2O_3 + 10H_2O + 15O_2;$$

$$3(CH_2CH_2OH)_2O + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 15H_2O;$$

$$10Cr_2O_3 + 30H_2SO_4 \rightarrow 10Cr_2(SO_4)_3 + 30H_2O;$$

$$3(CH_2CH_2OH)_2O + 10K_2Cr_2O_7 + 40H_2SO_4 \rightarrow 10K_2SO_4 +$$

$$+ 10\,Cr_2(SO_4)_3 + 55H_2O + 12CO_2.$$

Для полного окисления диэтиленгликоля необходимы следующие условия:

количество бихромата калия по отношению к диэтиленгликолю должно в 1,5–2 раза превышать теоретически необходимое;

температура нагрева пробы должна быть не менее 120 °С, продолжительность нагрева – 30 мин;

концентрация серной кислоты в рабочем растворе должна быть равной 50 % (массовая доля);

содержание диэтиленгликоля в навеске конденсата 0,04–0,4 г, в пересчете на 100 % (содержание диэтиленгликоля в растворе рассчитывают по количеству оставшегося после окисления бихромата калия; количество бихромата калия определяют иодометрическим методом).

Ход определения. Перед началом анализа следует ориентировочно определить содержание диэтиленгликоля в конденсате по плотности раствора или коэффициенту преломления (рис. 4.12).

На анализ отбирают такое количество раствора, в котором содержится не более 0,4 г диэтиленгликоля (в пересчете на 100 %).

При большом содержании раствор следует разбавить водой в мерной колбе до такой концентрации, чтобы в 100 мл раствора содержалось не более 2 г диэтиленгликоля. Анализируемый раствор отбирают пипеткой и переносят в колбу Эрленмейера емкостью 250 мл. На аналитических весах берут навеску (5,0–5,5 г) перекристаллизованного бихромата калия (бихромат калия необходимо взвешивать на часовом стекле) и переводят ее в ту же колбу следующим образом.

Часовое стекло с навеской кладут в воронку, вставленную в колбу; бихромат калия смывают со стекла дистиллированной водой, заранее отмеренной в цилиндре. Затем в эту же колбу добавляют 45 мл 96 %-ной серной кислоты ($\rho = 1{,}83$ г/см^3).

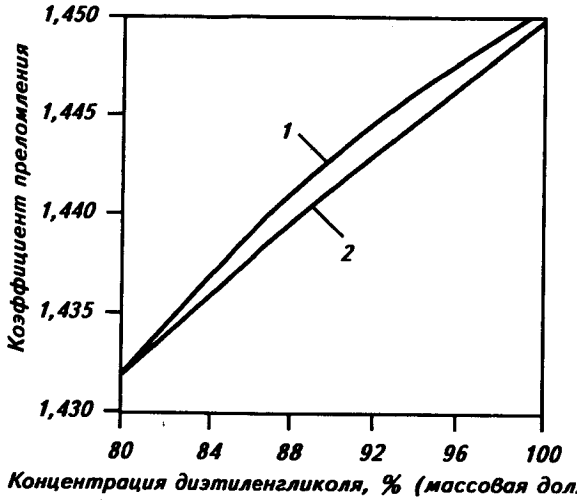


Рис. 4.12. Зависимость коэффициента преломления от концентрации диэтиленгликоля:
1 – диэтиленгликоль химически чистый; *2* – диэтиленгликоль технический

Количество дистиллированной воды для смывания бихромата калия берут из расчета, что содержание серной кислоты в растворе (диэтиленгликоль + бихромат калия + вода + серная кислота) равняется 50 %.

Рекомендуется одновременно проводить два параллельных анализа. В третьей колбе проводят холостой опыт, т.е. ее заполняют бихроматом калия, водой и серной кислотой (диэтиленгликоль отсутствует). Все колбы с обратными холодильниками – два параллельных анализа и один холостой – кипятят на слабом огне в течение 30 мин. Следят, чтобы кипение не было бурным и чтобы все пары конденсировались в обратном холодильнике. Цвет анализируемого раствора в колбах становится зеленым, а в колбе с холостой пробой – желтым. При кипячении диэтиленгликоль окисляется по реакции

$$3O\begin{matrix}/CH_2CH_2OH\\ \backslash CH_2CH_2OH\end{matrix} + 10K_2Cr_2O_7 + 40H_2SO_4 \rightarrow$$

$$\rightarrow 10K_2SO_4 + 10Cr_2(SO_4)_3 + 55H_2O + 12CO_2.$$

Закончив кипячение, колбы и холодильники разъединяют,

раствор переводят в мерные колбы емкостью 250 $см^3$, охлаждают до комнатной температуры и добавляют в него дистиллированную воду (до отметки). Затем в каждой колбе определяют содержание бихромата калия методом восстановления KI:

$$K_2Cr_2O_7 + 6KI + H_2SO_4 + 12HCl \rightarrow 6KCl +$$

$$+ K_2SO_4 + 2CrCl_3 + 3I_2 + 7H_2O.$$

Для этого отбирают пипеткой по 25 $см^3$ анализируемого раствора в колбы Эрленмейера емкостью 500 $см^3$, а для холостого анализа – 10 $см^3$ (в целях экономии раствора гипосульфита натрия). Затем добавляют 10–15 $см^3$ 20 %-ной соляной кислоты и 20 $см^3$ 20 %-ного раствора KI. Для завершения реакции раствор выдерживают в течение 3–5 мин, после чего в него добавляют 250–300 $см^3$ дистиллированной воды и титруют выделившийся йод 0,1 н. раствором гипосульфита натрия с раствором крахмала в качестве индикатора. Раствор крахмала приливают в конце титрования, когда анализируемый раствор станет слабозеленого цвета. При этом происходит следующая реакция:

$$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6.$$

Расчет. Содержание диэтиленгликоля (потери) в анализируемом растворе X, % (массовых), рассчитывают по следующей формуле:

$$X = \frac{(V_1 - V_2) \cdot TkV_4 \cdot 100}{V_3 a},$$

где V_1 и V_2 – объемы раствора $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$, пошедшие на титрование холостой и рабочей пробы соответственно, мл; T – титр раствора $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$; k – коэффициент, показывающий, какое количество диэтиленгликоля соответствует 1 г $Na_2S_2O_3 \times$ $\times 5H_2O$; V_3 – объем диэтиленгликоля, взятый на окисление, мл; V_4 – объем мерной колбы, в которой разбавлена навеска после окисления, мл; a – навеска диэтиленгликоля, или количество его, первоначально взятое в мерную колбу, г ($a = V\rho$); ρ – плотность анализируемого раствора, г/$см^3$; V – объем диэтиленгликоля, взятый на анализ, мл.

4.2.3. ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ В КОНДЕНСАТЕ

Для ускорения анализа на содержание диэтиленгликоля в конденсате используется экспресс-метод [1].

Реактивы.

1. Окислитель – двухромовокислый калий в 98 %-ной серной кислоте (6,46 г $K_2Cr_2O_7$ + 19,5 мл H_2O + 250 мл 98 %-ной H_2SO_4; раствор следует хранить в склянке с притертой пробкой).
2. Тиосульфат натрия, 0,1 н. раствор.
3. Иодид калия, 20 %-ный раствор.
4. Индикатор – 0,5 %-ный раствор крахмала.

Ход определения. В пробирку из стекла пирекс (d = 20–25 мм, h = 200–250 мм) пипеткой наливают 0,2–2,0 мл испытуемого раствора в зависимости от концентрации в растворе диэтиленгликоля от 0,05 до 0,7 % и добавляют дистиллированную воду до объема 2 мл. Затем пипеткой прибавляют 5 мл окислителя.

Пробирку с раствором нагревают на пламени газовой горелки или спиртовки, непрерывно встряхивая, до отчетливого кипения в течение 10 с. Затем быстро охлаждают содержимое пробирки, погружая ее в большой стакан с холодной водой, при этом на дно стакана кладут вату. Во избежание растрескивания пробирки температура охлаждающей воды должна быть не ниже 10 °С. После охлаждения смесь из пробирки переливают в колбу Эрленмейера с притертой пробкой емкостью 500 мл.

Пробирку промывают дистиллированной водой (общее количество смеси должно быть не менее 350 мл). В колбу приливают 10 мл 20 %-ного раствора KI, закрывают пробкой и ставят на 5 мин в темное место. Титруют содержимое 0,1 н. раствором тиосульфата натрия, прибавляя в конце титрования 2 мл индикатора. Рассчитывают содержание диэтиленгликоля по формуле, приведенной выше (см. методику определения диэтиленгликоля в конденсате из выпарной колонны).

4.2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРОВОДОРОДА В ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ

При осушке сероводородсодержащих газов в диэтиленгликоле растворяется значительное количество сероводорода. Для оценки коррозийности раствора необходимо проводить его анализ на содержание сероводорода. Метод основан на окислении сероводорода раствором йода в кислой среде по реакции

$$H_2S + I_2 \rightarrow 2HI + S;$$

$$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6.$$

Реактивы и аппаратура:

Йод, 0,1; 0,05 и 0,01 н. растворы.

Тиосульфат натрия, 0,1; 0,05 и 0,01 н. (титрованные растворы).

Индикатор – крахмал растворимый, 0,5 %-ный раствор свежеприготовленный.

Уксусная кислота – 10 %-ный раствор.

Склянки с притертыми пробками для хранения реактивов емкостью 1000 мл.

Колбы конические с притертыми пробками емкостью 250 мл.

Пипетки мерные 10 мл.

Цилиндры мерные 100 и 1000 мл.

Колба мерная 100 мл.

Барометр-анероид метеорологический.

Термометр стеклянный лабораторный со шкалой от 0 до 50 °С и ценой деления 0,1°С.

Ход определения. В коническую колбу емкостью 250 мл наливают 100 мл воды и из пипетки вводят 15 мл 0,1 н. раствора йода. Взбалтывают содержимое и затем приливают 5 мл диэтиленгликоля и несколько капель уксусной кислоты. Избыток йода оттитровывают 0,1 н. раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала, который добавляют к концу титрования.

Один раз в сутки делают контрольный анализ: оттитровывают 0,1 н. раствором тиосульфата натрия такое же количество 0,1 н. раствора йода, которое берут для анализа.

Содержание сероводорода (X, г/л) вычисляют по формуле

$$X = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 0,017 \cdot 1000N}{V},$$

или в пересчете на % (по объему) по формуле

$$X = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 0,017 \cdot 1000 \cdot 23,76 \cdot 100}{V \cdot 34} = \frac{(V_1 - V_2) \cdot N \cdot 11,88 \cdot 100}{V},$$

где V_1 – объем тиосульфата натрия, израсходованный на титрование холостой пробы, мл; V_2 – объем тиосульфата натрия, израсходованный на титрование избытка йода в пробе, мл; 0,017 – количество сероводорода, соответствующее 1 мл 1 н. раствора

тиосульфита натрия, г; 34 – молекулярная масса сероводорода; 23,76 – грамм-молекулярный объем сероводорода при 20 °С и 101 кПа; V – объем диэтиленгликоля, взятый на титрование, мл.

4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ

4.3.1. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОБЫ ГАЗА

Одним из главных условий эффективного использования приборов на магистральных газопроводах (стабильности их метрологических характеристик при воздействии изменяющихся во времени рабочих условий эксплуатации) является надежная и эффективная работа используемых устройств и методов отбора проб газа [4].

При эксплуатации измерительных приборов и использовании методики отбора проб необходимо выполнение следующих требований:

получение представительной пробы, отражающей реальный состав анализируемого газа;

обеспечение соответствия фазового состояния углеводородов в измерительной части прибора их фазовому состоянию в отобранной пробе, т.е. при отборе и анализе проб не должно происходить выпадения конденсата;

исключение попадания в газовую пробу инородных примесей или вывод компонентов смеси при отборе и анализе газов. Поэтому все компоненты системы пробоотбора должны быть химически инертными в отношении отбираемых газов;

условия и место отбора проб устанавливаются в зависимости от химического состава газа и видов анализа;

количество отобранного газа зависит от методов анализа, приборов, на которых производится анализ, а также от объема газа, необходимого на продувку линии;

необходимо предусмотреть, чтобы температура и давление потока не изменялись во время отбора пробы;

для обеспечения надежности результатов измерений и представительности проб из труб больших диаметров, в условиях меняющейся концентрации компонента и действительного состава газа, требуется организовать отбор проб газа в различных точках поперечного сечения газопровода.

Пробу газа из газопровода отбирают так, чтобы остаточный газ и конденсирующие вещества не попали в пробоотборную линию, которую перед отбором продувают в течение некоторого промежутка времени. Для обеспечения постоянства температуры газа, сокращения времени продувки пробоотборные линии должны быть короткими и небольшого диаметра.

Для отбора газа под давлением пробоотборные линии изготавливают из стальных, медных или алюминиевых трубок внутренним диаметром 2–6 мм. Пробоотборные линии рассчитывают на рабочую температуру, максимальное рабочее давление отбираемого газа и снабжают приборами контроля давления и температуры газа. При определении агрессивных примесей (сероводород, меркаптаны и др.) пробоотборные линии изготавливают из трубок внутренним диаметром 2–4 мм из нержавеющей стали.

Для определения влажности и температуры точки росы по влаге и углеводородам отбирают газ непосредственно из контролируемой системы в измерительный прибор. Пробоотборная линия изготавливается как можно более короткой, из нержавеющей стали внутренним диаметром 2–4 мм. Температура соединительных линий не должна быть ниже температуры газа в газопроводе.

Проведение анализов на лабораторных приборах требует решения вопроса отбора проб в специальные устройства. В этом качестве используются пробоотборники (контейнеры), баллоны, газовые пипетки и бутылки.

Для отбора проб природных газов под давлением применяют металлические пробоотборники объемом до 1 $дм^3$, баллоны объемом до 40 $дм^3$ с одним или двумя вентилями. Пробоотборники, баллоны изготавливают из железа, стали или другого прочного газонепроницаемого металла. Для газов, содержащих сероводород и органические соединения серы, используют пробоотборники, баллоны, изготовленные из специальных сортов коррозионностойкой стали. Пробоотборники и баллоны рассчитываются на рабочую температуру и максимальное рабочее давление отбираемого газа.

Отбор проб в пробоотборные устройства выполняют способом сухой продувки и заполняют их до давления, равного давлению в точке отбора.

Если газ содержит примеси, которые не нужно определять, в линии отбора устанавливают соответствующие фильтры. Рациональный выбор того или иного метода защиты прибора от воздействия примесей во многом зависит от знания их физико-химических свойств. Примеси технологических газовых пото-

ков состоят из органических и минеральных веществ и находятся во взвешенном состоянии в виде отдельных частиц, паровой и жидкой фазы, эмульсии и т.д.

Одним из компонентов примесей являются органические вещества: парафины, смолы, асфальтены. Другие компоненты, входящие в состав примесей, – минеральные или механические примеси.

Самый распространенный метод очистки газа от механических примесей – фильтрация. Фильтрация наиболее эффективна и является на сегодняшний день основным способом защиты приборов.

При выборе фильтрующего материала необходимо знать его свойства: гидравлическую характеристику, полноту и тонкость фильтрации, средний размер пор, ресурс фильтрации, условия его эксплуатации. В качестве фильтрующих материалов от механических примесей в газе чаще всего используют: металлические сетки, металлокерамические элементы, стеклянную вату, различные ткани и др.

В новых зарубежных измерительных приборах широкое применение в последнее время находят металлокерамические фильтрующие элементы, которые подразделяются на фильтры тонкой и грубой очистки. Металлокерамические фильтрующие элементы изготавливают из порошков различных металлов и сплавов.

Металлокерамические фильтрующие элементы обеспечивают тонкую очистку газов, имеют высокую прочность по сравнению с другими фильтрующими материалами, выдерживают резкие колебания температур и давлений, обладают хорошей регенерирующей способностью.

Сетчатые фильтры нашли широкое применение и используются в основном в качестве фильтров грубой очистки.

Фильтрующие материалы из тканей имеют незначительную механическую прочность и низкую термостойкость и очень трудно поддаются регенерации.

Условия эксплуатации также оказывают влияние на выбор фильтрующего материала. Это температура, давление и расход газа, наличие агрессивных примесей (сероводорода, меркаптановой серы и пр.), режим работы (непрерывный или периодический).

Удаление различных мешающих примесей в газе необходимо осуществлять, сообразуясь с обстоятельствами. Для уменьшения влияния примесей на характеристики приборов используют в основном два пути. Это разработка эффективных методов отбора проб газа и конструирование специализированных при-

боров, защищенных от воздействия примесей или устройств, корректирующих их влияние.

Таким образом, основными принципами подготовки проб для анализа являются следующие.

1. Отбор проб в главной магистрали по мере возможности должен проводиться вне всех зон турбуленции в газовом потоке (колена, клапаны, измерительные приборы). Он не должен располагаться в основании или в нижней точке магистрали и поблизости от точек инжекции метанола, пахучих веществ и т.д.

2. Всю систему отбора проб и соединительные трубы необходимо изготавливать из нержавеющей стали, чтобы свести к минимуму эффект адсорбции влаги на компонентах системы отбора проб.

3. Труба от пробоотборника к системе проб должна быть по возможности короткой из нержавеющей стали и, в случае постоянной установки, с теплоизоляцией и обогревом. Теплообогрев не только уменьшает адсорбционную способность компонентов системы проб, но и служит также для поддержания пробы природных газов при постоянной температуре, значительно превышающей их точку росы. Это может иметь принципиальное значение для замеров очень влажных газов при очень холодных наружных температурах, когда конденсация воды в виде жидкости очень вероятна.

После окончания анализа пробы газ можно отводить либо в другую магистраль с меньшим давлением, либо сбрасывать непосредственно в атмосферу. При сбросе в атмосферу относительно холодных газов при высоком давлении на клапанах может отмечаться наружное замерзание. В таких случаях рекомендуется использовать встроенные регуляторы давления. Для сброса давления до атмосферного на некоторых этапах можно также использовать как обогреваемый, так и необогреваемый наружный регулятор давления на входе или выходе систем отбора проб газа.

4.3.2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПЕЛЬНОГО УНОСА ЖИДКОСТИ С ГАЗОМ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая методика разработана ЦНИПР "Ямбургаздобыча" и может быть применена на УКПГ сеноманских залежей северных месторождений при проведении обследования оборудования, контрольных измерениях, исследователь-

ских испытаниях нового и модернизированного оборудования.

2. Средством измерения по данной методике является "Индикатор уноса жидкости ИУ-1" конструкции ТюменНИИгипрогаза с измерительной диафрагмой диаметром 5 мм.

3. Методику нецелесообразно применять при содержании капельной жидкости в газе более 50 г/тыс. м^3.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДИКАТОРА УНОСА ИУ-1

1. Индикатор уноса ИУ-1 (рис. 4.13) состоит из корпуса *1*, крышки *2*, патрона *3*, фильтрующего элемента *4*, вентилей *5* и *6*, манометров *7* и *8*, дроссельной шайбы *9*, абсорбера *10*, резинового кольца *11*, соединительной арматуры, ниппеля *12*.

Принцип работы прибора заключается в пропускании определенного объема пробы газа через волокнистый фильтр с последующим определением его привеса за счет осаждения капельной жидкости. Осаждение капельной жидкости из пробы газа происходит при условиях (давлении и температуре) основного потока газа.

2. Условие изокинетичности соблюдается путем установки расхода газа через прибор в соответствии с формулой

$$q = Q\frac{d^2}{D^2 \cdot 0{,}06},\ \text{м}^3/\text{мин}, \qquad (4.1)$$

где Q – расход газа в исследуемом трубопроводе, тыс. м^3/ч; d – внутренний диаметр пробоотборного штуцера, мм; D – внутренний диаметр исследуемого трубопровода, мм.

3. Требуемый расход устанавливают вентилем *6* путем изменения давления на манометре *8* диафрагмы *9* в соответствии с градуированной таблицей (табл. 4.3), полученной расчетом по уравнению, описывающему экспериментальные данные:

$$q = (0{,}1462 \cdot p + 0{,}7246) \cdot \sqrt{p}\ ,\ \text{м}^3/\text{мин},$$

где p – давление газа по манометру *8*, кгс/см^2.

Пример. Определить давление на манометре диафрагмы, которое необходимо установить для соблюдения условия изокинетичности при отборе газа из трубы диаметром 400 мм и расходом 416 тыс. м^3/ч.

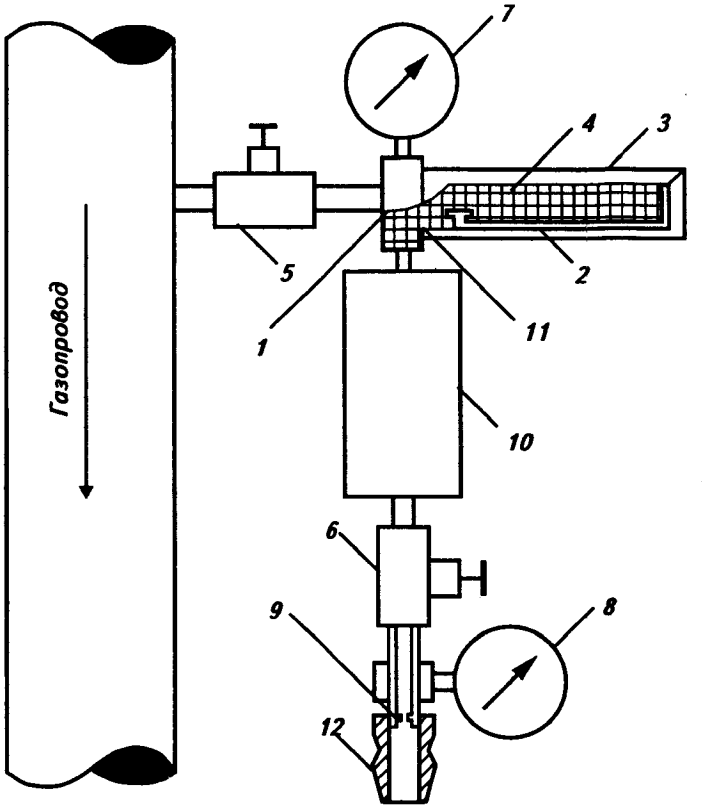


Рис. 4.13. Схема подключения индикатора уноса ИУ-1:
1 – корпус; *2* – крышка; *3* – патрон; *4* – фильтрующий элемент; *5, 6* – вентили; *7, 8* – манометры; *9* – дроссельная шайба; *10* – адсорбер; *11* – кольцо; *12* – ниппель

Таблица 4.3

Градуировка диафрагмы прибора ИУ-1 (диаметр диафрагмы 5 мм)

Давление на манометре диафрагмы, кгс/см^2	Расход газа через прибор, м^3/мин	Давление на манометре диафрагмы, кгс/см^2	Расход газа через прибор, м^3/мин
1,0	0,93	3,0	2,16
1,1	1,00	3,1	2,23
1,2	1,06	3,2	2,29
1,3	1,12	3,3	2,35
1,4	1,18	3,4	2,42

Продолжение табл. 4.3

Давление на манометре диафрагмы, кгс/см^2	Расход газа через прибор, м^3/мин	Давление на манометре диафрагмы, кгс/см^2	Расход газа через прибор, м^3/мин
1,5	1,24	3,5	2,48
1,6	1,30	3,6	2,55
1,7	1,36	3,7	2,61
1,8	1,42	3,8	2,68
1,9	1,48	3,9	2,74
2,0	1,54	4,0	2,81
2,1	1,60	4,1	2,88
2,2	1,67	4,2	2,94
2,3	1,73	4,3	3,01
2,4	1,79	4,4	3,08
2,5	1,85	4,5	3,15
2,6	1,91	4,6	3,22
2,7	1,97	4,7	3,28
2,8	2,04	4,8	3,35
2,9	2,10	4,9	3,42
3,0	2,16	5,0	3,49

Решение. Определяем требуемый расход газа:

$$Q = 416\frac{6^2}{400^2 \cdot 0,06} = 1,56 \text{ м}^3/\text{мин}.$$

По табл. 4.3 градуировки диафрагмы находим $p = 2,0$ кгс/см^2.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Прибор ИУ-1 подключается к штуцеру с внутренним диаметром 6–8 мм, приваренному к вертикальному участку трубопровода. Штуцер приваривается вровень с внутренней стенкой трубопровода. На абсорберах осушки газа штуцер приваривают на уровне первой площадки, и он обращен в сторону абсорбера.

2. На других аппаратах присоединение прибора также производится с соблюдением вышеизложенных правил с уточнением места врезки.

3. Для получения оценочных результатов допускается присоединение прибора к горизонтальному участку трубопровода, при этом величина погрешности не гарантируется.

4. Сброс газа после прибора осуществляется через резино-

вый шланг с внутренним диаметром не менее 20 мм и длиной не более 1,5 м в специальный коллектор, изготовленный из труб диаметром 50 мм со сбросом на свечу. Потери давления газа на линии сброса не должны превышать 0,2 кгс/см^2.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УНОСА КАПЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ С ГАЗОМ

1. По формуле (4.1) и табл. 4.3 определить требуемый расход газа через прибор и давление перед измерительной диафрагмой, обеспечивающей этот расход. Подготовить патрон, заполнив его полностью фильтрующим материалом – полоской "дорнита" размером 60×160 мм, свернутой в рулон, плотно входящей в патрон. Патрон с фильтрующим материалом взвешивается на аналитических весах ВЛР-200 (или подобных) с точностью 0,001 г. Перед выполнением этой операции патроны просушиваются в течение 3 часов в сушильном шкафу при температуре 40–50 °С.

Переноска патронов к месту измерения должна производится в герметичных сухих банках или контейнерах, исключающих их загрязнение.

2. Заполнить адсорбер силикагелем, если исследуется неосушенный газ. При исследовании осушенного газа адсорбер исключить.

3. Присоединить прибор к пробоотборному вентилю исследуемого трубопровода.

4. Закрепить на ниппеле (см. рис. 4.13) *12* резиновый рукав и соединить его с коллектором сброса газа на свечу.

5. Отвернуть крышку *2* и произвести продувку индикатора для удаления конденсата.

6. Протереть от жидкости резьбу крышки и посадочное место для патрона.

7. Вставить патрон *3* с фильтрующим материалом в индикатор и завернуть крышку *2* обратно.

8. При закрытом вентиле *6* открыть вентиль *5* и набрать давление, контролируя его по манометру *7*. Затем полностью открыть вентиль *5*.

9. Включить секундомер и, открывая вентиль *6*, установить по манометру *8* расчетное давление, обеспечивающее получение требуемого расхода.

10. Закрыть вентиль *5* через промежуток времени, обеспечивающий получение привеса фильтр-патрона в пределах от 20 до 150 мг, для чего проводят дополнительный опыт. Так, при ве-

личине ожидаемого уноса от 5 до 35 тыс. м^3 достаточно пропустить газ в течение 3–4 мин.

11. После сброса давления отвернуть крышку *2*, вынуть патрон с фильтрующим материалом и поместить его в контейнер (банку) для последующего взвешивания. Для получения достоверных результатов рекомендуется проводить не менее двух параллельных измерений.

12. Унос капельной жидкости с газом (в г/тыс. м^3) определяют по формуле

$$U = \frac{M_2 - M_1}{V} 1000,$$

где M_1 и M_2 – масса патрона до и после пропускания пробы газа; V – объем пропущенной пробы газа, м^3.

Объем пропущенной пробы газа (в м^3) определяется по формуле

$$V = q \cdot \tau,$$

где q – расход газа через прибор, м^3/мин; τ – время, в течение которого пропускалась проба газа, мин.

13. Запись результата измерений уноса производится в форме

$$U = \frac{\sum_{i}^{N} U_i}{N} \pm \Delta U, \quad \text{г/тыс. м}^3,$$

где U – результат i-го измерения, г/тыс. м^3; N – число измерений; Δ – абсолютная погрешность определения уноса, г/тыс. м^3.

4.3.3. ИЗМЕРИТЕЛЬ УНОСА ЖИДКОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДАО ЦКБН

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Измеритель уноса жидкости предназначен для следующих целей:

1) измерения начальной объемной доли жидкости перед оборудованием;

2) измерения уноса жидкости после оборудования, мг/м^3;

3) измерения распределения жидкости по сечению трубопровода;

4) измерения массовой доли, %, механических примесей до и после оборудования;

5) отбора представительной пробы для последующего определения гранулометрического состава механических примесей.

Измеритель уноса жидкости может измерять объем капельной жидкости и механических примесей в потоке природного газа с объемной долей H_2S от 6 до 25 % при рабочем давлении от 1,0 до 14,4 МПа (от 10 до 144 кгс/см^2) и температуре от минус 30 до плюс 100 °С в трубопроводах диаметром от 100 до 400 мм включительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Основные технические характеристики измерителя уноса жидкости приведены в табл. 4.4.

2. Эффективная область применения измерителя уноса жидкости по объемному расходу газа в трубопроводе определяется графиком на рис. 4.14, *а*.

Таблица 4.4

Показатели		Значения показателей
Объемный расход по газу, м^3/ч		До 40
Вместимость (см^3) не менее	емкостей мерных	5 15 50
	капельницы	500
Давление МПа, (кгс/см^2)	рабочее, p, не более	14,4 (144)
	расчетное, $p_р$	16,0 (160)
	пробное при гидравлическом испытании, не более	20,0 (200)
Температура, °С	рабочая среды, t	От минус 30 до 100
	расчетная стенки, $t_р$	100
	минимальная допустимая стенки сосуда, находящегося под давлением, t_{min}	Минус 30

Примечания. 1. Среда – природный газ с объемной долей H_2S от 6 до 25 %, углеводородный конденсат, метанол, ДЭГ, вода, нефть. 2. Характеристика среды – вредная – класс опасности 2 по ГОСТ 12.1.005–88, категория и группа взрывоопасности ПВ–Т3 по ГОСТ 12.1.011–88. 3. Объем газа дан при давлении p = 0,1013 и температуре t = 0 °С. 4. Масса прибора 67 кг.

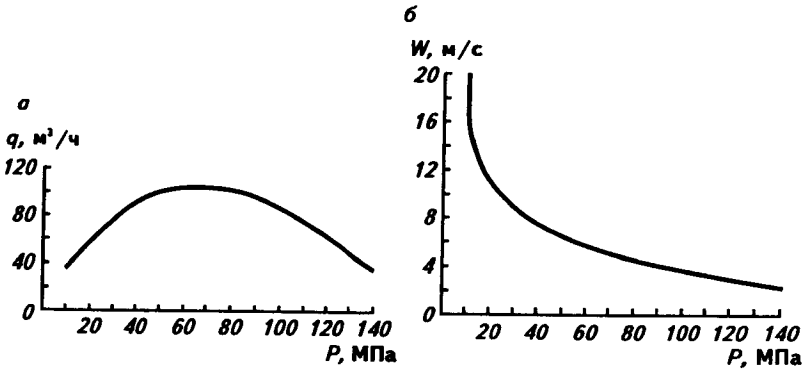


Рис. 4.14. Графики зависимости:
а – объемного расхода газа от давления; *б* – скорости газа от давления

3. Значение скорости потока газа в трубопроводе при отборе проб не должно быть более 20–25 м/с и менее минимального значения скорости газа по графику (рис. 4.14, *б*).

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Измеритель уноса жидкости в собранном виде состоит из двух основных частей:

1) устройства перемещения с зондом для отбора пробы;

2) устройства для отделения капельной жидкости или механических примесей из потока газа, сбора и измерения объема отделившейся жидкости и измерения объема очищенного газа.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ УНОСА ЖИДКОСТИ (РИС. 4.15)

1. Устройство перемещения с зондом для отбора пробы устанавливается на трубопроводе газа через штуцер Ду 25 и задвижку ЗКС-25–160.

Конструкция устройства перемещения позволяет устанавливать зонд отбора пробы газа против потока газа в трубопроводе в любой необходимой точке по сечению (по оси расположения задвижки ЗКС-25–160) трубопровода.

2. Устройство для отделения капельной жидкости или механических примесей из потока газа, сбора и измерений объема отделившейся жидкости (мехпримесей) и объема очищенного газа включает в себя теплообменник *2*, сепаратор *3* с емкостью

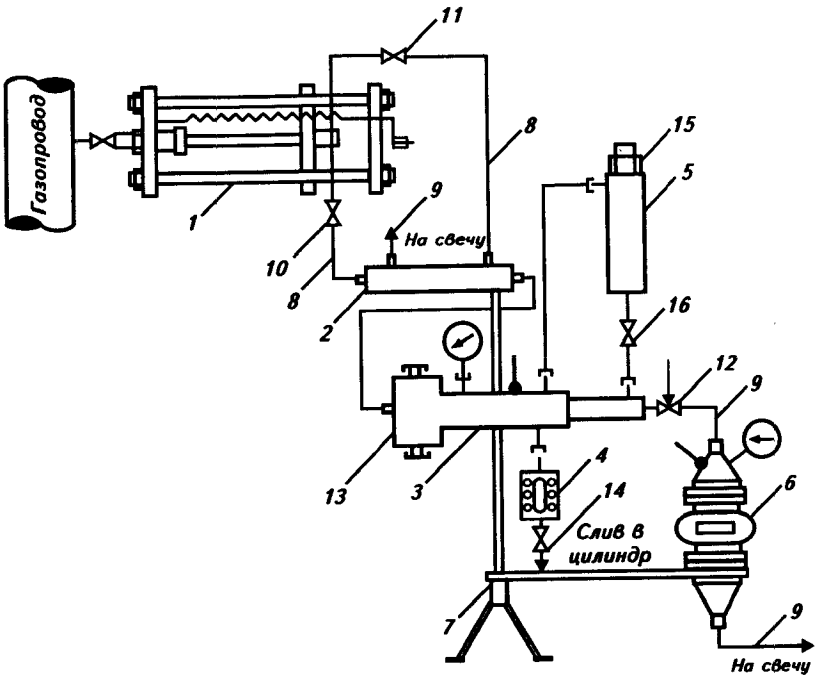


Рис. 4.15. Эскиз компоновки измерителя уноса жидкости:
1 – устройство перемещения зонда отбора пробы; *2* – теплообменник; *3* – сепаратор; *4* – емкость мерная; *5* – капельница; *6* – измеритель объемного расхода газа; *7* – стойка; *8* – подключающие шланги высокого давления; *9* – подключающие шланги низкого давления; *10* – вентиль пробы газа; *11* – вентиль газа термостабилизации; *12* – вентиль регулирующий; *13* – крышка быстросъемная; *14* – вентиль; *15* – пробка; *16* – вентиль капельницы

мерной *4* и капельницей *5*, измеритель объемного расхода газа *6*, которые монтируются на общей стойке *7*.

3. Соединяются эти два устройства между собой при помощи гибких шлангов *8* высокого давления.

4. Устройство основных частей:

4.1. Устройство перемещения с зондом для отбора пробы представляет собой коробчатую конструкцию, выполненную из двух направляющих штанг, соединенных по концам двумя основаниями. Внутри коробчатой конструкции расположен ходовой винт с упорной ходовой резьбой. С одной стороны основания на ходовой винт надет штурвал для его вращения, с другой стороны в основании расположен штуцер с сальниковым уплотне-

нием. Штуцер имеет коническую трубную резьбу 1″ для вворачивания его в задвижку ЗКС-25–160. На ходовой винт навернута гайка, которая тягой соединяется с пробоотборной трубкой.

На передней направляющей штанге нанесена шкала с делениями для определения положения зонда внутри трубопровода.

Зонд представляет собой наконечник, с внутренним каналом квадратного сечения с выходом под углом 90° к оси устройства. Зонд приварен к пробоотборным трубкам.

Внутренняя трубка диаметром 6 мм сообщается с каналом зонда и расположена внутри трубки диаметром 14 мм, которая одновременно служит штоком перемещения зонда. По концам шток обварен с трубкой зонда для обеспечения герметичности и снабжен отверстием диаметром 3 мм со стороны зонда и запорно-регулирующим вентилем с противоположной стороны.

Трубка зонда так же снабжена запорно-регулирующим вентилем.

4.2. Теплообменник конструктивно выполнен по типу "труба в трубе", поверхность теплообмена не менее 0,38 м^2. По внутренней трубке проходит исследуемая проба газа, по межтрубью проходит (при необходимости) газ, поддерживающий изотермические условия отбора пробы (газ термостабилизации).

4.3. Сепаратор представляет собой сосуд с внутренним диаметром 60 мм, расположенный под углом 10° к горизонту.

С одной стороны сосуда находится быстросъемная крышка со штуцером для подвода пробы газа, с другой стороны расположен запорно-регулирующий вентиль для регулирования объема пробы газа. Сепаратор снабжен ниппелем с накидной гайкой для присоединения уравнительной линии капельницы; ниппелем с накидной гайкой для подключения манометра; карманом для установки термометра ртутного; ниппелем с накидной гайкой для присоединения емкости мерной.

Внутри сепаратора последовательно по ходу газа установлены: фильтрующий патрон, выполненный из супертонкого стекловолокна, и сетчатый отбойник, выполненный из рукавной вязаной сетки.

4.4. Емкость мерная – это вертикальный металлический сосуд со смотровым стеклом для визуального измерения объема жидкости. Для того, чтобы удобнее было проводить замеры, емкость мерную выполняют трех типоразмеров вместимостью 5, 15, 50 см^3.

В верхней части емкости имеется штуцер для присоединения ее к сепаратору.

В нижней части емкости находится штуцер с запорным вентилем для отвода накопленной жидкости.

На корпусе емкости нанесена шкала с делениями, по которой проводится отсчет объема уловленной жидкости в рабочих условиях. Перед проведением измерений необходимо проверить емкость мерную водой под атмосферным давлением.

4.5. Капельница представляет собой вертикальный сосуд диаметром 60 мм. В верхней части капельницы находится штуцер со специальной пробкой для наполнения ингибитором гидратообразования. На корпусе капельницы имеется штуцер для присоединения уравнительной линии. В нижней части капельница снабжена запорным вентилем, который присоединяется к сепаратору с помощью накидной гайки.

4.6. Измеритель объемного расхода газа состоит из счетчика газового ротационного РГ-40 с двумя переходниками для подсоединения к сепаратору и трубопроводу выхода газа на факел. Счетчик с переходниками устанавливается на стойке при помощи кронштейна. Верхний переходник имеет штуцера для установки манометра и термометра.

4.7. Стойка выполнена из трубы диаметром 32 мм. На нижнем конце трубы шарнирно закреплены под углом 120° друг к другу три откидывающиеся лапы. В средней части стойки закреплена подставка для счетчика газа; здесь же имеются крепления для монтажа теплообменника и сепаратора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Измеритель уноса жидкости должен эксплуатироваться при строгом соблюдении требований системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, действующих в соответствующих отраслях промышленности, эксплуатационных документов, прилагаемых к аппаратам, приборам и средствам контроля и автоматизации.

2. Эксплуатация измерителя уноса жидкости производится при значениях параметров, не превышающих указанных в технической характеристике.

3. В период эксплуатации обслуживающий персонал должен следить за исправным состоянием всех элементов изделия. При этом особое внимание должно быть обращено на сварные швы, фланцевые соединения, крепеж, арматуру, приборы и средства контроля.

4. Измеритель уноса жидкости должен быть отключен:

1) при обнаружении в элементах изделия трещин, выпучиваний, пропусков, потения в сварных швах, течи в болтовых соединениях;

2) при неисправности или неполном количестве крепежных деталей фланцевых соединений;

3) при неисправности или отсутствии предусмотренных проектом контрольно-измерительных приборов.

5. Измеритель уноса жидкости можно разбирать только после отключения его от источника давления, сброса избыточного давления на факел, отсоединения шлангов высокого давления и освобождения изделия от продуктов производства.

6. В случае образования в элементах изделия ледяных или гидратных пробок ликвидацию их должны производить, вводя ингибиторы, разогрев огнем запрещается.

7. Для обеспечения плотности сальникового уплотнения пробоотборной трубки и вентилей необходимо следить за чистотой поверхности шпинделя и штока.

ПОРЯДОК СБОРКИ И МОНТАЖА

1. На трубопроводе газа исследуемого аппарата (см. рис. 4.15) в задвижку ЗКС-25–160 (задвижка закрыта) вкручивается устройство перемещения с зондом для отбора пробы. Входное отверстие зонда должно быть направлено против потока газа. Для обеспечения более плотного соединения рекомендуется резьбу 1″ устройства перемещения обмотать фторопластовой уплотнительной лентой.

2. Непосредственно около устройства перемещения устанавливают стойку, на которой закрепляют последовательно измеритель расхода газа, теплообменник, сепаратор. На сепаратор устанавливают капельницу и емкость мерную. Штуцер выхода газа сепаратора соединяют резиновым шлангом низкого давления со счетчиком газа. Резиновый шланг низкого давления с выхода измерителя расхода газа и с выхода теплообменника направляют на свечу (факел). Соединяют шлангами высокого давления устройство перемещения с теплообменником. На сепараторе и измерителе расхода газа устанавливают манометры и термометры.

3. Измеритель уноса жидкости по санитарным нормам необходимо теплоизолировать, чтобы избежать потерь тепла. Толщину теплоизоляции выбирают в зависимости от района установки изделия. В качестве теплоизоляции используют минераловату или стекловолокно.

4. Защитное покрытие – сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 19904–74, толщиной 0,8 мм.

1. Подготовить счетчик газа к работе в соответствии с техническим описанием и инструкцией на счетчики газа ротационные.

2. Снять быстросъемную крышку сепаратора, предварительно выполнив условия безопасности настоящей инструкции, отсоединить фильтрующий патрон и в течение 3–5 мин насытить его той жидкостью (ДЭГ, углеводородный конденсат, вода и т.д.), объем которой будет измерять измеритель замера жидкости.

После насыщения фильтрующего патрона дать немного стечь жидкости и установить на место быстросъемную крышку с патроном, опломбировать соединение и соединить сепаратор с теплообменником, а теплообменник – с устройством перемещения шлангами высокого давления.

3. Приоткрыть задвижку ЗКС-25–160 на трубопроводе газа и проконтролировать сальниковое уплотнение штока и вентилей *10*, *11* (см. рис. 4.15) газа термостабилизации и отбора пробы газа на плотность.

При обнаружении неплотностей закрыть задвижку ЗКС-25–160, стравить давление, открыть вентиль *11* газа термостабилизации и устранить неплотность.

4. Снова приоткрыть задвижку ЗКС-25–160, постепенно открыть вентиль *10* отбора пробы газа и проверить (обмыливанием) плотность всех соединений и уплотнений измерителя уноса жидкости. При обнаружении утечки закрыть задвижку ЗКС-25–160, стравить давление, открыв вентиль *12* на сепараторе, устранить неплотности или утечки.

5. Открыть задвижку ЗКС-25–160 полностью, постепенно открыть вентиль *10* отбора пробы газа и заполнить сепаратор. Приоткрыть вентиль на сепараторе и начать пропуск газа через счетчик.

Проверить работоспособность счетчика и плотность соединений.

При обнаружении неплотностей устранить их, закрыв вентиль *10* мерного газа.

6. Ввести зонд в трубопровод газа, определив его положение в трубопроводе по шкале отсчета.

Для более точной установки зонда в трубопроводе, рекомендуется отсчет положения вести от внутренней поверхности трубопровода. Для этого зонд вводят в трубопровод до касания о его внутреннюю поверхность.

Примечание. При приближении зонда к внутренней по-

верхности трубопровода следует соблюдать осторожность во избежание деформации или поломки зонда во время касания.

7. Поступившую жидкость с насыщенного фильтрующего патрона в мерную емкость слить несколько раз в течение 0,5 ч до начала измерения Проверить визуально равномерность поступления жидкости в емкость мерную.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. После выполнения всех операций по подготовке к работе, измеритель уноса жидкости считается приведенным в рабочее положение.

2. Порядок работы измерителя уноса жидкости по измерению объема капельной жидкости в потоке газа следующий.

2.1. Вращая ручкой ходовой винт перемещающего устройства, по шкале устанавливают необходимое положение входного канала зонда пробоотборной трубки внутри трубопровода.

2.2. Полностью открывают вентиль *10* отбора пробы газа.

2.3. Плавно открывая вентиль *12*, на сепараторе по счетчику газа устанавливают необходимый объем отбираемого газа, контролируя этот объем в процессе измерения.

2.4. При необходимости приоткрывают вентиль *16* капельницы для осуществления подачи ингибитора гидратообразования.

2.5. Наблюдают по стеклу емкости мерной за накоплением в ней жидкости.

2.6. Измерение начинают не ранее чем через 0,5 часа после пуска в работу измерителя уноса жидкости.

2.7. Продолжительность измерения определяется временем накопления жидкости в емкости мерной и должна быть не менее 0,25 часа при большом объеме жидкости и не более 5 часов для случая незначительного объема жидкости в газовом потоке.

2.8. При переводе аппарата и измерителя уноса жидкости на другой режим, для проведения измерения необходимо последовательно выполнить операции по п.п. 2.1 – 2.6.

2.9. Во время проведения измерений записывают в журнал испытаний показания манометров, термометров, счетного механизма счетчика газа, положение зонда в трубопроводе газа (расстояние от внутренней стенки трубы).

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, НАСТРОЙКА

1. Измерение объема капельной жидкости, уловленной сепаратором измерителя уноса жидкости, производится непосред-

ственно в емкости мерной при рабочих условиях или после слива жидкости в мерный цилиндр при стандартных условиях (при $t = 20$ °С и $p = 0{,}1013$ МПа).

2. Измерение давлений и температур производится манометрами и термометрами, установленными на испытываемом аппарате, сепараторе и измерителе объемного расхода газа измерителя уноса жидкости.

3. Измерение объема газа, пропущенного через сепаратор измерителя уноса жидкости, производится по счетчику газа *6*.

4. Объемный расход газа через сепаратор измерителя уноса жидкости устанавливается по следующей зависимости:

$$q = Q\frac{f}{F},$$

где Q – объемный расход газа; f – площадь сечения канала наконечника заборного зонда, равная 16 мм^2; F – площадь сечения трубопровода.

Допускаемое отклонение ± 10 %.

5. Объемный расход газа через измеритель уноса жидкости регулируется вентилем *12* и устанавливается методом последовательного приближения, пересчетом показаний счетного механизма счетчика газа при рабочих условиях в стандартные условия (20 °С и 0,1013 МПа).

6. Число точек отбора по сечению трубопровода выбирают в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии с табл. 4.5.

7. Расстояние точек отбора от внутренней стенки трубопровода (мм) определяют по формуле

$$l_i = \frac{D}{2}\left[1 \pm \sqrt{\frac{2x_i - 1}{2n}}\right],$$

где D – внутренний диаметр трубопровода, мм; x_i – номер точки отбора; n – число точек отбора, выбираемое по табл. 4.5.

8. При измерении объема капельной влаги и (или) углеводо-

Таблица 4.5

Диаметр трубопровода, мм	100–200	200–400
Число точек отбора половины сечения трубопровода	3	4

родного конденсата при движении потока газа необходимо газ, пропускаемый через сепаратор, строго поддерживать в изотермическом состоянии. Разница температур газа в сепараторе измерителя уноса жидкости и исследуемом аппарате не должна быть более 0,5 °С.

8.1. Если температура газа в сепараторе измерителя уноса газа превышает температуру в исследуемом аппарате более чем на 0,5 °С, то исследуемый газ охлаждают с помощью газатермостабилизации, пропускаемого по межтрубному пространству теплообменника.

Объем газа термостабилизации регулируют вентилем *11* и подбирают таким, чтобы разница температур в сепараторе и в исследуемом аппарате была не более ± 0,5 °С во все время измерений.

Газ термостабилизации сбрасывается на факел.

8.2. Если температура газа в сепараторе меньше температуры в исследуемом аппарате более чем на 0,5 °С, термостабилизацию мерного газа производят с помощью любого имеющегося на объекте теплоносителя, пропускаемого по межтрубному пространству теплообменника.

Если во время измерений не достигают требуемой разницы температур в сепараторе и в исследуемом аппарате, объем жидкости определяют методом расчета.

9. Измеряют массовую концентрацию твердых частиц (механических примесей).

9.1. Открыть быстросъемную крышку сепаратора, выполняя правила техники безопасности и извлечь фильтрующий патрон.

9.2. Фильтрующий патрон поместить в сушильный шкаф, в котором необходимо сушить его при температуре 105 – 110 °С в течение 2–3 часов.

9.3. Фильтрующий патрон из сушильного шкафа после сушки поместить в эксикатор с влагопоглотителем (хлористым кальцием или концентрированной серной кислотой), в котором он должен остыть до комнатной температуры. Обычно это происходит примерно за один час.

9.4. Фильтрующий патрон после выполнения предыдущих операций взвесить на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. Массу фильтрующего патрона записать в журнале.

Повторить предыдущие операции до получения расхождений между последовательными взвешиваниями не более чем 0,0002 г, после чего фильтрующий патрон считается готовым к работе. Постоянную массу фильтрующего патрона записать в журнале испытаний.

9.5. Фильтрующий патрон установить в сепаратор, после чего необходимо закрыть быстросъемную крышку.

9.6. Выполнив все операции, подготовить измеритель уноса жидкости к выполнению замера.

9.7. Вращая ручкой ходовой винт перемещающего устройства, по шкале установить необходимое расположение пробоотборной трубки внутри трубопровода.

9.8. Плавно открыть вентиль *12* на сепараторе, по счетчику газа установить необходимый объем пробы газа, контролируя этот объем в процессе измерения. Время начала измерения и показания счетчика зафиксировать в журнале.

При необходимости приоткрыть вентиль *16* капельницы для осуществления подачи ингибитора гидратообразования.

9.9. Продолжительность замера определяется временем получения представительной навески механических примесей, уловленных фильтрующим патроном, и должна быть не менее 4 часов.

9.10. Во время измерения пробоотборную трубку необходимо периодически перемещать в течение равных промежутков времени (в ч), определяемых по формуле

$$t = T/n,$$

где T – общее время замера, ч; n – число точек отбора проб (по табл. 4.5).

9.11. После окончания отбора пробы закрыть вентиль *10* и записать в журнале время окончания замера и показание счетчика расхода газа через пробоотборник.

9.12. Открыть быстросъемную крышку сепаратора, выполняя правила безопасности, и извлечь фильтрующий патрон. Определить постоянную массу фильтрующего патрона после измерения.

9.13. Массовую концентрацию твердых частиц (механических примесей), содержащихся в газе (мг/м^3), определяют по формуле

$$\eta = \frac{G_2 - G_1}{qt},$$

где G_1 – постоянная масса фильтрующего патрона до отбора пробы, мг; G_2 – постоянная масса фильтрующего патрона после отбора пробы, мг; q – объемный расход газа через сепаратор, м^3/ч; t – время отбора пробы, ч.

10. Отбор пробы твердых частиц (механических примесей)

для определения гранулометрического состава заключается в осаждении их из потока газа на предметное стекло, устанавливаемое в фильтрующем патроне.

Для этого необходимо:

10.1. Открыть быстросъемную крышку сепаратора и извлечь фильтрующий патрон.

10.2. Открыть контейнер для хранения предметных стекол и извлечь одно из предметных стекол. Записать в журнале номер ячейки, в которой находилось данное предметное стекло.

10.3. Вымыть предметное стекло под струей чистой воды, протирая его чистой щеточкой, после чего высушить теплым воздухом.

10.4. Отвернуть крышку фильтрующего патрона. Нанести на одну из поверхностей предметного стекла помазком тонкий слой силиконового масла, после чего установить стекло в оправку стороной, смазанной маслом, напротив сопла. Завернуть пробку и ввернуть оправку в фильтрующий патрон.

10.5. Продолжительность отбора пробы определяется временем напыления частиц на предметное стекло в один слой. Обычно оно составляет 0,5–3 мин.

10.6. Закрыть вентиль *10* и извлечь фильтрующий патрон.

10.7. Отвернуть крышку фильтрующего патрона. Осторожно, чтобы не нарушить напыленный слой, извлечь из патрона предметное стекло и установить в контейнер в ту же ячейку, в которой оно находилось до отбора пробы.

10.8. Установить на место крышку фильтрующего патрона, после чего фильтрующий патрон необходимо установить в сепаратор и закрыть быстросъемную крышку.

10.9. Определение гранулометрического состава механических примесей проводят в соответствии с "Временной инструкцией по определению запыленности транспортируемого газа", (Москва, ВНИИгаз, 1974 г.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. При эксплуатации измерителя уноса жидкости необходимо периодически производить поверку внутреннего канала наконечника заборной трубки (при помощи нутромера) и его кромки (методом визуального контроля).

Внутренний размер канала наконечника должен равняться 4×4 мм ± 0,1 мм.

2. Периодически проверяют фильтрующий патрон визуально. Фильтрующий патрон не должен иметь разрывов и разрушения фильтрующего слоя. Фильтрующий патрон после окон-

Таблица 4.6

Неисправность, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Пропуск газа в соединениях, сальниковых уплотнениях	Неплотность соединений, слабо набиты сальники	Подтянуть соединение, набить сальники
Изменение во времени объемного расхода газа или прекращение его отбора	Частичное или полное забивание гидратами регулирующего вентиля, фильтра, счетчика	Подать ингибитор гидратообразования из капельницы
Ингибитор гидратообразования из капельницы не подается	Отсутствие ингибитора в капельнице. В капельнице засорилось отверстие выхода ингибитора	Залить в капельницу ингибитор гидратообразования. Прочистить отверстие

чания измерений должен быть промыт в теплой воде с любым моющим средством.

3. Осуществляют периодическую поверку вместимости мерной емкости, наливая воду под атмосферным давлением. Вместимость емкости должна быть равна тарированным значениям (5, 15, 50 $см^3$). Допускается отклонение не более ± 10 %.

4. Поверка измерителя уноса жидкости должна проводиться в сроки и в объеме, которые определяются методикой поверки, разработанной в установленном порядке.

Характерные неисправности измерителя уноса жидкости и методы их устранения приведены в табл. 4.6.

4.3.4. ИЗМЕРИТЕЛЬ УНОСА КАПЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ УГМК

Оценочное измерение уноса капельной жидкости на промыслах Крайнего Севера производят прибором УГМК (универсальный газовый малогабаритный каплеотделитель, паспорт УГМК 3.00.000 ПС), модернизированным ЦНИПР ООО "Уренгойгазпром".

Прибор теплоизолирован и снабжен второпластовым фильтром, метанольницей, счетчиком газа РГ-40 (рис. 4.16).

Для отбора пробы газ из выходной трубы аппарата *1* через штуцер с вентилем *2* подается в корпус УГМК-3, где капельная жидкость улавливается фторопластовым фильтром и сливается в замерное стекло *4*, а ее количество контролируется мерной емкостью *6*. Давление и температура газа в УГМК контролиру-

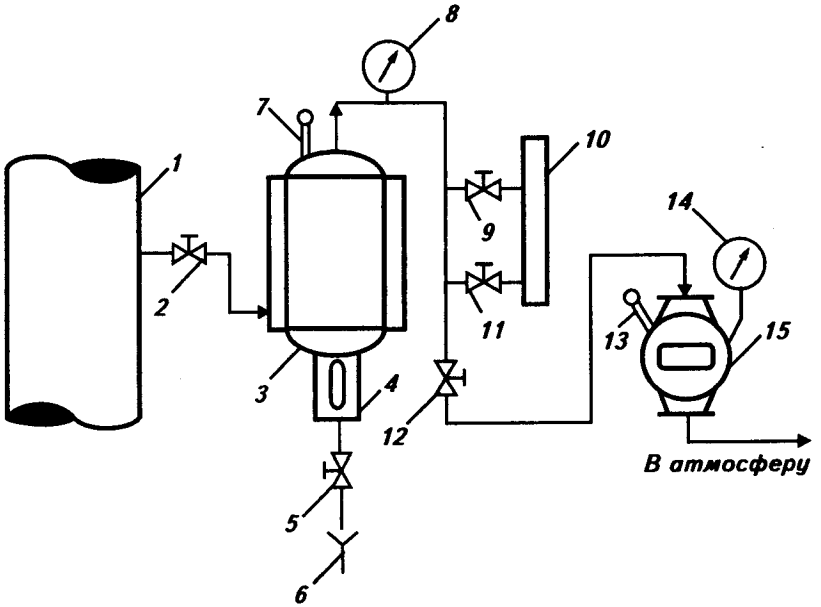


Рис. 4.16. Измеритель уноса капельной жидкости УГМК:
1 – выходная труба аппарата; *2, 5, 9, 11, 12* – вентили; *3* – корпус; *4* – замерное стекло; *6* – мерная емкость; *7, 13* – термометр; *8, 14* – манометр; *10* – метанольница; *15* – счетчик газа РГ-40

ется манометром *8* и термометром *7*. Очищенный от капельной жидкости газ, проходя через вентиль *12*, которым регулируется его расход через пробоотборник, направляется через счетчик РГ-40 *15*, служащий для измерения объема пропущенного газа, и сбрасывается в атмосферу через шланг. Счетчик снабжен манометром *14* и термометром *13*. В случае необходимости в газовый поток подается метанол из метанольницы *10*, подключенной к газовой линии через вентили *9, 11* (при замерах выноса воды и конденсата).

Количество пропускаемого через пробоотборник газа при одном замере подбирается опытным путем в зависимости от величины капельного уноса жидкости из аппарата (обычно около 10 м^3 по показаниям счетчика).

Собранный по схеме (см. рис. 4.16) пробоотборник присоединяют к выходной трубе испытуемого аппарата. Расчетным путем определяют расход пробы газа, обеспечивающей изокинетичность его потока в выходной трубе аппарата и пробоотборном штуцере, по формуле

$$Q_{пр} = Q_c(d_{пр}/D_c)^2,$$

где $Q_{пр}$ – расход газа через пробоотборник, м^3/ч; Q_c – расход газа через сепаратор, м^3/ч; $d_{пр}$ – диаметр пробоотборного штуцера, мм; D_c – диаметр трубы сепаратора, мм.

Устанавливают расход пробы газа через измеритель уноса, приблизительно соответствующий условию изокинетичности.

Открывая вентиль *2* (вентиль *12* закрыт), производят опрессовку прибора. После этого, открыв вентиль *12*, необходимо уравнять температуры газовых потоков в трубе сепаратора *1* и УГМК-3. После выравнивания температур вентиль *12* закрывают и уловленную жидкость сливают. После пропускания через прибор необходимого количества газа (обычно около 10 м^3 по счетчику) вентиль *12* закрывают и по счетчику РГ-40 уточняют объем пропущенной пробы.

Осторожно открывая вентиль *5*, сливают уловленную фторопластовым фильтром жидкость в мерный цилиндр *6*, измеряя его объем.

Объем пропущенного через пробоотборник и счетчик газа приводят к стандартным условиям по формуле

$$Q_2 = Q_1(p_{сч} \times T_0)/(p_0 \times T_{сч}),$$

где Q_2 – количество пропущенного газа при стандартных условиях, м^3; Q_1 – количество пропущенного газа по счетчику, м^3; $p_{сч}$ – абсолютное давление на счетчике ($p_{изб}$ + 1), кгс/см^2; $T_{сч}$ – температура газа, проходящего через счетчик, К; T_0 – температура газа при стандартных условиях, К; p_0 – давление газа при стандартных условиях, кгс/см^2.

Унос капельной жидкости из сепаратора (г/м^3)

$$U = (V \times \rho)/Q_2,$$

где V – объем уловленной жидкости, мл; ρ – плотность конденсата, г/мл; Q_2 – количество пропущенного газа при стандартных условиях, м^3.

Далее производят замеры уноса капельной жидкости на режимах скорости прохождения газа через прибор ниже и выше скорости газа в выходной трубе исследуемого аппарата (всего три замера).

По результатам исследований строят график (рис. 4.17), по которому определяются удельные содержания жидкости в газе

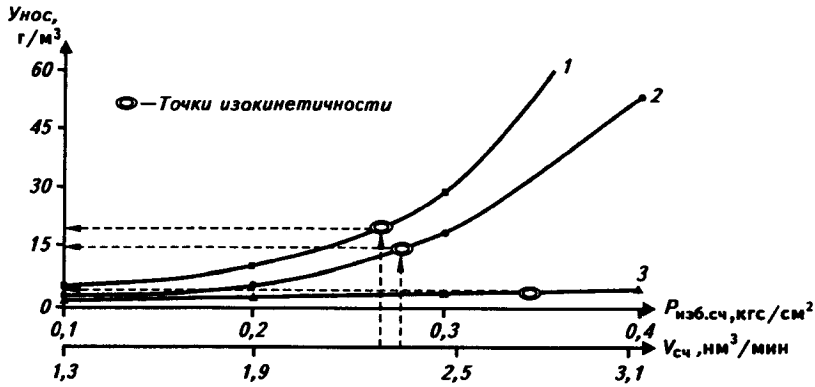


Рис. 4.17. Диаграмма определения потерь гликоля в капельном виде на примере трех технологических ниток (*1–3*)

по аппаратам при условиях изокинетичности и проводится качественное сравнение эффективности работы аппаратов.

Указанная методика определения удельного содержания жидкости в газе, применяемая в ООО "Уренгойгазпром", позволяет вычислять содержание жидкости в газе в диапазоне измеряемых величин от 3–5 до 25–30 г/1000 м³ газа (в котором в основном работают аппараты) и производить оценку сравнительной эффективности работы аппаратов.

4.4. ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

4.4.1. ГАЗОСЕПАРАТОР

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая типовая программа и методика испытаний устанавливает основные требования к проведению приемочных испытаний опытных образцов газосепараторов.

1.2. Программа и методика испытаний распространяется также на аппараты в блочно-комплектном исполнении.

1.3. Программа и методика испытаний может быть использована при предварительных испытаниях и при определении основных показателей назначения при периодических испытаниях.

1.4. Объектом испытаний является газосепаратор, прошедший предварительные испытания, после устранения всех недостатков на аппарате и в технической документации, выявленных по результатам предварительных испытаний.

1.5. Требования настоящей программы и методики испытаний действительны для разработчика, предприятия-изготовителя и заказчика.

2. ЦЕЛЬ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Испытания проводятся с целью определения соответствия продукции техническому заданию, требованиям стандарта, технических условий, оценки технического уровня и определения возможности постановки продукции на производство.

2.2. Испытания проводятся в условиях установившегося технологического режима, когда значения показателей не изменяются более установленных техническими условиями предельно допустимых значений этих показателей в течение 1 часа.

2.2.1. Значение объемной производительности газа не должно изменяться в течение испытаний более ± 2,5 %.

2.3. Влияющие условия:

1) давление избыточное, МПа;
2) температура газа, °С;
3) плотность газа, кг/м^3;
4) состав газа, состав жидкости.

2.4. В процессе испытаний измеряют:

1) давление рабочее, МПа (кгс/см^2);
2) температуру газа, °С;
3) объемную производительность по газу, м^3/ч;
4) гидравлическое сопротивление аппарата и внутренних элементов, при необходимости, МПа (кгс/см^2);
5) объем жидкости, мг;
6) плотность жидкости, кг/м^3;
7) продолжительность измерения, ч;
8) унос жидкости, мг/м^3;
9) массовую концентрацию жидкости на входе, мг/м^3;
10) граничные значения показателей газосепаратора при обеспечении требуемого качества очистки газа.

2.5. В процессе испытаний определяют:

1) габаритные размеры, мм;
2) массу, кг;
3) показатели надежности.

2.6. Продолжительность испытания определяется временем накопления необходимой массы жидкости в мерной емкости и должна быть не менее одного и не более пяти часов.

2.6.1. На каждом режиме работы газосепаратора производится измерение показателей не менее 3 раз.

2.6.2. Общая продолжительность испытаний газосепаратора не менее 72 часов.

2.7. Испытания прекращают при обнаружении несоответствия числовых значений показателям, установленным техническими условиями.

2.8. После устранения обнаруженных дефектов аппарат повторно испытывают в полном объеме настоящей программы и методики испытания.

2.9. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Давление газа на входе и выходе газосепаратора измеряют манометром, класс точности не менее 1,5 по ГОСТ 2405–88, МПа, верхний предел измерения должен быть на средней трети шкалы.

3.2. Температуру газа измеряют ртутным термометром по ГОСТ 400–80 ТН-8, с погрешностью не более ± 1 °С.

3.3. Объемную производительность газа через газосепаратор и УИЗ измеряют методом по РД 50-213–80, с погрешностью не более ± 0,5 %; допускается измерять средствами измерения, имеющимися на месте эксплуатации, с погрешностью не более ± 0,5 %.

3.4. Гидравлическое сопротивление аппарата измеряют дифманометром с классом точности не менее 1,5 по ГОСТ 18140–89, МПа.

3.5. Объем жидкости определяют методом измерения в цилиндре 2–25 по ГОСТ 1770–98.

3.6. Плотность уловленной жидкости определяют ареометром по ГОСТ 18481–98.

3.7. Продолжительность испытания определяют секундомером по ТУ 25-1819.0021–90.

3.8. Определяют унос жидкости (см. п. 4.3.3).

3.9. Массовую концентрацию жидкости на входе и выходе из аппарата определяют измерителем уноса конструкции ЦКБН.

3.10. Граничные значения показателей газосепаратора при обеспечении требуемого качества очистки газа находят, испытывая аппарат при значениях объемной производительности по газу, соответствующих нижнему и верхнему граничным значениям объемной производительности, установленным стандартом, техническими условиями при переменных значениях дав-

ления, температуры и массовой концентраций жидкости в газе на входе в аппарат.

3.11. Массу и габаритные размеры газосепаратора берут из паспорта на него.

3.12. Оценку показателей надежности аппарата производят, сопоставляя данные, характеризующие надежность идентичного оборудования, проверенного в эксплуатации, со значениями показателей надежности, указанными в технической документации на испытываемое изделие. Отклонение значений показателей надежности испытываемого изделия от значений показателей надежности идентичного оборудования не должно быть более 10 % в сторону уменьшения.

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Схема обвязки аппарата представлена на рис. 4.18.

4.2. При подготовке аппарата к испытаниям необходимо выполнить следующее:

1) проверить соответствие аппарата технической документации и паспорту методом визуального контроля;

2) проверить соответствие трубопроводной обвязки аппарата технологической схеме;

3) проверить наличие и работоспособность средств измерений в соответствии с технической документацией;

4) установить необходимые дополнительные средства измерения и устройства для измерения показателей и отбора проб;

5) провести подготовку аппарата к пуску в соответствии с

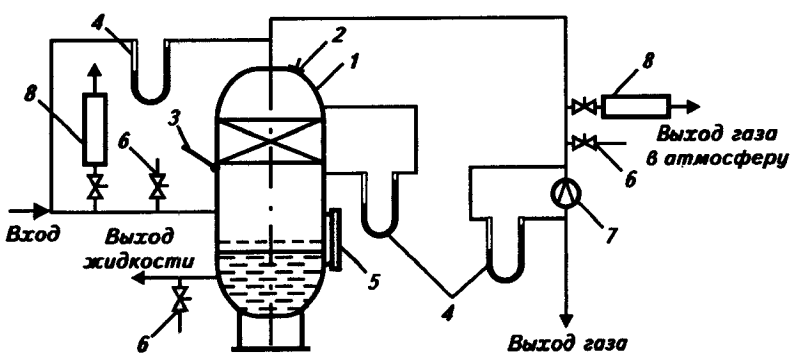


Рис. 4.18. Схема обвязки газосепаратора для проведения испытаний: *1* – газосепаратор; *2* – манометр; *3* – термометр; *4* – дифманометр; *5* – указатель уровня; *6* – отбор пробы; *7* – замерная диафрагма; *8* – измеритель уноса

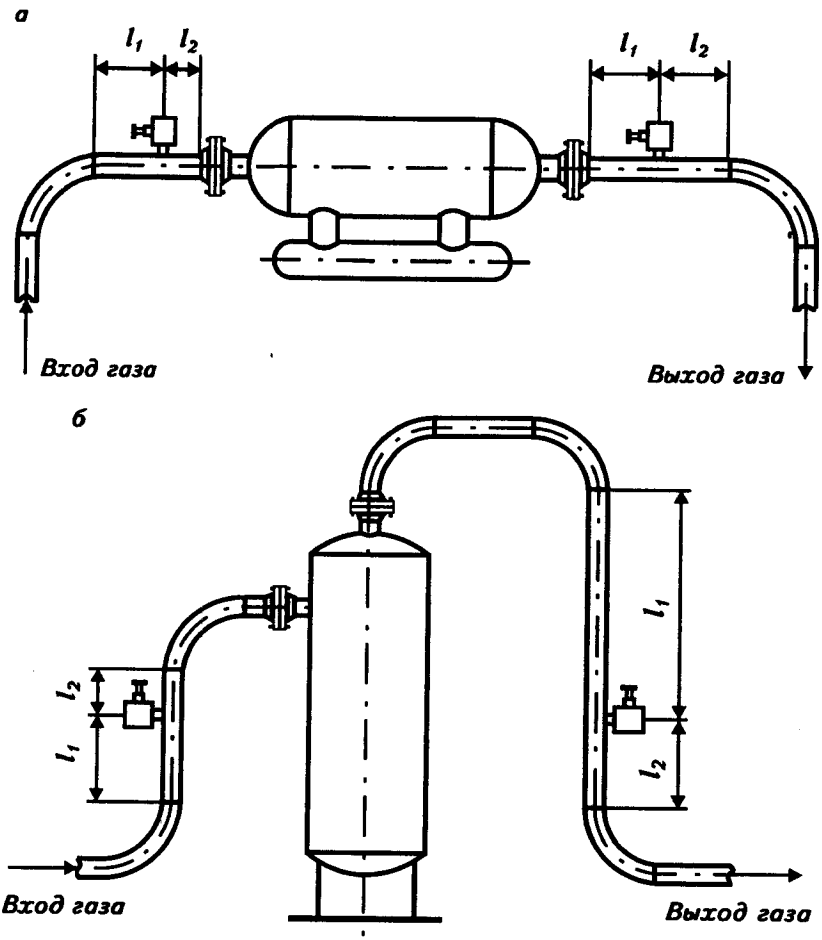


Рис. 4.19. Схема выбора места отбора газа для подключения измерителя уноса.

1) Место отбора газа выбирается в непосредственной близости от испытываемого газосепаратора.
2) Длина прямого участка от местного сопротивления до места отбора выбирается по условию: $l_1 \geq 3D$, где D – внутренний ∅ трубопровода.
3) Длина прямого участка после места отбора до местного сопротивления выбирается по условию: $l_2 \geq D$.
4) Штуцер отбора должен быть установлен перпендикулярно к оси трубопровода.
5) На горизонтальных и наклонных участках трубопровода штуцер отбора предпочтительнее располагать в вертикальной плоскости

требованиями Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (РД 08–200–98) и требованиями к монтажу и безопасной эксплуатации на испытываемый аппарат (блок).

4.3. При закрытом вентиле на пробоотборной линии подсоединяют пробоотборное устройство к источнику анализируемого газа.

4.4. После пуска аппарата устанавливается технический режим, при котором значения объемной производительности по газу и давления будут соответствовать значениям, установленным в технических условиях.

4.5. После достижения требуемого технологического режима показатели измеряют в течение равных промежутков времени (но не более 1 часа) на период не менее 3 часов.

4.6. Отбор проб и измерение параметров производят в точках, указанных на схеме обвязки испытываемого аппарата (см. рис. 4.18, 4.19).

4.7. Измерения показателей производят в следующей последовательности:

1) давление избыточное на входе и выходе;

2) температура газа;

3) объемная производительность по газу;

4) гидравлическое сопротивление.

4.8. Перед отбором проб пробоотборную линию продувают газом до полного удаления остаточного газа (воздуха) и конденсирующихся веществ.

4.9. Отбор проб газа производится одновременно на входе и выходе аппарата.

4.10. Во время испытаний на данном технологическом режиме объемная производительность по газу не должна изменяться более ± 5 %.

4.11. Результаты испытаний записывают в журнал.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Данные измерений и определений заносятся в журнал испытаний. Журнал испытаний является основанием для составления протокола испытаний.

5.2. Число значащих цифр результатов измерений показателей должно соответствовать числу значащих цифр этих показателей в соответствии со стандартом или техническими условиями.

5.3. За результат испытаний принимают среднее арифметическое по результатам трех измерений (определений), расхождения между которыми не превышают ±1,5 % при уровне доверительной вероятности относительно определяемого показа-

теля 0,95. Среднее арифметическое округляют до числа значащих цифр измеряемого показателя, установленного стандартом, техническими условиями.

5.4. Точность метода испытаний (сходимость).

5.4.1. Два результата испытаний, полученные одним испытательным подразделением с помощью одних и тех же средств измерений, испытательного оборудования признаются достоверными, если расхождения между ними не превышают 2,5 % при уровне доверительной вероятности 0,95.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Результаты испытаний аппарата оформляют в соответствии с ГОСТ 15.001–88.

6.2. Результаты испытаний представляют заключением о соответствии показателей качества требованиям технического задания и технических условий.

6.3. Основными показателями назначения, характеризующими их технический уровень, являются:

1) объемная производительность по газу, $м^3/ч$ (значения объемной производительности, полученные при испытаниях пересчитываются на нормальные условия (давление 1,03 МПа, температура 20 °С));

2) гидравлическое сопротивление, МПа;

3) унос жидкости, $мг/м^3$;

4) массовая концентрация жидкости в газе на входе в аппарат, $мг/м^3$;

5) граничные значения показателей газосепаратора при обеспечении требуемого качества очистки газа;

6) масса аппарата должна определяться методом расчета по рабочей документации с погрешностью не более 0,5 %;

7) удельная металлоемкость ($кг/м^{-3}\cdot ч$) определяется методом расчета по формуле

$$M/G,$$

где M – масса аппарата, кг; G – объемная производительность по газу, $м^3/ч$.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

7.1. К выполнению испытаний и обработке результатов испытаний могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране окружающей среды, изучившие техническую документацию, правила эксплуатации и обслу-

живания, методы отбора проб, методы и методики выполнения измерений и обработки результатов измерений.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. При испытаниях должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

1) работы по подготовке и проведению испытаний должны проводиться только рабочими и ИТР, достигшими 18-летнего возраста и прошедшими инструктаж по технике безопасности;

2) при испытаниях газосепараторов должны соблюдаться инструкции по эксплуатации, требования технических описаний на средства измерений.

8.2. Содержание вредных веществ в местах отбора проб и измерение параметров, а также методы контроля за состоянием воздуха рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005–88.

8.3. Не допускается применение средств измерений, не прошедших поверку и аттестацию в сроки, установленные технической документацией.

4.4.2. АБСОРБЕР ОСУШКИ ГАЗА

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая типовая программа и методика испытаний устанавливает основные требования к проведению приемочных испытаний опытных образцов абсорберов осушки газа (природного горючего и нефтяного попутного) от влаги.

1.2. Программа и методика испытаний распространяется также на аппараты в блочно-комплектном исполнении.

1.3. Программа и методика испытаний может быть использована при определении основных показателей назначения при периодических испытаниях.

1.4. Объектом испытаний является абсорбер осушки газа, прошедший предварительные испытания, после устранения всех недостатков на аппарате и в технической документации по результатам предварительных испытаний.

1.5. Требования настоящей программы и методики испытаний действительны для разработчика, предприятия-изготовителя и заказчика.

2.1. Испытания проводят с целью определения соответствия продукции техническому заданию, требованиям стандарта, технических условий, оценки технического уровня и определения возможности производства продукции.

2.2. Испытания проводят в условиях установившегося технологического режима, когда значения показателей не изменяются более установленных техническими условиями предельно допускаемых значений этих показателей.

2.3. Влияющие условия:

1) давление избыточное, МПа;

2) объемный расход абсорбента, $м^3/ч$;

3) температура контакта, °С.

2.4. В процессе испытаний измеряют:

1) давление газа, МПа ($кгс/см^2$);

2) гидравлическое сопротивление аппарата и внутренних элементов (при необходимости), МПа ($кгс/см^2$);

3) температуру газа и абсорбента, °С;

4) объемную производительность по газу и массовый расход абсорбента, $м^3/ч$;

5) массовую долю насыщенного и регенерированного абсорбента, %;

6) точку росы сухого газа по влаге, °С;

7) унос абсорбента с газом, $мг/м^3$;

8) массовую концентрацию водяных паров в газе, $мг/м^3$;

9) унос капельной влаги, $мг/м^3$.

2.5. В процессе испытаний определяют:

1) габаритные размеры, мм;

2) массу, кг;

3) показатели надежности.

2.6. Продолжительность испытания на каждом технологическом режиме должна быть не менее 1 и не более 5 часов.

2.6.1. На каждом режиме работы аппарата производится измерение показателей не менее 3 раз.

2.6.2. Общая продолжительность испытаний не более 72 часов.

2.6.3. При изменении режима работы аппарата измерение параметров и отбор проб следует начинать через промежуток времени

$$\tau = V/Q,$$

где V – суммарная масса циркулируемого абсорбента в аппара-

те, кг; Q – массовая производительность насоса подачи регенерированного абсорбента, кг/ч.

2.7. Испытания прекращают при обнаружении несоответствия значений показателей техническим условиям.

2.8. После устранения обнаруженных дефектов аппарат подвергают повторным испытаниям в полном объеме настоящей программы методики испытания.

2.9. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Давление газа на входе и выходе абсорбера измеряют манометром, класс точности не менее 1,5 по ГОСТ 2405–80. Верхний предел измерения должен быть на средней трети шкалы.

3.2. Давление атмосферного воздуха измеряют барометром, МПа.

3.3. Гидравлическое сопротивление аппарата измеряют дифманометром с классом точности не менее 1,5 по ГОСТ 18140–84, МПа.

3.4. Температуру газа и абсорбента измеряют ртутным термометром по ГОСТ 400–80 ТН-8, с погрешностью не более ± 1 °С.

3.5. Объемную производительность по газу и массовый расход абсорбента измеряют методом по РД 50–213–80, с погрешностью не более ± 0,5; допускается измерять средствами измерения, имеющимися на месте эксплуатации, с погрешностью не более ± 0,5 %.

3.6. Массовую долю воды в абсорбенте определяют методом по ГОСТ 14870–89, %.

3.7. Равновесное влагосодержание газа определяют по графику [1, с. 8].

3.8. Точку росы сухого газа по влаге определяют методом по ГОСТ 20060–89; допускается определять прибором "Харьков 1М", с погрешностью не более ± 1 °С.

3.9. Унос абсорбента с осушенным газом определяют по методике раздела 4.2.3. Для абсорберов с фильтром-сепаратором точка росы сухого газа по влаге и унос абсорбента измеряются на выходе из фильтра-сепаратора.

3.10. Массовая концентрация водяных паров в газе (г/м^3) на входе в массообменную секцию аппарата определяется из материального баланса этой секции по формуле

$$W_н = \frac{\alpha(X_р - X_н)}{X_н Q_г} + W_к,$$

где α – массовый расход регенерированного абсорбента, г/ч; $X_р$ – массовая доля регенерированного абсорбента, %; $X_н$ – массовая доля насыщенного абсорбента, %; $Q_г$ – объемная производительность по газу, м^3/ч; $W_к$ – равновесная массовая концентрация водяных паров в осушенном газе (определяется по точке росы).

3.11. Унос влаги из сепарационной секции определяют по формуле

$$W_у = W_н - W_н^*,$$

где $W_у$ – массовая концентрация влаги, унесенной из сепарационной секции, г/м^3; $W_н$ – массовая концентрация водяных паров в осушаемом газе, г/м^3; $W_н^*$ – равновесная массовая концентрация водяных паров в осушаемом газе, г/м^3.

3.12. Массу и габаритные размеры определяют в соответствии с рабочим чертежом абсорбера.

3.13. Оценка показателей надежности аппарата производится путем сопоставления данных, характеризующих надежность, идентичность оборудования, проверенного в эксплуатации, со значениями показателей надежности, указанными в технической документации на испытываемое изделие. Отклонение значений показателей надежности испытываемого изделия от значений показателей надежности идентичного оборудования не должно быть больше 2 %, в сторону уменьшения.

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Схема обвязки абсорбера осушки для испытаний должна быть выполнена в соответствии с рис. 4.20.

4.2. При подготовке аппарата к испытаниям необходимо выполнить следующее:

1) проверить соответствие аппарата технической документации и паспорту методом визуального контроля;

2) проверить соответствие трубопроводной обвязки аппарата технологической схеме (для блока);

3) проверить наличие и работоспособность средств измерений в соответствии с технической документацией;

4) установить необходимые дополнительные средства измерения и устройства для измерения показателей и отбора проб;

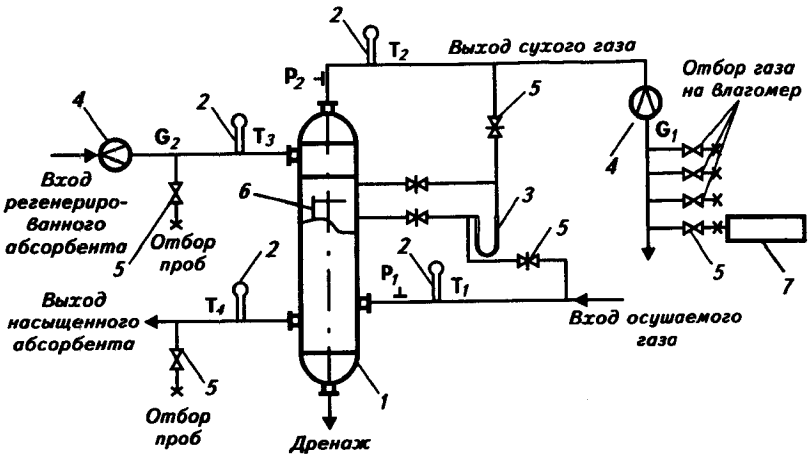


Рис. 4.20. Схема обвязки абсорбера осушки газа для проведения испытаний:
1 – абсорбер; *2* – термометр; *3* – дифманометр; *4* – расходомер; *5* – вентиль; *6* – контактная ступень; *7* – измеритель уноса

5) провести подготовку аппарата к пуску в соответствии с требованиями "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (РД 08–200–98) и требованиями к монтажу и безопасной эксплуатации на испытываемый аппарат (блок);

6) в графах журнала испытаний "Значения показателя по ТУ", "Допускаемые граничные значения показателя" проставляются данные в соответствии с техническими условиями (стандартами).

4.3. Провести пуск аппарата в соответствии с требованиями к монтажу и эксплуатации.

4.4. После пуска аппарата устанавливается требуемый технологический режим, при котором значения давления, температуры, объемной производительности по газу, массовый расход абсорбента не отличаются от установленных граничных значений и не выходят за их пределы.

4.5. После достижения установившегося режима измеряют показатели в течение равных промежутков времени (не более 1 часа за период не менее 3 часов).

В течение этого периода объемная производительность по газу, массовый расход абсорбента, массовая доля регенерированного абсорбента, температура не должны изменяться более ± 1 % от установленных ТУ значений.

4.6. Измерения показателей производят в следующей последовательности:

1) объемная производительность по газу;

2) массовый расход абсорбента;

3) давление;

4) температура.

4.7. Отбор проб и измерение параметров производят в точках, указанных на схеме обвязки испытываемого аппарата (см. рис. 4.20), при установившемся технологическом режиме работы.

4.8. Пробы из аппарата отбирают через вентиль, установленный на выходном трубопроводе основного потока, возможно ближе к аппарату.

4.9. Пробы отбирают по ГОСТ 18917–82.

4.9.1. Перед отбором проб пробоотборную линию продувают газом до полного удаления остаточного газа (воздуха) и конденсирующихся веществ.

4.9.2. При закрытом вентиле на пробоотборной линии подсоединяют пробоотборное устройство к источнику анализируемого газа. Открыв вентиль на пробоотборной линии и медленно открывая входной вентиль на пробоотборном устройстве, плавно повышают давление до рабочего при закрытом выходном вентиле. Пробоотборную линию и пробоотборное устройство проверяют на герметичность, способом мыльной пленки. По окончании измерения параметров закрывают входной вентиль пробоотборного устройства и вентиль на пробоотборной линии. Освободив одну из накидных гаек пробоотборной линии, сбрасывают давление и отсоединяют пробоотборное устройство.

4.10. Давление и температуру в аппарате измеряют в момент отбора проб.

4.11. Измерение точки росы сухого газа по влаге и отбор проб абсорбента должны проводиться одновременно, а отбор проб насыщенного абсорбента – через промежуток времени (ч)

$$\tau = \nu/Q,$$

где ν – суммарная масса абсорбента, циркулируемого в аппарате, кг; Q – массовая производительность насоса подачи насыщенного абсорбента на регенерацию, кг/ч.

4.12. Подключение средств измерения точки росы сухого газа по влаге производится согласно ГОСТ 20060–89.

4.13. Результаты испытаний записывают в журнал.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Данные измерений и определений заносят в журнал испытаний. Журнал испытаний является основанием для составления протокола испытаний.

5.2. Число значащих цифр в результатах измерений показателей должно соответствовать числу значащих цифр этих показателей в соответствии со стандартом или техническими условиями.

5.3. Работа входной части аппарата оценивается значениями массовой доли влаги в абсорбенте и считается неудовлетворительной при значении ее более установленного техническими условиями.

5.4. За результат испытаний принимают среднее арифметическое по результатам трех измерений (определений), расхождения между которыми не превышают ± 1,5 % при уровне доверительной вероятности относительно определяемого показателя 0,95. Среднее арифметическое округляют до числа значащих цифр измеряемого показателя, установленного стандартом, техническими условиями.

5.5. Точность метода испытаний (сходимость).

5.5.1. Два результата испытаний, полученные одним испытательным подразделением с помощью одних и тех же средств измерений, испытательного оборудования признаются достоверными, если расхождения между ними не превышают 2,5 % при уровне доверительной вероятности 0,95.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Результаты испытаний аппарата оформляются в соответствии с ГОСТ 15.001–88.

6.2. Результаты испытаний представляют заключением о соответствии показателей качества требованиям технического задания и технических условий.

6.3. Основными показателями назначения, характеризующими работу аппаратов и их технический уровень, являются:

1) объемная производительность по газу, $м^3/ч$; значения объемной производительности, полученные при испытаниях, пересчитываются на нормальные условия (давление 1,033 МПа, температура 20 °С);

2) граничные предельно допускаемые значения объемной производительности по газу в условиях испытаний, при которых обеспечивается стабильность технологического процесса и не изменяются значения уноса абсорбента с газом и точки росы;

3) гидравлическое сопротивление аппарата, МПа;

4) точка росы сухого газа по влаге, °С;

5) унос абсорбента с сухим газом, мг/м^3;

6) удельная металлоемкость (кг·м$^{-3}$·ч) определяется методом расчета по формуле

$$m = M/Q,$$

где M – масса аппарата, кг; Q – объемная производительность по газу, м^3/ч.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

7.1. К выполнению испытаний и обработке результатов испытаний могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране окружающей среды, изучившие техническую документацию, правила эксплуатации и обслуживания, методы отбора проб, методы и методики выполнения измерений и обработки результатов измерений.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. При испытаниях должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

1) работы по подготовке и проведению испытаний должны проводиться только рабочими и ИТР, достигшими 18-летнего возраста и прошедшими инструктаж по технике безопасности;

2) при испытаниях абсорбера должны соблюдаться инструкции по эксплуатации, требования технических описаний на средства измерений.

8.2. Содержание вредных веществ в местах отбора проб и измерения параметров, а также методы контроля за состоянием воздуха рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005–88.

8.3. Не допускается применение средств измерений, не прошедших поверку и аттестацию в сроки, установленные технической документацией.

4.4.3. РАЗДЕЛИТЕЛЬ

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая типовая программа и методика испытаний устанавливает основные требования к проведению приемочных испытаний опытных образцов разделителей смесей типа:

1) углеводородный конденсат – гликоль – газ;
2) углеводородный конденсат – метанол – газ;
3) углеводородный конденсат – вода.

1.2. Программа и методика испытаний распространяется также на аппараты в блочно-комплектном исполнении.

1.3. Программа и методика испытаний может быть использована при определении основных показателей назначения при периодических испытаниях.

1.4. Объектом испытаний является разделитель, прошедший предварительные испытания, после устранения всех недостатков на аппарате и в технической документации по результатам предварительных испытаний.

1.5. Требования настоящей программы и методики испытаний действительны для разработчика, предприятия-изготовителя и заказчика.

2. ЦЕЛЬ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Испытания проводятся с целью определения соответствий продукции техническому заданию, требованиям стандарта, технических условий оценки технического уровня и определения возможности производства продукции.

2.2. Испытания проводятся в условиях установившегося технологического режима, когда значения показателей не изменяются более установленных техническими условиями предельно допускаемых значений этих показателей.

2.3. Влияющие условия:
1) давление избыточное, МПа;
2) температура контакта, °С.

2.4. В процессе испытаний измеряют:
1) давление в аппарате, МПа (кгс/м^2);
2) гидравлическое сопротивление аппарата, МПа (кгс/см^2);
3) температуру в аппарате, °С;
4) объемную производительность по газоконденсатной смеси, по конденсату, по газу, по гликолю (метанолу) или воде, м^3/ч;
5) унос гликоля (метанола) с нестабильным конденсатом, г/м^3;
6) унос воды с конденсатом, г/м^3;
7) унос конденсата с гликолем (метанолом) или водой, г/м^3;
8) плотность конденсата, гликоля (метанола), воды, кг/м^3;
9) унос жидкой фазы с газом, г/м^3.

2.5. В процессе испытаний определяют:
1) габаритные размеры, мм;
2) массу, кг;

3) показатели надежности.

2.6. Продолжительность испытания на каждом технологическом режиме должна быть не менее одного часа и не более 5 часов.

2.6.1. На каждом режиме работы аппарата производится измерение показателей не менее 3 раз.

2.6.2. Общая продолжительность испытаний не более 72 часов.

2.6.3. При изменении режима работы аппарата измерение параметров и отбор проб следует начинать через промежуток времени, определяемый по формуле

$$\tau = V/Q,$$

где V – объем газожидкостной смеси в разделителе, м^3; Q – объемная производительность газожидкостной смеси, м^3/ч.

2.7. Испытания прекращают при обнаружении несоответствия числовых значений показателей техническим условиям.

2.8. После устранения обнаруженных дефектов аппарат повторно испытывают в полном объеме настоящей программы и методики испытания.

2.9. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Давление газа в аппарате измеряют манометром, класс точности не менее 1,5 по ГОСТ 2405–88, МПа (кгс/см^2).

3.2. Давление атмосферного воздуха измеряют барометром, МПа.

3.3. Гидравлическое сопротивление аппарата измеряют дифманометром, класс точности не менее 1,5 по ГОСТ 18140–89, МПа.

3.4. Температуру измеряют термометром техническим по ГОСТ 27544–87.

3.5. Объемную производительность по газожидкостной смеси измеряют методом по РД 50–213–80; допускается измерять средствами измерения, имеющимися на месте эксплуатации, с погрешностью не более $\pm$ 0,5 м^3/ч.

3.6. Унос гликоля с нестабильным конденсатом определяют по методикам (см. п. 4.2.2 и 4.2.3).

3.7. Унос воды с конденсатом определяют по ГОСТ 14870–89, г/м^3.

3.8. Унос конденсата с гликолем, метанолом или водой определяется по ГОСТ 10136–92, г/м^3.

3.9. Плотность конденсата, гликоля, метанола, воды измеряют ареометром по ГОСТ 18995.1–88, кг/м^3.

3.10. Унос жидкой фазы с газом определяется в соответствии с п. 4.3.2.

3.11. Масса и габаритные размеры определяются в соответствии с рабочим чертежом разделителя.

3.12. Показатели надежности аппарата оценивают путем сопоставления данных, характеризующих надежность идентичного оборудования, проверенного в эксплуатации, со значениями показателей надежности, указанными в технической документации на испытываемое изделие. Отклонение значений показателей надежности испытываемого изделия от значений показателей надежности идентичного оборудования не должно составлять более 2 % в сторону уменьшения.

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Схема обвязки разделителя для испытаний должна быть выполнена в соответствии с рис. 4.21.

4.2. При подготовке аппарата к испытаниям необходимо выполнить следующее:

1) проверить соответствие аппарата технической документации и паспорту методом визуального контроля;

2) проверить соответствие трубопроводной обвязки аппарата технологической схеме;

3) проверить наличие и работоспособность средств измерений в соответствии с технической документацией;

4) установить необходимые дополнительные средства измерения и устройства для измерения показателей и отбора проб;

5) провести подготовку аппарата к пуску в соответствии с требованиями "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (РД 08–200–98) и требованиями к монтажу и безопасной эксплуатации на испытываемый аппарат (блок);

6) в графах журнала испытаний "Значения показателя по ТУ", "Допускаемые граничные значения показателя" проставляются данные в соответствии с техническими условиями (стандарта).

4.3. Провести пуск аппарата в соответствии с требованиями к монтажу и эксплуатации.

4.4. После пуска аппарата устанавливается требуемый технологический режим, при котором значения давления, температуры, объемной производительности по газожидкостной смеси не отличаются от установленных граничных значений и не выходят за эти пределы.

4.5. После достижения установившегося режима производят

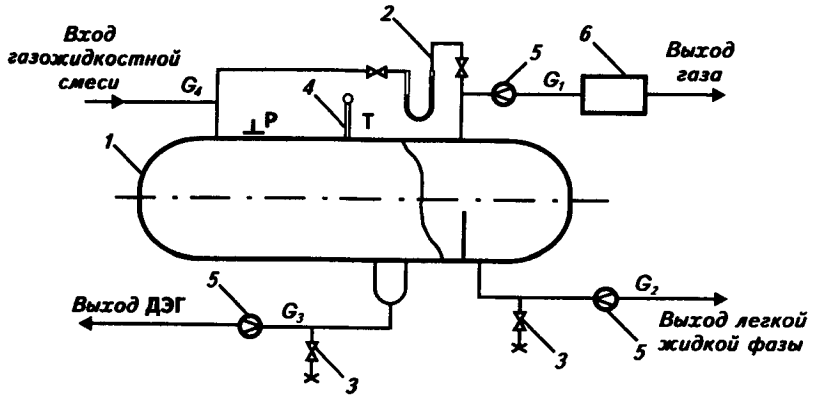


Рис. 4.21. Схема обвязки разделителя для проведения испытаний: *1* – разделитель; *2* – дифманометр; *3* – вентиль отбора проб; *4* – термометр; *5* – замерная диафрагма; *6* – измеритель уноса

измерения показателей в течение равных промежутков времени (не более 1 часа за период не менее 3 часов).

В течение этого периода объемная производительность по газожидкостной смеси и температура не должны изменяться более ± 1 % от установленных ТУ значений.

4.6. Показатели измеряют в следующей последовательности:

1) объемную производительность по газожидкостной смеси;

2) давление;

3) температуру.

4.7. Отбор проб и измерение параметров производятся в точках, указанных на схеме обвязки испытываемого аппарата, при установившемся технологическом режиме работы.

4.8. Пробы из аппарата отбирают через вентиль, установленный на выходном трубопроводе основного потока возможно ближе к аппарату.

4.9. Перед отбором проб пробоотборную линию продувают до полного удаления остаточного газа (воздуха) и конденсирующихся веществ.

4.10. При закрытом вентиле на пробоотборной линии подсоединяют пробоотборник. Затем необходимо открыть вентиль на пробоотборной линии и, медленно открывая входной вентиль на пробоотборнике, плавно повышать давление до рабочего при закрытом выходном вентиле. Пробоотборную линию и пробоотборник проверяют на герметичность способом мыльной пленки. По окончании замера параметров закрывают входной

вентиль пробоотборника и вентиль на пробоотборной линии. Освободив одну из накидных гаек пробоотборной линии, сбрасывают давление и отсоединяют пробоотборник. Пробу маркируют.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Данные измерений и определений заносятся в журнал испытаний. Журнал испытаний является основанием для составления протокола испытаний.

5.2. Число значащих цифр в результатах измерений показателей должно соответствовать числу значащих цифр этих показателей в соответствии со стандартом или техническими условиями.

5.3. За результат испытаний принимают среднее арифметическое по результатам трех измерений (определений), расхождения между которыми не превышают ± 1,5 % при уровне доверительной вероятности относительно определяемого показателя 0,95. Среднее арифметическое округляют до числа значащих цифр, измеряемого показателя, установленного стандартом, техническими условиями.

5.4. Определяют точность метода испытаний (сходимость).

5.4.1. Два результата испытаний, полученные одним испытательным подразделением с помощью одних и тех же средств измерений, испытательного оборудования, признаются достоверными, если расхождения между ними не превышают 2,5 % при уровне доверительной вероятности 0,95.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Результаты испытаний аппарата оформляются в соответствии с ГОСТ 15.001–88.

6.2. Результаты испытаний представляют заключением о соответствии показателей качества требованиям технического задания и технических условий.

6.3. Основными показателями назначения, характеризующими работу аппаратов и их технический уровень, являются:

1) объемная производительность газожидкостной смеси, $м^3/ч$; значения объемной производительности, полученные при испытаниях, пересчитывают на нормальные условия: давление 1,033 МПа, температура 20 °С;

2) граничные предельно допускаемые значения объемной производительности газожидкостной смеси в условиях испытаний, при которых обеспечивается стабильность технологического процесса;

3) гидравлическое сопротивление аппарата, МПа;

4) унос гликоля (метанола) с нестабильным конденсатом, $г/м^3$;

5) унос конденсата с гликолем (метанолом) или водой, $г/м^3$;

6) унос жидкой фазы с газом, $г/м^3$;

7) удельная металлоемкость ($кг \cdot м^{-3} \cdot ч$) определяется методом расчета по формуле

$$m = M/Q,$$

где M – масса аппарата, кг; Q – объемная производительность газожидкостной смеси, $м^3/ч$.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

7.1. К выполнению испытаний и обработке результатов испытаний могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднетехническое образование, прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране окружающей среды, изучившие техническую документацию, правила эксплуатации и обслуживания, методы отбора проб, методы и методики выполнения измерений и обработки результатов измерений.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. При испытаниях должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

1) работы по подготовке и проведению испытаний должны проводиться только рабочими и ИТР, достигшими 18-летнего возраста и прошедшими инструктаж по технике безопасности;

2) при испытаниях стабилизатора конденсата должны соблюдаться инструкции по эксплуатации, требования технических описаний на средства измерений.

8.2. Содержание вредных веществ в местах отбора проб и измерение параметров, а также методы контроля за состоянием воздуха рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005–88.

8.3. Не допускается применение средств измерений, не прошедших поверку и аттестацию в сроки, установленные технической документацией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Жданова Н.В., Халиф А.А.* Осушка углеводородных газов. – М.: Химия, 1984.

2. *Индикатор* кондиционности газов "Харьков-1м". Паспорт АСА 2.844, ООО ПС. ТО. – ВНПО "Союзгазавтоматика", 1978.

3. *Гигрометры* кулонометрические "Байкал". Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ДДИ1. 550.056. ТО.

4. *Повышение* эффективности газотранспортного оборудования/Сб. научн. трудов ВНИИГАЗ. – М., 1996.

5. *Истомин В.А.* и др. Особенности нормирования технологических потерь гликолей на установках абсорбционной осушки газа. – М.: ИРЦ "Газпром", 1997.

6. *Гриценко А.И.* и др.Сбор и промысловая подготовка газа на северных месторождениях России. – М.: Недра, 1999.

Глава

5

НОРМИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССАХ ПОДГОТОВКИ ГАЗА К ТРАНСПОРТУ

Основной целью нормирования материально-технических ресурсов в газовой промышленности является установление технически обоснованных норм расхода применяемых реагентов [1, 2]. Удельная норма расхода химического реагента представляет собой максимально допустимое плановое его количество при производстве единицы продукции (т.е. газа, газового конденсата и другой товарной продукции газовой отрасли) установленного качества. Разработка подобных норм для одного из основных реагентов – гликоля, применяемого в качестве осушающего агента в системе подготовки природного газа на промыслах, а также на станциях его подземного хранения, необходима для обеспечения эффективной работы технологического оборудования и планирования поставок ДЭГ (или ТЭГ) на объекты с учетом его прогнозируемых потерь.

Планирование потерь гликоля осуществляют, используя научно обоснованный прогноз, который базируется на данных, полученных в результате обобщения имеющегося опыта эксплуатации технологических комплексов. При этом необходимо учитывать все основные технологические особенности производства, а также организационно-технические резервы экономии. Возможность детального анализа структуры (составляющих) безвозвратных потерь гликоля, а также наличие методики их расчета позволяет не только разрабатывать обоснованные нормы его расхода, но и создавать программу мероприятий по сокращению этих потерь. При этом в планируемую норму не должны включаться статьи потерь, связанные с гру-

быми нарушениями технологических регламентов, а также с аварийными ситуациями, тогда как влияние плановых остановок, ремонтно-профилактических мероприятий и т.п. необходимо учитывать обязательно. Окончательные нормы потерь должны определяться с некоторым коэффициентом запаса на неучтенные или трудно учитываемые факторы.

Особую актуальность проблема сокращения потерь гликоля приобрела в последние годы в связи с резким увеличением стоимости транспортных расходов на железнодорожные перевозки гликоля, а также зависимости потребителей от производителей и поставщиков данного реагента.

Основной единицей измерения норм расхода гликоля (а также его потерь) при подготовке газа является его удельный расход в граммах на 1000 м^3 (стандартных, т.е. приведенных к t = = 20 °С и p = 0,1 МПа), подготовленного к дальнему транспорту природного газа.

5.1. ПОСТАТЕЙНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ ГЛИКОЛЕЙ НА ПРОМЫСЛОВЫХ УКПГ

В настоящее время потери наиболее широко применяемого осушителя – ДЭГ на установках осушки газа северных месторождений составляют 30–40 г/1000 м^3 [7, 22]. Их снижение всего на 10 г/1000 м^3 позволит при производительности абсорбера по газу 10 млн. м^3/сут сэкономить в год не менее 33 т этого реагента.

До недавнего времени в газовой промышленности не было детально разработанной методики расчета норм расхода диэтиленгликоля на установках абсорбционной осушки газа, хотя был накоплен большой практический и методический опыт по анализу структуры его потерь [5–17].

В 1995 г. специалистами ООО "Уренгойгазпром" и ВНИИГАЗа была выпущена первая редакция "Методических рекомендаций по нормированию ДЭГ на установках осушки газа" (ВНИИГАЗ, 1995 г.), а специалистами Тюменгазтехнологии, ВНИИГАЗа и ЦКБН [29] с учетом расчетно-аналитических и экспериментально-промысловых исследований был разработан руководящий документ – РД "Методические рекомендации по нормированию ДЭГ на установках осушки газа" (ВНИИГАЗ, 1997 г.). Эти рекомендации позволяют определить плановую норму расхода диэтиленгликоля по основным составляющим его безвозвратных потерь.

В общем виде потери гликоля можно определить как сумму

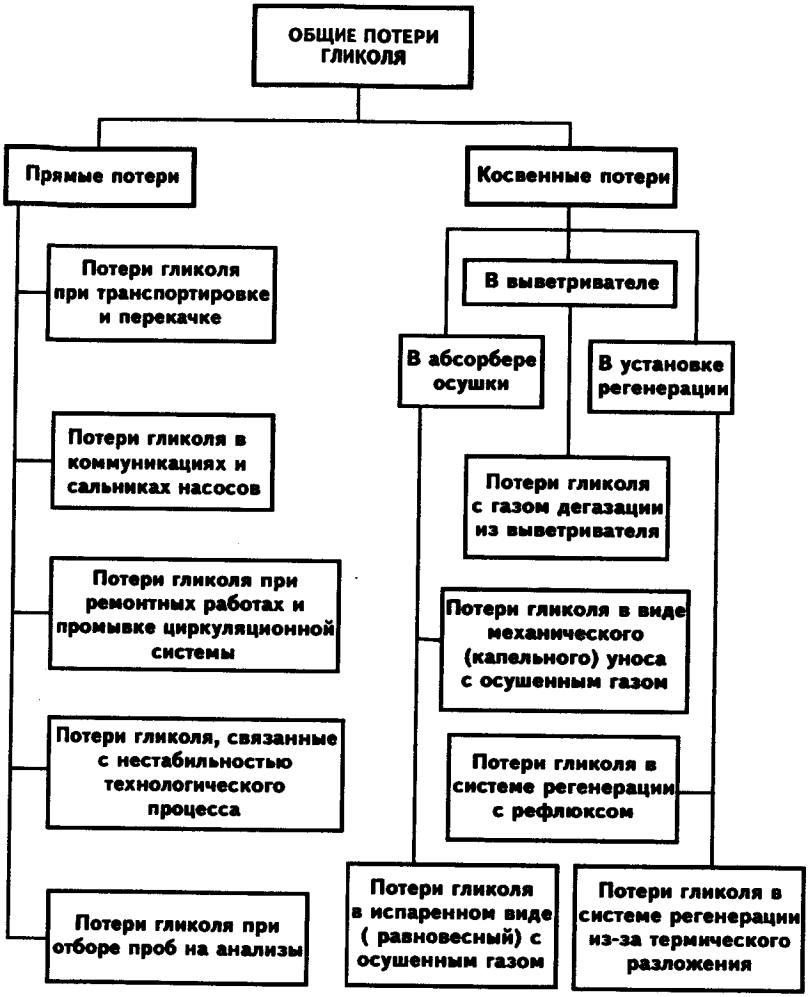


Рис. 5.1. Структура потерь гликоля на установках абсорбционной осушки газа

прямых и косвенных потерь. Их структура приведена на рис. 5.1. Как видно из данной схемы, прямые потери определяются потерями при транспортировке, утечках в коммуникациях и сальниках насосов, при ремонтных работах и промывке циркуляционной системы, т.е. зависят от объективных факторов. Косвенные потери определяются потерями в самом технологичес-

ком процессе (поаппаратно: в абсорбере осушки, в выветривателе, в установке регенерации) и связаны с такими термобарическими и физико-химическими параметрами, как давление, температура, состав осушаемого газа, концентрация гликоля и др.

Таким образом, применительно к крупным газовым месторождениям Западной Сибири общие технологические потери гликоля (г/1000 м^3) по УКПГ можно определить как сумму составляющих:

$$Q_{общ} = (q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6 + q_7 + q_8)K_з, \qquad (5.1)$$

где q_1 – потери гликоля в виде механического (капельного) уноса с осушенным газом; q_2 – потери в испаренном виде с осушенным газом; q_3 – потери с рефлюксом в системе регенерации; q_4 – потери с газом дегазации из выветривателя; q_5 – потери гликоля из-за термического разложения; q_6 – потери при транспортировке и перекачке; q_7 – потери в коммуникациях и сальниках насосов; q_8 – потери при ремонтных работах и промывке циркуляционной системы; $K_з = 1{,}1 \div 1{,}2$ – коэффициент запаса на трудноучитываемые факторы (потери за счет аварийных остановок оборудования, отбора проб на анализы и т.п.), а также на неточность в оценке потерь q_i.

Составляющие потерь гликоля будут рассмотрены более детально в следующих разделах. При этом необходимо отметить, что смысл данного метода оценки потерь гликоля состоит не в замере и фиксации потерь в результате грубых нарушений технологического цикла или технологической дисциплины, а в разработке научно обоснованных достоверных норм потерь, на базе которых возможна оценка технического состояния объекта, определение слабых мест с целью ликвидации последних и разработка новых технических решений, способствующих повышению эффективности работы отдельных УКПГ и промыслов в целом.

5.1.1. ПОТЕРИ ГЛИКОЛЯ В ВИДЕ МЕХАНИЧЕСКОГО (КАПЕЛЬНОГО) УНОСА С ПОТОКОМ ОСУШЕННОГО ГАЗА (q_1)

Анализ работы действующих установок показывает, что в настоящее время на УКПГ наибольшая доля технологических потерь ДЭГ – до 80 % [5, 12] приходится на механический (капельный) унос гликоля из абсорберов с потоком осушенного

газа. Так, например, на Уренгойском промысле в 1996 г. доля капельного уноса составила около 65 %.

Опыт эксплуатации оборудования и установок абсорбционной осушки газа на объектах ОАО "Газпром", а также литературные данные [19 и др.] показывают, что на величину капельного уноса гликоля с осушенным газом влияют: загрузка абсорберов по газу, их конструкция (контактной и верхней сепарационной секций), рабочее давление, при котором протекает процесс расхода подаваемого в аппарат гликоля, степень его загрязнения, тип абсорбента (ДЭГ или ТЭГ), срок наработки оборудования. Рассмотрим степень влияния данных факторов.

Как известно, стратегия освоения гигантских месторождений Сибири и Крайнего Севера потребовала применения принципиально новых подходов к их обустройству, в частности, к разработке и внедрению технологического оборудования очень высокой производительности по газу (3, 5, 10 и даже 20 млн. $м^3$/сут), в том числе так называемых многофункциональных аппаратов (МФА) – абсорберов осушки газа, включающих в себя одновременно с массообменной секцией и ступени предварительной и окончательной очистки газа от капельной жидкости, ранее выполнявшиеся в виде отдельно стоящих аппаратов. Увеличение единичной мощности технологических аппаратов помимо реальной экономии в капитальных затратах (за счет снижения металлоемкости) привело и к некоторым негативным моментам, в частности, к увеличению линейных скоростей потоков газа в абсорберах, а следовательно, к возрастанию механического уноса гликоля (по сравнению со средними уносами ДЭГ на установках осушки газа предшествующего поколения) в мелкодисперсной форме.

Основная особенность МФА, представляющая интерес с точки зрения нормирования, – постепенное ухудшение характеристик аппаратов по механическому уносу гликоля со временем наработки.

В результате многолетнего статистического анализа работы многофункциональных аппаратов подготовки газа (в проектном варианте) по уносу гликоля, проведенного на сеноманских УКПГ Уренгойского и Ямбургского месторождений, установлено, что при увеличении скорости газа из-за снижения давления, а также при увеличении производительности унос ДЭГ возрастает в зависимости от времени наработки от следов до 20–30 г/1000 $м^3$ и более примерно через 10–12 мес, причем эта величина возрастает. Динамика уноса в зависимости от времени связана с особенностями работы выходной сепарационной сек-

ции аппаратов, в состав которой входит ступень с фильтр-коалесцирующими патронами. Из-за большой нагрузки по жидкости и высокого содержания механических примесей в РДЭГ уже через 3–4 мес после ревизии фильтр-патроны забиваются механическими примесями, что приводит к возрастанию перепада давления в выходной части аппаратов и, как следствие, к повышению выноса ДЭГ с осушенным газом. Снижение рабочего давления без уменьшения производительности абсорберов также способствует увеличению потерь абсорбента за счет его уноса с осушенным газом. Кроме того, при снижении давления влагосодержание газа возрастает, следовательно, требуется больший расход гликоля на его осушку, что, в свою очередь, ведет к росту уноса жидкости из контактной секции, возрастанию жидкостной нагрузки на фильтрующие патроны секции окончательной очистки газа, повышает интенсивность их забивания механическими примесями, продуктами разложения гликоля. Все это вызывает увеличение потерь абсорбента.

Имеющиеся литературные данные [32 и др.] свидетельствуют о преимуществах использования в качестве абсорбента ТЭГ по сравнению с ДЭГ, в том числе:

по величине уноса (более высокая вязкость ТЭГ определяет относительно большие размеры капель);

качеству абсорбента в части уменьшения степени разложения (соответственно меньшая загрязненность и более продолжительная работа фильтрующих элементов).

На основании обработки большого статистического материала, полученного на промыслах ООО "Уренгойгазпром" совместно с ТюменНИИгипрогазом, механический унос ДЭГ во времени (1–1,5 года) может быть описан экспоненциальной зависимостью следующего вида:

$$q_1 = q_0 \exp(kt), \qquad (5.2)$$

где q_0 – начальный унос гликоля на рассматриваемой технологической нитке, г/1000 м^3; q_1 – текущий унос гликоля в момент времени t, г/1000 м^3; t – время наработки аппарата, мес; k – эмпирический коэффициент для конкретного аппарата осушки газа.

Для расчета текущих потерь гликоля с осушенным газом (г/1000 м^3), формула имеет следующий вид:

$$q_1 = \frac{q_0 F_{\text{пр}}}{k} \frac{\exp(kt)}{t}. \qquad (5.3)$$

Здесь приведенный фактор скорости газа в свободном сечении абсорбера, кг^{0,5}/м^{0,5}·с,

$$F_{пр} = F/F_0,$$

где F – фактор скорости газа в рабочих условиях; F_0 – фактор скорости газа, рассчитанный по проектным данным.

Значение F (кг^{0,5}/м^{0,5}·с) находят по формуле

$$F = W\sqrt{\rho_{раб}},$$

где W – скорость газа в свободном сечении абсорбера, м/с; $\rho_{раб}$ – плотность газа в рабочих условиях, кг/м^3.

В свою очередь, W определяют из выражения

$$W = \frac{Q_г \rho_0}{3600\rho_{раб} \cdot 0{,}785 D^2},$$

где $Q_г$ – расход газа через абсорбер, м^3/ч; D – диаметр аппарата, м; ρ_0 – плотность газа в нормальных условиях, кг/м^3.

Формула уноса диэтиленгликоля с осушенным газом по технологической нитке (г/1000 м^3) будет иметь следующий вид:

$$q_1 = (q_0 F_{пр}/k)(\exp(kt) - 1)/t. \qquad (5.4)$$

По результатам обработки эксплуатационных статистических данных на ООО "Уренгойгазпром" были получены коэффициенты, наиболее точно учитывающие особенности динамики работы аппаратов разных типов и конструкций:

$q_0 = 2$ г/1000 м^3 для аппаратов диаметром 1,6 м с колпачковыми тарелками (ГП 252.05) и аппаратов диаметром 1,8 м с высокопроизводительными тарелками (распыливающими ситчатыми в сочетании с прямоточно-центробежными элементами – ГП 502);

$k = 0{,}15$ для аппаратов типа ГП 252.05;

$k = 0{,}2$ для аппаратов типа ГП 365.04 и ГП 502.

В настоящее время на Комсомольском ГКМ находится в эксплуатации абсорбер осушки газа диаметром 1,8 м $Q_г = 10$ млн. м^3/сут с регулярной насадкой конструкции ДАО ЦКБН (патент РФ 2113900, 1997 г.). По результатам испытаний данного аппарата начальный унос гликоля из абсорбера равен 0,03–0,04 г/1000 м^3, а потери с учетом срока наработки составляют

примерно 1,0 г/1000 м^3. Кроме того, на данном промысле налажена технология очистки циркулирующего в системе гликоля, что также снижает его потери в виде уноса с осушенным газом. Для вновь проектируемых аппаратов с усовершенствованными контактными устройствами, кроме указанных величин уноса, определяется унос жидкости на фильтрующие элементы

$$q_ф = f(W^n, \sigma, \rho_{раб}, \rho_ж, H_{сеп}).$$

5.1.2. ПОТЕРИ ГЛИКОЛЯ В ИСПАРЕННОМ ВИДЕ С ОСУШЕННЫМ ГАЗОМ (q_2)

Потери гликоля в испаренном виде с осушенным газом (из абсорберов) являются следующим основным фактором и могут достигать 20 % от его общих потерь.

Потери гликоля с осушенным газом в испаренном виде (равновесные) зависят от следующих факторов:

давления в абсорбере, МПа;

температуры контакта, °С;

концентрации подаваемого в абсорбер регенерированного гликоля;

типа абсорбента (ДЭГ, ТЭГ);

состава осушаемого газа (а именно, от содержания метанола, унесенного углеводородного конденсата и компрессорного масла).

Влияние температуры, давления и концентрации регенерированного абсорбента на его равновесные потери в настоящее время достаточно изучено. При этом выявлено, что наибольшее влияние оказывает температура контакта, в меньшей степени – концентрация гликоля и еще меньше влияет давление осушки. Так, на Уренгойских УКПГ доля этих потерь, составлявшая ранее в среднем 6–7 % от общих потерь ДЭГ, в настоящее время имеет тенденцию к возрастанию в связи с увеличением температуры осушки газа из-за ввода ДКС перед абсорберами.

Для оценки этого вида потерь широко используются номограммы по потерям ДЭГ и ТЭГ в паровой фазе, детально разработанные К. Роже [21]. Они приведены в работе Д.М. Кемпбела [22], а также в популярной монографии Н.В. Ждановой и А.Л. Халифа [23]. Данные номограммы для ТЭГ приведены на рис. 5.2, *а*, для ДЭГ – на рис. 5.2, *б*.

Во ВНИИГАЗе [3], однако, считают, что данные номограммы основаны на достаточно грубой схеме расчета, во-первых,

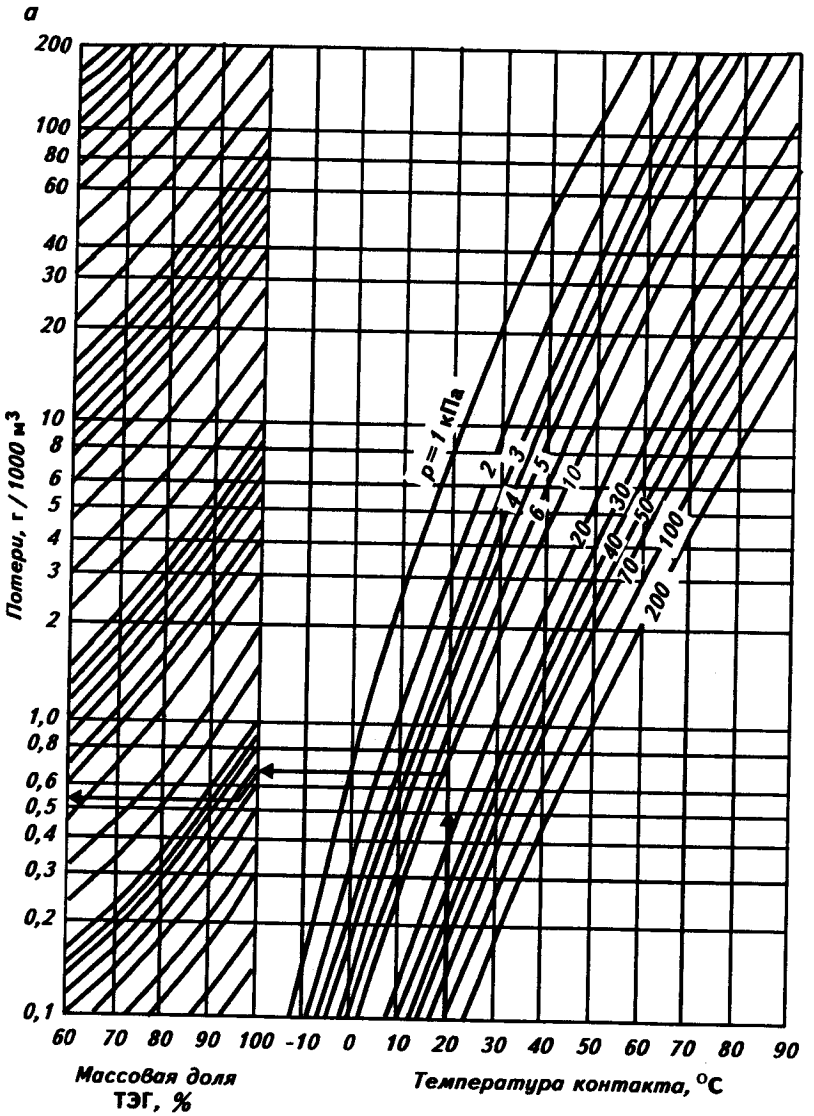
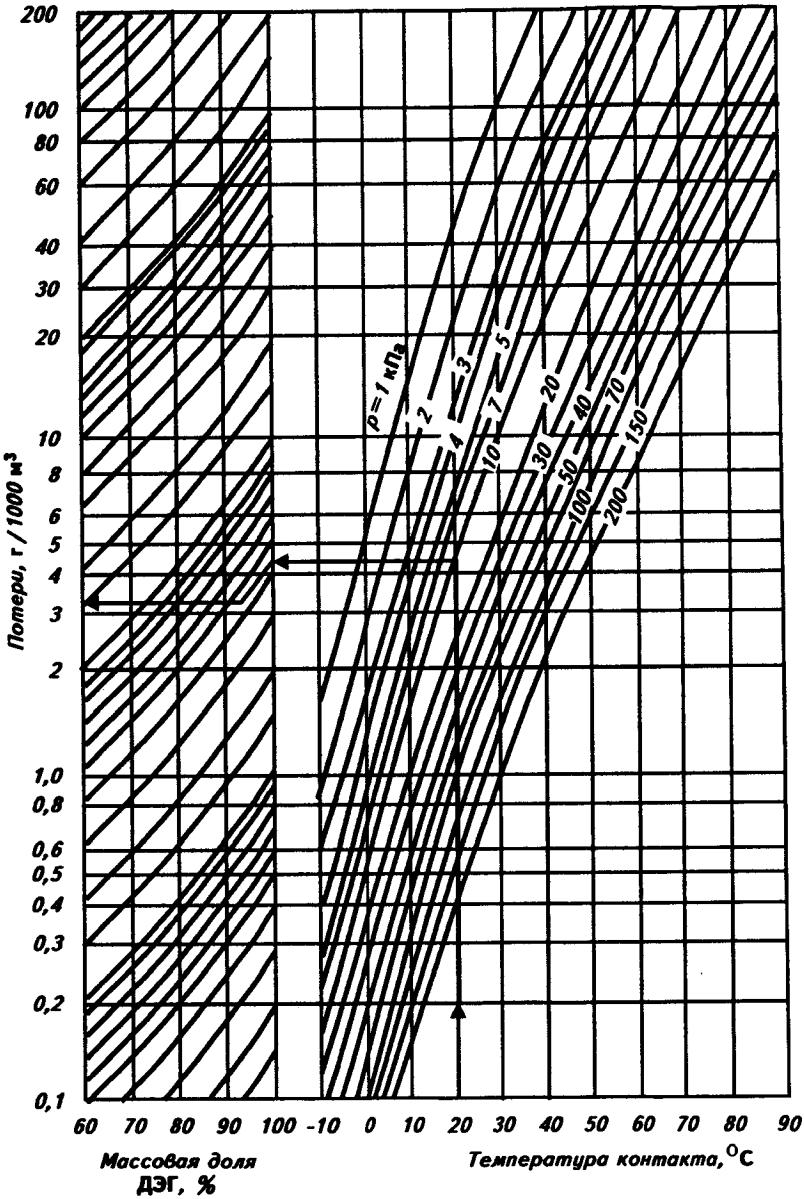


Рис. 5.2. Потери гликоля в паровой фазе:
а – потери триэтиленгликоля; *б* – потери диэтиленгликоля

б



Продолжение рис. 5.2

из-за того, что давление паров ДЭГ и ТЭГ экстраполируется на низкие температуры весьма неточно, а во-вторых, из-за предположения, что газовая фаза считается идеальной и не учитывается влияние внешнего давления на химический потенциал конденсированной фазы. В методике [3] ими предлагается более точная формула, экстраполирующая экспериментальные данные, полученные при давлении паров гликолей в диапазоне 1,3–53 кПа (10–400 мм рт. ст.). После этого переходят к определению растворимости гликоля в сжатом метане и определяют величину равновесного содержания гликоля в природном газе сеноманских залежей.

Наряду с этим существующие сегодня пакеты программ, в которых термодинамическая модель процесса разделения сводится к решению системы нелинейных уравнений, отражающих материальный и тепловой баланс на ступени контакта и фазовое распределение компонентов неидеальных углеводородных систем, позволяют определять данный вид потерь расчетно-аналитическим методом. Выполнение этих расчетов позволяет наиболее точно учесть влияние как технологических параметров ведения процесса, типа и концентрации абсорбента, так и наличия в осушаемом газе примесей, например метанола и трансформаторного масла.

5.1.3. ПОТЕРИ ГЛИКОЛЯ С РЕФЛЮКСОМ В СИСТЕМЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ($q_з$)

Потери гликоля с рефлюксом в системе его регенерации также являются одними из наиболее значительных потерь наряду с механическим уносом гликоля с осушенным газом из абсорберов и могут составлять до 20 % от общих потерь на установке подготовки газа. В общем виде потери гликоля с рефлюксом складываются из потерь в рефлюксной емкости (разделителе) с жидкой фазой (водной и углеводородной) и потерь гликоля с газом выветривания. Потерями гликоля с газом выветривания на промысловых установках подготовки газа обычно пренебрегают из-за их относительно малой величины (они составляют примерно 1,5 % от потерь гликоля с рефлюксной водой).

Суммарные потери гликоля с рефлюксом (г/1000 м^3) определяются через его концентрацию в рефлюксе и количество самого рефлюкса:

$$q_з = \frac{C_{реф} G_{реф}}{100 Q_г}, \qquad (5.5)$$

где $C_{реф}$ – концентрация гликоля в рефлюксе, % (массовых);

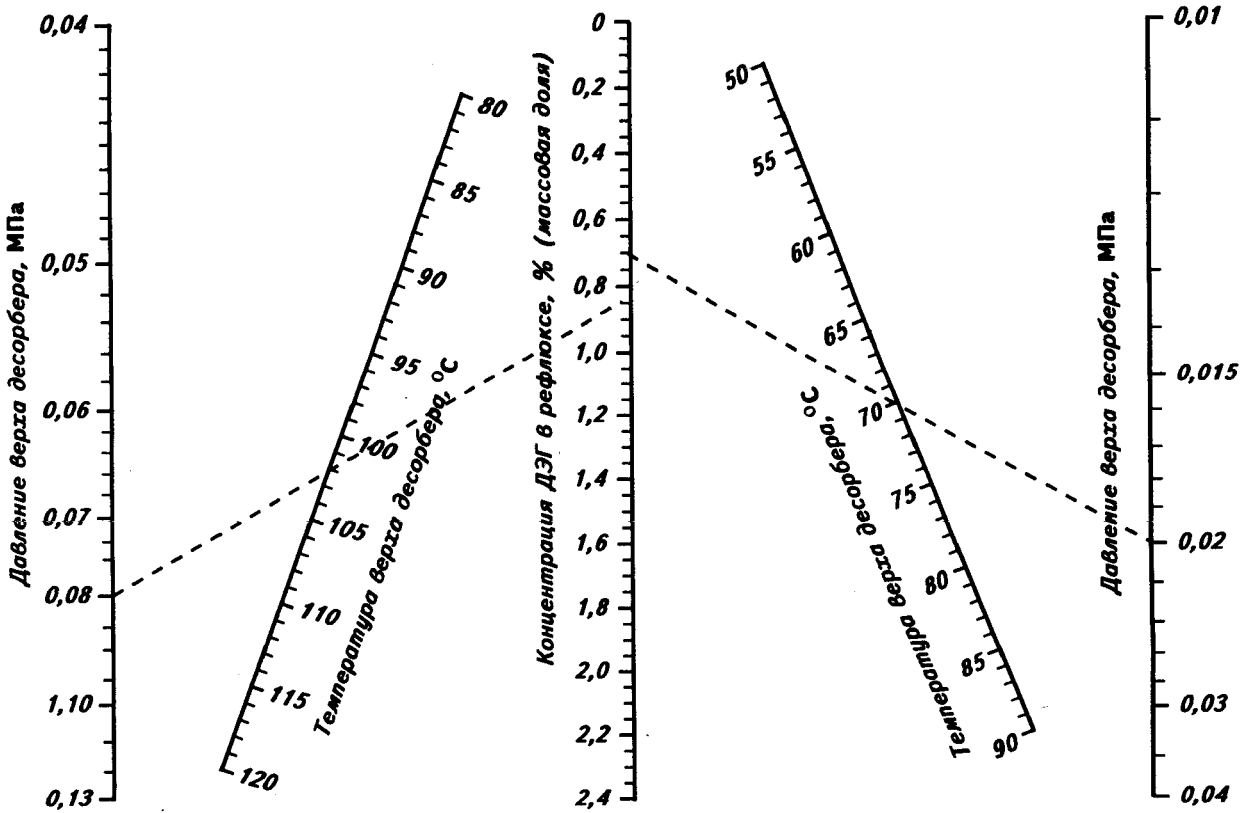

Давление верха десорбера, МПа
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
1,10
0,13
Температура верха десорбера, °С
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Концентрация ДЭГ в рефлюксе, % (массовая доля)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
Температура верха десорбера, °С
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Давление верха десорбера, МПа
0,01
0,015
0,02
0,03
0,04

Рис. 5.3. Номограмма для определения равновесных потерь ДЭГ с рефлюксом

$G_{реф}$ – количество рефлюкса, кг/ч; $Q_г$ – расход газа по УКПГ, млн. м^3/ч.

Количество рефлюкса, по сути, является влагой, поглощенной из осушаемого газа, и обычно легко замеряется. Оно может быть определено и расчетным путем как разница влагосодержания газа на входе и выходе из абсорбера.

Для оперативной оценки потерь гликоля с рефлюксом на рис. 5.3 приведена номограмма [9, 11], позволяющая определять содержание диэтиленгликоля в рефлюксе в зависимости от давления и температуры верха десорбера.

Расчетные методики определения концентрации ДЭГ в рефлюксе основаны на том, что состав рефлюкса при полной конденсации паров соответствует составу пара в верхней части десорбера. В качестве исходных данных используют анализ фазовых диаграмм жидкость – пар системы ДЭГ – вода [8].

Фактические потери гликоля с рефлюксом могут быть достаточно ощутимы и составлять от 8,4 [5] до 21 % [29] от общих потерь. В количественном отношении эти данные по различным источникам составляют от 1,6 [5] до 4,0 [3] г/1000 м^3 газа. Фактические замеры подтверждают указанные значения.

В связи с этим, для системы регенерации гликоля (особенно при работе в условиях ДКС) необходим более тщательный анализ его потерь с рефлюксом с учетом наличия в осушаемом газе метанола, попадающего с насыщенным гликолем в десорбер, а оттуда с парами верха в рефлюксную емкость, наличия конденсата и тяжелых углеводородов (компрессорного масла). Необходимо учитывать растворимость ДЭГ метанолом. Для детализации этих потерь необходимо проводить расчетно-аналитические исследования, включая обработку результатов анализов проб из рефлюксной емкости.

5.1.4. ПОТЕРИ ГЛИКОЛЯ ИЗ ВЫВЕТРИВАТЕЛЯ С ГАЗОМ ДЕГАЗАЦИИ ($q_д$)

Потери гликоля из выветривателя с газом дегазации определяются как сумма потерь гликоля, растворенного в паровой фазе (газе дегазации), и потерь, связанных с его механическим (капельным) уносом с этим газом из аппарата (выветривателя).

Потери гликоля в паровой фазе с газом дегазации (равновесные потери) зависят от:

давления контакта в абсорбере осушки газа;

температуры контакта;

концентрации насыщенного гликоля, выходящего из абсорбера, % (массовая доля);

состава насыщенного раствора гликоля;

давления в выветривателе;

количества ступеней выветривания.

Данные потери можно надежно оценить по фазовому равновесию и рассчитать исходя из вышеперечисленных данных. Для определения данного вида потерь гликоля целесообразно использовать расчетно-аналитический подход, при котором можно теоретически описать равновесие рассматриваемой системы.

Количество газа дегазации для приближенного расчета рекомендуется определять расчетным путем с использованием методик, приведенных в отраслевых руководящих документах [24, 25].

Расчет потерь гликоля из выветривателя в виде механического уноса с газом дегазации основан на следующих условиях.

Для эффективной сепарации газа необходимо, чтобы расчетная скорость движения газового потока в выветривателе была меньше скорости осаждения жидких частиц, движущихся под действием силы тяжести, а время пребывания газа в аппарате должно быть больше времени осаждения капель жидкости заданного диаметра.

В практике ДАО ЦКБН расчет скорости осаждения капель жидкости в газовом потоке и времени пребывания газа в аппарате производится в соответствии с разработанными методиками технологического расчета данного вида оборудования.

При соблюдении названных выше условий унос жидкости с газом дегазации (т.е. потери гликоля) составит не более 0,1 г/м^3, а удельные потери гликоля на объем обрабатываемого газа (г/1000 м^3) можно определить как

$$q_4 = \frac{У_0}{100} \frac{C_{ндэг} Q_{гд}}{Q_г}, \qquad (5.6)$$

где $У_0$ – унос жидкости с газом дегазации, г/м^3; $C_{ндэг}$ – концентрация насыщенного гликоля, поступающего в выветриватель, % (массовых); $Q_{гд}$ – количество газа дегазации, м^3/ч; $Q_г$ – расход осушаемого газа по УКПГ, тыс. м^3/ч.

Данный вид потерь гликоля необходимо уточнять как опытным (экспертным) путем, так и используя расчетно-аналитические методы.

5.1.5. ПОТЕРИ ГЛИКОЛЯ В СИСТЕМЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗ-ЗА ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ (q_5)

Гликоли высокой концентрации, применяемые в установках осушки газа в качестве абсорбентов, подвергаются в процессе регенерации высоким температурам, в них накапливаются соли, поступающие с пластовой водой, продукты коррозии и механические примеси.

Указанные выше примеси тормозят образование свободных кислот в гликоле, однако способствуют протеканию реакций его разложения с образованием продуктов осмоления, полимеризации и поликонденсации, что подтверждается и изменением цвета регенерированного продукта на более темный.

Потери гликоля за счет его термического разложения определяют исходя из лабораторных анализов на содержание смолистых веществ. Ориентировочно оно составляет 1–1,5 % (массовых).

Проведенные в ДАО ЦКБН лабораторные исследования также показали, что:

а) в ДЭГ, содержащем примеси, количество продуктов термоокислительного разложения (кислота, альдегиды, кетоны) при температуре термостатирования 190 °С максимально составляет 4,14 г/кг, или 0,414 %. Продукты полимеризации и осмоления при этом обнаружены в виде следов;

б) с увеличением температуры термостатирования до 195 °С появляются продукты осмоления, и их количество резко возрастает с ростом температуры;

в) в гликолях, не содержащих примеси, обнаружено примерно в 2 раза больше продуктов термоокислительного разложения, однако продукты полимеризации и осмоления отсутствуют.

На основании проведенных исследований были просчитаны потери ДЭГ из-за его термического разложения для различных испарителей, при этом изменение этой величины составило от 0,43 до 0,62 г/1000 м^3.

Расчетным путем потери гликоля от его термического разложения (г/1000 м^3) можно определить следующим образом:

$$q_5 = \frac{q_{\text{смол}} G_{\text{цирк}} K_{\text{цирк}}}{100 Q_{\text{г}}}, \qquad (5.7)$$

где $q_{\text{смол}}$ – количество смолистых веществ в гликоле, % (массовая доля); $G_{\text{цирк}}$ – активная масса гликоля, циркулирующего в

системе (УКПГ), т; $K_{цирк}$ – кратность циркуляции гликоля; $Q_г$ – планируемая добыча газа в год, млрд. м^3.

5.1.6. ПОТЕРИ ГЛИКОЛЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕКАЧКЕ (q_6)

Количество гликоля, теряемое при транспортировке и перекачке, является величиной, которую трудно рассчитать с достаточной точностью. Величина этих потерь зависит от различных факторов, связанных с видом транспортировки и перекачки гликоля на УКПГ, и определяется путем замеров. Обобщая и анализируя данные по этим видам потерь, можно их планировать (прогнозировать) методом экспертной оценки.

Так, известно [3], что максимально допустимые потери при транспортировке и перекачке из автоцистерн не должны превышать 20 кг на 1 т ДЭГ, т.е. 2 % (массовая доля). Зная общее количество ДЭГ, транспортируемого на УКПГ за определенный период времени, можно рассчитать (спрогнозировать) потери и утечки (г/1000 м^3), связанные с его транспортировкой и перекачкой:

$$q_6 = \frac{0{,}02G_{ДЭГ}}{Q_г}, \qquad (5.8)$$

где $G_{ДЭГ}$ – количество ДЭГ, поступающего на УКПГ за определенный период времени, кг; $Q_г$ – планируемый объем осушаемого газа по УКПГ за этот период, млн. м^3.

Практически данную статью потерь определяют путем обобщения массива фактических данных; и в среднем она не превышает 2 % от всех остальных потерь ДЭГ по УКПГ.

5.1.7. ПОТЕРИ В КОММУНИКАЦИЯХ И САЛЬНИКАХ НАСОСОВ (q_7)

Возможно планировать (прогнозировать) такую статью потерь гликоля, как его утечки в коммуникациях, в особенности через сальниковые уплотнения насосов, при перекачке и подаче в абсорбер из блока регенерации. Эти потери существуют в виде незначительных и незаметных течей или просачиваний.

Наименее надежны в этом плане трехплунжерные кривошипные насосы, перекачивающие горячий регенерированный ДЭГ (ТЭГ) с установок регенерации.

Согласно паспортным данным на применяемые для пере-

качки РДЭГ трехплунжерные насосы [30], утечки через сальниковое уплотнение при работе на воде для насосов с номинальной подачей до 10 м^3/ч не должны превышать 1 л/ч, а для подачи свыше 10 м^3/ч – 0,01 % от номинальной подачи. Имеются данные, когда такие утечки наблюдались и достигали 1,892 л/ч для насосов, перекачивающих ТЭГ [13, 14]. Так как вязкость растворов ДЭГ выше, чем вязкость воды, то и утечек будет меньше. Можно спрогнозировать потери (кг), связанные с утечкой через сальниковое уплотнение следующим образом:

для насосов, перекачивающих растворы ДЭГ

$$П_{дэг} = 0{,}0001 Q_{дэг} N \rho_{вод} \frac{\mu_{вод}}{\mu_{дэг}}; \qquad (5.9)$$

для насосов, перекачивающих растворы ТЭГ,

$$П_{тэг} = 0{,}0001 Q_{тэг} N \rho_{вод} \frac{\mu_{вод}}{\mu_{тэг}}, \qquad (5.10)$$

где $Q_{дэг(тэг)}$ – производительность насоса по перекачиваемому гликолю (ДЭГ или ТЭГ), м^3/ч; N – число задействованных насосов перекачки гликоля из блока регенерации, шт.; $\rho_{вод}$ – плотность воды в рабочих условиях, кг/м^3; $\mu_{вод}$ – вязкость воды в рабочих условиях, мПа·с; $\mu_{дэг}$ – вязкость водного раствора ДЭГ в рабочих условиях, мПа·с; $\mu_{тэг}$ – вязкость водного раствора ТЭГ в рабочих условиях, мПа·с.

По рассчитанным значениям прямых потерь, связанных с утечками гликоля через уплотнения насосов, можно определить его удельные потери (г/1000 м^3):

$$q_7 = \frac{П_{дэг(тэг)}}{Q_г}, \qquad (5.11)$$

где $Q_г$ – планируемый объем осушаемого газа по УКПГ, млн. м^3.

Утечки гликоля через уплотнения центробежных насосов, наиболее распространенных в газовой промышленности, приведены в табл. 5.1 [4].

Потери гликоля через сальники насосов определяются замерами и могут быть сведены к минимуму при надлежащем уходе за оборудованием. В настоящее время находят применение и

Таблица 5.1

Насосы	Уплотнение вала	Утечка перекачиваемой жидкости через уплотнение, л/ч
Центробежные горизонтальные и вертикальные химические насосы типа Х, ХО, АХ, ТХ	Торцевое 3А, 2Д, 2В, Т-113	0,02–0,03
	Двойное торцевое 2Г, Т-133/133	Нет
	Мягкий одинарный сальник (С)	3,00–7,00
	Мягкий сальник двойной (СД)	3,00–7,00
Центробежные нефтяные консольные насосы НК	Торцевое ОТ, ОК, ОП	Не более 0,03
	Двойное торцевое ДК, ДГ	Нет
	Сальник СО	Не более 0,03
	Сальник СГ	Не более 0,15

новые модификации насосов – без сальниковых уплотнений, в которых такой вид утечек (потерь) отсутствует.

Частым источником потерь гликолей в коммуникациях являются запорная арматура, а также клапаны или краны, размещенные на резервуарах для хранения гликоля.

5.1.8. ПОТЕРИ ГЛИКОЛЯ ПРИ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ И ПРОМЫВКЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (q_8)

При остановке технологического процесса на установке абсорбционной осушки газа находящийся в аппарате гликоль стекает по стенкам абсорбера, сливным трубам, растекается по тарелкам и элементам, расположенным на них, впитывается материалом фильтр-патронов, растекается на горизонтальных поверхностях в виде пленки, а на вертикальной частично в виде капель, а частично в виде пленки. Предварительная пропарка аппаратов, которую проводят перед их открытием при проведении ремонтных работ или работ по модернизации, приводит к потерям оставшегося там гликоля.

Помимо этого, по данным эксплуатации [12], отмечаются случаи, когда после пуска абсорберов наблюдался повышенный унос гликоля, достигавший 40 г/1000 м^3, который затем в течение трех–пяти суток снижался до нормы 4–5 г/1000 м^3. Как правило, это происходит при пуске аппаратов после ремонта и обусловлено наибольшей пористостью фильтрующего материала (либо была произведена его замена, либо при остановке аппа-

рата фильтрующий материал осушился), что и вызывает повышенный унос гликоля [33].

В количественном отношении потери гликоля при ремонтных работах, модернизации и промывке циркуляционной системы, во-первых, трудно поддаются расчету, а во-вторых, зависят от многих факторов, связанных с конструктивными особенностями применяемого оборудования.

Количество ДЭГ, теряемое при ремонтных работах и промывке циркуляционной системы, как правило, определяется по опыту прошлых лет.

Формула для расчета удельных потерь (г/1000 м^3) в связи с ремонтными работами записывается как

$$q_8 = П_{рем}/Q_г, \qquad (5.12)$$

где $П_{рем}$ – прогнозируемые суммарные потери гликоля в результате остановки аппаратов на ремонтные работы, кг.

Для приближенной оценки потерь при ремонтных работах можно пользоваться данными, приведенными в работе [3], где потери ДЭГ по этой статье варьируются в пределах 0,1–0,4 г/1000 м^3 осушенного газа.

5.2. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВОК ОСУШКИ ГАЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ ГЛИКОЛЯ НА СТАНЦИЯХ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА (СПХГ)

Основное отличие условий эксплуатации СПХГ от эксплуатации промысловых объектов состоит в цикличности их работы [6]. Цикл соответствует одному году и состоит из двух периодов: периода закачки газа в хранилище и периода отбора газа из него.

По условиям эксплуатации СПХГ период отбора характеризуется значительным изменением дебита скважин (суточного и месячного отбора газа), резким снижением пластового и устьевого давлений, интенсивным обводнением скважин в конце отбора.

Из ПХГ за сезон извлекается 40–60 % запасов газа, в то время как промысловые залежи газовых и газоконденсатных месторождений за этот же промежуток времени истощаются не более чем на 3–5 %, т.е. хранилища эксплуатируются при более напряженном режиме (отчет ДАО ЦКБН, 1996).

Давление отбираемого и закачиваемого в хранилище газа влияет как на выбор схемы обработки газа, так и на техническую характеристику применяемого наземного и подземного оборудования. Вместе с тем состав извлекаемого из хранилища газа различен в зависимости от типа используемой для хранения залежи, что также влияет на технологию подготовки газа и режим работы оборудования.

Производительность ПХГ колеблется от нескольких тысяч до миллионов кубометров газа в сутки одновременно с изменением рабочих давлений процесса, что приводит к неравномерности работы оборудования и, в частности, абсорбционных установок. Это цикличное изменение параметров может происходить не только в начальный и конечный периоды отбора, но и даже в течение суток.

Одним из основных параметров, характеризующих эффективность работы абсорбера осушки газа, является диапазон работы аппарата, определяемый следующим образом:

$$n = q_{\text{г max}}/q_{\text{г min}},$$

где $q_{\text{г max}}$, $q_{\text{г min}}$ – максимальная и минимальная секундная производительность аппарата по газу в рабочих условиях, м^3/с.

В качестве примера в табл. 5.2 и 5.3 приведены параметры осушки газа Песчано-Уметского и Елшано-Курдюмского (бобриковско-кизеловского горизонта) ПХГ, из которых видно, что диапазон работы абсорберов осушки газа в период отбора, учитывающий колебания как по давлению, так и по производительности, находится в пределах от 3,1 до 3,5. В отдельных

Таблица 5.2

Условия осушки газа на Песчано-Уметском ПХГ

Давление, МПа	5,93	4,5	2,3	1,6
Производительность по газу, м^3/ч (млн. м^3/сут)	267917 (6,43)	267917 (6,43)	234167 (5,62)	193750 (4,65)
Плотность газа в рабочих условиях, кг/м^3	47,2	34,9	17,3	12,1
Секундная производительность по газу в рабочих условиях, м^3/с	0,905	1,264	2,34	2,80
Требуемый диапазон работы абсорберов	$n = \frac{2,8}{0,905} = 3,1$			

Примечание. Плотность газа в стандартных условиях 0,686 кг/м^3; температура контакта 11 °С.

Таблица 5.3

Условия осушки газа на Елшанском ПХГ

Давление, МПа	5,5	4,6	4,4	4,0	3,6	3,6	3,6	2,0	2,0
Производительность по газу, $м^3/ч$ (млн. $м^3/сут$)	416670 (10)	416670 (10)	375000 (9)	333333 (8)	333333 (8)	250000 (6)	125000 (3)	250000 (6)	125000 (3)
Плотность газа в рабочих условиях, $кг/м^3$	44,9	36,9	35,2	31,8	28,4	28,4	28,4	15,5	15,5
Секундная производительность в рабочих условиях, $м^3/с$	1,82	2,216	2,325	2,064	2,3	1,73	0,86	3,16	1,58
Требуемый диапазон работы абсорберов	$n = \frac{3,16}{0,86} = 3,5$								

Примечание. Плотность газа при стандартных условиях 0,708 $кг/м^3$; температура контакта 9–12 °С.

случаях он может достигать и более высоких значений (например, до 7,5 для Таловского ПХГ).

Анализ существующего оборудования абсорбционной осушки газа на станциях ПХГ показал, что в основном оно спроектировано не для условий эксплуатации, в которых оно находится во время работы: оборудование создано на основе разработок промыслового оборудования, где нет таких условий.

Тарелки с центробежными контактно-сепарационными элементами, широко применяемые в настоящее время в абсорберах осушки газа на промыслах и ПХГ, эффективно работают в диапазоне $n \leq 3$ ($\approx 2{,}7$). Требуемый диапазон работы абсорберов на ПХГ в большинстве случаев выходит за эти пределы.

При превышении диапазона эффективной работы аппарата ($n > 2{,}7$), обусловленном либо превышением производительности выше максимальной, либо ее снижением ниже минимального значения, происходит ухудшение работы абсорберов в первом случае за счет повышенного уноса гликоля, а во втором – за счет ухудшения качества осушки газа, обусловленного изменением режима работы центробежных элементов со струйного на пленочный, снижающего эффективность массообмена.

Таким образом, колебания производительности и давления при подготовке газа на ПХГ вызывают неравномерность работы абсорбционных аппаратов, что, естественно, влияет и на потери гликоля.

Еще одной особенностью работы ПХГ является попадание в абсорберы конденсата и нефтепродуктов, так как многие ПХГ созданы на базе выработанных газонефтяных и газоконденсатных месторождений. Из-за недостаточно качественной очистки газа перед осушкой засоряются конструктивные элементы абсорберов, нефтепродукты растворяются в гликоле (ДЭГ, широко применяемом на ПХГ), снижая межремонтный период работы оборудования, его эффективность и нарушая процесс массообмена. Наличие нефтяных фракций и жидких углеводородов в газе приводит к уменьшению плотности водного раствора гликоля, снижению гидроподпора жидкости в карманах, а следовательно, к снижению производительности и максимального диапазона работы абсорберов осушки газа с центробежными элементами на 18–20 % (т.е. с $n = 2{,}7$ до $n = 2{,}2$). Кроме этого, процесс абсорбционной осушки газа гликолями рекомендуется проводить при температуре газа (контакта) плюс 5 °С.

На Степновской СПХГ в начальный период отбора фактическая температура газа, поступающего на осушку, составляет минус 12 – минус 14 °С. Таким образом, за пределами проект-

ных решений остался диапазон низких рабочих температур, при которых ДЭГ становится более вязким.

Исходя из изложенного выше, при прогнозировании потерь гликоля на установках подготовки газа СПХГ в формулу (5.1) общих потерь для промысловых УКПГ необходимо добавить еще одну статью потерь q, связанную с нестабильностью технологического процесса, которая вызвана тем, что период отбора газа из хранилищ характеризуется значительным изменением дебита скважин суточного и месячного отбора газа, резким снижением пластового и устьевого давлений, интенсивным обводнением скважин в начале и в конце отбора, выносом компрессорного масла в скважину в период закачки газа, увеличенным выносом пластовой воды и примесей из скважин. К тому же в процессе отбора газа на ПХГ от центральной диспетчерской службы (ЦДС) поступают распоряжения как по изменению отбора газа, так и по полной остановке работы установок. Все это приводит к нестабильной работе оборудования и связанным с этим осложнениям.

При резком увеличении производительности абсорберов по газу (при увеличении отбора или после остановки) возможен срыв и вынос гликоля с тарелок, элементов и из переливных труб (карманов), а при резком снижении производительности может произойти переполнение глухих тарелок и возможная утечка гликоля в нижнюю сепарационную ступень. Данный вид потерь можно определять так же, как и потери гликоля при ремонтных работах и промывке циркуляционной системы.

Пуск и остановка оборудования на ПХГ обычно происходят не чаще одного раза в месяц (согласно экспертным данным по Елшанской СПХГ), и при соблюдении технологической дисциплины, плавной подаче газа в абсорбер (постепенное увеличение или снижение подачи в интервале времени не менее чем 15–20 мин) не должно происходить уноса гликоля, однако на практике при эксплуатации оборудования не всегда соблюдаются эти условия.

Наличие пластовой воды и дросселирование газа, особенно в начальный период отбора, приводит к возможному гидратообразованию (при пониженных температурах). Чтобы избежать этого, в коллектор подают метанол. Наличие метанола, а также унесенного углеводородного конденсата (или нефтяных фракций) в составе осушаемого газа приводит к растворению и накоплению последних в гликоле, уменьшению его плотности, вспениванию и к увеличению уноса. Изменяющаяся плотность гликоля приводит к погрешности в работе контрольно-измери-

тельной аппаратуры, в частности указателя уровня жидкости на глухой тарелке, что также приводит к переливам с нее насыщенного ДЭГ.

Потери гликоля (кг) при переливе с глухой тарелки в результате резкого снижения производительности по газу можно определить следующим образом:

$$П_{пер} = 0{,}01 G_{ндэг} C_{ндэг}, \qquad (5.13)$$

где $G_{ндэг}$ – количество НДЭГ, переливающееся с глухой тарелки в кубовую часть абсорбера, кг; $C_{ндэг}$ – концентрация НДЭГ, % (массовых).

Концентрация НДЭГ определяется в зависимости от концентрации РДЭГ и обычно меньше его на 2–3 % (массовая доля). Количество НДЭГ, переливающегося с глухой тарелки (кг), можно приблизительно определить следующим образом:

$$G_{ндэг} = V \rho_{ндэг}, \qquad (5.14)$$

где V – объем гликоля, переливающегося с глухой тарелки, м^3; $\rho_{ндэг}$ – плотность НДЭГ, кг/м^3.

Объем гликоля, переливающегося с глухой тарелки в результате резкого снижения производительности газа, обусловлен, во-первых, объемом регенерированного гликоля, продолжающим поступать в абсорбер до отключения его подачи (закрытия оператором задвижки), во-вторых, объемом гликоля, находящимся на тарелках, в сливных карманах, в сливных трубах абсорбера, и стекающим при отсутствии подпора газом, а также резервным объемом глухой тарелки от максимального уровня находящейся в ней жидкости до верхнего края, способным вместить часть сливающегося гликоля.

С целью оценки возможных потерь гликоля при переливе с глухой тарелки в результате резкого снижения производительности абсорбера по газу проведем оценочные расчеты на примере абсорбера с тарелками с центробежными контактно-сепарационными элементами, который наиболее широко применяется на ряде ПХГ.

Суммарный объем насыщенного гликоля, сливающегося с тарелок и из сливных карманов (м^3), в общем виде определяется как

$$V_1 = V_1' + V_1'', \qquad (5.15)$$

где V_1' – объем гликоля, сливающегося с полотен тарелок, м^3;

V_1'' – объем гликоля, сливающегося из переливных карманов, м^3.

Объем гликоля, сливающегося с тарелок, м^3, определяется следующим образом:

$$V_1' = N_т(F_{тар}H_{сл.п}), \qquad (5.16)$$

где $N_т$ – количество тарелок, шт.; $F_{тар}$ – площадь полотна тарелки, занятая гликолем, м^2; $H_{сл.п}$ – высота сливной перегородки, м.

Площадь полотна тарелки, занятая гликолем, определяется как разница между площадью сечения аппарата и площадями сечения, занимаемыми элементами на тарелке, сливным и приемным карманами:

$$F_{тар} = F_{ап} - [(F_{эл}n) + F_{сл} + F_{пр}], \qquad (5.17)$$

где $F_{ап}$ – площадь сечения аппарата, м^2; $F_{эл} = 0{,}785\,d_{эл}^2$ – площадь сечения контактно-сепарационного элемента, м^2; $d_{эл}$ – наружный диаметр контактно-сепарационного элемента, м; n – число контактно-сепарационных элементов на тарелке, шт.; $F_{сл}$ – площадь, занимаемая сливным карманом, м^2; $F_{пр}$ – площадь, занимаемая приемным карманом, м^2.

Объем гликоля, сливающегося из сливных карманов (м^3), определяется следующим образом:

$$V_1'' = N_к(F_{сл}H_{ж.сл}), \qquad (5.18)$$

где $H_{ж.сл}$ – высота столба светлой жидкости в сливном кармане (над приемной планкой), м; $N_к$ – количество переливных карманов, шт.

Резервный объем глухой тарелки определяется пространством от верхнего предельного уровня заполнения глухой тарелки гликолем до ее края:

$$V_2 = 0{,}785\,D_{гл}^2H_р, \qquad (5.19)$$

где $D_{гл}$ – внутренний диаметр глухой тарелки, м^2; $H_р$ – высота резервного пространства, м.

Вычисления, выполненные по приведенным выше формулам для следующих исходных данных: диаметр абсорбера $D_{ап}$ = = 1,8 м; число тарелок $N_т$ = 4, диаметр контактно-сепарационного элемента $d_{эл}$ = 0,06 м; количество элементов на одной

тарелке $n = 199$; количество сливных карманов $N_к = 3$; высота сливной планки $H_{сл.п} = 0{,}05$ м; высота столба жидкости в кармане над приемной планкой $H_{сл.п} = 0{,}25$ м; высота резервного пространства глухой тарелки $H_р = 0{,}36$ м; диаметр глухой тарелки $D_{гл} = 1{,}4$ м, приводят к следующим результатам: $V_1 = 0{,}411$ м^3; $V_2 = 0{,}554$ м^3.

Из приведенного примера видно, что резервного объема глухой тарелки вполне достаточно, чтобы вместить суммарный объем насыщенного гликоля, сливающегося с контактно-сепарационных тарелок и из сливных карманов в результате отключения подачи газа и жидкости одновременно, т.е. $V_2 > V_1$.

Однако необходимо учитывать, что после остановки и прекращения подачи газа в абсорбер продолжает работать насос подачи РДЭГ, и оператору требуется некоторое время для его отключения (закрытия задвижки). В этом случае можно определить, какой резерв по времени есть у оператора для закрытия задвижки, исходя из оставшегося незаполненным резервного объема глухой тарелки и продолжающейся подачи гликоля (для расчетов примем, что эта величина $L = 5$ м^3/ч). Тогда время (мин), за которое гликоль заполнит резервный объем глухой тарелки (от верхнего предельного уровня до края глухой тарелки), или время, за которое не произойдет перелив с глухой тарелки, можно определить по следующей формуле:

$$\tau = \frac{(V_2 - V_1)60}{L}. \qquad (5.20)$$

Подставив в формулу (5.20) известные данные, получим (в худшем случае при отсутствии отвода жидкости с глухой тарелки, например, при выходе из строя клапана сброса жидкости) значение $\tau = 1{,}7$ мин, т.е. именно столько времени есть у оператора, чтоб перекрыть подачу регенерированного гликоля и предотвратить его потери за счет перелива с глухой тарелки.

Согласно экспертным данным, оператору для выключения насоса (закрытия задвижки), подающего регенерированный гликоль в абсорбер, необходимо время $\tau'' \approx 5$ мин, следовательно, объем гликоля (м^3), который может перелиться с глухой тарелки, будет равен

$$V = \frac{L(\tau'' - \tau)}{60}. \qquad (5.21)$$

Проведя вычисления по формуле (5.21), получим, что если задержка при закрытии задвижки равна 5 мин, то объем переливающегося гликоля составит 0,275 м^3, или 307 кг.

Перелив гликоля в кубовую емкость абсорбера может возникать также и при изменении расхода газа через абсорбер.

Потери ДЭГ при переливе с глухой тарелки подтверждаются данными лабораторного анализа воды из куба абсорбера, полученными на ДКС-2 СГПУ П Кавказтрансгаз. Там обнаружено наличие ДЭГ в пластовой воде куба абсорбера в количестве 18,8 г/л.

Суммарные потери гликоля (кг), связанные с нестабильностью технологического процесса на СПХГ, определяются как сумма потерь гликоля при резком изменении производительности и остановках процесса (т.е. как потери гликоля при ремонтных работах и промывке циркуляционной системы) и потерь гликоля, связанных с переливом с глухой тарелки:

$$П_9 = (П_8 + П_{пер})K_1K_2, \qquad (5.22)$$

где $П_8$ – потери гликоля при ремонтных работах и промывке циркуляционной системы, кг; $П_{пер}$ – потери гликоля, связанные с переливом с глухой тарелки, кг; K_1 – коэффициент, характеризующий неравномерность и нестабильность работы ПХГ; K_2 – коэффициент, характеризующий степень выхода аппарата за пределы диапазона эффективной работы. На начальной стадии до накопления как расчетного, так и исследовательского материала принимается $K_2 = 1$.

Коэффициент, характеризующий неравномерность и нестабильность технологического процесса, можно определить следующим образом:

$$K_1 = \frac{2\sum Q_{max}}{\sum Q_{max} + \sum Q_{min}}, \qquad (5.23)$$

где $\sum Q_{max}$ – сумма максимальных значений производительностей аппарата за месяц, тыс. м^3/ч; $\sum Q_{min}$ – сумма минимальных значений производительностей аппарата за месяц, тыс. м^3/ч.

В результате обработки данных по неравномерности производительности на отдельных СПХГ "Югтрансгаза" за период времени с ноября 1998 г. по февраль 1999 г. для удобства расчетов ДАО ЦКБН была разработана формула по расчету коэффициента нестабильности:

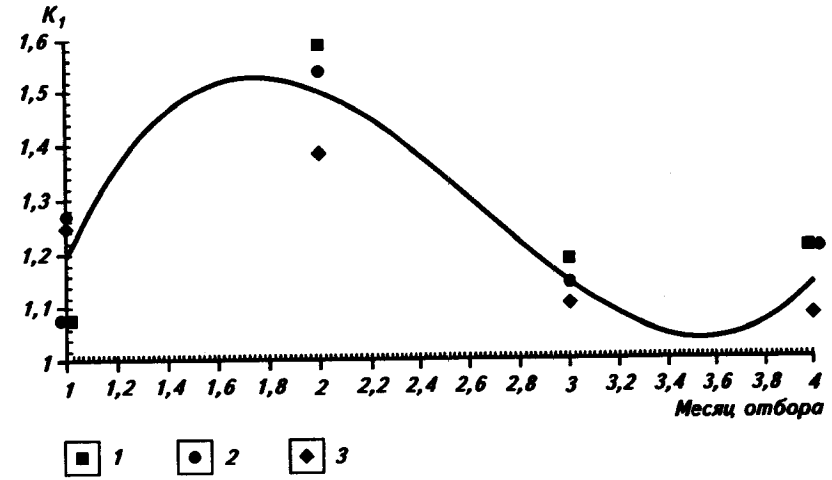


Рис. 5.4. Зависимость коэффициента K_1 от периода отбора газа

$$K_1 = 0{,}171x^3 - 1{,}3585x^2 + 3{,}185x - 0{,}8008, \qquad (5.24)$$

где под x подразумевается порядковый номер месяца отбора газа, т.е. первый месяц отбора – $x = 1$, второй месяц отбора – $x = 2$ и т.д. Значения коэффициента K_1 необходимо уточнять путем набора и обработки дополнительных данных.

Рассчитанные по формуле (5.23) коэффициенты K_1 для СПХГ Елшанское, Песчано-Уметское и Степновское приведены на рис. 5.4 (*1*, *2*, *3*), там же для наглядности расположена кривая, полученная по формуле (5.23).

Обобщив изложенное выше, можно определить удельные потери гликоля (г/1000 м^3), связанные с нестабильностью технологического процесса:

$$q_{\text{э}} = \frac{П_{\text{э}}}{Q_{\text{г}}}, \qquad (5.25)$$

где $Q_{\text{г}}$ – расход газа за период отбора, млн. м^3/ч.

Необходимо в дальнейшем проводить сбор фактических данных по этим статьям потерь гликоля и разработать схему расчета для обоснованного включения этой статьи в практику нормирования потерь гликоля.

5.3. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТИПА ОСУШИТЕЛЯ НА ПОТЕРИ ГЛИКОЛЯ

Диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ) нашли широкое применение в промысловых установках абсорбционной осушки природного газа, а в будущем планируется перевод с ДЭГ на ТЭГ и некоторых станций ПХГ. Как класс химических соединений гликоли обладают высокой гигроскопичностью, хорошей термической стабильностью и небольшой упругостью паров. Индивидуальные физические свойства гликолей значительно различаются [32]. Вследствие этого наблюдается различие в работе этих жидкостей при осушке природного газа, а потому различаются и их потери, возникающие в процессе осушки газа от влаги.

Потери гликолей – ДЭГ и ТЭГ на промышленной установке осушки газа северных месторождений при конкретных условиях: $T = 20$ °С; $p = 4{,}0–5{,}0$ МПа; концентрации осушителя 99–99,3 % (массовая доля) представлены в табл. 5.4. Как видно, основные потери гликолей приходятся на долю их капельного уноса с осушенным газом из абсорбера, что характерно для работы установок осушки газа на северных месторождениях [29]. Эти данные являются экспертными и определены в ходе исследований. Из табл. 5.4 видно, что более высокая вязкость ТЭГ способствует появлению относительно больших размеров его капель в системе, что определяет его меньший унос с осушенным газом.

Таблица 5.4

Вид потерь	Место отбора проб	Потери гликоля, г/1000 м³	
		ДЭГ	ТЭГ
Потери с испарением	С сухим газом в абсорбере	1,3–1,6	0,13–0,18
Капельный унос с газом	С сухим газом в абсорбере	14,0–15,0	6,1–6,6
Водный конденсат десорбера	Из рефлюксной емкости установки регенерации	1,6	Около 0,7
Углеводородный конденсат десорбера	Из рефлюксной емкости установки регенерации	1,7	Около 0,77
Утечки насосов	Сальники	0,07	Около 0,062
Термическое разложение	Испаритель	0,2	Около 0,07
Общие (усредненные) потери		19,52	8,11

Более высокая вязкость ТЭГ по сравнению с ДЭГ влияет на снижение потерь при утечках в коммуникациях и через сальники насосов; потерь, связанных с пуском и остановкой установки, а также, до некоторой степени, потерь при ремонтных работах.

Низкое значение давления насыщенных паров ТЭГ уменьшают его потери с осушенным газом в испаренном виде (равновесные). Снижение потерь ТЭГ в этом случае может составить 0,2–1,5 г/1000 м^3 в интервале температур 10–20 °С. При температуре контакта 30–40 °С эта цифра более существенна.

Низкое давление насыщенных паров ТЭГ позволяет уменьшить потери гликоля с рефлюксной жидкостью на 1 г/1000 м^3 осушаемого газа. Кроме того, ТЭГ имеет более высокую температуру начала разложения (206 °С) по сравнению с ДЭГ, температура разложения которого составляет всего 164 °С.

Температура в испарителе блока регенерации в случае использования ДЭГ и ТЭГ поддерживается равной соответственно 160 и 190 °С. При регенерации ДЭГ разница между температурой разложения и рабочей температурой системы составляет всего 5 °С. При регенерации ТЭГ этот показатель равен 17 °С. Следовательно, при регенерации ДЭГ и его потери от термического разложения будут больше, чем потери ТЭГ.

Таким образом, анализ суммарных потерь гликолей в процессе абсорбционной осушки газа показал, что при применении в качестве осушителя ТЭГ его потери в системе могут быть снижены в 2–2,5 раза по сравнению с потерями ДЭГ при одинаковых условиях проведения процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Методика* расчета норм расхода основных химреагентов при добыче и промысловой подготовке газа к дальнему транспорту (временная). – М.: ВНИИЭгазпром, 1979. – 45 с.

2. *Методика* расчета норм расхода ингибиторов гидратообразования с применением ЭВМ. – М.: ВНИИЭгазпром, 1985. – 92 с.

3. *Методические* рекомендации по нормированию ДЭГа на установках абсорбционной осушки газа. – М.: ВНИИГАЗ, 1997. – 51 с.

4. *Методика* определения технологических потерь газового конденсата в процессе промысловой обработки газа. РД 51-00158623-05-94.

5. *Бородина И.И.* О нормировании потерь гликоля на установках осушки газа//Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1979. – Вып. 10. – С. 10–15.

6. *Зиберт Г.К.* Установки абсорбционной осушки газа производи-

тельностью до 40 млн. м^3 газа в сутки с комплексной системой очистки гликоля. Доклад на международной конференции по подземному хранению газа. – Москва, Россия, 11–15 сентября 1995 г. – С. 138.

7. *Бекиров Т.М., Халиф А.Л.* и др. Оптимизация режимов работы установок осушки газа//Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М. : ВНИИЭгазпром, 1985. – Вып. 9. – С. 46.

8. *Ключева Э.С., Ярым-Агаев Н.Л.* Потери диэтиленгликоля при его регенерации за счет уноса в виде пара//Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1979. – Вып. 5. – С. 1–3.

9. *Клюсов В.А., Касперович А.Г.* Анализ эффективности работы систем абсорбционной осушки природного газа//Обз. информ. Сер. Подготовка и переработка газа с газового конденсата. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1984. – Вып. 9. – 53 с.

10. *Ланчаков Г.А., Клюсов В.А., Щипачев В.Б.* Эффективность абсорбционного оборудования на газовых месторождениях Тюменской области//Обз. информ. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ИРЦ Газпром, 1994. – 24 с.

11. *Клюсов В.А.* Номограмма для определения равновесной концентрации диэтиленгликоля в рефлюксе десорбера//Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1983. – Вып. 1. – С. 6–7.

12. *Клюсов В.А.* Опыт эксплуатации многофункциональных аппаратов на Уренгойском месторождении. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1987. – Вып. 4. – С. 26.

13. *Симмонс Г.В.* Как избежать чрезмерных затрат на гликоль при эксплуатации установок осушки газа. Часть I и II: перевод статьи из журнала Oil and Journal, 1981. – Т. 79. – № 38. – С. 121–124.

14. *Крамер Д.Л., Кук У.Р.* Осушка газа: оптимизация работы действующих установок. – Часть I и II//Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. – 1983. – № 1. – С. 21–24, № 2. – С. 16–21.

15. *Ключева Э.С., Жила Н.Д.* Методы очистки гликолей от тяжелых углеводородов и продуктов деструкции//Обз. информ. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ВНИИЭгазпром, 1990. – 33 с.

16. *Бородина И.И., Нам Н.К.* Исследование пенообразующих свойств диэтиленгликоля при регенерации//Переработка газа и газового конденсата. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1977. – Вып. 10. – С. 3–10.

17. *Изосимова Н.П.* Обессоливание гликолей на установках осушки газа Тюменской области//Подготовка и переработка газа и газового конденсата. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1979. – Вып. 10. – С. 4–10.

18. *John M. Campbel.* Gas conditioning and processing. Vol. 2: The equipment modules. Edition 6. First Printing September, 1984.

19. *Толстов В.А., Ставицкий В.А., Кочанова Т.В.* Повышение надежности работы абсорберов осушки газа в течение межремонтного цикла//Химическое и нефтяное машиностроение. – 1996. – № 6. – С. 51–53.

20. *Толстов В.А., Ибрагимов И.Э., Ставицкий В.А.* Совершенствование конструкции многофункциональных абсорберов осушки га-

за//Химическое и нефтяное машиностроение. – 1996. – № 6. – С. 29–32.

21. *Roqqe K.* Erqoil Erdqas. – 1966. – 82. – N 11. – P. 424.

22. *Кемпбел Д.М.* Очистка и переработка природных газов: Пер. с англ.; Под ред. С.Ф. Гудкова. – М.: Недра, 1977. – С. 229.

23. *Жданова Н.В., Халиф А.Л.* Осушка углеводородных газов. – М.: Химия, 1984. – С. 188.

24. *Холпанов Л.П., Запорожец Е.П., Зиберт Г.К., Кащицкий Ю.А.* Математическое моделирование нелинейных термогазодинамических процессов. – М.: Наука, 1998. – С. 319.

25. *Методика* определения технологических потерь газа на промысловых объектах РАО "Газпром". РД-51-00158623-12-95. – М.: ВНИИГАЗ, 1995 (первая редакция).

26. *Инструкция* о порядке учета и отчетности по статьям расхода газа на собственные нужды в газодобывающих предприятиях "ГлавТюменгазпрома", РД 015900-102-87. – Тюмень, 14 с.

27. *Методика* ЦКБН технологического расчета выветривателей. РД 0352-94-85. – М.: ДАО ЦКБН, 1985.

28. *Методика* ЦКБН технологического расчета нефтегазовых сепараторов. РД 0352-94-85. – М.: ДАО ЦКБН, 1985.

29. *Мокроносов А.Л., Морозова М.С.* Потери абсорбента на установках гликолевой осушки газа месторождения Медвежье. – М.: ВНИИЭгазпром. – 1979. – Вып. 1. – С. 11–15.

30. *Проблемы* освоения месторождений Уренгойского комплекса. – М.: ОАО "Издательство "Недра", 1998. – 464 с.

31. *Насосы* и агрегаты трехплунжерные кривошипные. ТУ 26-06-1608 – 90, паспорт Н512.00.00.000 ПС.

32. *Нормы* технологического проектирования объектов газодобывающего предприятия и станций подземного хранения газа. – ВИТП 01-81. Саратов, Мингазпром, утверждены Решением Министерства газовой промышленности от 16 января 1981 г. – С. 160.

33. *THE* DOW CHEMICAL COMPANJ "DOW". – Гликоли и опыт их применения в нефтяной и газовой промышленности. Обзор зарубежной литературы . – М.: ВНИИОЭНГ, 1970. – 59 с.

34. *Двухименный А.В., Кирш А.А.* Эффективность улавливания частиц в модельном фильтре//Промышленная и санитарная очистка газов. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш. – 1977. – № 3. – С. 6–7.

35. *Отраслевой* стандарт. – Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия. ОСТ 26291-94. – М.: НПО ОБТ, 1994.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СЕВЕРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 7

1.1. Осушка природного газа от влаги методом абсорбции 7
1.2. Регенерация жидких поглотителей влаги (гликолей) 25
1.3. Осушка газа от влаги адсорбционным методом 48
1.4. Подготовка природного газа методом низкотемпературной сепарации (НТС) 56
Список литературы 61

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И СОЗДАНИЯ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ГАЗА 63

2.1. Совершенствование сепарационного оборудования 63
2.2. Совершенствование массообменного оборудования (вновь проектируемого и при модернизации) 66
2.3. Совершенствование разделительного оборудования для разделения несмешивающихся жидкостей 75

Глава 3. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ УСТАНОВОК АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ 78

3.1. Расчет массообменного оборудования 78
3.1.1. Расчет коэффициента массопередачи абсорберов осушки газа 78
3.1.2. Определение поверхности контакта фаз абсорбера с колпачковыми тарелками 85
3.1.3. Определение поверхности контакта фаз абсорбера с контактно-сепарационными тарелками 86
3.1.4. Определение поверхности контакта фаз абсорбера с комбинированными тарелками 86
3.1.5. Гидродинамические расчеты абсорберов осушки газа 89
3.1.6. Математическая модель двухфазного струйного течения в массообменном вихревом элементе 92

3.2. Расчет фазных разделителей 103
3.2.1. Теория гравитационного осаждения 103
3.2.2. Коалесценция дисперсной фазы в эмульсиях 104
3.2.3. Тонкослойные модули 114
3.2.4. Конструкции и эффективность трехфазных сепараторов 118
3.2.5. Расчет гравитационных фазных разделителей 125
3.3. Расчет сепараторов 126
3.3.1. Осаждение тяжелой фазы под действием гравитационной силы 126
3.3.2. Коагуляция взвешенных частиц, коалесценция и сепарация в сетчатых и пористых насадках 143
3.3.3. Сепарация в инерционных закрученных потоках 150
Список литературы 152

Глава 4. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОБЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ГЛИКОЛЯ. ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ 157

4.1. Определение влажности углеводородных газов 158
4.1.1. Метод точки росы 159
4.1.2. Кулонометрический метод 169
4.1.3. Конденсационный гигрометр "КОНГ-Прима-2" 176
4.1.4. Портативные гигрометры точки росы 183
4.1.5. Химические методы 186
4.1.6. Хроматографический метод анализа 188
4.2. Анализ водных растворов гликолей 191
4.2.1. Определение содержания воды в растворе гликоля 191
4.2.2. Определение диэтиленгликоля в конденсате 193
4.2.3. Экспресс-метод определения содержания диэтиленгликоля в конденсате 197
4.2.4. Определение сероводорода в диэтиленгликоле 197
4.3. Определение потерь жидких поглотителей 199
4.3.1. Способы и методы отбора и подготовки анализируемой пробы газа 199
4.3.2. Методика определения капельного уноса жидкости с газом 202
4.3.3. Измеритель уноса жидкости конструкции ДАО ЦКБН 207
4.3.4. Измеритель уноса капельной жидкости УГМК 220
4.4. Программы и методики приемочных испытаний оборудования 223
4.4.1. Газосепаратор 223
4.4.2. Абсорбер осушки газа 230
4.4.3. Разделитель 237
Список литературы 244

Глава 5. НОРМИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССАХ ПОДГОТОВКИ ГАЗА К ТРАНСПОРТУ 245

5.1. Постатейное прогнозирование потерь гликолей на промысловых УКПГ 246
5.1.1. Потери гликоля в виде механического (капельного) уноса с потоком осушенного газа (q_1) 248
5.1.2. Потери гликоля в испаренном виде с осушенным газом (q_2) 252
5.1.3. Потери гликоля с рефлюксом в системе регенерации (q_3) 255
5.1.4. Потери гликоля из выветривателя с газом дегазации (q_4) 257
5.1.5. Потери гликоля в системе регенерации из-за термического разложения (q_5) 259
5.1.6. Потери гликоля при транспортировке и перекачке (q_6) 260
5.1.7. Потери в коммуникациях и сальниках насосов (q_7) 260
5.1.8. Потери гликоля при ремонтных работах и промывке циркуляционной системы (q_8) 262
5.2. Особенности эксплуатации оборудования установок осушки газа и прогнозирование потерь гликоля на станциях подземного хранения газа (СПХГ) 263
5.3. Анализ влияния типа осушителя на потери гликоля 273
Список литературы 274

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Ланчаков Григорий Александрович
Куликов Анатолий Николаевич
Зиберт Генрих Карлович

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ

Заведующий редакцией *Т.К. Рубинская*
Редактор издательства *А.И. Вороновская*
Переплет художника *Н.П. Новиковой*
Художественный редактор *Н.П. Новикова*
Технический редактор *Г.В. Лехова*
Корректор *Л.В. Зайцева*
Оператор *Ю.А. Титова*
Компьютерная верстка *Е.Б. Рагузина*

Изд. лиц. № 071678 от 03.06.98. Подписано в печать с репродуцированного оригинал-макета 01.08.2000. Формат $60\times88^{1}/_{16}$. Гарнитура "Школьная". Печать офсетная. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 17,15. Уч.-изд. л. 25,0.
Тираж 1000 экз. Заказ 5735 Изд. № 877
Набор выполнен на компьютерной технике в ОАО "Издательство "Недра"

ООО "Недра-Бизнесцентр"
125047, Москва, пл. Тверская застава, 3

Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНИТИ
140010, Московская обл., г. Люберцы, 10, Октябрьский просп., 403
Тел. 554-21-86